

# **Manual do Vinho**

**Da videira à taça — um livro aberto sobre vinho**

Série Manuais de Ciências

2026-06-05



# Índice

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Manual do Vinho</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>Apresentação</b>                                    | <b>3</b>  |
| 1.1. Mapa de pré-requisitos . . . . .                  | 3         |
| 1.2. O que você vai encontrar . . . . .                | 5         |
| <br>                                                   |           |
| <b>I. Volume I — O Mundo do Vinho</b>                  | <b>7</b>  |
| <br>                                                   |           |
| <b>2. O que é vinho</b>                                | <b>9</b>  |
| 2.1. Motivação . . . . .                               | 9         |
| 2.2. O que é vinho . . . . .                           | 9         |
| 2.2.1. Do que o vinho é feito . . . . .                | 10        |
| 2.3. Por que estudar vinho . . . . .                   | 11        |
| 2.4. Exemplos . . . . .                                | 11        |
| 2.5. Exercícios . . . . .                              | 11        |
| <br>                                                   |           |
| <b>3. História do vinho: origens e Antiguidade</b>     | <b>13</b> |
| 3.1. Motivação . . . . .                               | 13        |
| 3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil) . . . . . | 13        |
| 3.3. Egito, Grécia e Roma . . . . .                    | 14        |
| 3.4. Exemplos . . . . .                                | 15        |
| 3.5. Exercícios . . . . .                              | 15        |
| <br>                                                   |           |
| <b>4. Do medievo ao Novo Mundo</b>                     | <b>17</b> |
| 4.1. Motivação . . . . .                               | 17        |
| 4.2. Idade Média e os mosteiros . . . . .              | 17        |
| 4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo . . . . .        | 17        |
| 4.4. A filoxera e a reconstrução . . . . .             | 18        |
| 4.5. A era moderna . . . . .                           | 20        |
| 4.6. Exemplos . . . . .                                | 20        |
| 4.7. Exercícios . . . . .                              | 20        |
| <br>                                                   |           |
| <b>5. Da uva à taça: panorama</b>                      | <b>23</b> |
| 5.1. Motivação . . . . .                               | 23        |
| 5.2. A cadeia de produção . . . . .                    | 23        |
| 5.3. Conceitos centrais . . . . .                      | 23        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4. Exemplos . . . . .                                    | 25        |
| 5.5. Exercícios . . . . .                                  | 25        |
| <b>II. Volume II — A Videira e a Viticultura</b>           | <b>27</b> |
| <b>6. Botânica da videira</b>                              | <b>29</b> |
| 6.1. Motivação . . . . .                                   | 29        |
| 6.2. A planta: <i>Vitis vinifera</i> . . . . .             | 29        |
| 6.3. Anatomia, de baixo para cima . . . . .                | 29        |
| 6.4. Dentro da baga . . . . .                              | 30        |
| 6.5. Exemplos . . . . .                                    | 31        |
| 6.6. Exercícios . . . . .                                  | 31        |
| <b>7. O ciclo vegetativo da videira</b>                    | <b>33</b> |
| 7.1. Motivação . . . . .                                   | 33        |
| 7.2. As fases do ciclo anual . . . . .                     | 33        |
| 7.3. Um ciclo, dois hemisférios . . . . .                  | 34        |
| 7.4. Exemplos . . . . .                                    | 35        |
| 7.5. Exercícios . . . . .                                  | 35        |
| <b>8. Terroir: clima, solo e relevo</b>                    | <b>37</b> |
| 8.1. Motivação . . . . .                                   | 37        |
| 8.2. Os pilares do terroir . . . . .                       | 37        |
| 8.2.1. Clima . . . . .                                     | 37        |
| 8.2.2. Solo . . . . .                                      | 38        |
| 8.2.3. Relevo e exposição . . . . .                        | 38        |
| 8.2.4. Fator humano . . . . .                              | 38        |
| 8.3. Exemplos . . . . .                                    | 39        |
| 8.4. Exercícios . . . . .                                  | 39        |
| <b>9. Manejo do vinhedo</b>                                | <b>41</b> |
| 9.1. Motivação . . . . .                                   | 41        |
| 9.2. Condução: como sustentar a planta . . . . .           | 41        |
| 9.3. Poda e rendimento . . . . .                           | 42        |
| 9.4. Irrigação . . . . .                                   | 42        |
| 9.5. Exemplos . . . . .                                    | 43        |
| 9.6. Exercícios . . . . .                                  | 43        |
| <b>10. Pragas e doenças da videira</b>                     | <b>45</b> |
| 10.1. Motivação . . . . .                                  | 45        |
| 10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto . . . . .         | 45        |
| 10.3. Os fungos: oídio, míldio e <i>Botrytis</i> . . . . . | 45        |
| 10.4. As duas faces do <i>Botrytis</i> . . . . .           | 46        |
| 10.5. Exemplos . . . . .                                   | 47        |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 10.6. Exercícios . . . . .                           | 47            |
| <b>11. Maturação e vindima</b>                       | <b>49</b>     |
| 11.1. Motivação . . . . .                            | 49            |
| 11.2. O que acontece na maturação . . . . .          | 49            |
| 11.3. Como se decide o ponto de colheita . . . . .   | 49            |
| 11.4. A vindima: manual ou mecânica . . . . .        | 50            |
| 11.5. Exemplos . . . . .                             | 51            |
| 11.6. Exercícios . . . . .                           | 51            |
| <br><b>III. Volume III — Castas e Variedades</b>     | <br><b>53</b> |
| <b>12. Ampelografia: o estudo das castas</b>         | <b>55</b>     |
| 12.1. Motivação . . . . .                            | 55            |
| 12.2. O que é uma casta . . . . .                    | 55            |
| 12.3. A ampelografia, clássica e molecular . . . . . | 55            |
| 12.4. Sinonímia e homonímia . . . . .                | 56            |
| 12.5. Exemplos . . . . .                             | 57            |
| 12.6. Exercícios . . . . .                           | 57            |
| <br><b>13. As grandes castas tintas</b>              | <br><b>59</b> |
| 13.1. Motivação . . . . .                            | 59            |
| 13.2. Como ler uma casta tinta . . . . .             | 59            |
| 13.3. As castas, uma a uma . . . . .                 | 60            |
| 13.4. Exemplos . . . . .                             | 60            |
| 13.5. Exercícios . . . . .                           | 61            |
| <br><b>14. As grandes castas brancas</b>             | <br><b>63</b> |
| 14.1. Motivação . . . . .                            | 63            |
| 14.2. Como ler uma casta branca . . . . .            | 63            |
| 14.3. As castas, uma a uma . . . . .                 | 64            |
| 14.4. Exemplos . . . . .                             | 64            |
| 14.5. Exercícios . . . . .                           | 65            |
| <br><b>15. Castas autóctones</b>                     | <br><b>67</b> |
| 15.1. Motivação . . . . .                            | 67            |
| 15.2. O que é uma casta autóctone . . . . .          | 67            |
| 15.3. Quatro retratos . . . . .                      | 68            |
| 15.4. Exemplos . . . . .                             | 68            |
| 15.5. Exercícios . . . . .                           | 69            |
| <br><b>16. Clones e porta-enxertos</b>               | <br><b>71</b> |
| 16.1. Motivação . . . . .                            | 71            |
| 16.2. Clones: variação dentro da casta . . . . .     | 71            |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz . . . . .       | 72        |
| 16.4. Exemplos . . . . .                                | 72        |
| 16.5. Exercícios . . . . .                              | 72        |
| <b>IV. Volume IV — Princípios da Vinificação</b>        | <b>75</b> |
| <b>17. A composição do mosto</b>                        | <b>77</b> |
| 17.1. Motivação . . . . .                               | 77        |
| 17.2. O que há num mosto . . . . .                      | 77        |
| 17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa . . . . . | 78        |
| 17.4. Exemplos . . . . .                                | 78        |
| 17.5. Exercícios . . . . .                              | 79        |
| <b>18. A fermentação alcoólica</b>                      | <b>81</b> |
| 18.1. Motivação . . . . .                               | 81        |
| 18.2. A reação . . . . .                                | 81        |
| 18.3. Quem fermenta: as leveduras . . . . .             | 81        |
| 18.4. A curva da fermentação . . . . .                  | 82        |
| 18.5. Controlar a temperatura . . . . .                 | 82        |
| 18.6. Exemplos . . . . .                                | 83        |
| 18.7. Exercícios . . . . .                              | 83        |
| <b>19. A fermentação malolática</b>                     | <b>85</b> |
| 19.1. Motivação . . . . .                               | 85        |
| 19.2. A conversão málico → láctico . . . . .            | 85        |
| 19.3. Quando se quer (e quando não) . . . . .           | 86        |
| 19.4. Exemplos . . . . .                                | 86        |
| 19.5. Exercícios . . . . .                              | 86        |
| <b>20. SO<sub>2</sub> e estabilização</b>               | <b>89</b> |
| 20.1. Motivação . . . . .                               | 89        |
| 20.2. O SO <sub>2</sub> e seus dois papéis . . . . .    | 89        |
| 20.3. Clarificar e estabilizar . . . . .                | 90        |
| 20.4. Exemplos . . . . .                                | 90        |
| 20.5. Exercícios . . . . .                              | 91        |
| <b>21. Higiene e controle da vinificação</b>            | <b>93</b> |
| 21.1. Motivação . . . . .                               | 93        |
| 21.2. O oxigênio: aliado e inimigo . . . . .            | 93        |
| 21.3. Temperatura e higiene . . . . .                   | 94        |
| 21.4. Exemplos . . . . .                                | 94        |
| 21.5. Exercícios . . . . .                              | 95        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>V. Volume V — Vinificação por Estilo</b>             | <b>97</b>  |
| <b>22. Vinificação em tinto</b>                         | <b>99</b>  |
| 22.1. Motivação . . . . .                               | 99         |
| 22.2. O fluxo do tinto . . . . .                        | 99         |
| 22.3. Maceração: extrair das cascas . . . . .           | 99         |
| 22.4. Prensagem: gota e prensa . . . . .                | 101        |
| 22.5. Exemplos . . . . .                                | 101        |
| 22.6. Exercícios . . . . .                              | 101        |
| <b>23. Vinificação em branco</b>                        | <b>103</b> |
| 23.1. Motivação . . . . .                               | 103        |
| 23.2. O fluxo do branco . . . . .                       | 103        |
| 23.3. Proteger o frescor . . . . .                      | 103        |
| 23.4. Exemplos . . . . .                                | 105        |
| 23.5. Exercícios . . . . .                              | 105        |
| <b>24. Vinificação em rosé</b>                          | <b>107</b> |
| 24.1. Motivação . . . . .                               | 107        |
| 24.2. A cor vem do tempo de contato . . . . .           | 107        |
| 24.3. Dois estilos, duas intenções . . . . .            | 107        |
| 24.4. Exemplos . . . . .                                | 108        |
| 24.5. Exercícios . . . . .                              | 109        |
| <b>25. Técnicas especiais de vinificação</b>            | <b>111</b> |
| 25.1. Motivação . . . . .                               | 111        |
| 25.2. Maceração carbônica . . . . .                     | 111        |
| 25.3. Ânfora, talha e vinhos laranja . . . . .          | 111        |
| 25.4. Exemplos . . . . .                                | 112        |
| 25.5. Exercícios . . . . .                              | 112        |
| <b>VI. Volume VI — Espumantes, Fortificados e Doces</b> | <b>115</b> |
| <b>26. Espumantes: o método tradicional</b>             | <b>117</b> |
| 26.1. Motivação . . . . .                               | 117        |
| 26.2. De onde vêm as bolhas . . . . .                   | 117        |
| 26.3. Autólise e dosagem . . . . .                      | 117        |
| 26.4. Exemplos . . . . .                                | 119        |
| 26.5. Exercícios . . . . .                              | 119        |
| <b>27. Charmat e outros métodos de espumante</b>        | <b>121</b> |
| 27.1. Motivação . . . . .                               | 121        |
| 27.2. O método Charmat . . . . .                        | 121        |
| 27.3. Ancestral e transfer . . . . .                    | 121        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 27.4. Exemplos . . . . .                                          | 122        |
| 27.5. Exercícios . . . . .                                        | 123        |
| <b>28. Vinhos fortificados</b>                                    | <b>125</b> |
| 28.1. Motivação . . . . .                                         | 125        |
| 28.2. Fortificar: quando, e por quê importa . . . . .             | 125        |
| 28.3. O sistema de solera . . . . .                               | 125        |
| 28.4. Exemplos . . . . .                                          | 126        |
| 28.5. Exercícios . . . . .                                        | 126        |
| <b>29. Vinhos doces naturais</b>                                  | <b>129</b> |
| 29.1. Motivação . . . . .                                         | 129        |
| 29.2. O princípio: concentrar o açúcar . . . . .                  | 129        |
| 29.3. As quatro vias . . . . .                                    | 129        |
| 29.4. Exemplos . . . . .                                          | 130        |
| 29.5. Exercícios . . . . .                                        | 131        |
| <b>VII. Volume VII — Estágio, Envelhecimento e Engarrafamento</b> | <b>133</b> |
| <b>30. Madeira e barricas</b>                                     | <b>135</b> |
| 30.1. Motivação . . . . .                                         | 135        |
| 30.2. O que a barrica faz . . . . .                               | 135        |
| 30.3. O que o enólogo controla . . . . .                          | 135        |
| 30.4. Exemplos . . . . .                                          | 136        |
| 30.5. Exercícios . . . . .                                        | 137        |
| <b>31. Envelhecimento em garrafa</b>                              | <b>139</b> |
| 31.1. Motivação . . . . .                                         | 139        |
| 31.2. O que muda na garrafa . . . . .                             | 139        |
| 31.3. A curva de evolução . . . . .                               | 139        |
| 31.4. Quem envelhece bem . . . . .                                | 140        |
| 31.5. Exemplos . . . . .                                          | 140        |
| 31.6. Exercícios . . . . .                                        | 141        |
| <b>32. Engarrafamento e vedantes</b>                              | <b>143</b> |
| 32.1. Motivação . . . . .                                         | 143        |
| 32.2. O que um vedante faz . . . . .                              | 143        |
| 32.3. Cada vedante, um perfil . . . . .                           | 144        |
| 32.4. Exemplos . . . . .                                          | 144        |
| 32.5. Exercícios . . . . .                                        | 144        |
| <b>33. Defeitos do vinho</b>                                      | <b>147</b> |
| 33.1. Motivação . . . . .                                         | 147        |
| 33.2. Os principais defeitos . . . . .                            | 147        |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 33.3. Defeito ou estilo? . . . . . | 147 |
| 33.4. Exemplos . . . . .           | 148 |
| 33.5. Exercícios . . . . .         | 148 |

## **VIII Volume VIII — Estilos e Tipos de Vinho 151**

### **34. Estilos de vinho tinto 153**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 34.1. Motivação . . . . .                     | 153 |
| 34.2. Os dois eixos: corpo e tanino . . . . . | 153 |
| 34.3. Do leve ao encorpado . . . . .          | 153 |
| 34.4. Exemplos . . . . .                      | 154 |
| 34.5. Exercícios . . . . .                    | 154 |

### **35. Estilos de vinho branco 157**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 35.1. Motivação . . . . .                | 157 |
| 35.2. Os eixos: acidez e aroma . . . . . | 157 |
| 35.3. Três grandes famílias . . . . .    | 157 |
| 35.4. Exemplos . . . . .                 | 158 |
| 35.5. Exercícios . . . . .               | 158 |

### **36. Estilos de rosé e espumante 161**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 36.1. Motivação . . . . .                         | 161 |
| 36.2. Estilos de rosé . . . . .                   | 161 |
| 36.3. A escala de doçura dos espumantes . . . . . | 161 |
| 36.4. Exemplos . . . . .                          | 162 |
| 36.5. Exercícios . . . . .                        | 162 |

### **37. Estilos de fortificados e doces 165**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 37.1. Motivação . . . . .              | 165 |
| 37.2. O mapa álcool × açúcar . . . . . | 165 |
| 37.3. As famílias do mapa . . . . .    | 165 |
| 37.4. Exemplos . . . . .               | 166 |
| 37.5. Exercícios . . . . .             | 167 |

### **38. Laranja, naturais e biodinâmicos 169**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 38.1. Motivação . . . . .                      | 169 |
| 38.2. As quatro cores, duas escolhas . . . . . | 169 |
| 38.3. Naturais e biodinâmicos . . . . .        | 170 |
| 38.4. Exemplos . . . . .                       | 170 |
| 38.5. Exercícios . . . . .                     | 170 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>IX. Volume IX — Regiões do Velho Mundo</b>     | <b>173</b> |
| <b>39. França: Bordeaux</b>                       | <b>175</b> |
| 39.1. Motivação . . . . .                         | 175        |
| 39.2. Duas margens, dois estilos . . . . .        | 175        |
| 39.3. Por que cada casta em cada margem . . . . . | 175        |
| 39.4. Exemplos . . . . .                          | 176        |
| 39.5. Exercícios . . . . .                        | 177        |
| <b>40. França: Borgonha e Champagne</b>           | <b>179</b> |
| 40.1. Motivação . . . . .                         | 179        |
| 40.2. A pirâmide da Borgonha . . . . .            | 179        |
| 40.3. Sub-regiões e Champagne . . . . .           | 179        |
| 40.4. Exemplos . . . . .                          | 180        |
| 40.5. Exercícios . . . . .                        | 181        |
| <b>41. França: Rhône, Loire e Alsácia</b>         | <b>183</b> |
| 41.1. Motivação . . . . .                         | 183        |
| 41.2. O vale do Rhône: norte e sul . . . . .      | 183        |
| 41.3. Loire e Alsácia . . . . .                   | 183        |
| 41.4. Exemplos . . . . .                          | 184        |
| 41.5. Exercícios . . . . .                        | 185        |
| <b>42. Itália</b>                                 | <b>187</b> |
| 42.1. Motivação . . . . .                         | 187        |
| 42.2. Quatro polos, da bota inteira . . . . .     | 187        |
| 42.3. Os Super Toscanos . . . . .                 | 188        |
| 42.4. Exemplos . . . . .                          | 188        |
| 42.5. Exercícios . . . . .                        | 188        |
| <b>43. Espanha e Portugal</b>                     | <b>191</b> |
| 43.1. Motivação . . . . .                         | 191        |
| 43.2. O mapa ibérico . . . . .                    | 191        |
| 43.3. Espanha . . . . .                           | 191        |
| 43.4. Portugal . . . . .                          | 192        |
| 43.5. Exemplos . . . . .                          | 192        |
| 43.6. Exercícios . . . . .                        | 192        |
| <b>44. Alemanha, Áustria e Europa Central</b>     | <b>195</b> |
| 44.1. Motivação . . . . .                         | 195        |
| 44.2. Alemanha: o império do Riesling . . . . .   | 195        |
| 44.3. A escala Prädikat . . . . .                 | 195        |
| 44.4. Áustria e Europa Central . . . . .          | 196        |
| 44.5. Exemplos . . . . .                          | 196        |
| 44.6. Exercícios . . . . .                        | 196        |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>45. As classificações europeias</b>                      | <b>199</b>     |
| 45.1. Motivação . . . . .                                   | 199            |
| 45.2. A pirâmide europeia . . . . .                         | 199            |
| 45.3. As siglas, país por país . . . . .                    | 200            |
| 45.4. Exemplos . . . . .                                    | 200            |
| 45.5. Exercícios . . . . .                                  | 200            |
| <br><b>X. Volume X — Regiões do Novo Mundo</b>              | <br><b>203</b> |
| <b>46. Estados Unidos</b>                                   | <b>205</b>     |
| 46.1. Motivação . . . . .                                   | 205            |
| 46.2. Califórnia: o frio que vem do mar . . . . .           | 205            |
| 46.3. Napa, Oregon e Washington . . . . .                   | 206            |
| 46.4. Exemplos . . . . .                                    | 206            |
| 46.5. Exercícios . . . . .                                  | 206            |
| <br><b>47. Argentina e Chile</b>                            | <br><b>209</b> |
| 47.1. Motivação . . . . .                                   | 209            |
| 47.2. A altitude andina . . . . .                           | 209            |
| 47.3. Argentina e Chile, lado a lado . . . . .              | 210            |
| 47.4. Exemplos . . . . .                                    | 210            |
| 47.5. Exercícios . . . . .                                  | 210            |
| <br><b>48. Brasil</b>                                       | <br><b>213</b> |
| 48.1. Motivação . . . . .                                   | 213            |
| 48.2. Duas viticulturas num país só . . . . .               | 213            |
| 48.3. Sul: o reino do espumante . . . . .                   | 213            |
| 48.4. Nordeste: a videira que não dorme . . . . .           | 214            |
| 48.5. Exemplos . . . . .                                    | 214            |
| 48.6. Exercícios . . . . .                                  | 214            |
| <br><b>49. Austrália e Nova Zelândia</b>                    | <br><b>217</b> |
| 49.1. Motivação . . . . .                                   | 217            |
| 49.2. O mapa austral . . . . .                              | 217            |
| 49.3. Austrália: Shiraz, escala e vinhas velhas . . . . .   | 217            |
| 49.4. Nova Zelândia: o Sauvignon que virou estilo . . . . . | 218            |
| 49.5. Exemplos . . . . .                                    | 218            |
| 49.6. Exercícios . . . . .                                  | 218            |
| <br><b>50. África do Sul e novas fronteiras</b>             | <br><b>221</b> |
| 50.1. Motivação . . . . .                                   | 221            |
| 50.2. O Cabo e seus vinhos . . . . .                        | 221            |
| 50.3. As novas fronteiras . . . . .                         | 222            |
| 50.4. Exemplos . . . . .                                    | 222            |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 50.5. Exercícios . . . . .                                | 222            |
| <b>51. Classificações do Novo Mundo</b>                   | <b>225</b>     |
| 51.1. Motivação . . . . .                                 | 225            |
| 51.2. Rotular pela casta . . . . .                        | 225            |
| 51.3. Os sistemas de origem . . . . .                     | 226            |
| 51.4. Exemplos . . . . .                                  | 226            |
| 51.5. Exercícios . . . . .                                | 226            |
| <br><b>XI. Volume XI — Degustação e Análise Sensorial</b> | <br><b>229</b> |
| <b>52. Os sentidos e a fisiologia da degustação</b>       | <b>231</b>     |
| 52.1. Motivação . . . . .                                 | 231            |
| 52.2. Gosto, olfato e tato . . . . .                      | 231            |
| 52.3. Exemplos . . . . .                                  | 232            |
| 52.4. Exercícios . . . . .                                | 232            |
| <br><b>53. Análise visual</b>                             | <br><b>235</b> |
| 53.1. Motivação . . . . .                                 | 235            |
| 53.2. O que a cor revela . . . . .                        | 235            |
| 53.3. Intensidade, limpidez e lágrimas . . . . .          | 236            |
| 53.4. Exemplos . . . . .                                  | 236            |
| 53.5. Exercícios . . . . .                                | 236            |
| <br><b>54. Análise olfativa</b>                           | <br><b>239</b> |
| 54.1. Motivação . . . . .                                 | 239            |
| 54.2. A roda de aromas . . . . .                          | 239            |
| 54.3. Como cheirar e de onde vêm os aromas . . . . .      | 240            |
| 54.4. Exemplos . . . . .                                  | 240            |
| 54.5. Exercícios . . . . .                                | 240            |
| <br><b>55. Análise gustativa</b>                          | <br><b>243</b> |
| 55.1. Motivação . . . . .                                 | 243            |
| 55.2. Os componentes e o equilíbrio . . . . .             | 243            |
| 55.3. Distinguir acidez de tanino . . . . .               | 243            |
| 55.4. Exemplos . . . . .                                  | 244            |
| 55.5. Exercícios . . . . .                                | 244            |
| <br><b>56. Reconhecer defeitos na taça</b>                | <br><b>247</b> |
| 56.1. Motivação . . . . .                                 | 247            |
| 56.2. Do cheiro à decisão . . . . .                       | 247            |
| 56.3. Defeito, ou estilo? . . . . .                       | 248            |
| 56.4. Exemplos . . . . .                                  | 248            |
| 56.5. Exercícios . . . . .                                | 248            |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>57. Avaliação e degustação às cegas</b>                  | <b>251</b>     |
| 57.1. Motivação . . . . .                                   | 251            |
| 57.2. A ficha de degustação . . . . .                       | 251            |
| 57.3. A degustação às cegas . . . . .                       | 252            |
| 57.4. Exemplos . . . . .                                    | 252            |
| 57.5. Exercícios . . . . .                                  | 252            |
| <br><b>XII. Volume XII — Serviço, Harmonização e Guarda</b> | <br><b>255</b> |
| <b>58. Taças, temperatura e serviço</b>                     | <b>257</b>     |
| 58.1. Motivação . . . . .                                   | 257            |
| 58.2. A taça e a temperatura . . . . .                      | 257            |
| 58.3. A ordem de servir . . . . .                           | 258            |
| 58.4. Exemplos . . . . .                                    | 258            |
| 58.5. Exercícios . . . . .                                  | 258            |
| <br><b>59. Abertura, decantação e aeração</b>               | <br><b>261</b> |
| 59.1. Motivação . . . . .                                   | 261            |
| 59.2. Aerar e decantar: dois objetivos . . . . .            | 261            |
| 59.3. Abertura . . . . .                                    | 261            |
| 59.4. Exemplos . . . . .                                    | 262            |
| 59.5. Exercícios . . . . .                                  | 262            |
| <br><b>60. Conservação e adega</b>                          | <br><b>265</b> |
| 60.1. Motivação . . . . .                                   | 265            |
| 60.2. As condições ideais . . . . .                         | 265            |
| 60.3. Por que a estabilidade vale mais . . . . .            | 266            |
| 60.4. Exemplos . . . . .                                    | 266            |
| 60.5. Exercícios . . . . .                                  | 266            |
| <br><b>61. Princípios da harmonização</b>                   | <br><b>269</b> |
| 61.1. Motivação . . . . .                                   | 269            |
| 61.2. Complementar ou contrastar . . . . .                  | 269            |
| 61.3. As regras de ouro . . . . .                           | 269            |
| 61.4. Exemplos . . . . .                                    | 270            |
| 61.5. Exercícios . . . . .                                  | 270            |
| <br><b>62. Harmonizações clássicas</b>                      | <br><b>273</b> |
| 62.1. Motivação . . . . .                                   | 273            |
| 62.2. Do mais leve ao mais robusto . . . . .                | 273            |
| 62.3. As duplas e seus porquês . . . . .                    | 274            |
| 62.4. Exemplos . . . . .                                    | 274            |
| 62.5. Exercícios . . . . .                                  | 274            |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>63. Sommellerie e a carta de vinhos</b>             | <b>277</b>     |
| 63.1. Motivação . . . . .                              | 277            |
| 63.2. O sommelier e o serviço . . . . .                | 277            |
| 63.3. A carta de vinhos . . . . .                      | 277            |
| 63.4. Dicas para o consumidor . . . . .                | 278            |
| 63.5. Exemplos . . . . .                               | 278            |
| 63.6. Exercícios . . . . .                             | 279            |
| <br><b>XIII Volume XIII — Vinho, Cultura e Mercado</b> | <br><b>281</b> |
| <b>64. Economia e investimento</b>                     | <b>283</b>     |
| 64.1. Motivação . . . . .                              | 283            |
| 64.2. A cadeia de valor . . . . .                      | 283            |
| 64.3. O preço e o investimento . . . . .               | 283            |
| 64.4. Exemplos . . . . .                               | 284            |
| 64.5. Exercícios . . . . .                             | 284            |
| <br><b>65. Vinho e saúde</b>                           | <br><b>287</b> |
| 65.1. Motivação . . . . .                              | 287            |
| 65.2. A dose padrão . . . . .                          | 287            |
| 65.3. O que a ciência diz hoje . . . . .               | 288            |
| 65.4. Exemplos . . . . .                               | 288            |
| 65.5. Exercícios . . . . .                             | 288            |
| <br><b>66. Sustentabilidade e clima</b>                | <br><b>291</b> |
| 66.1. Motivação . . . . .                              | 291            |
| 66.2. O clima redesenha o mapa . . . . .               | 291            |
| 66.3. Adaptar e sustentar . . . . .                    | 291            |
| 66.4. Exemplos . . . . .                               | 292            |
| 66.5. Exercícios . . . . .                             | 293            |
| <br><b>67. Certificações e carreiras</b>               | <br><b>295</b> |
| 67.1. Motivação . . . . .                              | 295            |
| 67.2. As trilhas de certificação . . . . .             | 295            |
| 67.3. As carreiras do vinho . . . . .                  | 296            |
| 67.4. Exemplos . . . . .                               | 296            |
| 67.5. Exercícios . . . . .                             | 296            |
| <br><b>68. Tendências e futuro</b>                     | <br><b>299</b> |
| 68.1. Motivação . . . . .                              | 299            |
| 68.2. As tendências que vêm . . . . .                  | 299            |
| 68.3. Tradição e inovação: o fio condutor . . . . .    | 300            |
| 68.4. Encerramento: da videira à taça . . . . .        | 300            |
| 68.5. Exemplos . . . . .                               | 300            |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 68.6. Exercícios . . . . . | 301        |
| <b>Apêndices</b>           | <b>303</b> |
| <b>A. Glossário</b>        | <b>303</b> |





# **1. Manual do Vinho**



# Apresentação

Este é um **livro aberto sobre vinho** — quinto título da série *Manuais de Ciências*, agora aplicada a um saber que mistura biologia, química, geografia, história e prazer sensorial. A proposta é a mesma dos manuais irmãos (Matemática, Física, Química e Filosofia): partir do absolutamente básico e chegar, capítulo a capítulo, ao avançado, sempre **motivando antes de definir**.

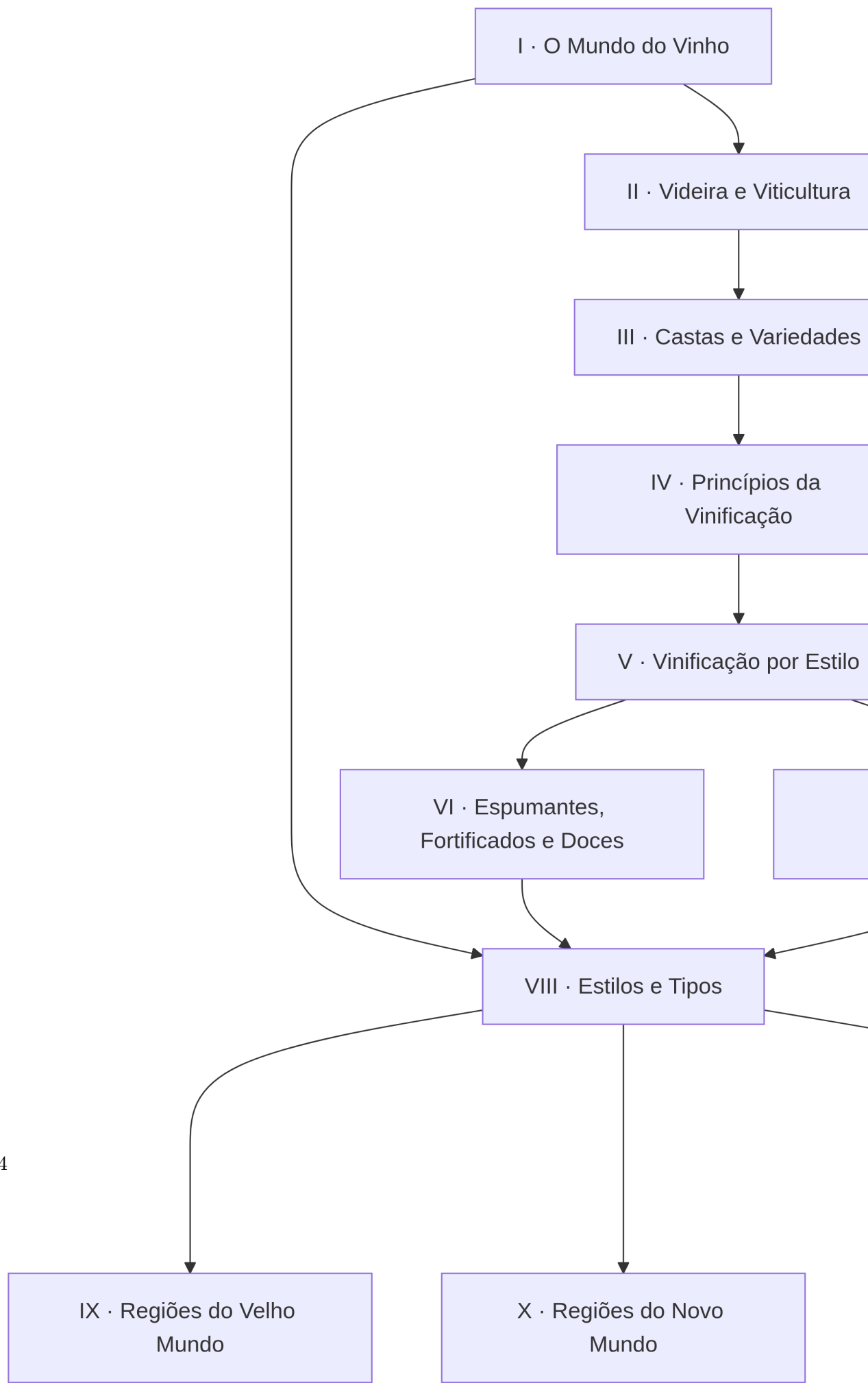
O percurso vai da **videira no vinhedo** até a **taça na mesa**: o que é vinho e de onde veio; como a uva cresce e vira mosto; o que acontece na fermentação e no estágio; quais são os grandes estilos e as regiões que os consagraram; como degustar, servir, harmonizar e guardar; e, por fim, o vinho como cultura, mercado e ofício.

## **i** Como ler este manual

Cada capítulo segue a mesma estrutura: **motivação** → **conceitos** → **exemplos** → **exercícios** → **soluções selecionadas**. Não é preciso ler tudo em ordem, mas a sequência dos volumes respeita pré-requisitos: entender a vinificação (Vol. IV–V) fica muito mais fácil depois de conhecer a uva (Vol. II–III).

## 1.1. Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra como os volumes se apoiam uns nos outros. As setas indicam “convém ler antes”.



## 1.2. O que você vai encontrar

- **Figuras didáticas** desenhadas em TikZ (fluxogramas da vinificação, ciclo da videira, anatomia da taça, cortes de terroir, roda de aromas), renderizadas como SVG no site e PDF no livro.
- **Glossário** vivo de termos técnicos (em apêndice), atualizado conforme novos termos aparecem.
- Boxes de **observação**, **erro comum** e **dica**, além de **exercícios** com solução colapsável.

### Sobre beber com responsabilidade

Este é um manual técnico e cultural sobre vinho. O consumo de bebidas alcoólicas é assunto adulto e exige moderação; nada aqui incentiva o consumo excessivo.



**Parte I.**

**Volume I — O Mundo do Vinho**





## 2. O que é vinho

### 2.1. Motivação

Quase todo mundo já bebeu — ou ao menos viu alguém beber — uma taça de vinho. Poucos, porém, conseguem dizer o que de fato há dentro dela. À primeira vista o vinho parece simples: suco de uva que fermentou. E essa intuição não está errada. O que surpreende é o quanto cabe nesse “simples”: mais de oitocentos compostos químicos diferentes convivem num líquido que é, em sua maior parte, apenas água.

Começar pela definição e pela composição não é preciosismo. Quase todo conceito do manual — por que o tinto tem taninos, por que o álcool aquece a boca, por que um vinho é “ácido” ou “doce” — se explica a partir do que está dissolvido na taça. Ter esse inventário na cabeça é ter a chave de leitura de tudo que vem depois.

### 2.2. O que é vinho

Começamos pela definição que organiza todo o resto do manual. Ela é, ao mesmo tempo, técnica e legal: a maioria dos países define vinho em lei praticamente nesses termos.

**Definição 2.1** (Vinho (definição técnica)). **Vinho** é a bebida obtida exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do **mosto** de uvas frescas (espécie *Vitis vinifera* e híbridos aparentados). A fermentação converte os açúcares da uva em **álcool etílico** e **dióxido de carbono**, pela ação de leveduras.

Duas palavras dessa definição merecem destaque. A primeira é **uvas**: pela norma, “vinho” sem qualificativo vem de uva. Bebidas fermentadas de maçã, arroz ou mel também existem — sidra, saquê, hidromel —, mas levam nome próprio. A segunda é **fermentação**: é ela, e não a fruta em si, que faz o vinho. Uma uva esmagada e estabilizada continua sendo suco; só vira vinho quando as leveduras entram em ação.

#### **i** Suco, mosto e vinho

Os três são estágios de um mesmo líquido. O **suco** é o que escorre da uva esmagada. Chamamos de **mosto** esse suco enquanto ele está prestes a fermentar ou fermentando — é o mosto, não o suco, que vira vinho. Quando a fermentação termina, temos o

## 2. O que é vinho

vinho.

### 2.2.1. Do que o vinho é feito

Se pudéssemos separar uma taça em seus componentes, a divisão seria a da Figura 2.1. O resultado costuma surpreender: a esmagadora maioria do volume é **água** — em torno de 85% —, vinda da própria uva. O **álcool** (etanol) responde por algo entre 11% e 15%. Tudo o que dá ao vinho sua personalidade — acidez, doçura, cor, estrutura, aroma — está espremido nos poucos por cento restantes.

Esse “resto” minúsculo é o que torna o vinho infinitamente variável. Ele reúne:

- **ácidos** (tartárico, málico, láctico, cítrico), que dão frescor e sustentam o vinho ao longo dos anos;
- **glicerol**, um álcool de sabor levemente adocicado que contribui para a sensação de maciez e “corpo”;
- **açúcares residuais** — o que sobra quando a fermentação não consome tudo —, que vão do seco ao doce;
- **compostos fenólicos**, entre eles os **taninos** e os pigmentos da cor;
- **sais minerais** e traços diversos;
- **compostos aromáticos** voláteis, presentes em quantidades ínfimas, mas responsáveis por todo o aroma.

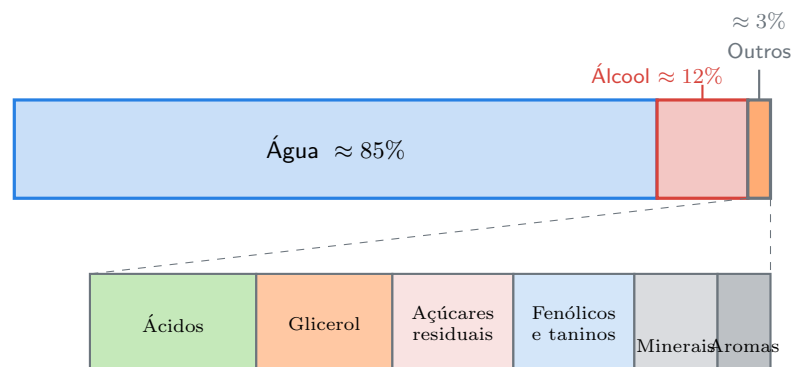


Figura 2.1.: A composição típica de um vinho seco, em proporção de volume. A água domina e o álcool vem em seguida; é nos poucos por cento de **outros compostos** (ampliados abaixo, em proporções esquemáticas) que mora toda a diversidade de sabor, cor e aroma. Os compostos aromáticos, apesar de decisivos, são quantitativamente ínfimos.

## 2.3. Por que estudar vinho

O vinho é um objeto de estudo incomum porque cruza várias ciências de uma só vez. A **biologia** explica a videira e as leveduras; a **química** explica a fermentação, a acidez e o envelhecimento; a **geografia** e a **climatologia** explicam por que a mesma casta dá vinhos diferentes em lugares diferentes — o **terroir**; a **história** explica por que bebemos o que bebemos; e a **análise sensorial** transforma tudo isso em prazer descritível.

Este manual percorre esse cruzamento em ordem didática, da matéria-prima ao serviço. O recorte é deliberado: tratamos sobretudo do **vinho de uva** feito por fermentação, e abordamos espumantes, fortificados e doces como variações desse tronco comum. Bebidas correlatas (destilados de vinho, vermouths, fermentados de outras frutas) aparecem apenas quando ajudam a iluminar o vinho propriamente dito.

### Sobre moderação

Vinho é assunto adulto e envolve álcool. Estudá-lo com profundidade técnica e cultural não é o mesmo que consumi-lo em quantidade: a apreciação que este manual cultiva valoriza a atenção, não o volume.

## 2.4. Exemplos

**Exemplo 2.1** (A água que não foi adicionada). Pode parecer estranho dizer que o vinho é 85% água sendo que nada de água é acrescentado na produção — em muitos países, aliás, adicionar água é fraude. A explicação está na uva: a baga madura é, ela própria, cerca de 75% a 80% de água. Ao esmagar e fermentar, essa água da fruta passa quase inteira para o vinho. A água do vinho é, portanto, **água de uva**.

**Exemplo 2.2** (Por que o teor de açúcar e álcool se relacionam). Como a Figura 2.1 sugere, álcool e açúcares residuais ocupam “compartimentos” ligados: o álcool vem justamente do açúcar consumido na fermentação. Se as leveduras fermentam **todo** o açúcar, sobra pouco açúcar residual e o vinho fica seco e mais alcoólico; se a fermentação é interrompida antes do fim, sobra açúcar (vinho mais doce) e o álcool fica mais baixo. Os dois números contam a mesma história por dois ângulos.

## 2.5. Exercícios

**Exercício 2.1.** Para cada bebida, diga se ela se enquadra na definição técnica de **vinho** (Definição 2.1) e justifique em uma frase: (a) sidra de maçã; (b) suco de uva integral pasteurizado; (c) espumante feito de uva Chardonnay; (d) saquê.

## 2. O que é vinho

### Solução

- (a) **Não** — é fermentada, mas de maçã, não de uva. (b) **Não** — é de uva, mas não fermentou; é suco, não vinho. (c) **Sim** — é mosto de uva fermentado; o gás vem de uma segunda fermentação, mas continua sendo vinho. (d) **Não** — é fermentado de arroz.

**Exercício 2.2.** Com base na Figura 2.1, comente a seguinte afirmação: “Como os compostos aromáticos são uma fração ínfima do vinho, eles têm pouca importância.”

### Solução

A afirmação confunde **quantidade** com **importância**. Os aromáticos são quantitativamente mínimos, mas o olfato humano detecta muitos deles em concentrações de partes por bilhão. São eles que distinguem um vinho de outro no nariz; sua pequena fração de volume não reflete seu peso sensorial.

**Exercício 2.3.** Dois vinhos partem do mesmo mosto. No vinho A a fermentação vai até o fim; no vinho B ela é interrompida na metade. Usando o Exemplo 2.2, diga qual tende a ser mais doce e qual tende a ter mais álcool.

### Solução

O vinho **B** tende a ser mais **doce** (sobrou açúcar não fermentado) e o vinho **A** tende a ter mais **álcool** (todo o açúcar virou etanol).

## 3. História do vinho: origens e Antiguidade

### 3.1. Motivação

O vinho é mais velho que a escrita. Quando os primeiros povos começaram a registrar suas contas e suas leis em tabuinhas, o vinho já era bebida antiga, com ritos e comércio próprios. Essa profundidade histórica não é só curiosidade: muito do vinho de hoje — as castas que plantamos, as regiões que reverenciamos, a própria ideia de que um vinho “pertence” a um lugar — é herança direta da Antiguidade.

Neste capítulo seguimos o vinho da sua provável origem, no **Cáucaso**, até o **Império Romano**, que o espalhou por quase toda a Europa onde ele é feito até hoje. O fio condutor é geográfico e cronológico: ver por onde o vinho passou ajuda a entender por que o mapa vitícola é o que é.

### 3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)

A evidência arqueológica mais antiga de vinificação vem do **Cáucaso** — atuais Geórgia, Armênia e norte do Irã —, com resíduos de ácido tartárico em potes de cerâmica datados de cerca de **6000 a.C.** O ácido tartárico é, na prática, uma “impressão digital” da uva: encontrá-lo no fundo de um pote antigo é forte indício de que ali houve vinho.

A protagonista dessa história tem nome:

**Definição 3.1** (*Vitis vinifera*). *Vitis vinifera* é a espécie de videira responsável por praticamente todo o vinho fino do mundo. Domesticada no Cáucaso e no Crescente Fértil a partir de uma parente silvestre, é a origem das milhares de **castas** cultivadas hoje (Cabernet, Pinot, Riesling e todas as outras).

Na Geórgia, o vinho era — e ainda é — feito em grandes potes de barro enterrados no chão, os **qvevri**. A técnica tem milhares de anos e foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural; vinhedos do mundo todo a revisitam hoje, no movimento dos chamados *vinhos de ânfora*.

### 3. História do vinho: origens e Antiguidade

**i** Por que o Cáucaso leva o crédito

Vinho não “se inventa” num único dia. O crédito ao Cáucaso vem de três coisas que ali coincidem: a parente silvestre da *Vitis vinifera* crescia na região; os vestígios químicos mais antigos foram achados lá; e a domesticação da uva deixou marcas genéticas que apontam para esse berço. É um consenso de evidências, não um certificado de nascimento.

### 3.3. Egito, Grécia e Roma

Do Cáucaso, a vinha desceu pelo Crescente Fértil até o **Egito**, onde por volta de **3000 a.C.** o vinho já era bebida de elite, ligada à religião e aos funerais. As paredes de tumbas trazem cenas detalhadas de colheita, prensagem e armazenamento — verdadeiros manuais ilustrados de vinificação antiga — e algumas ânforas chegaram a ser “rotuladas” com ano, vinhedo e produtor.

Foram os **gregos** (e, antes deles, os fenícios) que transformaram o vinho em fenômeno mediterrâneo. A Grécia plantou vinha em suas colônias da Sicília à Gália, fez do vinho centro do **symposion** — o banquete onde se bebia, diluído em água, enquanto se discutia filosofia — e deu a ele um deus, **Dionísio**. O recipiente universal do comércio antigo era a **ânfora**, jarro de barro que ao mesmo tempo transportava e conservava o vinho.

Coube a **Roma** levar a viticultura a escala industrial e geográfica. Ao expandir o império, os romanos plantaram vinha em Hispânia, Gália, Germânia e Britânia — fundando, na prática, as regiões de Bordeaux, Borgonha, Rhône, Mosela e tantas outras. Desenvolveram técnicas de poda e de envelhecimento, e reconheciam **crus** célebres, como o *Falerno*: a semente da ideia moderna de que certos lugares dão vinhos superiores.

A Figura 3.1 resume esse percurso de oito milênios.

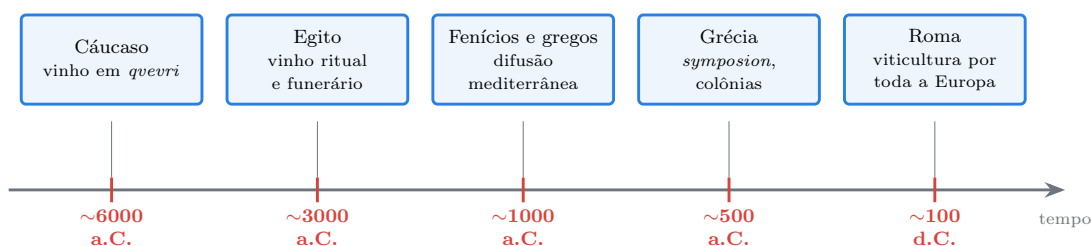


Figura 3.1.: Oito milênios de vinho, do Cáucaso a Roma (**linha não em escala**: os intervalos entre marcos não são proporcionais ao tempo). Cada civilização herdou a videira da anterior e a empurrou um pouco mais para o oeste.

### 3.4. Exemplos

**Exemplo 3.1** (O rótulo tem 5000 anos). Ânforas egípcias e, mais tarde, romanas eram marcadas com informações que qualquer enófilo reconheceria hoje: o ano da colheita, o vinhedo de origem e até o nome do produtor. A ideia de que importa **de onde** e **de quando** o vinho vem — base de toda a rotulagem e das denominações modernas — nasceu na Antiguidade, muito antes de existir a palavra *terroir*.

**Exemplo 3.2** (Por que Bordeaux fala latim). Quando os romanos plantaram vinha ao longo de seus rios e estradas para abastecer as legiões, escolheram justamente os vales que hoje associamos ao grande vinho europeu: Garona (Bordeaux), Saône e Ródano (Borgonha e Rhône), Reno e Mosela. O mapa vitícola da Europa é, em boa parte, o mapa do Império Romano — uma herança de dois mil anos visível em cada rótulo francês ou alemão.

### 3.5. Exercícios

**Exercício 3.1.** Coloque em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, as seguintes etapas da história do vinho: *expansão romana*, *vinho em qvevri no Cáucaso*, *symposion grego*, *vinho funerário egípcio*. Confira com a Figura 3.1.

#### Solução

Vinho em qvevri no Cáucaso (\$ 6000a.C.)  $\rightarrow$  *vinhofunerrioegpcio*( 3000a.C.)  $\rightarrow$  *symposiongrego*( 500a.C.)  $\rightarrow$  *expansoromana*( \$100 d.C.).

**Exercício 3.2.** Arqueólogos encontram resíduos de **ácido tartárico** no fundo de um pote de cerâmica de 7000 anos. Por que esse achado é tratado como indício de vinho, e não de qualquer outra bebida?

#### Solução

Porque o ácido tartárico é abundante na **uva** e raro em outros frutos. Sua presença em quantidade aponta especificamente para suco de uva — e, num pote de armazenamento, muito provavelmente suco de uva fermentado, isto é, vinho.

**Exercício 3.3.** Escolha uma região vitícola europeia famosa (Bordeaux, Borgonha, Mosela...) e explique, com base no Exemplo 3.2, por que sua existência é, em grande medida, herança de Roma.

### 3. História do vinho: origens e Antiguidade

#### Solução

Resposta-modelo (Bordeaux): os romanos plantaram vinha ao longo do rio Garona para abastecer suas tropas e cidades na Gália. A via fluvial que escolheram por conveniência logística é exatamente o eixo da região de Bordeaux atual; a viticultura local descende, sem grande interrupção, daquela implantação romana.



## 4. Do medievo ao Novo Mundo

### 4.1. Motivação

Quando Roma caiu, o vinho não caiu com ela. Atravessou a Idade Média protegido nos mosteiros, embarcou nas caravelas para cruzar oceanos, quase desapareceu diante de um pulgão microscópico no século XIX e renasceu como a indústria global de hoje. Cada um desses episódios deixou marca no que bebemos: o conceito de *cru*, o mapa do **Novo Mundo**, e até a estrutura física de quase toda videira cultivada hoje.

Este capítulo fecha o arco histórico iniciado no capítulo anterior, levando o vinho da queda de Roma à era moderna. Onde antes a vinha seguia para **oeste** pelo Mediterrâneo, aqui ela cruza o **Atlântico** e os demais oceanos — e, num episódio decisivo, faz o caminho de volta.

### 4.2. Idade Média e os mosteiros

Com a fragmentação do Império Romano, foram os **mosteiros** que preservaram e refinaram o saber vitícola na Europa. Beneditinos e cistercienses, que precisavam de vinho para a liturgia, mantiveram vinhedos, registraram a colheita ano a ano e observaram, parcela por parcela, quais davam o melhor vinho.

Foi dessa observação metódica que nasceu, na **Borgonha**, a ideia de **climat**: parcelas de vinhedo delimitadas, cada uma com nome e caráter próprios. É a expressão mais fina da intuição de **terroir** — a mesma que, séculos depois, estrutura as denominações de origem europeias.

### 4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo

A era dos Descobrimentos levou a vinha para fora da Europa. Onde colonizadores europeus se fixavam — e o clima permitia —, plantava-se *Vitis vinifera*, em geral por exigência religiosa (vinho de missa) antes de virar negócio.

#### 4. Do medievo ao Novo Mundo

**Definição 4.1** (Velho Mundo e Novo Mundo). Chamam-se **Velho Mundo** as regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, e **Novo Mundo** as regiões onde a viticultura chegou pela expansão colonial — Américas, África do Sul e Oceania. A distinção é **histórica e estilística**, não de qualidade: não diz qual vinho é melhor, e sim de onde vem a tradição.

O calendário da difusão é conhecido: as **Américas** receberam a vinha no século XVI (México, depois Peru, Chile e Argentina); a **África do Sul** plantou seu primeiro vinhedo no Cabo em **1655**; a **Austrália** começou em **1788**, com a chegada da primeira frota; e a **Nova Zelândia**, no século XIX. A Figura 4.1 resume essas rotas.

##### Erro comum

“Novo Mundo” não quer dizer “vinho recente” nem “vinho industrial”. Muitas dessas regiões fazem vinho há **séculos**, e algumas das vinhas mais antigas ainda em produção estão justamente na Austrália e no Chile — sobreviventes, inclusive, da praga que devastou a Europa.

#### 4.4. A filoxera e a reconstrução

No fim do século XIX, um pulgão das raízes vindo da América do Norte cruzou o Atlântico e quase destruiu a viticultura europeia.

**Definição 4.2** (Filoxera). A **filoxera** (*Daktulosphaira vitifolium*) é um inseto que ataca as raízes da videira. A *Vitis vinifera* europeia não tem defesa contra ela; videiras americanas, com que o inseto coevolveu, resistem. A praga destruiu a maior parte dos vinhedos europeus entre 1860 e 1900.

A solução veio, ironicamente, da mesma América que exportou a praga: enxertar a videira europeia sobre uma **raiz americana resistente**.

**Definição 4.3** (Porta-enxerto). **Porta-enxerto** é a raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a parte aérea da *Vitis vinifera*. Desde a crise da filoxera, quase toda videira cultivada no mundo é, na verdade, **duas plantas unidas**: copa europeia, raiz americana.

A Figura 4.1 mostra esse retorno: a vinha foi da Europa para o mundo, mas foi do Novo Mundo que veio tanto a praga quanto sua cura.

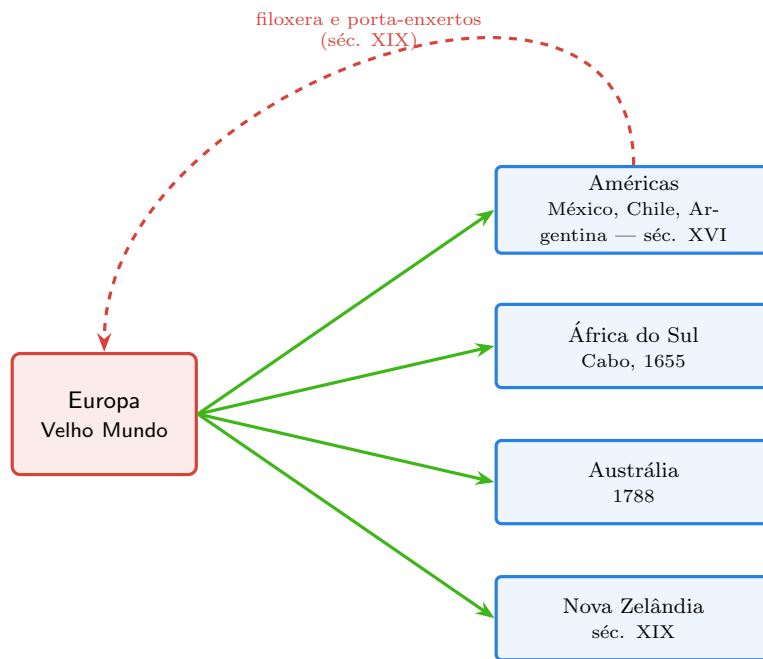


Figura 4.1.: A difusão da vinha pelo Novo Mundo (setas verdes) e o retorno decisivo do século XIX (arco vermelho): a praga da **filoxera** e, com ela, os **porta-enxertos** americanos que salvaram a viticultura europeia.

## 4.5. A era moderna

Reconstruída sobre porta-enxertos, a viticultura do século XX se tornou **ciência**. A enologia passou a controlar temperatura de fermentação, higiene e seleção de leveduras; o transporte refrigerado e o comércio global puseram vinhos do Chile, da Austrália e da Califórnia nas mesmas prateleiras dos europeus. No fim do século surgiram contracorrentes — vinhos **naturais**, **biodinâmicos**, o retorno à ânfora — que dialogam, não por acaso, com as técnicas mais antigas que vimos nos capítulos anteriores.

## 4.6. Exemplos

**Exemplo 4.1** (A videira que são duas plantas). Pé de Cabernet Sauvignon num vinhedo moderno: acima do solo, é *Vitis vinifera* europeia, que dá as uvas; abaixo, a raiz é de espécie americana, imune à filoxera. As duas foram unidas por enxertia (Definição 4.3). Quase todo vinho que você bebe vem de uma planta assim — uma consequência direta, e permanente, da crise do século XIX.

**Exemplo 4.2** (As sobreviventes). Alguns terrenos escaparam da filoxera — solos muito arenosos, onde o inseto não prospera, e regiões isoladas do Novo Mundo. Por isso sobrevivem, no Chile e na Austrália, vinhas **pé-franco** (sem enxerto) plantadas no século XIX, hoje raríssimas e valiosíssimas: um vínculo vivo com o vinho de antes da praga.

## 4.7. Exercícios

**Exercício 4.1.** Explique, em duas ou três frases, por que os **mosteiros** foram decisivos para a viticultura europeia após a queda de Roma, e que ideia moderna nasceu de sua observação metódica dos vinhedos.

### Solução

Os mosteiros precisavam de vinho para a liturgia e tinham estabilidade e registro escrito para cuidar de vinhedos ao longo de gerações. Observando parcela por parcela qual dava o melhor vinho, criaram a noção de **climat** (Borgonha) — expressão precoce da ideia de **terroir**.

**Exercício 4.2.** Qual é a “ironia” da crise da filoxera mencionada no capítulo? Cite a origem da praga e a origem da solução.

 Solução

A praga veio da **América do Norte** (onde a videira europeia não tinha defesa), e a solução também: enxertar a *Vitis vinifera* sobre **porta-enxertos americanos** resistentes (Definição 4.3). O mesmo continente trouxe o problema e a cura.

**Exercício 4.3.** Um amigo afirma: “Vinho de Novo Mundo é tudo recente e industrial; tradição mesmo só no Velho Mundo.” Usando a Definição 4.1 e o Exemplo 4.2, aponte dois erros nessa frase.

 Solução

- (1) “Novo Mundo” é uma distinção **histórica** (de onde veio a tradição), não de qualidade nem de data recente — várias regiões fazem vinho há séculos.
- (2) Há no Novo Mundo (Chile, Austrália) vinhas **pé-franco** do século XIX, anteriores à filoxera e mais antigas que muitos vinhedos europeus replantados após a praga.



## 5. Da uva à taça: panorama

**Capítulo-gabarito.** Este capítulo é o modelo de estilo do manual. Ao escrever qualquer outro, espelhe a estrutura: motivação → conceitos → figura(s) → exemplos → exercícios → soluções. Use-o como referência viva.

### 5.1. Motivação

Antes de mergulhar na botânica da videira, na química da fermentação ou na geografia das regiões, vale ter o mapa inteiro na cabeça. Vinho é, na essência, **suco de uva fermentado** — mas entre o cacho no vinhedo e o líquido na taça há uma cadeia de decisões, cada uma capaz de mudar radicalmente o resultado. Saber onde cada etapa se encaixa torna todo o resto do manual mais fácil de seguir.

Neste capítulo percorremos essa cadeia de uma ponta à outra, em alto nível. Os detalhes de cada elo virão nos volumes seguintes; aqui interessa o **fio condutor**.

### 5.2. A cadeia de produção

A produção de vinho pode ser resumida em sete etapas encadeadas, da planta ao consumo. A Figura 5.1 mostra esse fluxo e onde se ramificam os grandes estilos.

Cada etapa é o tema de um ou mais volumes adiante. O vinhedo e a vindima ocupam o Volume II; as uvas em si, o Volume III; a fermentação e o estágio, os Volumes IV a VII; e o serviço, o Volume XII.

### 5.3. Conceitos centrais

**Definição 5.1** (Vinho). **Vinho** é a bebida obtida pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do mosto de uvas frescas. A fermentação converte os açúcares da uva em álcool etílico e dióxido de carbono, pela ação de leveduras.

**Definição 5.2** (Terroir). **Terroir** é o conjunto de fatores naturais e humanos de um local — solo, clima, relevo, exposição solar e tradição de cultivo — que imprime caráter próprio ao vinho ali produzido.

## 5. Da uva à taça: panorama

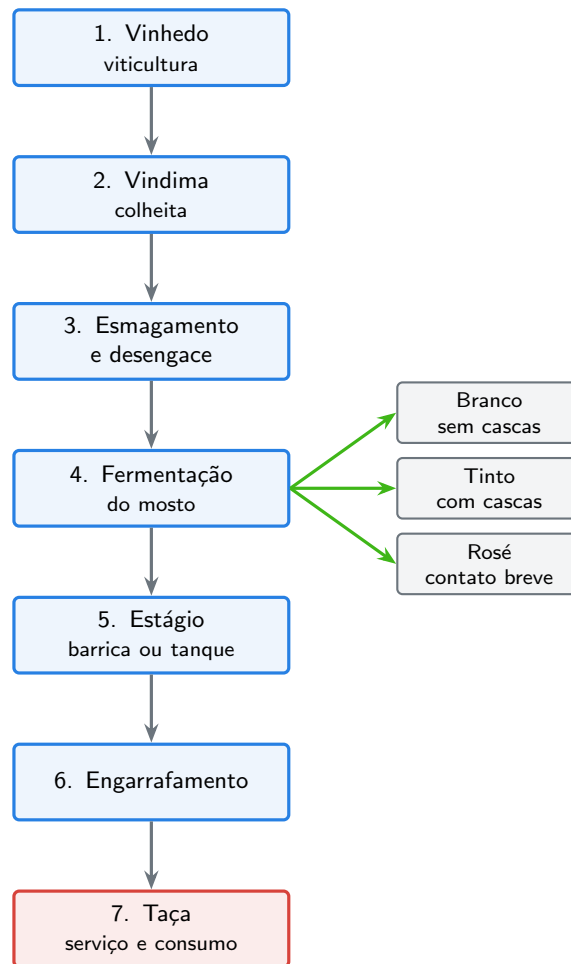


Figura 5.1.: As sete etapas da produção do vinho, da videira à taça. É na **fermentação** que se decidem os três grandes estilos de cor, conforme o contato do mosto com as cascas da uva.



A cor do vinho não vem da polpa, que é quase incolor na maioria das uvas, mas do **contato do mosto com as cascas** durante a fermentação. Daí a ramificação na Figura 5.1: tinto fermenta com as cascas; branco, sem elas; rosé, com um contato breve.

#### Erro comum

“Uvas brancas dão vinho branco e uvas tintas dão vinho tinto” é só metade da história. É perfeitamente possível fazer vinho **branco a partir de uvas tintas** (basta prensar e fermentar sem as cascas) — é exatamente o que ocorre em muitos espumantes do tipo *blanc de noirs*.

## 5.4. Exemplos

**Exemplo 5.1** (Por que o mesmo vinhedo dá tinto e branco). Imagine uma parcela plantada com Pinot Noir, uma uva de casca escura e polpa clara. Se as uvas forem prensadas e o suco fermentar **sem as cascas**, obtém-se um vinho de base claro (usado em champagne). Se fermentarem **com as cascas**, o mesmo fruto produz um Pinot Noir tinto. A diferença está na etapa 4 da Figura 5.1, não na uva.

**Exemplo 5.2** (De açúcar a álcool). Uma uva madura concentra por volta de 200 g de açúcar por litro de mosto. Como regra prática, cerca de 17 g de açúcar por litro geram 1% de álcool em volume. Assim, um mosto a 200 g/L tende a um vinho de aproximadamente  $200/17 \approx 11,8\%$  de álcool — desde que a fermentação vá até o fim.

## 5.5. Exercícios

**Exercício 5.1.** Sem olhar a figura, liste as sete etapas da produção do vinho na ordem correta, da planta ao consumo.

#### Solução

Vinhedo → Vindima → Esmagamento/desengace → Fermentação → Estágio → Engarrafamento → Taça. (Veja a Figura 5.1.)

**Exercício 5.2.** Um produtor quer fazer um espumante branco usando apenas uvas Pinot Noir (casca escura). Em que etapa da cadeia ele precisa intervir, e como, para que o vinho saia claro?

## 5. Da uva à taça: panorama

### Solução

Na etapa de **fermentação** (4). Ele deve prensar as uvas e separar o mosto das cascas **antes** que a cor seja extraída, fermentando só o suco. Como a polpa do Pinot Noir é clara, o resultado é um vinho de base branco — um *blanc de noirs*.

**Exercício 5.3.** Um mosto tem 170 g de açúcar por litro. Usando a regra prática do Exemplo 5.2, estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa.

### Solução

$170/17 = 10\%$  de álcool em volume, aproximadamente.

**Parte II.**

**Volume II — A Videira e a  
Viticultura**



## 6. Botânica da videira

### 6.1. Motivação

Todo vinho começa numa planta. Antes de qualquer técnica de adega, é a videira que fabrica o açúcar que virará álcool, a água que será a maior parte do vinho, os ácidos que lhe darão frescor e os compostos da casca que darão cor e tanino. Conhecer a anatomia da planta é, portanto, saber **de onde vem cada coisa** que encontramos na taça.

Neste capítulo dissecamos a videira de baixo para cima — da raiz ao cacho — e identificamos qual parte da planta produz qual componente do vinho. É um mapa botânico que vai sustentar todos os capítulos de viticultura que se seguem.

### 6.2. A planta: *Vitis vinifera*

A videira do vinho é uma **trepadeira lenhosa e perene**: vive décadas, perde as folhas no inverno e, deixada à própria sorte, sobe agarrada a árvores em busca de luz. No vinhedo, o ser humano substitui a árvore por arames e podas, mas a natureza trepadeira da planta explica boa parte do seu manejo (que veremos adiante, no capítulo de manejo do vinhedo).

**Definição 6.1** (Cepa (videira)). **Cepa** é a videira individual — a planta inteira, da raiz ao ramo. O termo é usado também, por extensão, como sinônimo de **casta** (“cepa Merlot”); aqui, salvo aviso, “cepa” designa a planta física.

A videira do vinho pertence à espécie ***Vitis vinifera*** (Definição 3.1), domesticada no Cáucaso. É dela que vêm quase todas as castas finas; outras espécies do gênero *Vitis*, sobretudo americanas, entram hoje sobretudo como **porta-enxerto** (Definição 4.3) resistente à filoxera.

### 6.3. Anatomia, de baixo para cima

Podemos percorrer a planta em camadas, cada uma com um papel na economia do vinho. A Figura 6.1 reúne todas as partes.

## 6. Botânica da videira

- **Raízes** — fixam a planta e absorvem **água e minerais** do solo. Em vinhas adultas mergulham vários metros, o que liga o vinho à composição do subsolo — base física do **terroir**.
- **Tronco** — o caule lenhoso perene, que armazena reservas de um ano para o outro.
- **Braços** (ou **cordões**) — as ramificações permanentes que a poda mantém, de onde brotam os ramos de cada ano.
- **Sarmento** — o ramo do ano. Verde e flexível durante o crescimento (quando se chama **pâmpano**), lignifica-se no outono e passa a sarmento. É nele que se formam folhas, gavinhas e cachos.
- **Folha** — a fábrica de açúcar: pela **fotossíntese**, converte luz, água e CO<sub>2</sub> em açúcares que migram para as bagas.
- **Gavinha** — órgão preênsil com que a planta trepadeira se agarra a suportes.
- **Gema** (ou gomo) — o broto dormente que guarda, em miniatura, o ramo do ano seguinte.
- **Cacho** — a infrutescência, composta pelo **engaço** (a estrutura ramificada que sustenta as bagas) e pelas **bagas** (os frutos).

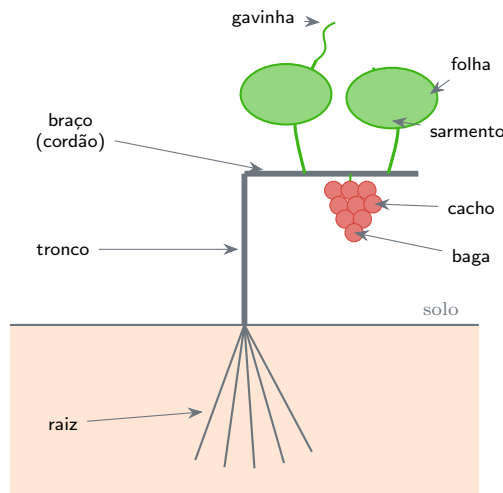


Figura 6.1.: Anatomia da videira, da raiz ao cacho. Cada órgão contribui para o vinho: as **raízes** trazem água e minerais; as **folhas** fabricam o açúcar; e o **cacho** concentra tudo nas **bagas**.

### 6.4. Dentro da baga

A baga (o “bago” de uva) é onde o vinho está, em potencial. Sua estrutura tem quatro partes, e cada uma carrega componentes distintos:

**Definição 6.2** (Baga e suas partes). A **baga** é o fruto da videira, formado por: **película** (a casca, que guarda cor, taninos e aromas), **polpa** (a parte carnosa, fonte de água, açúcares e ácidos — quase sempre incolor), **grainhas** (as sementes, ricas em taninos amargos e óleos) e a ligação ao **engajo**.

Essa anatomia explica diretamente decisões de vinificação. Como a cor mora na **película** e não na polpa, fermentar com ou sem cascas decide se o vinho é tinto ou branco (como vimos no panorama da uva à taça). Como as **grainhas** trazem taninos ásperos, evita-se esmagá-las. E como o **engajo** tem taninos verdes, ele costuma ser removido — o **desengace** — antes da fermentação.

 Erro comum

Não é a polpa que dá cor ao vinho tinto. Na esmagadora maioria das castas a polpa é **incolor**; a cor está na **película**. As raras uvas de polpa tingida são chamadas *tintureiras* e são a exceção, não a regra.

## 6.5. Exemplos

**Exemplo 6.1** (De onde vem cada componente do vinho). Seguindo a Figura 6.1: a **água** do vinho foi absorvida pelas **raízes**; o **açúcar** (futuro álcool) foi fabricado pelas **folhas** e estocado na **polpa**; a **cor** e boa parte do **tanino** vieram da **película**; e os **ácidos** estavam dissolvidos na polpa. Toda a taça pode ser “mapeada” de volta às partes da planta.

**Exemplo 6.2** (Quanto pesa cada parte). Numa baga típica, a **polpa** responde por cerca de 80% a 85% do peso, a **película** por 8% a 15% e as **grainhas** pelo restante. Ou seja: o que dá volume ao vinho (polpa) é a maior parte, mas o que dá identidade ao tinto (película) é uma fração pequena — o mesmo padrão “muito volume, pouca personalidade” que vimos na composição química do vinho.

## 6.6. Exercícios

**Exercício 6.1.** Associe cada órgão da videira à sua principal contribuição para o vinho: (1) raiz, (2) folha, (3) película, (4) grainha. Opções: (a) cor e taninos da casca; (b) água e minerais; (c) taninos amargos das sementes; (d) açúcar via fotossíntese.

## 6. Botânica da videira

### Solução

1→b (raiz: água e minerais); 2→d (folha: açúcar); 3→a (película: cor e taninos da casca); 4→c (grainha: taninos amargos). Veja a Figura 6.1.

**Exercício 6.2.** Uma casca de uva tinta tem polpa incolor. Explique, com base na Definição 6.2, como é possível obter dela tanto um vinho tinto quanto um branco.

### Solução

A cor está na **película**. Fermentando o mosto **em contato com as cascas**, extrai-se a cor e obtém-se um tinto; prensando e fermentando **só a polpa** (incolor), obtém-se um branco. A mesma uva dá os dois estilos conforme se use ou não a película.

**Exercício 6.3.** Por que muitas vinificações removem o **engajo** antes de fermentar? Relacione sua resposta à composição dessa parte do cacho.

### Solução

Porque o engajo carrega **taninos verdes/herbáceos** e pode trazer amargor e notas vegetais ao vinho. Removê-lo (desengace) evita esse caráter; alguns produtores, porém, mantêm parte dos engajos de propósito, buscando estrutura e frescor.



## 7. O ciclo vegetativo da videira

### 7.1. Motivação

A videira é perene — vive décadas —, mas trabalha em **ciclos de um ano**. A cada volta do calendário ela acorda, brota, floresce, dá frutos, amadurece a uva e volta a dormir. Esse relógio anual comanda tudo no vinhedo: quando podar, quando temer a geada, quando colher. E porque cada ano traz um clima diferente, é esse ciclo que faz uma **safra** ser distinta da outra.

Entender as fases do ciclo é entender o calendário do viticultor — e por que a mesma vinha dá vinhos diferentes a cada ano. Neste capítulo seguimos a videira ao longo de uma temporada completa, da brotação à dormência.

### 7.2. As fases do ciclo anual

O ciclo da videira costuma ser dividido em fases bem marcadas, que a Figura 7.1 organiza em roda. Começando na saída do inverno:

- **Brotação** — na primavera, as gemas incham e abrem; surgem os primeiros pâmpalos verdes. A planta sai da dormência e fica vulnerável às **geadas** tardias.
- **Floração** — pequenas flores se abrem nos cachos embrionários. É uma fase sensível: chuva e frio podem prejudicar a polinização.
- **Vingamento** (*fruit set*) — as flores fecundadas viram bagas minúsculas. Define quantas bagas cada cacho terá.
- **Pintor** (*véraison*) — a virada do verão: as bagas param de crescer só em tamanho e começam a **mudar de cor** (do verde ao púrpura, nos tintos) e a acumular açúcar.

**Definição 7.1** (Pintor (*véraison*)). O **pintor** é o início da maturação: o momento em que a baga muda de cor, amolece e passa a **acumular açúcar e perder acidez**. Marca a transição do crescimento para o amadurecimento.

- **Maturação** — entre o pintor e a colheita, a baga acumula açúcares, perde ácidos e desenvolve cor, taninos e aromas. É a fase que decide o estilo possível do vinho.
- **Vindima** — a colheita: o viticultor escolhe o momento de equilíbrio entre açúcar e acidez (tema do capítulo de maturação e vindima).

## 7. O ciclo vegetativo da videira

- **Queda das folhas** — no outono, as folhas amarelam e caem; a planta recolhe reservas para o tronco e as raízes.
- **Dormência** — no inverno, a videira repousa, sem folhas. É quando se faz a **poda** que definirá a safra seguinte.

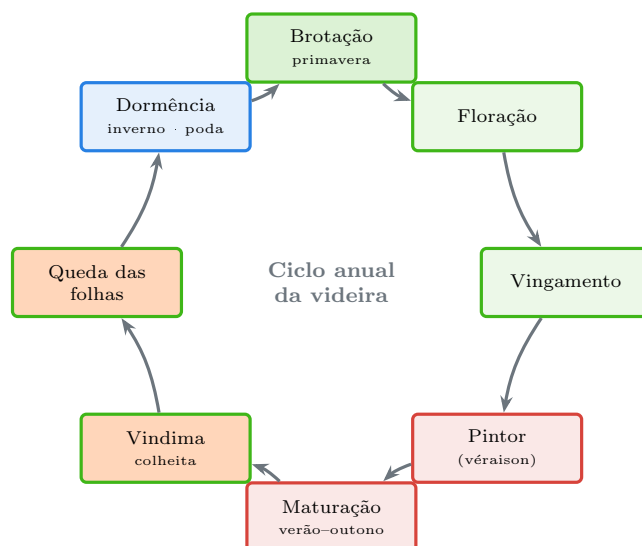


Figura 7.1.: O ciclo vegetativo anual, no sentido horário. As fases verdes são de **crecimento**; a partir do **pintor** (em vermelho) começa a **maturação**; o inverno (em azul) é o repouso, quando se poda para a safra seguinte.

### 7.3. Um ciclo, dois hemisférios

As fases são as mesmas em toda parte, mas o calendário **se inverte entre os hemisférios**. No Hemisfério Norte (Europa, Califórnia) a vindima ocorre entre agosto e outubro; no Hemisfério Sul (Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália), entre fevereiro e abril.

**i** Por que a safra do Sul “adianta” o ano

Um vinho do Hemisfério Sul com safra 2024 foi colhido no **começo** de 2024, enquanto um europeu de 2024 só foi colhido no segundo semestre. As duas uvas amadureceram sob o verão de seus respectivos hemisférios — apenas em meses diferentes do calendário.

 Erro comum

**Pintor não é uva madura.** Quando a baga muda de cor, a maturação apenas *começou*: faltam semanas de acúmulo de açúcar e queda de acidez. Colher no pintor daria um vinho magro e ácido. A cor é o **sinal de largada** da maturação, não a linha de chegada.

## 7.4. Exemplos

**Exemplo 7.1** (Da flor à colheita). Como regra grosseira, vão-se cerca de **90 a 110 dias** da floração à vindima, e algo entre **40 e 60 dias** do pintor à colheita. Por isso o viticultor observa o pintor com atenção: ele dá a senha para estimar a data de colheita e organizar a adega.

**Exemplo 7.2** (O risco da geada na brotação). Logo após a **brotação**, os pâmpanos são tecidos verdes e tenros: uma geada de primavera pode queimá-los e destruir boa parte da safra antes mesmo da floração. É por isso que regiões frias temem o frio *fora de época* — não o inverno (quando a planta dorme protegida), mas o frio que chega **depois** que ela acordou.

## 7.5. Exercícios

**Exercício 7.1.** Ordene as fases a seguir conforme a Figura 7.1, partindo da brotação: *maturação, dormência, pintor, floração, vindima, vingamento, queda das folhas*.

 Solução

Brotação → floração → vingamento → pintor → maturação → vindima → queda das folhas → dormência (e recomeça).

**Exercício 7.2.** Um rótulo argentino traz “Safra 2023”. Em que período aproximado do calendário essa uva foi colhida, e por quê?

 Solução

No **começo de 2023** (entre fevereiro e abril). A Argentina fica no Hemisfério Sul, onde o verão de maturação cai na virada do ano e a vindima acontece no primeiro trimestre.

## 7. O ciclo vegetativo da videira

**Exercício 7.3.** Por que a **poda** é feita durante a dormência, e não em pleno crescimento? Relacione à fase do ciclo.

### Solução

Na **dormência** a planta está sem folhas e com a seiva recolhida, então a poda não interrompe a fotossíntese nem provoca grande perda de seiva; além disso, define a estrutura de gemas de onde brotará a safra seguinte. Podar em pleno crescimento desperdiçaria a energia já investida nos ramos.

## 8. Terroir: clima, solo e relevo

### 8.1. Motivação

Plante a mesma casta — digamos, Pinot Noir — em dois lugares diferentes e você obterá dois vinhos diferentes, às vezes irreconhecíveis entre si. Por quê? Porque a uva não traduz só a sua genética: traduz o **lugar** onde cresceu. Esse “lugar”, tomado como o conjunto de todos os fatores naturais e humanos que moldam a uva, é o que se chama **terroir** — talvez a ideia mais central, e mais debatida, do mundo do vinho.

Já encontramos o termo no panorama inicial (Definição 5.2). Aqui o destrinchamos: quais são, concretamente, os fatores que compõem um terroir, e como cada um imprime sua marca na uva. É o que explica por que o mapa do vinho é, antes de tudo, um mapa de **lugares**.

### 8.2. Os pilares do terroir

O terroir costuma ser decomposto em quatro grupos de fatores. A Figura 8.1 mostra como eles se combinam numa encosta típica.

#### 8.2.1. Clima

O clima é, de longe, o fator dominante — define quais castas amadurecem e em que estilo. Costuma-se distingui-lo em três escalas:

**Definição 8.1** (Macro, meso e microclima). O **macroclima** é o clima geral de uma região (uma denominação inteira). O **mesoclima** é o clima de um sítio específico — uma encosta, um vale —, influenciado por relevo e água próxima. O **microclima** é o ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta.

## 8. Terroir: clima, solo e relevo

### 8.2.2. Solo

Mais do que “nutrir” a planta, o solo importa pela **drenagem**, pela capacidade de **reter e irradiar calor** e por forçar a raiz a se aprofundar. Vinhas de qualidade costumam preferir solos **pobres e bem drenados**: água em excesso incha a baga e dilui o vinho; um solo pobre faz a planta concentrar energia nos frutos, não na folhagem.

### 8.2.3. Relevo e exposição

Altitude, inclinação e **exposição solar** moldam quanto calor e luz a vinha recebe. Em climas frios, uma **encosta** voltada para o sol amadurece a uva que o vale plano não amadureceria; a inclinação ainda drena a água e escoar o ar frio. A altitude, por sua vez, **resfria** o vinhedo — recurso precioso em regiões quentes.

### 8.2.4. Fator humano

Terroir não é só natureza: inclui a **escolha da casta** adaptada ao lugar, o sistema de condução, a época de colheita e a tradição local. É a parte do terroir que o ser humano decide.

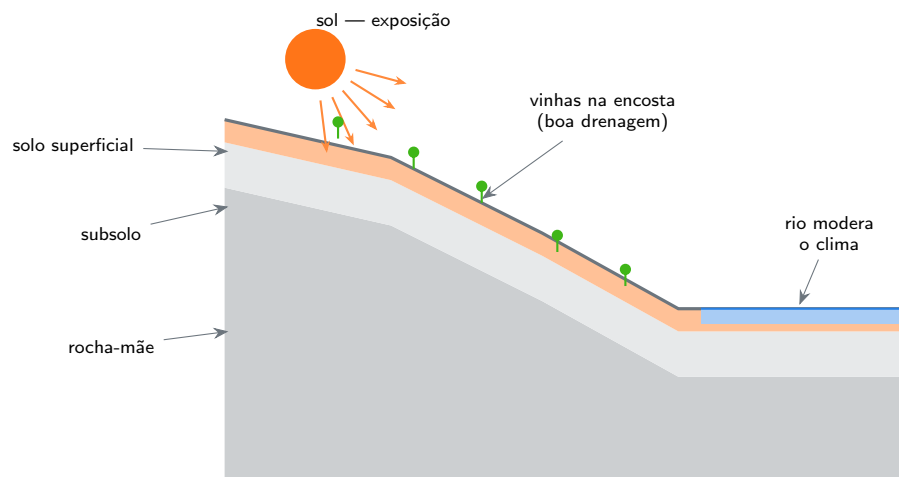


Figura 8.1.: Um corte de terroir. A **exposição** ao sol e a **inclinação** da encosta governam o calor e a drenagem; as **camadas de solo** condicionam a raiz e a água; e o **rio** ao pé do vale ameniza temperaturas extremas. A combinação desses fatores, mais a mão humana, é o terroir.

## 8.3. Exemplos

**Exemplo 8.1** (Por que as melhores vinhas ficam na encosta). No vale do Mosela (Alemanha), as parcelas mais valiosas são as de **encostas íngremes voltadas ao sol**, à beira do rio. O clima é frio demais para amadurecer a uva no plano; na encosta exposta, porém, a vinha recebe luz direta, drena a água da chuva e ainda aproveita o calor refletido pela água do rio. O mesmo solo, em terreno plano e sombreado, não daria grande vinho.

**Exemplo 8.2** (Altitude como ar-condicionado). Mendoza, na Argentina, fica numa latitude quente, mas seus melhores vinhedos estão a **900–1500 m de altitude**, aos pés dos Andes. A cada centena de metros a temperatura cai alguns graus; a altitude também amplia a diferença entre o dia quente e a noite fria, o que preserva a **acidez** e a cor. É o relevo compensando o clima — terroir em ação.

## 8.4. Exercícios

**Exercício 8.1.** Por que, para vinho de qualidade, costuma-se preferir um **solo pobre e bem drenado** a um solo rico e úmido? Explique em termos do que a planta faz com a água e a energia.

### Solução

Solo rico e úmido leva a planta a produzir muita folhagem e bagas grandes e aguadas, diluindo o vinho. Um solo **pobre e drenado** limita a água, faz a raiz se aprofundar e induz a planta a concentrar açúcar, cor e aroma em bagas menores — favorecendo concentração e qualidade.

**Exercício 8.2.** Classifique cada situação como **macro**, **meso** ou **microclima** (Definição 8.1): (a) o clima mediterrâneo de toda uma região; (b) uma encosta específica protegida do vento por um morro; (c) o ar úmido retido entre as folhas de uma planta muito densa.

### Solução

- (a) **macroclima** (região inteira); (b) **mesoclima** (sítio específico, moldado pelo relevo); (c) **microclima** (entorno imediato de folhas e cachos, alterável pelo manejo).

**Exercício 8.3.** Cite, com base na seção sobre o **fator humano**, duas decisões humanas que fazem parte do terroir — e explique por que não seria correto chamar o terroir de algo “puramente natural”.

## 8. Terroir: *clima, solo e relevo*

### Solução

Exemplos: a **escolha da casta** adaptada ao lugar e a **época de colheita** (ou o sistema de condução, a poda etc.). O terroir inclui a tradição e as escolhas de cultivo: o mesmo sítio natural, trabalhado de outra forma, daria outro vinho — por isso não é “puramente natural”.



## 9. Manejo do vinhedo

### 9.1. Motivação

Deixada à própria sorte, a videira faz o que toda trepadeira faz: cresce sem parar atrás de luz, vira um emaranhado de ramos e produz muita folha e pouca uva de qualidade. O vinhedo é, do começo ao fim, uma série de **decisões humanas** que disciplinam essa exuberância — como sustentar a planta, quanto deixá-la produzir, quanta folha manter, quando dar água. É a parte do terroir que o viticultor controla.

Neste capítulo reunimos as principais alavancas do manejo: a **condução**, a **poda**, o **rendimento**, o manejo da copa e a **irrigação**. São as escolhas que, ano após ano, traduzem o potencial do lugar numa colheita concreta.

### 9.2. Condução: como sustentar a planta

**Conduzir** a videira é dar-lhe uma forma e um suporte. Uma boa condução distribui as folhas ao sol, areja os cachos (reduzindo doenças) e — não menos importante — permite trabalhar e, às vezes, mecanizar o vinhedo. A Figura 9.1 mostra três sistemas clássicos, cada um adaptado a um contexto.

**Definição 9.1** (Sistema de condução). **Sistema de condução** é o arranjo físico dado à videira — em espaldeira sobre arames, em taça livre, em latada elevada etc. — que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

- **Espaldeira** (VSP, *vertical shoot positioning*) — a planta é amarrada a arames e os ramos sobem na vertical, formando uma “parede” de folhas. Domina o vinho moderno: boa exposição, fácil mecanização.
- **Taça** (*gobelet*) — videira **livre**, sem arames, com tronco baixo e braços abertos como um vaso. Tradicional em regiões quentes, secas e ventosas, onde a própria folhagem sombreia os cachos.
- **Latada** (pérgola) — a vegetação cresce numa estrutura **elevada e horizontal**, com os cachos pendurados embaixo. Favorece a ventilação em climas úmidos e protege a uva do calor excessivo do solo.

## 9. Manejo do vinhedo

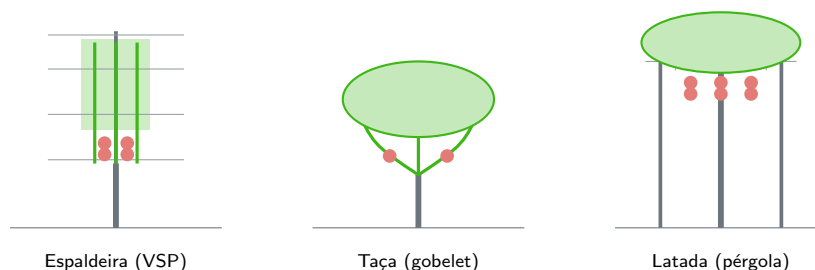


Figura 9.1.: Três sistemas de condução. A **espaldeira** alinha as folhas numa parede vertical (exposição e mecanização); a **taça** deixa a planta livre, autossombreado-se em clima quente; a **latada** ergue a folhagem e pendura os cachos embaixo, arejando em clima úmido.

### 9.3. Poda e rendimento

Na dormência, a **poda** define quantas gemas a planta carregará — e, com isso, quanta uva produzirá. É a principal alavanca sobre o **rendimento**.

**Definição 9.2** (Rendimento). **Rendimento** é a quantidade de uva (ou de vinho) colhida por área — medida em toneladas por hectare ou hectolitros por hectare. Rendimentos altos tendem a diluir a concentração; rendimentos moderados costumam favorecer a qualidade.

A poda vem em duas famílias: a **poda longa** (deixa varas com várias gemas, como no sistema *Guyot*) e a **poda curta** (deixa esporões de poucas gemas, como no *cordão esporonado*). Além dela, o manejo da copa durante o verão — **desfolha** (tirar folhas para expor cachos), despontes e a **vindima verde** (cortar cachos ainda verdes) — ajusta o equilíbrio entre folhas e frutos.

#### ⚠ Erro comum

“Quanto menor o rendimento, melhor o vinho” é uma meia-verdade. Rendimentos exagerados realmente diluem; mas reduzir demais pode desequilibrar a planta sem ganho proporcional de qualidade. O que importa é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a alimenta, não o número baixo pelo número baixo.

### 9.4. Irrigação

A água é a linha divisória entre dois mundos. Em boa parte da Europa, irrigar vinha de qualidade foi tradicionalmente **proibido ou restrito** — a vinha deve “sofrer” um pouco.

Já em regiões secas do Novo Mundo (Mendoza, partes da Austrália e da Califórnia), sem irrigação simplesmente **não há vinhedo**. A técnica moderna busca o meio-termo: a **irrigação por gotejamento** com leve déficit hídrico, dando à planta o suficiente para sobreviver, mas pouco bastante para concentrar a uva.

## 9.5. Exemplos

**Exemplo 9.1** (Por que a taça resiste no Mediterrâneo). Em regiões quentes, secas e ventosas (Sul da França, Espanha, sul da Itália), a condução em **taça** persiste há séculos. Sem arames, a copa baixa e arredondada **sombreia os próprios cachos**, protegendo-os do sol forte, e a forma compacta resiste ao vento. Onde a luz sobra e a água falta, a parede vertical da espaldeira seria contraproducente.

**Exemplo 9.2** (Latada onde chove muito). No Vinho Verde (Portugal) e em parte do Brasil, a tradição da **latada** faz sentido pelo clima úmido: erguer a folhagem e os cachos do chão melhora a ventilação e reduz o risco de fungos, além de afastar a uva do calor e da umidade do solo. A condução responde ao **mesoclima** do lugar.

## 9.6. Exercícios

**Exercício 9.1.** Para cada cenário, indique o sistema de condução mais coerente (espaldeira, taça ou latada) e justifique: (a) região quente, seca e ventosa; (b) região úmida e chuvosa; (c) vinhedo grande e plano que se quer **mecanizar**.

### Solução

- (a) **Taça** — a copa sombreia os cachos e resiste ao vento; (b) **Latada** — ergue e areja a folhagem, reduzindo fungos; (c) **Espaldeira (VSP)** — alinha a vinha em paredes, ideal para máquinas. Veja a Figura 9.1.

**Exercício 9.2.** Explique a relação entre **poda** e **rendimento** (Definição 9.2) e por que a afirmação “rendimento baixo é sempre melhor” é imprecisa.

### Solução

A poda define o número de gemas e, portanto, de cachos — controlando o rendimento. Rendimento muito alto dilui o vinho, mas reduzir demais não garante qualidade: o ideal é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a nutre.

## 9. Manejo do vinhedo

**Exercício 9.3.** Por que a irrigação é proibida ou restrita em muitas regiões europeias, mas indispensável em Mendoza? Relacione com a noção de clima e com o objetivo de concentração da uva.

### Solução

Em regiões europeias mais úmidas, a chuva basta e impor um leve estresse hídrico ajuda a concentrar a uva — daí a restrição. Mendoza é árida: sem irrigação, a planta não sobrevive. O alvo moderno é o **déficit controlado** — água suficiente para viver, escassa o bastante para concentrar.

## 10. Pragas e doenças da videira

### 10.1. Motivação

A videira tem inimigos. Um inseto microscópico quase apagou a viticultura europeia no século XIX (a filoxera, que vimos na história); fungos invisíveis podem destruir uma safra em poucos dias de chuva. Boa parte das práticas de vinhedo — a enxertia, a condução arejada, os tratamentos preventivos — só faz sentido quando se sabe **de que** a planta se defende.

Neste capítulo conhecemos os principais adversários da videira e como o viticultor responde a cada um. Um deles, curiosamente, pode ser **aliado**: o fungo *Botrytis* arruína a uva na maioria dos casos, mas em condições especiais dá origem a alguns dos maiores vinhos doces do mundo.

### 10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto

A **filoxera** (Definição 4.2) ataca as raízes da *Vitis vinifera*, que não tem defesa. A solução, encontrada após a devastação do século XIX, não foi matar o inseto, mas **trocar a raiz**: enxertar a casta europeia sobre uma raiz americana resistente.

**Definição 10.1** (Enxertia). **Enxertia** é a união de duas plantas numa só: um **porta-enxerto** (a raiz, de espécie americana resistente à filoxera) e um **garfo** ou **cavaleiro** (a parte aérea, da *Vitis vinifera*, que dá as uvas da casta desejada). As duas soldam-se no **ponto de enxertia**. A Figura 10.1 mostra o arranjo.

### 10.3. Os fungos: oídio, míldio e *Botrytis*

Se a filoxera é história resolvida, os fungos são a luta de toda safra. Três deles dominam a preocupação do viticultor:

- **Oídio** (*powdery mildew*) — recobre folhas e bagas com um **pó branco acinzentado**. Prospera no calor e na sombra úmida; trata-se classicamente com **enxofre**.

## 10. Pragas e doenças da videira

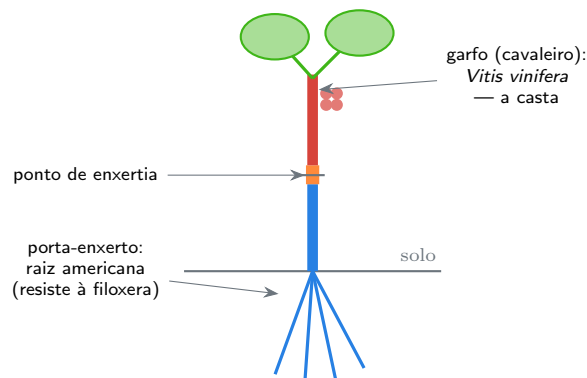


Figura 10.1.: A videira enxertada: raiz americana (**porta-enxerto**) resistente à filoxera, unida no **ponto de enxertia** ao **garfo** de *Vitis vinifera*, que produz as uvas da casta. Quase toda vinha cultivada hoje tem esta estrutura.

- **Míldio** (*downy mildew*) — surge com **umidade e chuva**, formando manchas de aspecto oleoso nas folhas; pode arrasar a safra num clima chuvoso. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa**, à base de cobre.
- ***Botrytis cinerea*** — um fungo de duas faces, tratado a seguir.

### **i** Prevenir antes de tratar

Boa parte da defesa contra fungos é feita **antes** do tratamento químico, pela condução arejada (capítulo anterior): expor os cachos ao sol e ao vento reduz a umidade onde o fungo se instala. Manejo e sanidade andam juntos.

## 10.4. As duas faces do *Botrytis*

**Definição 10.2** (Podridão nobre × podridão cinzenta). O fungo *Botrytis cinerea* causa a **podridão cinzenta** — destrutiva — quando ataca uva sã em clima úmido e frio. Mas, sobre uva **madura e sadia**, sob manhãs de **névoa úmida seguidas de tardes secas e ensolaradas**, ele desidrata a baga e concentra açúcares e aromas: é a **podridão nobre**, base de grandes vinhos doces.

A diferença entre desastre e tesouro está nas **condições**: a mesma espécie de fungo arruína a colheita ou cria um Sauternes, um Tokaji, um *Beerenauslese*. Por isso a podridão nobre exige clima muito específico e colheita seletiva, bago a bago.

**⚠ Erro comum**

Não confunda as duas podridões. Toda uva mofada **não** é “podridão nobre”: esta só ocorre em uva madura e íntegra, sob um regime preciso de umidade e sol. Sobre uva verde, ferida ou em clima só úmido, *Botrytis* é puro prejuízo.

## 10.5. Exemplos

**Exemplo 10.1** (Por que olhar a base do tronco). Numa vinha enxertada, há uma pequena saliência logo acima do solo: é o **ponto de enxertia** (Figura 10.1), a cicatriz da união entre o porta-enxerto americano e o garfo europeu. Abaixo dela, a planta é uma espécie; acima, outra. Vinhas **pé-franco** (sem enxerto), raríssimas hoje, não têm essa saliência.

**Exemplo 10.2** (Quando o fungo faz o doce). Em Sauternes (Bordeaux), o encontro do rio frio com tardes quentes de outono cria exatamente o regime de **névoa de manhã, sol à tarde** que favorece a podridão nobre. As uvas murcham, concentram açúcar, e são colhidas em várias passagens, grão a grão. O resultado é um vinho doce, denso e longo — um produto do mesmo fungo que, em outro clima, seria ruína.

## 10.6. Exercícios

**Exercício 10.1.** Explique, com base na Definição 10.1, por que quase toda videira moderna é “duas plantas”. Qual parte resolve o problema da filoxera, e qual parte define a casta do vinho?

**💡 Solução**

A videira moderna une **porta-enxerto** (raiz americana, que resiste à filoxera) e **garfo** de *Vitis vinifera* (que dá as uvas da casta). A raiz resolve a praga; a parte aérea define qual vinho será feito.

**Exercício 10.2.** Um viticultor relata: após uma semana de **chuva e umidade**, manchas oleosas surgiram nas folhas. Trata-se mais provavelmente de **oídio** ou de **míldio**? E qual tratamento clássico ele tende a usar?

## 10. Pragas e doenças da videira

### Solução

**Míldio** (*downy mildew*), que prospera com umidade e chuva e dá manchas oleosas. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa** (à base de cobre). O oídio, por contraste, aparece como pó branco e é associado a calor e sombra.

**Exercício 10.3.** Por que a mesma espécie *Botrytis cinerea* pode ser desastre numa vinha e dádiva em outra? Cite as condições que separam a podridão **nobre** da **cinzenta** (Definição 10.2).

### Solução

Depende do estado da uva e do clima. Sobre uva **madura e sã**, com **névoa de manhã e sol à tarde**, o fungo desidrata e concentra a baga (podridão nobre, para vinhos doces). Sobre uva verde ou ferida, ou em clima só úmido e frio, ele apodrece a colheita (podridão cinzenta).



# 11. Maturação e vindima

## 11.1. Motivação

De todas as decisões do ano no vinhedo, talvez a mais carregada seja a última: **quando colher**. Uma semana a mais ou a menos pode separar um vinho fresco e elegante de um vinho pesado e mole — ou ácido e magro. É na reta final da maturação que açúcar, acidez, cor e taninos chegam (ou não) ao equilíbrio, e é o viticultor quem aperta o gatilho.

Este capítulo fecha o Volume II ligando o que vimos — o ciclo, o terroir, o manejo — ao instante da **vindima**. Veremos o que muda na uva durante a maturação, como se decide o ponto de colheita e o que distingue a colheita manual da mecânica.

## 11.2. O que acontece na maturação

Do **pintor** à colheita, a baga vive transformações simultâneas e em sentidos opostos, resumidas na Figura 11.1:

- o **açúcar sobe** — a folha continua enviando açúcares para a baga (futuro álcool);
- a **acidez cai** — os ácidos (sobretudo o málico) são consumidos e diluídos;
- os **compostos fenólicos amadurecem** — taninos perdem a aspereza verde, a cor se fixa, os aromas se desenvolvem.

**Definição 11.1** (Maturação tecnológica × fenólica). A **maturação tecnológica** é o equilíbrio entre **açúcar e acidez** — fácil de medir. A **maturação fenólica** é o amadurecimento de **taninos, cor e aromas** na película e nas grainhas. O ponto ideal de colheita é quando **as duas coincidem**; em climas quentes, o açúcar pode disparar antes de os taninos amadurecerem.

## 11.3. Como se decide o ponto de colheita

Mede-se o açúcar pela densidade do mosto — em **graus Brix** (°Brix) ou Baumé — e a acidez por titulação e pelo **pH**. Mas nenhum número decide sozinho: prova-se a uva, mastiga-se a grainha (de verde a “torrada”), observa-se a casca. A escolha também

## 11. Maturação e vindima

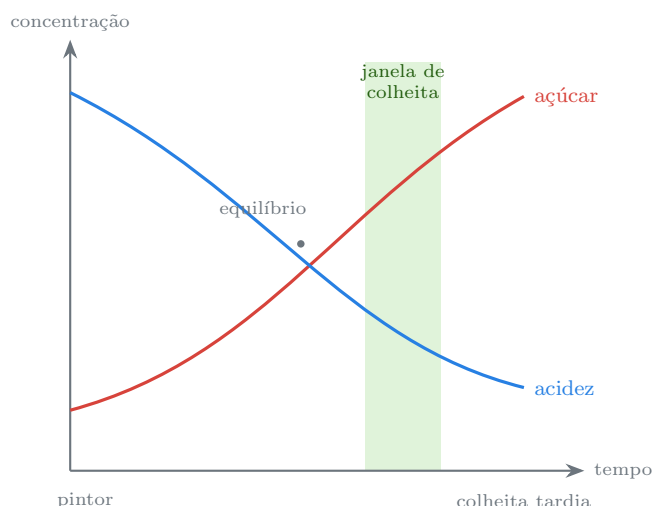


Figura 11.1.: Da maturação: o **açúcar** (vermelho) sobe enquanto a **acidez** (azul) cai. A colheita busca a **janela** em que ambos estão equilibrados — antes, o vinho sai ácido e magro; muito depois, doce, mole e alcoólico. A maturação **fenólica** (taninos e aromas) precisa caber nessa mesma janela.

depende do **estilo desejado** — um espumante quer uva menos madura e mais ácida; um tinto encorpado quer maturação plena.

A regra prática que vimos no panorama inicial reaparece aqui: cerca de **17 g de açúcar por litro** geram 1% de álcool. Por isso medir o açúcar é, na verdade, **prever o teor alcoólico** do futuro vinho.

### ⚠ Erro comum

Colher olhando **só o açúcar** é uma armadilha, sobretudo em clima quente. O açúcar pode atingir o alvo enquanto os taninos ainda estão **verdes** e adstringentes: o resultado é um vinho alcoólico, mas amargo e herbáceo. Açúcar pronto não significa **uva** pronta.

## 11.4. A vindima: manual ou mecânica

Chegado o ponto, colhe-se. Há dois caminhos:

- **Vindima manual** — cara e lenta, mas **seletiva**: permite escolher cacho a cacho (ou bago a bago, na podridão nobre), preserva a uva inteira e alcança encostas íngremes que nenhuma máquina sobe. É obrigatória para muitos espumantes e grandes vinhos.

- **Vindima mecânica** — rápida e barata: a colhedora sacode a planta e recolhe as bagas. Não seleciona e exige vinhedo plano em espaldeira, mas pode colher à **noite**, no frescor, preservando aromas e acidez em regiões quentes.

**i** A condução volta a importar

A escolha entre manual e mecânica não é livre: depende do que se decidiu lá atrás. Encostas e taças pedem mão humana; a colheita mecânica só funciona no vinhedo plano e conduzido em **espaldeira**. As decisões do vinhedo se encadeiam até o último dia.

## 11.5. Exemplos

**Exemplo 11.1** (Do °Brix ao álcool). Um mosto a 22 °Brix tem aproximadamente 220 g de açúcar por litro. Pela regra dos 17 g/L por 1%, isso aponta para um vinho de cerca de  $220/17 \approx 13\%$  de álcool, se a fermentação for completa. Medir o açúcar na vinha é, na prática, **estimar o álcool** na taça.

**Exemplo 11.2** (Por que colher de madrugada). Em regiões quentes (partes da Austrália, Califórnia, Vale do São Francisco), é comum a **vindima mecânica noturna**. Com a uva fria, preservam-se aromas voláteis e acidez, e o mosto chega à adega sem o calor que aceleraria oxidações e fermentações indesejadas. É a máquina aproveitando a única vantagem que a noite oferece.

## 11.6. Exercícios

**Exercício 11.1.** Observando a Figura 11.1, descreva o que acontece com o **açúcar** e com a **acidez** entre o pintor e a colheita, e explique por que a “janela de colheita” fica onde está.

**💡** Solução

O **açúcar sobe** e a **acidez cai** ao longo da maturação. A janela fica na região em que ambos estão **equilibrados**: colher antes daria um vinho ácido e pouco alcoólico; colher muito depois, um vinho doce, mole e excessivamente alcoólico.

**Exercício 11.2.** Um mosto foi medido em 20 °Brix ( 200 g de açúcar por litro). Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa, usando a regra do Exemplo 11.1.

## 11. Maturação e vindima

### Solução

$200/17 \approx 11,8\%$  de álcool em volume, aproximadamente.

**Exercício 11.3.** Para cada caso, indique se a vindima tende a ser **manual** ou **mecânica** e por quê: (a) vinhedo de encosta íngreme; (b) colheita de uvas com podridão nobre, bago a bago; (c) grande propriedade plana em espaldeira, em região quente.

### Solução

- (a) **Manual** — a máquina não sobe encostas íngremes; (b) **Manual** — exige seleção bago a bago; (c) **Mecânica** (possivelmente **noturna**) — terreno plano e espaldeira permitem, e a noite preserva acidez e aromas no calor.

**Parte III.**

**Volume III — Castas e Variedades**



## 12. Ampelografia: o estudo das castas

### 12.1. Motivação

Pergunte a alguém qual vinho prefere e a resposta virá quase sempre por uma palavra: “gosto de Malbec”, “prefiro Chardonnay”. Essas palavras são **castas** — as variedades de videira. Há milhares delas, cada uma com sua assinatura de cor, aroma e estrutura, e conhecê-las é a forma mais prática de navegar o mundo do vinho.

Mas o que é, exatamente, uma casta? Como se distingue uma da outra, por que a mesma uva tem nomes diferentes em países diferentes, e de onde vêm tantas variedades? Estas perguntas são o objeto da **ampelografia**. Este capítulo abre o Volume III estabelecendo o vocabulário das castas, que os capítulos seguintes preencherão com as variedades concretas.

### 12.2. O que é uma casta

**Definição 12.1** (Casta (variedade, cultivar)). **Casta** é uma variedade de videira: um conjunto de plantas geneticamente idênticas, propagadas por estacas e enxertia a partir de um indivíduo original. Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Malbec são castas — todas da espécie *Vitis vinifera* (Definição 3.1). “Variedade” e “cultivar” são sinônimos de casta.

Como as castas se propagam por **clonagem** (estacas, não sementes), todos os pés de uma casta são, em essência, a mesma planta repetida. Por isso uma casta tem um caráter reconhecível onde quer que vá — ainda que o terroir e a vinificação o modulem.

### 12.3. A ampelografia, clássica e molecular

**Definição 12.2** (Ampelografia). **Ampelografia** é o estudo e a identificação das castas. A ampelografia **clássica** as distingue pela forma da folha, do cacho e da baga; a ampelografia **molecular** (análise de DNA), desde os anos 1990, identifica castas e revela seus **parentescos** com precisão.

A análise de DNA revolucionou o campo ao mostrar que muitas castas célebres são, na verdade, **filhas de cruzamentos** entre outras — fruto de polinizações naturais ocorridas há séculos. A Figura 12.1 ilustra alguns desses laços, hoje bem estabelecidos.

## 12. Ampelografia: o estudo das castas

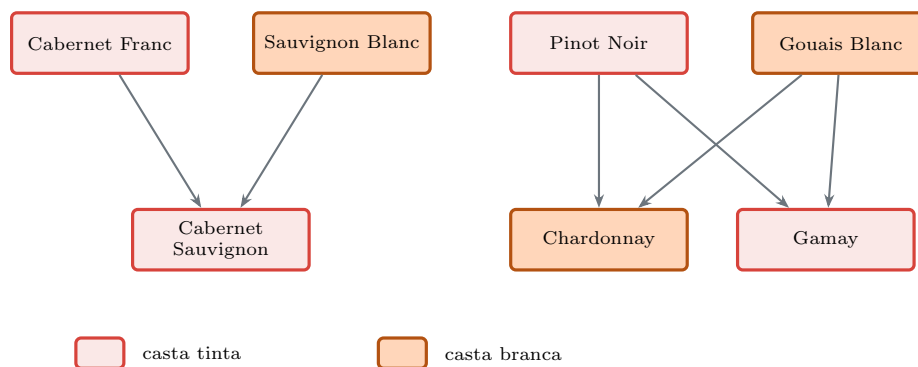


Figura 12.1.: Parentescos revelados pelo DNA. **Cabernet Sauvignon** nasceu do cruzamento de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc; **Chardonnay** e **Gamay** são, ambas, filhas de Pinot Noir com a antiga Gouais Blanc. Note que pais brancos e tintos geram filhas de qualquer cor.

### 12.4. Sinonímia e homonímia

Castas viajam, e seus nomes mudam pelo caminho. Daí dois fenômenos que confundem o iniciante:

- **Sinonímia** — a *mesma* casta com nomes diferentes. Syrah e **Shiraz** são idênticas; Garnacha e **Grenache** também; Tempranillo atende por uma dúzia de nomes na Espanha.
- **Homonímia** — nomes *iguais* (ou parecidos) para castas diferentes, ou grupos de castas distintas reunidos sob um rótulo vago (como vários “Malvasia”).

#### i Syrah ou Shiraz?

São a **mesma casta**. O nome costuma sinalizar o **estilo** pretendido: “Syrah” sugere a tradição mais contida do Rhône francês; “Shiraz”, o estilo encorpado e frutado australiano. A genética é uma só; a palavra escolhida comunica intenção.

#### ⚠ Erro comum

“Cada casta tem um sabor fixo” é uma simplificação. A casta dá a **moldura** — uma faixa de aromas e de estrutura possíveis —, mas o terroir, o clima da safra e a vinificação decidem onde, dentro dessa faixa, o vinho vai cair. A mesma casta rende vinhos muito diferentes em lugares diferentes.



## 12.5. Exemplos

**Exemplo 12.1** (Como o DNA resolveu um mistério). Por muito tempo a origem da Cabernet Sauvignon foi incógnita. Em 1997, a análise de DNA mostrou, sem ambiguidade, que ela é filha natural de **Cabernet Franc** (tinta) com **Sauvignon Blanc** (branca) — um cruzamento espontâneo no sudoeste da França. O próprio nome, que une “Cabernet” e “Sauvignon”, já guardava a pista (Figura 12.1).

**Exemplo 12.2** (Uma casta, três países, três nomes). A Zinfandel da Califórnia, a **Primitivo** do sul da Itália e a croata **Tribidrag** foram reveladas pelo DNA como **a mesma casta**. É um caso clássico de sinonímia: três tradições, três nomes, uma única videira de origem.

## 12.6. Exercícios

**Exercício 12.1.** Explique a diferença entre **espécie** e **casta**, usando *Vitis vinifera*, Chardonnay e Merlot como exemplos.

### Solução

*Vitis vinifera* é a **espécie** de videira; Chardonnay e Merlot são **castas** (variedades) dentro dessa espécie. Todas as castas finas pertencem à mesma espécie; o que muda entre elas é a variedade, não a espécie.

**Exercício 12.2.** Classifique cada situação como **sinonímia** ou **homonímia**: (a) Syrah e Shiraz são a mesma uva; (b) duas castas geneticamente distintas vendidas ambas como “Malvasia”.

### Solução

(a) **Sinonímia** — mesma casta, nomes diferentes; (b) **Homonímia** — o mesmo nome cobrindo castas diferentes.

**Exercício 12.3.** Com base na Figura 12.1, responda: que duas castas são “irmãs” por terem os mesmos pais, e quais são esses pais?

### Solução

**Chardonnay** e **Gamay** são irmãs: ambas nasceram do cruzamento de **Pinot Noir** com **Gouais Blanc**.



## 13. As grandes castas tintas

### 13.1. Motivação

Sete ou oito castas tintas respondem pela maior parte do vinho tinto de qualidade que se bebe no mundo. Conhecê-las — seu corpo, seus taninos, seus aromas e o lugar que as consagrou — é ganhar um mapa mental que organiza prateleiras, cartas de restaurante e a própria memória sensorial.

Este capítulo apresenta as principais tintas internacionais e a região que se tornou sua referência. Não se trata de decorar fichas, mas de captar a **personalidade** de cada uma e como ela se liga a um terroir.

### 13.2. Como ler uma casta tinta

Toda casta pode ser descrita por alguns eixos simples: a **cor** e o **corpo** (de leve a encorpado), a quantidade de **tanino** (a adstringência da casca), a **acidez** e a família de **aromas** típicos. A tabela abaixo resume as grandes tintas por esses eixos e indica sua região-berço.

| Casta              | Corpo             | Tanino | Aromas típicos                   | Região-berço              |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| Cabernet Sauvignon | Encorpado         | Alto   | Cassis, pimentão, cedro          | Bordeaux (Médoc)          |
| Merlot             | Médio a encorpado | Médio  | Ameixa, frutas pretas maduras    | Bordeaux (margem direita) |
| Pinot Noir         | Leve a médio      | Baixo  | Cereja, framboesa, sub-bosque    | Borgonha                  |
| Syrah / Shiraz     | Encorpado         | Alto   | Frutas pretas, pimenta, defumado | Rhône Norte               |
| Tempranillo        | Médio             | Médio  | Cereja, couro, tabaco            | Rioja / Ribera            |

### 13. As grandes castas tintas

| Castas     | Corpo     | Tanino | Aromas típicos                  | Região-berço       |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------|
| Sangiovese | Médio     | Alto   | Cereja ácida, ervas, terra      | Toscana            |
| Malbec     | Encorpado | Médio  | Ameixa, violeta, frutas escuras | Mendoza (e Cahors) |

**i** A casta é uma faixa, não um ponto

Os descritores da tabela são **tendências**, não garantias. Um Syrah de clima fresco é mais apimentado e contido; o mesmo Syrah em clima quente fica mais encorpado e frutado. A casta define a **faixa de possibilidades**; o terroir e a vinificação escolhem o ponto.

### 13.3. As castas, uma a uma

**Cabernet Sauvignon** é a tinta mais plantada do mundo: tânica, estruturada e longa, dá vinhos de guarda e combina maravilhosamente com **Merlot**, sua parceira clássica nos cortes de Bordeaux — onde a estrutura de uma encontra a maciez frutada da outra.

**Pinot Noir** é o oposto: pálida, delicada, de tanino baixo e aroma de pequenas frutas vermelhas. Difícil de cultivar e extremamente sensível ao terroir, é a casta da Borgonha e a expressão máxima da ideia de **climat**.

**Syrah** (Shiraz na Austrália) é potente e apimentada; **Tempranillo** é a alma da Espanha, ligada ao envelhecimento em carvalho; **Sangiovese** sustenta os grandes vinhos da Toscana, com sua acidez de cereja; e **Malbec**, originária do sudoeste francês, renasceu como símbolo nacional na **Mendoza** argentina, em altitude. A Figura 13.1 liga cada uma ao seu lar.

**Definição 13.1** (Corte (*assemblage*, *blend*)). **Corte** é a mistura de duas ou mais castas (ou de lotes) num mesmo vinho. O corte de Bordeaux — Cabernet Sauvignon com Merlot e outras — é o exemplo clássico: as castas se complementam, uma trazendo estrutura, outra maciez.

### 13.4. Exemplos

**Exemplo 13.1** (Por que Bordeaux corta Cabernet com Merlot). A Cabernet Sauvignon dá estrutura, tanino e potencial de guarda, mas pode ser austera e demorar a amadurecer. A Merlot é mais macia, frutada e precoce. Cortá-las (Definição 13.1) equilibra o vinho:

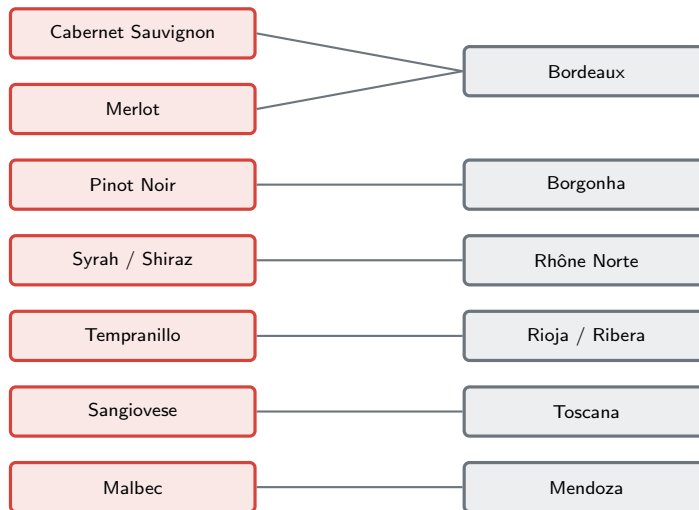


Figura 13.1.: Cada grande tinta e sua região-berço. **Cabernet Sauvignon** e **Merlot** convergem para Bordeaux, onde se cortam; as demais marcam um par casta-lugar que se tornou referência mundial.

a Merlot “preenche” o meio de boca que a Cabernet deixa firme. Não por acaso, na margem esquerda de Bordeaux domina a Cabernet, e na direita, a Merlot.

**Exemplo 13.2** (Malbec: de coadjuvante a símbolo). Na França, a Malbec era casta secundária dos cortes do sudoeste. Levada à Argentina, encontrou na **altitude** de Mendoza — sol intenso, noites frias — as condições para dar vinhos encorpados, de cor profunda e taninos macios. Tornou-se a identidade do país: a mesma casta, outro terroir, outro destino.

## 13.5. Exercícios

**Exercício 13.1.** Associe cada casta à sua região-berço (Figura 13.1): (1) Sangiovese, (2) Pinot Noir, (3) Tempranillo, (4) Syrah. Regiões: (a) Borgonha, (b) Rhône Norte, (c) Toscana, (d) Rioja/Ribera.

### 💡 Solução

1→c (Sangiovese · Toscana); 2→a (Pinot Noir · Borgonha); 3→d (Tempranillo · Rioja/Ribera); 4→b (Syrah · Rhône Norte).

**Exercício 13.2.** Com base no Exemplo 13.1, explique por que Cabernet Sauvignon e Merlot são consideradas castas **complementares** num corte.

### 13. As grandes castas tintas

#### Solução

Porque oferecem qualidades opostas e desejáveis: a Cabernet traz **estrutura, tanino e guarda**; a Merlot traz **maciez, fruta e precocidade**. Juntas, produzem um vinho mais equilibrado do que cada uma isolada.

**Exercício 13.3.** Um produtor faz Syrah em clima fresco e outro em clima quente. Segundo o texto, em que esperaríamos que os vinhos difiram, e por quê?

#### Solução

O Syrah de **clima fresco** tende a ser mais **apimentado e contido**; o de **clima quente**, mais **encorpado e frutado**. A casta dá a faixa de aromas e estrutura; o clima decide onde, dentro dela, o vinho se posiciona.

## 14. As grandes castas brancas

### 14.1. Motivação

Se as tintas se descrevem bem por tanino e estrutura, as brancas pedem outro eixo de leitura: o **aroma** e a **acidez**. Algumas brancas são quase neutras, telas em branco que recebem o caráter da vinificação; outras explodem em flores e frutas já na taça. Saber onde cada casta cai nesse espectro é a chave para escolher — e para entender por que dois vinhos brancos podem ser tão diferentes.

Este capítulo apresenta as grandes brancas internacionais, organizadas do mais **neutro** ao mais **aromático**, e mostra como acidez e corpo completam o retrato de cada uma.

### 14.2. Como ler uma casta branca

Os eixos úteis aqui são a **intensidade aromática** (de neutra a muito aromática), a **acidez** (do macio ao cortante), o **corpo** e a afinidade com **madeira**. A tabela resume as principais; a Figura 14.1 as dispõe no espectro de aroma.

| Casta             | Corpo         | Acidez     | Aromas típicos                      | Observação                       |
|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pinot Grigio/Gris | Leve          | Média      | Cítrico discreto, pera              | Em geral neutra e fácil          |
| Chardonnay        | Médio a cheio | Média      | Maçã, frutas, manteiga (se madeira) | Camaleão: depende da vinificação |
| Chenin Blanc      | Médio         | Alta       | Maçã, marmelo, mel                  | Versátil: do seco ao doce        |
| Sauvignon Blanc   | Leve a médio  | Alta       | Maracujá, capim, pimentão verde     | Herbácea e vibrante              |
| Riesling          | Leve          | Muito alta | Lima, flores, mel, “querosene”      | Muito aromática; envelhece bem   |

## 14. As grandes castas brancas

**Definição 14.1** (Casta aromática × neutra). Uma **casta aromática** (como Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato) traz aromas intensos e reconhecíveis vindos da própria uva. Uma casta **neutra** (como Pinot Grigio ou a base de muitos espumantes) tem aroma discreto e expressa sobretudo o terroir e as escolhas de vinificação.

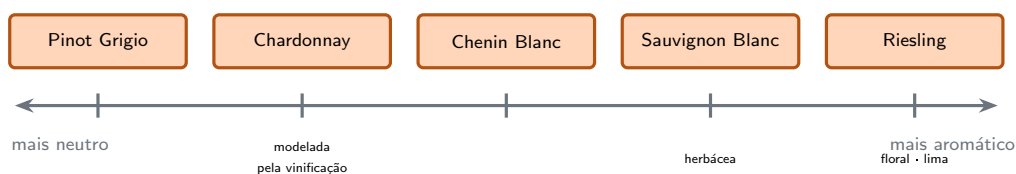


Figura 14.1.: As grandes brancas no espectro do aroma. **Pinot Grigio** tende ao neutro; **Riesling** e **Sauvignon Blanc**, ao muito aromático. **Chardonnay** ocupa o meio porque seu caráter vem em boa parte da **vinificação** (madeira, malolática), não só da uva.

### 14.3. As castas, uma a uma

**Chardonnay** é a branca mais versátil do mundo: relativamente neutra na uva, ela assume a forma que o produtor quiser. Sem madeira e em clima frio (Chablis), sai tensa e mineral; com barrica e malolática, ganha corpo, manteiga e notas tostadas. É a base, também, dos grandes espumantes.

**Sauvignon Blanc** é o contrário: inconfundível, herbácea, com maracujá e capim, de acidez vibrante — brilha no Vale do Loire e na Nova Zelândia. **Riesling** é, para muitos, a maior branca: aromática, de acidez altíssima, capaz de vinhos do seco ao doce e de envelhecer por décadas, ganhando a curiosa nota de “querosene”.

**Chenin Blanc** (Loire, África do Sul) é a campeã da **versatilidade**: faz espumante, branco seco, doce botritizado e tudo no meio. **Pinot Grigio/Gris** encerra o grupo no polo neutro, leve e de consumo fácil — embora, na Alsácia (como Pinot Gris), ganhe corpo e riqueza.

### 14.4. Exemplos

**Exemplo 14.1** (O camaleão Chardonnay). Dois Chardonnays podem não se reconhecer como parentes. Um Chablis (Borgonha, sem madeira) é magro, cítrico e mineral; um Chardonnay da Califórnia com barrica nova e malolática é amanteigado, encorpado e tostado. A **uva é a mesma**: a diferença está no clima e, sobretudo, na vinificação — por isso a casta fica no meio do espectro da Figura 14.1.



**Exemplo 14.2** (Um Riesling para cada doçura). A altíssima acidez do Riesling lhe permite equilibrar açúcar sem enjoar. A mesma casta, na Alemanha, faz desde o **seco** (Trocken) até o doce concentrado de colheita tardia: a acidez sustenta a doçura, mantendo o vinho fresco. Poucas castas cobrem um leque tão amplo de estilos.

## 14.5. Exercícios

**Exercício 14.1.** Classifique cada casta como **aromática** ou **neutra** (Definição 14.1) e justifique: (a) Riesling; (b) Pinot Grigio.

### Solução

- (a) **Aromática** — aromas intensos de flores, lima e mel vindos da própria uva;
- (b) **Neutra** — aroma discreto, expressando mais o terroir e a vinificação do que a casta.

**Exercício 14.2.** Por que a Chardonnay aparece no **meio** do espectro aromático (Figura 14.1), e não num extremo?

### Solução

Porque é relativamente **neutra na uva**: seu caráter final vem em grande parte da **vinificação** (madeira, malolática, clima). Pode soar mineral e contida ou rica e amanteigada — por isso não se fixa num extremo do espectro.

**Exercício 14.3.** Explique por que a alta **acidez** do Riesling é justamente o que lhe permite fazer bons vinhos **doces** (Exemplo 14.2).

### Solução

A acidez **contrabalança** o açúcar: sem ela, um vinho doce fica enjoativo. A acidez altíssima do Riesling sustenta a doçura e mantém o vinho fresco e equilibrado, em vez de pesado.



## 15. Castas autóctones

### 15.1. Motivação

A globalização do vinho teve um efeito colateral: Cabernet Sauvignon e Chardonnay viraram quase onipresentes, e por um tempo pareceu que o mundo beberia sempre as mesmas meia-dúzia de castas. A reação veio das **castas autóctones** — as variedades nativas de cada região, muitas vezes cultivadas há séculos só ali. São elas que dão a um vinho um sabor de **lugar** impossível de copiar.

Este capítulo apresenta algumas das grandes autóctones e o que as torna especiais: não apenas identidade cultural, mas também adaptação ao clima local e, em vários casos, qualidade de primeiríssima linha.

### 15.2. O que é uma casta autóctone

**Definição 15.1** (Casta autóctone). **Casta autóctone** (ou nativa) é a variedade originária de uma região, a ela historicamente ligada e em geral pouco cultivada fora dali. Opõe-se às castas **internacionais** (Cabernet, Merlot, Chardonnay...), difundidas pelo mundo todo.

Autóctone **não** quer dizer rústica ou inferior. Muitas das maiores joias do vinho — o Barolo italiano, o Vinho do Porto — nascem de castas que quase não existem fora de sua terra natal. A Figura 15.1 reúne alguns exemplos emblemáticos.

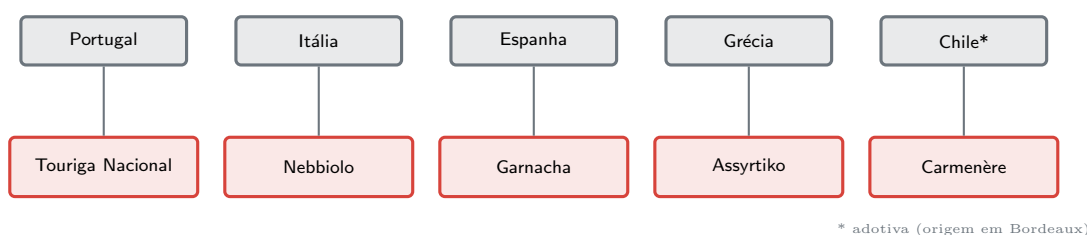


Figura 15.1.: Castas autóctones e suas terras. A Carmenère é um caso curioso: **autóctone adotiva** do Chile, embora tenha nascido em Bordeaux — onde quase desapareceu.

### 15.3. Quatro retratos

**Touriga Nacional** é a estrela de Portugal: base do **Vinho do Porto** e de tintos secos potentes do Douro, intensamente floral (violeta) e estruturada.

**Nebbiolo**, do Piemonte, faz **Barolo** e Barbaresco. Engana pela cor pálida: por baixo dela escondem-se taninos firmes, acidez alta e aromas de rosa, cereja e alcatrão — um dos grandes tintos de guarda do mundo.

**Garnacha** (Grenache na França) é generosa, frutada e alcoólica; brilha sozinha no Priorat e em corte no Châteauneuf-du-Pape e na Rioja. **Carmenère**, por fim, é a assinatura tinta do **Chile**: herbácea quando pouco madura, encorpada e especiada quando plena.

#### A casta que ressuscitou

A Carmenère quase sumiu de Bordeaux após a **filoxera** e foi dada como perdida. No Chile, vinhas tidas como Merlot revelaram-se, em **1994**, Carmenère — levada para lá no século XIX e ali sobrevivente. Uma casta europeia que encontrou no Novo Mundo uma segunda vida e uma nova identidade nacional.

#### Erro comum

**Cor pálida não significa vinho fraco.** O Nebbiolo é a prova: clarinho na taça, mas de tanino e acidez potentes, capaz de envelhecer décadas. Julgar o corpo de um tinto só pela intensidade da cor leva a erros — sobretudo com castas autóctones de perfil “pálido e potente”.

### 15.4. Exemplos

**Exemplo 15.1** (Meio século como outra casta). Até 1994, boa parte da “Merlot” chilena era, na verdade, **Carmenère** — as duas se parecem na folha e foram confundidas por décadas. Foi a **ampelografia molecular** (Volume III, cap. 1) que desfez o engano. O episódio mostra como o DNA redesenhou o mapa das castas e devolveu ao Chile uma identidade própria.

**Exemplo 15.2** (Uma casta, do doce ao seco). A Touriga Nacional sustenta tanto o **Vinho do Porto** (fortificado e doce) quanto os tintos **secos** modernos do Douro. A mesma casta autóctone, conforme a vinificação, dá um clássico fortificado ou um tinto encorpado de mesa — outra ilustração de que a casta é uma faixa de possibilidades.

## 15.5. Exercícios

**Exercício 15.1.** Classifique cada casta como **autóctone** (e de onde) ou **internacional**: (a) Chardonnay; (b) Nebbiolo; (c) Cabernet Sauvignon; (d) Touriga Nacional.

 Solução

(a) **Internacional**; (b) **Autóctone** (Itália, Piemonte); (c) **Internacional**; (d) **Autóctone** (Portugal, Douro).

**Exercício 15.2.** Por que dizer que “vinho de cor clara é necessariamente leve” é um erro? Use o **Nebbiolo** como contraexemplo.

 Solução

Porque cor e corpo são propriedades **distintas**. O Nebbiolo é pálido, mas tem taninos firmes, acidez alta e grande potência e longevidade. A cor depende da casta e da extração; não mede, sozinha, a estrutura do vinho.

**Exercício 15.3.** Que técnica permitiu descobrir que a “Merlot” chilena era Carmenère, e por que isso importou para a identidade do Chile (Exemplo 15.1)?

 Solução

A **ampelografia molecular** (análise de DNA). Ela revelou a confusão e devolveu ao Chile uma casta-assinatura própria — a Carmenère —, em vez de mais uma região produtora de Merlot.



## 16. Clones e porta-enxertos

### 16.1. Motivação

Escolher a casta é só o primeiro nível de decisão. Dentro de uma mesma casta há variação — os **clones** —, e toda videira moderna é, na verdade, duas plantas unidas: a casta enxertada sobre um **porta-enxerto**. Esses dois “ajustes finos” não aparecem no rótulo, mas influenciam profundamente o vinho: vigor, sanidade, adaptação ao solo e ao clima.

Este capítulo fecha o Volume III descendo abaixo do nível da casta, para os clones e os porta-enxertos — as decisões silenciosas que o viticultor toma ao plantar e que durarão décadas no vinhedo.

### 16.2. Clones: variação dentro da casta

Como a casta se propaga por estacas (clonagem), em tese todos os pés seriam idênticos. Mas, ao longo de séculos de multiplicação, surgem pequenas mutações estáveis: variantes ligeiramente diferentes da mesma casta. Cada uma dessas variantes é um **clone**.

**Definição 16.1** (Clone). **Clone** é uma linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis (produtividade, tamanho de cacho, época de maturação, intensidade aromática). Existem dezenas de clones certificados de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Na hora de plantar, há duas filosofias:

**Definição 16.2** (Seleção clonal × massal). Na **seleção clonal**, planta-se um (ou poucos) clones certificados — ganha-se **uniformidade e sanidade**, mas perde-se diversidade. Na **seleção massal**, multiplica-se a partir de muitas plantas selecionadas do próprio vinhedo antigo — preserva-se a **diversidade genética**, buscando mais complexidade, ao custo de maior irregularidade.

### 16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz

Vimos no Volume II que a enxertia uniu a casta europeia a uma raiz americana resistente à **filoxera**. Mas o porta-enxerto faz muito mais do que escapar da praga: ele é escolhido para **ajustar a planta ao terreno**. A Figura 16.1 mostra como garfo e porta-enxerto se encaixam.

Um porta-enxerto pode dar mais ou menos **vigor**, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (que, sem o porta-enxerto certo, causariam clorose — o amarelamento das folhas) ou resistir a nematoides. É uma decisão técnica tão relevante quanto a casta: a mesma Cabernet, sobre raízes diferentes, comporta-se de modos distintos.

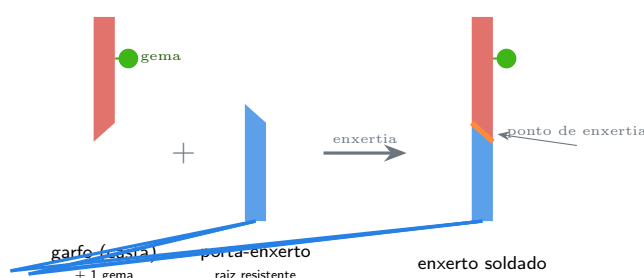


Figura 16.1.: A técnica de enxertia: o **garfo** da casta (com uma gema) e o **porta-enxerto** (com a raiz) recebem cortes complementares e são unidos no **ponto de enxertia**, formando uma só planta — copa europeia sobre raiz resistente.

### 16.4. Exemplos

**Exemplo 16.1** (Por que tantos clones de Pinot Noir). A Pinot Noir é geneticamente instável e acumulou, ao longo dos séculos, muitas variantes. Hoje há dezenas de **clones certificados**, alguns voltados a maior produtividade, outros a cachos pequenos e mais concentrados. Um produtor de qualidade costuma plantar **vários clones** (ou recorrer à seleção massal) para somar nuances e reduzir o risco de uma safra uniforme demais.

**Exemplo 16.2** (Raiz certa para solo calcário). Em solos muito calcários, um porta-enxerto inadequado causa **clorose**: a folha amarela, a planta definha. Escolhendo um porta-enxerto tolerante ao calcário, a mesma casta prospera onde antes adoeceria. A decisão da raiz “destrava” terroirs que, de outro modo, seriam impróprios.

### 16.5. Exercícios

**Exercício 16.1.** Um produtor quer **máxima uniformidade e sanidade**; outro quer **máxima diversidade e complexidade**. Qual tipo de seleção (Definição 16.2) cada um



deve preferir, e por quê?

 Solução

O primeiro deve preferir a **seleção clonal** (poucos clones certificados, uniformes e sadios); o segundo, a **seleção massal** (muitas plantas do vinhedo antigo, preservando diversidade genética em troca de mais irregularidade).

**Exercício 16.2.** Cite, além da resistência à filoxera, **duas** funções do porta-enxerto na adaptação da planta ao terreno.

 Solução

Entre outras: controlar o **vigor** da planta, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (evitando a clorose) e resistir a nematoides. Bastam duas dessas.

**Exercício 16.3.** Qual a diferença entre **casta** e **clone**? Use Pinot Noir como exemplo.

 Solução

A **casta** é a variedade (Pinot Noir); o **clone** é uma linhagem específica dentro dela, com características próprias estáveis. Há um só Pinot Noir como casta, mas dezenas de clones de Pinot Noir.



**Parte IV.**

**Volume IV — Princípios da  
Vinificação**



## 17. A composição do mosto

### 17.1. Motivação

A vinificação começa quando a uva esmagada vira **mosto** — e o vinho que se pode fazer dele já está, em boa parte, decidido ali. Antes de adicionar qualquer levedura, o enólogo “lê” o mosto: quanto açúcar (logo, quanto álcool potencial), quanta acidez, que pH, quantos taninos, nutrientes suficientes para a fermentação.

Este capítulo abre o Volume IV inventariando o que há num mosto e por que cada componente importa. É a matéria-prima da química que veremos nos capítulos seguintes — fermentação alcoólica, malolática, estabilização.

### 17.2. O que há num mosto

O mosto é uma solução aquosa surpreendentemente rica. A Figura 17.1 organiza seus componentes em grupos; vejamos cada um.

**Definição 17.1** (Mosto). **Mosto** é o suco de uva destinado a fermentar (ou já fermentando). Além de **água** (a maior parte), contém **açúcares**, **ácidos**, **compostos fenólicos**, **compostos nitrogenados** e **minerais** — a matéria de que o vinho será feito.

- **Açúcares** — sobretudo **glicose** e **frutose**, em proporções semelhantes. São o combustível da fermentação: determinam o **álcool potencial** do vinho (lembrando a regra: ~17 g/L de açúcar por 1% de álcool).
- **Ácidos** — principalmente o **tartárico** (típico da uva) e o **málico** (que cai na maturação), além do **cítrico**. Definem a **acidez total** e o **pH**, e dão frescor e proteção.
- **Compostos fenólicos** — **taninos** (cascas, sementes, engaço) e **antocianinas** (os pigmentos da cor, nas cascas). Só entram no mosto se houver **maceração** com as partes sólidas.
- **Compostos nitrogenados** — aminoácidos e amônio, o **nitrogênio assimilável** (YAN): o “alimento” das leveduras. Sua falta trava a fermentação.
- **Minerais e aromáticos** — potássio e outros sais; precursores de aroma que a fermentação revelará.

## 17. A composição do mosto

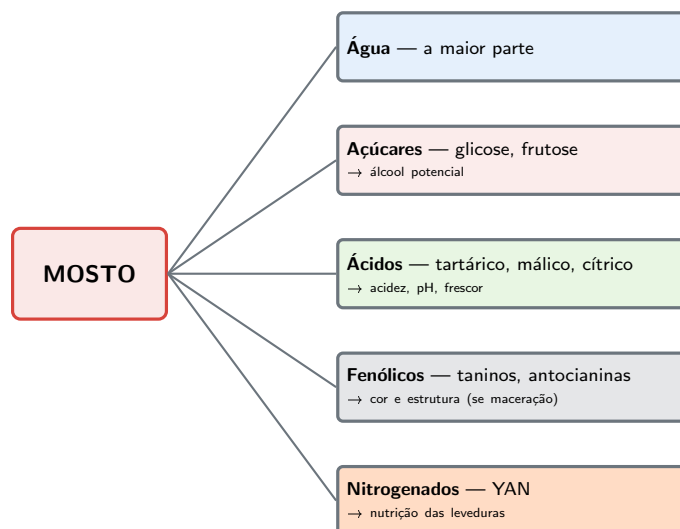


Figura 17.1.: Os grupos de componentes do mosto. A **água** domina o volume; os **açúcares** viram álcool; os **ácidos** dão frescor e pH; os **fenólicos** trazem cor e estrutura; e os compostos **nitrogenados** alimentam as leveduras.

### 17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa

Dois mostos podem ter a mesma **acidez total** (a quantidade de ácidos) e **pH** diferentes — e o pH é o que mais importa para a estabilidade. Um pH baixo (vinho mais ácido) protege contra micro-organismos, realça a cor e ajuda o vinho a durar; um pH alto deixa o vinho mais frágil. Por isso o enólogo acompanha os dois números, não só um.

#### ⚠ Erro comum

Mais açúcar **não** significa “vinho mais doce” no produto final. Se a fermentação for completa, todo o açúcar vira álcool e o vinho fica **seco** — apenas mais alcoólico. O açúcar do mosto prevê o **álcool**, não a doçura, a menos que a fermentação seja interrompida.

### 17.4. Exemplos

**Exemplo 17.1** (Lendo o álcool potencial). Um mosto com 210 g de açúcar por litro aponta, pela regra dos 17 g/L por 1%, para  $210/17 \approx 12,4\%$  de álcool, se fermentar até o fim. Medir o açúcar do mosto é, na prática, **decidir o teor alcoólico** do futuro vinho — uma das primeiras leituras do enólogo.

**Exemplo 17.2** (Quando falta alimento à levedura). Um mosto pobre em **nitrogênio assimilável** (YAN) pode levar a uma fermentação **lenta ou travada**, e até a cheiros de “ovo podre” (gás sulfídrico). Por isso, em mostos deficientes, adicionam-se nutrientes às leveduras. A composição do mosto, de novo, condiciona o sucesso da etapa seguinte.

## 17.5. Exercícios

**Exercício 17.1.** Associe cada componente do mosto (Figura 17.1) ao seu papel: (1) açúcares, (2) ácidos, (3) antocianinas, (4) compostos nitrogenados. Papéis: (a) nutrição das leveduras; (b) cor do vinho; (c) álcool potencial; (d) acidez e pH.

### Solução

1→c (açúcares · álcool); 2→d (ácidos · acidez e pH); 3→b (antocianinas · cor); 4→a (nitrogenados · nutrição das leveduras).

**Exercício 17.2.** Um mosto tem 190 g de açúcar por litro. Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa (Exemplo 17.1).

### Solução

$190/17 \approx 11,2\%$  de álcool em volume, aproximadamente.

**Exercício 17.3.** Por que o enólogo acompanha **pH** e **acidez total** separadamente, e qual deles mais influencia a estabilidade e a conservação do vinho?

### Solução

Porque não são a mesma medida: mostos de mesma acidez total podem ter pH diferentes. O **pH** é o que mais importa para a estabilidade — um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade.





## 18. A fermentação alcoólica

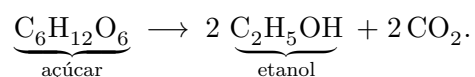
### 18.1. Motivação

Se há um instante em que o suco de uva vira vinho, é a **fermentação alcoólica**. É a reação que define o produto: converte o açúcar do mosto em álcool, libera gás carbônico e calor, e desperta os aromas. Tudo o que veio antes — vinhedo, casta, colheita — foi preparação para esta transformação; tudo o que vem depois é ajuste.

Neste capítulo vemos a química da fermentação, quem a realiza (as **leveduras**) e como ela evolui no tempo, com o açúcar caindo enquanto o álcool sobe. É o capítulo central do Volume IV.

### 18.2. A reação

**Definição 18.1** (A equação da fermentação). Na **fermentação alcoólica**, as leveduras convertem os açúcares (glicose e frutose) em **etanol** e **gás carbônico**, liberando **calor**. De forma simplificada (Gay-Lussac):



Três produtos importam na prática: o **etanol** (o álcool do vinho), o **CO** (que borbulha e, num espaço fechado, é perigoso) e o **calor** (que precisa ser controlado, sob risco de a fermentação “fervor” e perder aromas).

### 18.3. Quem fermenta: as leveduras

A fermentação é obra de **leveduras**, sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*. O enólogo escolhe entre duas filosofias:

**Definição 18.2** (Leveduras indígenas × selecionadas). **Leveduras indígenas** (ou nativas) são as que já vivem na uva e na adega; fermentam de forma menos previsível, mas podem dar mais complexidade. **Leveduras selecionadas** são cepas cultivadas, inoculadas pelo enólogo, que dão fermentação **segura e previsível**, com perfil escolhido.

## 18. A fermentação alcoólica

As leveduras toleram álcool só até certo ponto: por volta de **15–16%** elas morrem. Por isso vinhos de mesa raramente passam disso por fermentação — acima desse teor, ou se fortifica (adicionando álcool), ou sobra açúcar.

### 18.4. A curva da fermentação

Acompanhada dia a dia, a fermentação desenha a Figura 18.1: o **açúcar despenca** enquanto o **álcool sobe**, espelhando a equação. O enólogo monitora a queda pela **densidade** do mosto, que diminui à medida que o açúcar (denso) vira álcool (leve).

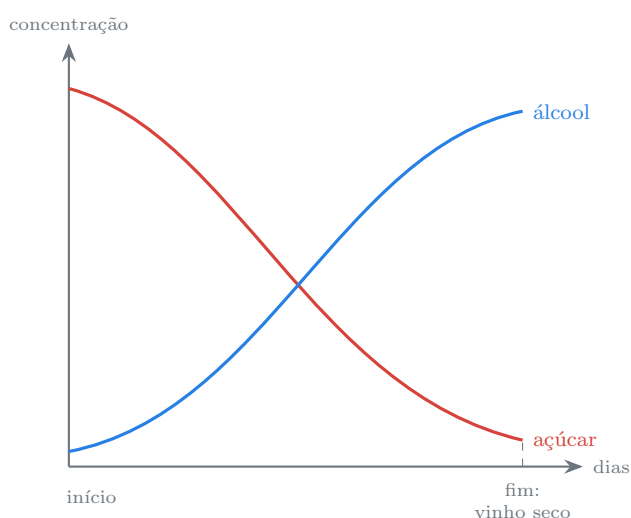


Figura 18.1.: A curva da fermentação: o **açúcar** (vermelho) cai enquanto o **álcool** (azul) sobe — os dois lados da mesma equação. Quando o açúcar se esgota, a fermentação termina e o vinho fica **seco**; interrompê-la antes deixa açúcar residual (vinho mais doce).

### 18.5. Controlar a temperatura

A fermentação **esquenta**. Controlar essa temperatura é decisivo para o estilo: brancos e rosés fermentam **frios** (12–18 °C) para preservar aromas frutados e florais; tintos fermentam mais **quentes** (22–30 °C) para extrair cor e taninos das cascas. Sem controle, o calor pode matar as leveduras e travar tudo.

 **CO** não é brincadeira

A fermentação libera grandes volumes de **gás carbônico**, mais pesado que o ar, que se acumula no chão de adegas e tanques. É um risco real de **asfixia**: tanques e cubas só devem ser acessados com ventilação e procedimentos de segurança. O charme do borbulhar esconde um perigo concreto.

## 18.6. Exemplos

**Exemplo 18.1** (Frio para o aroma, calor para a cor). Um Sauvignon Blanc aromático é fermentado a frio, perto de 14 °C, para reter seus voláteis delicados. Um Cabernet tinto fermenta a 28 °C: o calor e o contato com as cascas extraem cor e taninos. A **mesma reação**, em temperaturas diferentes, serve a objetivos opostos.

**Exemplo 18.2** (Quando a fermentação para no meio). Se as leveduras ficam sem **nitrogênio** (YAN, do capítulo anterior) ou sofrem calor excessivo, a fermentação pode **travar** com açúcar ainda no tanque — um problema sério, pois o vinho fica vulnerável a contaminações. Liga-se aqui o que vimos sobre a composição do mosto: nutrir as leveduras é prevenir o travamento.

## 18.7. Exercícios

**Exercício 18.1.** Segundo a Definição 18.1, quais são os três resultados da fermentação alcoólica que importam na prática da adega? Para cada um, diga uma consequência.

 Solução

**Etanol** (o álcool do vinho), **CO** (borbulha e pode asfixiar em espaço fechado) e **calor** (precisa ser controlado para não travar a fermentação nem perder aromas).

**Exercício 18.2.** Descreva, com base na Figura 18.1, o que acontece com açúcar e álcool ao longo dos dias, e o que caracteriza o **fim** da fermentação.

 Solução

O **açúcar cai** e o **álcool sobe** ao longo do tempo. A fermentação **termina** quando o açúcar se esgota: o vinho fica **seco**. Se for interrompida antes, sobra açúcar residual e o vinho fica mais doce.

## 18. A fermentação alcoólica

**Exercício 18.3.** Por que brancos aromáticos costumam fermentar a temperaturas mais **baixas** que os tintos? Relacione com o objetivo de cada estilo (Exemplo 18.1).

### Solução

Porque a fermentação **fria** preserva os aromas voláteis e delicados desejados nos brancos. Os tintos fermentam mais **quentes** para extrair cor e taninos das cascas — objetivo que pede temperatura mais alta.

# 19. A fermentação malolática

## 19.1. Motivação

Depois da fermentação alcoólica, muitos vinhos passam por uma segunda transformação — a **fermentação malolática** — que, a rigor, nem é uma fermentação: é a ação de **bactérias**, não de leveduras. Seu efeito, porém, é inconfundível: o vinho fica mais **macio**, menos ácido e, às vezes, com um toque amanteigado. Quase todo tinto a faz; muitos brancos também.

Este capítulo explica o que acontece nessa etapa, quem a realiza e quando ela é desejada ou evitada. É a peça que falta para entender por que dois vinhos da mesma uva podem ter texturas tão diferentes.

## 19.2. A conversão málico → lático

**Definição 19.1** (Fermentação malolática). A **fermentação malolática** (FML) é a conversão do **ácido málico** (duro, de sabor “maçã verde”) em **ácido lático** (macio, lácteo), com liberação de  $\text{CO}_2$ , realizada por **bactérias lácticas** (sobretudo *Oenococcus oeni*). O resultado é **menos acidez**, pH um pouco mais alto e textura mais redonda.

O ácido málico é o mesmo da maçã verde — anguloso e cortante. O ácido lático é o do leite — suave. Trocar um pelo outro **abranda** o vinho. A Figura 19.1 resume a transformação.

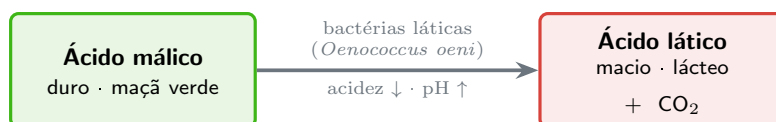


Figura 19.1.: A fermentação malolática troca um ácido **duro** (málico) por um ácido **macio** (láctico), liberando  $\text{CO}_2$ . O vinho perde acidez, ganha textura e fica microbiologicamente mais estável.

### 19.3. Quando se quer (e quando não)

A FML faz três coisas: **suaviza** a acidez, traz **estabilidade microbiológica** (consome um açúcar-ácido que bactérias indesejadas poderiam atacar depois) e pode acrescentar aromas **amanteigados** — via uma substância chamada **diacetil**.

- **Tintos** — quase sempre a fazem: a maciez e a estabilidade são desejadas.
- **Brancos encorpados** (muito Chardonnay) — frequentemente a fazem, buscando textura cremosa e nota de manteiga.
- **Brancos aromáticos e crocantes** (Riesling, Sauvignon Blanc) — em geral a **evitam**: aqui a acidez vibrante é a graça, e suavizá-la seria perder o estilo.

#### Como se bloqueia a malolática

Para impedir a FML, o enólogo mantém o vinho **frio**, adiciona **SO** (que inibe as bactérias — assunto do próximo capítulo) e filtra. Para favorecê-la, faz o oposto: temperatura amena e, muitas vezes, inoculação de bactérias selecionadas.

### 19.4. Exemplos

**Exemplo 19.1** (A manteiga do Chardonnay). Aquela nota “amanteigada” típica de certos Chardonnays não vem da uva nem da madeira sozinha: vem do **diacetil**, produzido na fermentação malolática. Um Chardonnay que passou por FML completa tende ao cremoso e amanteigado; um que a evitou fica mais tenso e cítrico. A escolha do enólogo molda a textura.

**Exemplo 19.2** (Resgatando vinhos muito ácidos). Em climas frios, a uva chega com **muito ácido málico** — o vinho sairia agressivamente ácido. A FML é então especialmente bem-vinda: ao converter o málico em láctico, devolve equilíbrio. É uma ferramenta de **clima**, não só de estilo.

### 19.5. Exercícios

**Exercício 19.1.** Segundo a Definição 19.1, o que acontece com a **acidez** e a **textura** do vinho na fermentação malolática, e quem realiza essa conversão?

#### Solução

A **acidez diminui** (o málico duro vira láctico macio) e a **textura fica mais redonda**; o pH sobe um pouco. A conversão é feita por **bactérias lácticas**

(sobretudo *Oenococcus oeni*), não por leveduras.

**Exercício 19.2.** Para cada vinho, diga se normalmente se **faz** ou se **evita** a malolática, e por quê: (a) um tinto encorpado; (b) um Riesling seco e crocante.

 Solução

(a) **Faz** — busca maciez e estabilidade; (b) **Evita** — a acidez vibrante é o charme do estilo, e a FML a suavizaria.

**Exercício 19.3.** De onde vem a nota **amanteigada** de certos Chardonnays, e o que ela indica sobre a vinificação do vinho (Exemplo 19.1)?

 Solução

Vem do **diacetil**, produzido na **fermentação malolática**. A presença marcante dessa nota indica que o vinho passou por FML (completa), buscando textura cremosa.





## 20. SO e estabilização

### 20.1. Motivação

Terminadas as fermentações, o vinho está vivo — e frágil. Exposto ao ar, ele **oxida**; deixado sem proteção, pode ser atacado por bactérias e leveduras indesejadas. Estabilizar o vinho é protegê-lo dessas duas ameaças até (e depois de) chegar à garrafa. A ferramenta central dessa proteção é um velho conhecido da enologia: o **dióxido de enxofre**, o **SO**.

Este capítulo trata do SO — o que faz, onde se adiciona — e das demais operações de estabilização e limpeza do vinho: clarificação, filtração e estabilização tartárica.

### 20.2. O SO e seus dois papéis

**Definição 20.1** (Dióxido de enxofre (SO)). O **SO** é o principal aditivo da enologia, com **dois papéis**: é **antioxidante** (protege o vinho do oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Parte dele fica “livre” (a fração que realmente protege) e parte se combina com outras substâncias.

O SO é usado desde a Antiguidade (queimava-se enxofre nas ânforas) e está em **praticamente todo vinho** — por isso os rótulos trazem “contém sulfitos”. As adições são feitas em **pontos estratégicos** do processo, mostrados na Figura 20.1: ao receber a uva, após as fermentações e no engarrafamento.

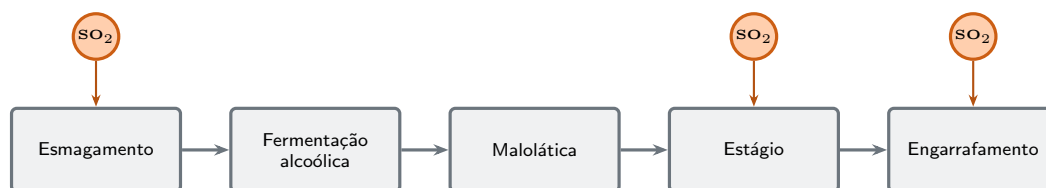


Figura 20.1.: Pontos típicos de adição de SO : no **esmagamento** (proteger o mosto), no **estágio** (após as fermentações, contra oxidação e micróbios) e no **engarrafamento** (proteção final). As doses e os momentos variam com o estilo.

### 20.3. Clarificar e estabilizar

Recém-fermentado, o vinho é turvo e instável. Três operações o preparam para a garrafa:

- **Trasfega** — transferir o vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra (leveduras mortas e sedimentos) depositada no fundo.
- **Colagem** (clarificação) — adicionar um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que se liga a partículas em suspensão e as arrasta para o fundo, deixando o vinho límpido; também pode suavizar taninos.
- **Filtração** — passar o vinho por filtros que retêm partículas e micro-organismos, dando limpidez e estabilidade.

Há ainda a **estabilização tartárica**: resfria-se o vinho para precipitar cristais de tartarato (os inofensivos “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois, na garrafa.

⚠ “Vinho sem sulfito” não existe (quase)

A fermentação **produz** um pouco de SO<sub>2</sub> naturalmente, então praticamente todo vinho contém sulfitos. O que existe é vinho **sem adição** de SO<sub>2</sub> — diferente de “sem sulfito”. E a ideia de que o sulfito causa dor de cabeça é, na maioria dos casos, mito: a sensibilidade real atinge uma minoria. (Como sempre, o consumo de álcool pede moderação.)

### 20.4. Exemplos

**Exemplo 20.1** (Por que brancos costumam levar mais proteção). Os tintos têm **taninos**, que são antioxidantes naturais e ajudam a proteger o vinho. Brancos e rosés, pobres em tanino, ficam mais expostos à oxidação — por isso costumam depender mais do **SO<sub>2</sub>** e do manejo cuidadoso do oxigênio. A composição do vinho determina o quanto de proteção ele exige.

**Exemplo 20.2** (Clara de ovo nos tintos). Uma colagem tradicional de tintos finos usa **clara de ovo**: a proteína (albumina) liga-se aos taninos mais ásperos e os precipita, deixando o vinho mais límpido e macio. É uma técnica centenária — química de cozinha a serviço da textura do vinho.

## 20.5. Exercícios

**Exercício 20.1.** Quais são os **dois papéis** do SO<sub>2</sub> no vinho (Definição 20.1)? Dê um exemplo de ameaça que cada papel combate.

### Solução

**Antioxidante** (combate a oxidação pelo oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Um protege a cor e os aromas da oxidação; o outro evita contaminações microbianas.

**Exercício 20.2.** Cite, com base na Figura 20.1, dois momentos do processo em que o SO<sub>2</sub> é tipicamente adicionado, e diga o que ele protege em cada um.

### Solução

Por exemplo: no **esmagamento** (protege o mosto da oxidação e de micróbios logo de início) e no **engarrafamento** (proteção final antes do fechamento). Também é comum adicionar no **estágio**, após as fermentações.

**Exercício 20.3.** Por que a expressão “vinho sem sulfito” é tecnicamente imprecisa? O que seria mais correto dizer?

### Solução

Porque a própria fermentação produz um pouco de SO<sub>2</sub>: quase todo vinho contém sulfitos. O correto é “vinho **sem adição** de SO<sub>2</sub>” — o que não é o mesmo que “sem sulfito”.



# 21. Higiene e controle da vinificação

## 21.1. Motivação

Boa parte da enologia moderna não é “fazer”, é **controlar**: o oxigênio, a temperatura, a limpeza. O vinho é um alimento vivo, e os mesmos micro-organismos e reações que podem enriquecê-lo também podem arruiná-lo. A diferença entre um vinho limpo e um vinho defeituoso costuma estar nesses controles invisíveis.

Este capítulo fecha o Volume IV tratando dos três grandes eixos de controle — **oxigênio**, **temperatura** e **higiene** — e das contaminações que eles previnem. É a ponte para os defeitos do vinho, que estudaremos em detalhe mais adiante.

## 21.2. O oxigênio: aliado e inimigo

Nenhuma variável resume melhor a arte do controle do que o oxigênio. Em pequenas doses, é ferramenta; em excesso, é destruidor. A Figura 21.1 mostra essa dupla face.

**Definição 21.1** (Oxidação × microoxigenação). A **oxidação** é o dano causado pelo **excesso** de oxigênio: o vinho perde aroma frutado, escurece e pode “acetificar” (virar vinagre). A **microoxigenação** é a exposição **controlada** a doses mínimas de oxigênio — no estágio em barrica, por exemplo —, que **amacia taninos** e **estabiliza a cor**.

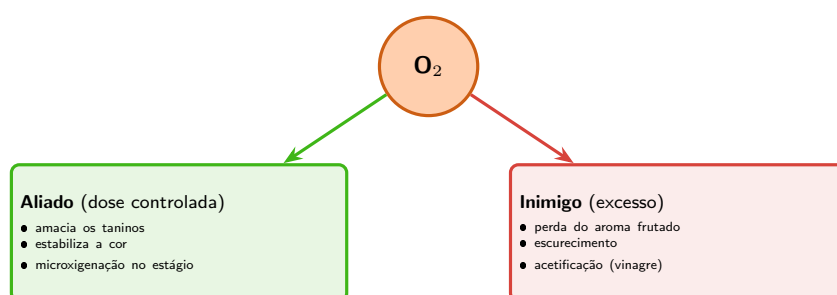


Figura 21.1.: O balanço do oxigênio. A **mesma** molécula é ferramenta ou veneno conforme a dose: pouca e controlada, melhora o vinho; em excesso, oxida e estraga. Gerir o oxigênio é gerir essa fronteira.

## 21. Higiene e controle da vinificação

Na prática, controla-se o oxigênio **atestando** os recipientes (completando o nível para não deixar espaço de ar), usando gases inertes (nitrogênio, CO<sub>2</sub>) sobre o vinho e limitando o contato com o ar nas trasfegas.

### 21.3. Temperatura e higiene

A **temperatura** já apareceu na fermentação; ela importa também na conservação (adega fresca e estável retarda reações e protege o vinho). E a **higiene** é a base silenciosa de tudo: tanques, mangueiras e barricas mal limpos são porta de entrada para micro-organismos que produzem defeitos.

Duas contaminações ligadas à falta de controle merecem nome:

- **Acidez volátil** — quando bactérias acéticas (com oxigênio) convertem álcool em **ácido acético**: surgem cheiros de vinagre e de esmalte. Em pequena quantidade é normal; em excesso, é defeito.
- **Brettanomyces** (“Brett”) — uma levedura que, em adega pouco higienizada, produz aromas de “estábulo”, suor e curral. Em traços, alguns apreciam; em excesso, domina e estraga.

**i** Atestar: a guerra contra o espaço vazio

À medida que o vinho evapora na barrica, forma-se um espaço de ar no topo (o *ullage*) — convite à oxidação e às bactérias acéticas. Por isso o enólogo **atesta** as barricas regularmente, completando o nível. Pequeno gesto, grande efeito sobre a sanidade do vinho.

### 21.4. Exemplos

**Exemplo 21.1** (Dois jeitos de conduzir o mesmo vinho). Um branco conduzido de modo **reduativo** (protegido do ar, em aço, com gases inertes) preserva aromas frutados e frescor. O mesmo vinho conduzido de modo **oxidativo** (mais contato com o ar) ganha notas de fruta madura e castanhas, mas perde frescor. O oxigênio é uma alavanca de **estilo**, não só um risco.

**Exemplo 21.2** (Brett é, antes de tudo, higiene). Quando um tinto cheira a “cavalo” ou “curativo”, em geral houve **Brettanomyces** — quase sempre ligado a barricas velhas mal higienizadas e a pH alto. Prevenir é mais barato que remediar: limpeza rigorosa, SO<sub>2</sub> adequado e controle de pH. O defeito nasce de um descontrole na adega.

## 21.5. Exercícios

**Exercício 21.1.** Explique, com base na Definição 21.1, por que o oxigênio é ao mesmo tempo **aliado** e **inimigo** do vinho. Dê um exemplo de cada papel.

### Solução

Em **dose controlada** (microoxigenação) ele amacia taninos e estabiliza a cor — aliado. Em **excesso** (oxidação) faz o vinho perder fruta, escurecer e até virar vinagre — inimigo. Tudo depende da dose e do controle.

**Exercício 21.2.** O que é **atestar** uma barrica, e por que isso protege o vinho?

### Solução

É **completar o nível** do vinho na barrica à medida que ele evapora, eliminando o espaço de ar (*ullage*) no topo. Sem esse espaço, reduz-se o contato com o oxigênio e o risco de oxidação e de bactérias acéticas.

**Exercício 21.3.** Um tinto apresenta forte cheiro de “estábulo/curral”. Qual contaminação é a suspeita mais provável e a que falha de adega ela costuma estar associada?

### Solução

**Brettanomyces** (“Brett”), em geral associada à **falta de higiene** (barricas mal limpas), pH alto e SO<sub>2</sub> insuficiente. É um problema de controle na adega.





**Parte V.**

**Volume V — Vinificação por Estilo**



## 22. Vinificação em tinto

### 22.1. Motivação

O que faz um vinho ser tinto não é a cor da uva, mas uma decisão de adega: **fermentar o mosto junto com as cascas**. É dessa convivência entre o líquido em fermentação e as partes sólidas da uva que vêm a cor, os taninos e a estrutura que reconhecemos num tinto. Toda a vinificação tinta gira em torno de **extrair** — com medida — o que está nas cascas.

Este capítulo abre o Volume V seguindo o tinto da uva à barrica. A sequência tem uma marca registrada: no tinto, **fermenta-se primeiro e prensa-se depois** — o oposto do branco, que veremos no próximo capítulo.

### 22.2. O fluxo do tinto

A Figura 22.1 resume as etapas. A diferença essencial está no passo 3: a fermentação ocorre **em contato com as cascas** (a maceração), e só depois se prensa.

### 22.3. Maceração: extrair das cascas

Durante a fermentação tinta, as cascas sobem e formam uma camada flutuante: o **chapéu**. Como a extração acontece no contato líquido-casca, é preciso **molhar** o chapéu constantemente.

**Definição 22.1** (Chapéu, remontagem e pigeage). O **chapéu** é a camada de cascas que flutua sobre o mosto em fermentação. Para extrair cor e taninos, mistura-se o chapéu com o líquido: a **remontagem** (bombear o mosto do fundo por cima das cascas) ou a **pigeage** (afundar o chapéu com força). Mais contato e mais tempo → mais extração.

O **tempo de maceração** governa o estilo: poucos dias dão um tinto leve e frutado; duas a três semanas dão um tinto encorpado, tânico e de guarda.

## 22. Vinificação em tinto

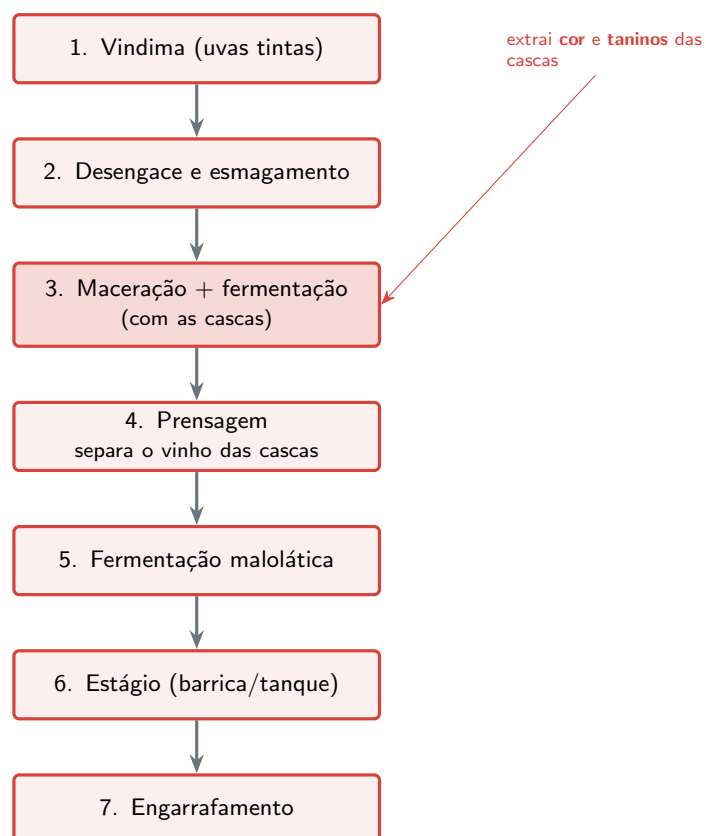


Figura 22.1.: O fluxo da vinificação tinto. O passo decisivo é a **maceração** (3): a fermentação acontece junto às cascas, extraíndo cor e taninos. Só depois vem a **prensagem** (4) — diferença central em relação ao branco.

## 22.4. Prensagem: gota e prensa

Terminada a maceração, separa-se o líquido das cascas. O que escorre sozinho é o **vinho-gota** (mais fino e elegante); o que se extrai prensando as cascas é o **vinho de prensa** (mais tânico e concentrado). O enólogo decide quanto de cada um entra no corte final.

### Erro comum

Macerar **mais** nem sempre é melhor. Passado o ponto, a extração começa a trazer taninos amargos das partes mais duras (sementes, engaço) e o vinho fica áspero. A arte está em parar na hora — extração é equilíbrio, não maximização.

## 22.5. Exemplos

**Exemplo 22.1** (Dois tintos da mesma uva). Da mesma Merlot, uma maceração de 4–5 dias dá um tinto leve, de fruta fresca, para beber jovem. Uma maceração de 3 semanas, com remontagens frequentes, dá um tinto encorpado, de taninos firmes e potencial de guarda. A casta é a mesma; o **tempo de contato com as cascas** define o estilo.

**Exemplo 22.2** (Montando o corte com gota e prensa). O **vinho-gota** costuma formar a espinha elegante do vinho final; o **vinho de prensa**, mais estruturado, é adicionado em pequena proporção quando se quer mais corpo e tanino. Saber dosar os dois é parte do ofício — dois “líquidos” do mesmo tanque, com personalidades diferentes.

## 22.6. Exercícios

**Exercício 22.1.** Qual é a diferença central, na **ordem** das etapas, entre vinificar tinto e branco, segundo a Figura 22.1?

### Solução

No **tinto**, fermenta-se **com as cascas** (maceração) e só depois se **prensa**. No branco (próximo capítulo), prensa-se **antes** e fermenta-se o mosto **sem cascas**. A ordem “fermenta → prensa” é a marca do tinto.

**Exercício 22.2.** Por que é necessário fazer **remontagem** ou **pigeage** durante a fermentação tinta (Definição 22.1)?

## 22. Vinificação em tinto

### Solução

Porque as cascas flutuam e formam o **chapéu**, fora de contato com o líquido. Sem molhá-lo (remontagem) ou afundá-lo (pigeage), a extração de cor e taninos seria fraca e desigual — e o chapéu poderia secar e contaminar.

**Exercício 22.3.** Diferencie **vinho-gota** e **vinho de prensa** e diga qual tende a ser mais tânico.

### Solução

O **vinho-gota** escorre sozinho, é mais fino e elegante; o **vinho de prensa** é extraído prensando as cascas e é mais **tânico** e concentrado. O de prensa é o mais tânico dos dois.

## 23. Vinificação em branco

### 23.1. Motivação

Se o tinto se define por fermentar **com** as cascas, o branco se define pelo contrário: **prensar antes** e fermentar só o sumo, **sem** as cascas. O objetivo muda de figura — não se quer extrair cor e tanino, e sim **preservar** o frescor, a acidez e os aromas delicados que o calor e o oxigênio facilmente destroem.

Este capítulo segue o branco da uva à garrafa. Como vimos, a cor está na película; mantendo o mosto longe dela, mesmo uvas tintas podem dar vinho branco. A vinificação branca é, em boa medida, uma vinificação de **proteção**.

### 23.2. O fluxo do branco

A Figura 23.1 mostra a sequência. A inversão em relação ao tinto está logo no início: **prensa-se antes de fermentar** (passo 2).

### 23.3. Proteger o frescor

Sem taninos para protegê-lo, o branco é mais vulnerável à **oxidação** — daí o cuidado com o oxigênio e com o frio em toda a linha. Duas operações merecem nome:

**Definição 23.1** (Débourbage e estágio sobre borras). O **débourbage** (decantação) é deixar o mosto recém-prensado repousar a frio para que as partículas grossas assentem, antes de fermentar — dando um vinho mais limpo. Já o **estágio sobre as borras** (*sur lie*) mantém o vinho em contato com as leveduras mortas (as borras finas) depois da fermentação, ganhando **textura e cremosidade**; mexer essas borras é a **bâtonnage**.

A fermentação se dá a **baixa temperatura** (12–18 °C), em aço inox para preservar o frutado, ou em barrica quando se busca um branco mais encorpado e complexo (caso de muitos Chardonnays).

## 23. Vinificação em branco

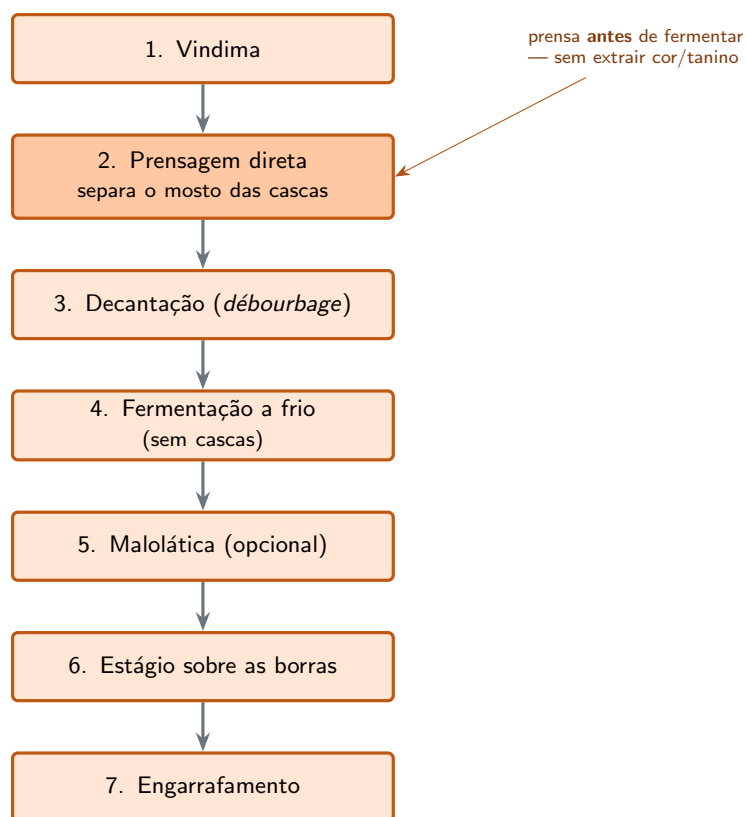


Figura 23.1.: O fluxo da vinificação branca. O passo que a distingue do tinto é a **prensagem direta** (2), feita **antes** da fermentação: o mosto fermenta limpo, sem cascas, preservando frescor e aroma.



**i** Branco de uva tinta

Como a cor mora na película, prensar uvas tintas e fermentar só o mosto (incolor) dá um **branco** — o *blanc de noirs*. É o mesmo princípio que sustenta muitos espumantes, e a prova de que “branco” é um método, não uma cor de uva.

## 23.4. Exemplos

**Exemplo 23.1** (Aço ou barrica para o branco). Um Sauvignon Blanc em **aço inox**, fermentado a frio, sai cristalino, cítrico e herbáceo — puro frutado preservado. Um Chardonnay em **barrica**, com estágio sobre borras e bâtonnage, ganha corpo, cremosidade e notas tostadas. O recipiente e o manejo das borras moldam o estilo tanto quanto a uva.

**Exemplo 23.2** (*Sur lie* à beira do Atlântico). O Muscadet (Loire) é célebre por seu estágio **sur lie**: o vinho passa o inverno sobre as borras finas, ganhando textura, leve perlado e profundidade, sem perder a acidez marinha. Um exemplo de como as borras, longe de serem só resíduo, são ferramenta de estilo.

## 23.5. Exercícios

**Exercício 23.1.** Com base na Figura 23.1, explique por que se diz que a vinificação branca “inverte” a ordem do tinto. Em que passo está a diferença?

**💡** Solução

Porque no branco se **prensa antes** de fermentar (passo 2) e fermenta-se o mosto **sem cascas**; no tinto, fermenta-se com as cascas e prensa-se depois. A diferença está na **prensagem direta**, no início do processo.

**Exercício 23.2.** Por que o branco exige mais cuidado com o **oxigênio** e o **frio** do que o tinto? Relacione com a ausência de um componente.

**💡** Solução

Porque o branco quase não tem **taninos**, que são antioxidantes naturais. Sem essa proteção, oxida com mais facilidade — daí o manejo cuidadoso do oxigênio e das baixas temperaturas para preservar frescor e aromas.

### 23. Vinificação em branco

**Exercício 23.3.** O que é o estágio **sur lie** (Definição 23.1) e que característica ele acrescenta ao vinho?

#### Solução

É manter o vinho em contato com as **borras finas** (leveduras mortas) após a fermentação. Acrescenta **textura e cremosidade** (e complexidade); a bâtonnage, que mexe as borras, intensifica o efeito.

## 24. Vinificação em rosé

### 24.1. Motivação

O rosé costuma ser mal compreendido. Não é, em geral, mistura de tinto com branco — é um vinho de uva **tinta** cujo contato com as cascas foi **breve**, o suficiente para tingir o mosto de rosa, não de vermelho. O rosé é, por assim dizer, um tinto **interrompido**: a cor é dosada pelo tempo de maceração.

Este capítulo apresenta os dois caminhos clássicos para fazer rosé — a **prensagem direta** e a **sangria** — e mostra como cada um leva a um estilo distinto, do rosé pálido provençal ao rosé mais intenso e frutado.

### 24.2. A cor vem do tempo de contato

Como a cor está na película (Volume II), basta controlar **quanto tempo** o mosto fica em contato com as cascas para escolher a intensidade do rosé: de algumas horas (rosé bem claro) a um dia ou pouco mais (rosé mais intenso). A Figura 24.1 compara os dois métodos que exploram esse princípio.

**Definição 24.1** (Prensagem direta × sangria). Na **prensagem direta**, as uvas tintas são prensadas logo, com contato curto durante a prensagem; o mosto sai levemente rosado e fermenta como um branco — resultando em rosés **pálidos** (estilo Provence). Na **sangria** (*saignée*), deixa-se macerar algumas horas e “sangra-se” parte do mosto rosado, que fermenta à parte — rosés mais **intensos**; muitas vezes é subproduto da concentração de um tinto.

### 24.3. Dois estilos, duas intenções

A escolha do método reflete a intenção. A **prensagem direta** é pensada **para o rosé**, desde a colheita, visando leveza e palidez — o estilo gastronômico de Provence. A **sangria** muitas vezes nasce como **subproduto** de um tinto: ao retirar mosto cedo, concentram-se as cascas restantes (um tinto mais estruturado), e o mosto sangrado vira um rosé mais encorpado.

## 24. Vinificação em rosé

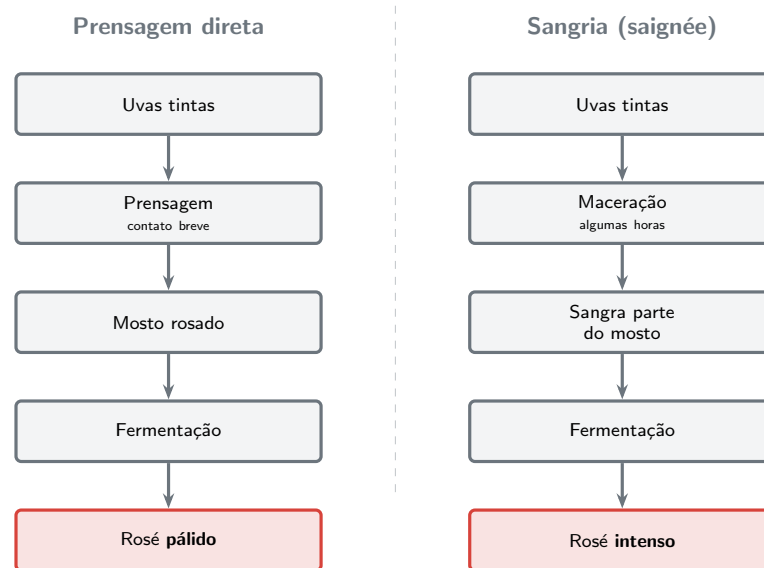


Figura 24.1.: Os dois métodos do rosé. A **prensagem direta** (esquerda) extrai pouquíssima cor e dá rosés pálidos; a **sangria** (direita) macera mais e dá rosés mais intensos. Em ambos, a uva é tinta e a cor vem do **tempo de contato** com as cascas.

### ⚠ Erro comum

Salvo exceções (como o **champanhe rosé**), **misturar vinho tinto com branco para fazer rosé é proibido** na União Europeia. O rosé legítimo vem da maceração breve de uvas tintas, não de uma mistura de cores prontas.

## 24.4. Exemplos

**Exemplo 24.1** (O pálido de Provence). Os rosés de Provence, pálidos quase como água-de-rosa, nascem de **prensagem direta** com contato mínimo. A palidez é deliberada e valorizada — sinal de delicadeza e frescor, não de “rosé fraco”. A cor clara é um **estilo**, escolhido no método.

**Exemplo 24.2** (Dois vinhos de um tanque). Um produtor de tinto pode “sangrar” 10% do mosto poucas horas após o esmagamento. Ganha duas coisas: um **rosé** (do mosto retirado) e um **tinto mais concentrado** (porque sobrou proporcionalmente mais casca para o líquido restante). Um único tanque, dois vinhos — a lógica da **sangria**.

## 24.5. Exercícios

**Exercício 24.1.** De onde vem a cor de um rosé, e o que controla sua intensidade? Por que isso explica que rosé não seja, em geral, mistura de tinto e branco?

### Solução

A cor vem da **película** das uvas tintas, e sua intensidade é controlada pelo **tempo de contato** do mosto com as cascas. Como basta uma maceração breve para tingir o mosto, o rosé é feito por extração curta — não por mistura de vinhos prontos (proibida, salvo o champanhe rosé).

**Exercício 24.2.** Para cada objetivo, indique o método mais provável (prensagem direta ou sangria) (Definição 24.1): (a) um rosé bem pálido e leve, pensado desde a colheita; (b) um rosé intenso obtido como subproduto de um tinto mais concentrado.

### Solução

- (a) **Prensagem direta** — contato mínimo, rosé pálido; (b) **Sangria (saignée)** — parte do mosto é sangrada, dando rosé intenso e concentrando o tinto restante.

**Exercício 24.3.** Explique por que a **sangria** pode ser vantajosa para um produtor de **tinto**, mesmo que ele não tivesse o rosé como objetivo principal (Exemplo 24.2).

### Solução

Ao sangrar parte do mosto cedo, sobra proporcionalmente mais **casca** para o líquido restante, **concentrando o tinto** (mais cor e estrutura). De quebra, o mosto retirado vira um rosé. O produtor obtém dois vinhos e melhora o tinto.



## 25. Técnicas especiais de vinificação

### 25.1. Motivação

Tinto, branco e rosé cobrem a maior parte do que se bebe, mas não esgotam a imaginação do enólogo. Algumas técnicas produzem estilos inconfundíveis: a **maceração carbônica**, que dá tintos leves e explosivamente frutados, e a vinificação em **ânfora ou talha**, que reabilita uma tradição milenar — e dá origem aos **vinhos laranja**.

Este capítulo fecha o Volume V com essas vinificações fora do roteiro padrão. São exceções instrutivas: ao quebrar a regra, revelam o porquê das regras.

### 25.2. Maceração carbônica

**Definição 25.1** (Maceração carbônica). Na **maceração carbônica**, cachos de uva **inteiros** (não esmagados) são postos num tanque saturado de **CO**, sem oxigênio. Sem leveduras e sem ar, começa uma **fermentação intracelular** dentro de cada baga. O resultado são tintos de cor viva, taninos baixos e aromas frutados típicos (banana, frutas vermelhas, bala).

É o método do **Beaujolais** (uva Gamay) e a alma do *Beaujolais Nouveau* — vinho jovem, leve, para beber semanas após a colheita. A Figura 25.1 mostra o que acontece dentro do tanque.

### 25.3. Ânfora, talha e vinhos laranja

Muito antes do aço inox e do carvalho, fermentava-se em **barro**. Essa tradição sobrevive — e renasce — em recipientes como o **qvevri** georgiano (que vimos no Volume I), a **talha** portuguesa e a *tinaja* espanhola.

O barro permitiu o reaparecimento de um estilo radical: o **vinho laranja**.

**Definição 25.2** (Vinho laranja (*orange wine*)). **Vinho laranja** é um **branco feito como tinto**: uvas brancas fermentadas **com as cascas**, em maceração longa (dias a meses), muitas vezes em ânfora. O contato com a película extrai cor (âmbar/laranja), taninos e textura — algo inédito para um branco.

## 25. Técnicas especiais de vinificação

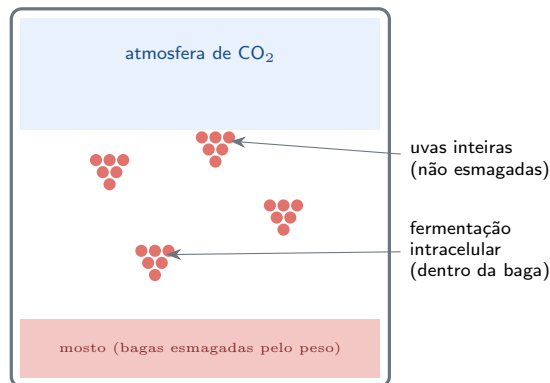


Figura 25.1.: A maceração carbônica: num tanque cheio de **CO**, as bagas **inteiras** fermentam por dentro. As do fundo, esmagadas pelo próprio peso, soltam mosto. O método dá tintos frutados, macios e de pouca tanicidade.

### **i** Laranja fecha o círculo

O vinho laranja une duas pontas deste manual: a ideia de que a **cor e o tanino vêm da maceração com as cascas** (Volume II) e a tradição **milénar do barro** (Volume I). Não é moda nova — é uma das formas mais antigas de fazer vinho, redescoberta.

## 25.4. Exemplos

**Exemplo 25.1** (Por que o Beaujolais Nouveau é tão frutado). Os aromas de banana e bala do *Beaujolais Nouveau* não vêm da uva Gamay sozinha: nascem da **maceração carbônica**, com sua fermentação intracelular. Pouca extração de tanino e muito aroma frutado tornam o vinho leve e imediato — feito para beber jovem, não para guardar.

**Exemplo 25.2** (Um branco cor de âmbar). Na Geórgia, brancos fermentados em **qvevri** com longa maceração das cascas saem **alaranjados**, tânicos e estruturados — mais perto de um tinto leve, na textura, do que de um branco comum. É o **vinho laranja** em sua forma original, feito como há milênios.

## 25.5. Exercícios

**Exercício 25.1.** Descreva o que acontece dentro do tanque na **maceração carbônica** (Definição 25.1) e por que o vinho resultante é leve e frutado.



 Solução

Cachos **inteiros** ficam num tanque saturado de **CO**, sem oxigênio; começa uma **fermentação intracelular** dentro das bagas. Como há pouca extração de tanino e muita formação de aromas frutados, o vinho sai **leve, macio e frutado**.

**Exercício 25.2.** Por que o **vinho laranja** pode ser descrito como “um branco feito como tinto” (Definição 25.2)? O que o contato com as cascas lhe acrescenta?

 Solução

Porque usa uvas **brancas** mas as fermenta **com as cascas**, como um tinto. O contato com a película acrescenta **cor** (tom âmbar/laranja), **taninos** e **textura** — atributos incomuns num branco convencional.

**Exercício 25.3.** Que duas ideias já vistas no manual o **vinho laranja** reúne, e por que se diz que ele “não é moda nova”?

 Solução

Reúne a ideia de que **cor e tanino vêm da maceração com as cascas** (Volume II) e a **tradição milenar de fermentar em barro** (qvevri, Volume I). Como essa forma de vinificar é antiquíssima, o vinho laranja é uma **redescoberta**, não uma invenção recente.



**Parte VI.**

**Volume VI — Espumantes,  
Fortificados e Doces**



## 26. Espumantes: o método tradicional

### 26.1. Motivação

As bolhas de um grande espumante não são acrescentadas com uma bomba: elas **nascem dentro da garrafa**, presas sob pressão. O **método tradicional** — o da Champagne — é a forma mais nobre (e trabalhosa) de capturá-las, e dá ao vinho não só a efervescência fina, mas aromas inconfundíveis de pão e brioche.

Este capítulo abre o Volume VI explicando, passo a passo, como o método tradicional transforma um vinho tranquilo em espumante. Os outros métodos, mais rápidos, virão por contraste no capítulo seguinte.

### 26.2. De onde vêm as bolhas

A efervescência é **CO** dissolvido sob pressão — o mesmo gás da fermentação (Volume IV). O truque é provocar uma **segunda fermentação** num recipiente fechado, para que o gás não escape e fique retido no vinho.

**Definição 26.1** (Método tradicional (champenoise)). No **método tradicional**, faz-se a segunda fermentação **dentro da própria garrafa**: adiciona-se ao vinho-base um **licor de tiragem** (açúcar e leveduras), engarrafa-se, e a fermentação que se segue aprisiona o **CO**. O vinho ainda repousa longos meses **sobre as borras**, ganhando complexidade.

A Figura 26.1 resume a sequência completa, da tiragem ao arrolhamento final.

### 26.3. Autólise e dosagem

Dois passos definem o caráter de um grande espumante tradicional:

**Definição 26.2** (Autólise e dosagem). A **autólise** é a decomposição lenta das leveduras mortas durante o longo estágio sobre borras: ela acrescenta os aromas de **pão, brioche e amêndoa** e uma textura cremosa. A **dosagem** é a adição final de um **licor de expedição** (vinho + açúcar) após o *dégorgement*, que define o **nível de doçura** do espumante.

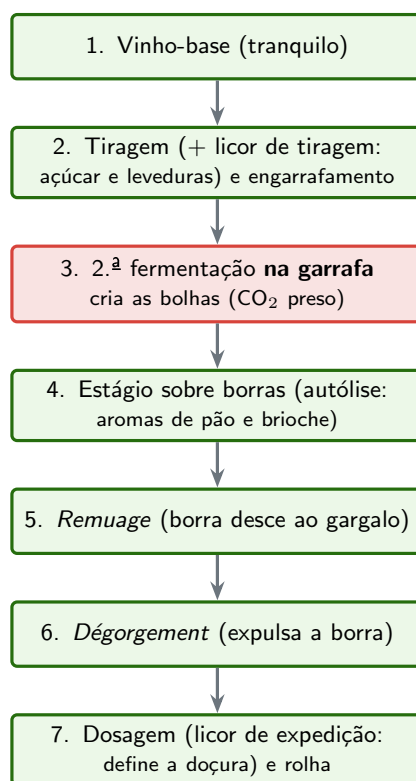


Figura 26.1.: As etapas do método tradicional. A **segunda fermentação na garrafa** (3) cria as bolhas; o longo **estágio sobre borras** (4) traz os aromas de brioche; e o **dégorgement** (6) seguido da **dosagem** (7) limpa e adoça o vinho na medida desejada.

A dosagem dá origem à escala de doçura, do mais seco ao mais doce: **brut nature** (sem adição de açúcar), **extra brut**, **brut** (o mais comum), **extra dry**, **sec**, **demi-sec** e **doux**.

#### Champagne espumante

**Champagne** é só o espumante de método tradicional feito na **região de Champagne**, na França. O **método** é o mesmo usado no Cava (Espanha), no Franciacorta (Itália), no Cap Classique (África do Sul) e em muitos espumantes brasileiros — mas só os de Champagne podem usar o nome.

## 26.4. Exemplos

**Exemplo 26.1** (O cheiro de pão no espumante). Aquele aroma de **pão fresco e brioche** de um bom champanhe não vem da uva: vem da **autólise**, durante anos sobre as borras. Quanto mais longo o estágio, mais intensa a nota e mais cremosa a textura. É o tempo, literalmente, virando aroma.

**Exemplo 26.2** (Um vinho, várias doçuras). Do mesmo lote pós-dégorgement, a **dosagem** decide o estilo: sem licor, nasce um **brut nature** tenso e seco; com um pouco mais de açúcar, um **brut** equilibrado; com bastante, um **demi-sec** para sobremesa. A última colher de açúcar molda o caráter final.

## 26.5. Exercícios

**Exercício 26.1.** Explique, com base na Definição 26.1, de onde vêm as bolhas no método tradicional e por que a segunda fermentação precisa ocorrer num recipiente **fechado**.

#### Solução

As bolhas são **CO** produzido por uma **segunda fermentação**, provocada pelo licor de tiragem dentro da **garrafa**. O recipiente fechado impede o gás de escapar, mantendo-o dissolvido sob pressão — é isso que gera a efervescência.

**Exercício 26.2.** O que é a **autólise** (Definição 26.2) e que contribuição ela dá ao espumante?

## 26. Espumantes: o método tradicional

### Solução

É a decomposição lenta das **leveduras mortas** durante o estágio sobre borras. Acrescenta aromas de **pão, brioche e amêndoa** e uma **textura cremosa** ao espumante.

**Exercício 26.3.** Um espumante brasileiro foi feito pelo método tradicional. Ele pode se chamar “champagne”? Justifique com base na distinção entre método e região.

### Solução

**Não.** “Champagne” é uma denominação **geográfica**: só o espumante de método tradicional produzido na **região de Champagne** pode usar o nome. O brasileiro usa o mesmo **método**, mas deve chamar-se espumante (de método tradicional), não champagne.



## 27. Charmat e outros métodos de espumante

### 27.1. Motivação

Nem todo espumante quer cheirar a brioche. Muitos — o **Prosecco**, os **moscatéis** — buscam justamente o oposto: fruta fresca, flores, leveza, aromas primários da uva. Para esses, fazer a segunda fermentação na garrafa, sobre borras por anos, seria contraproducente. A resposta é o método **Charmat**, e suas variantes.

Este capítulo apresenta os métodos alternativos ao tradicional: o **Charmat** (em tanque), o **ancestral** (de uma só fermentação) e o **transfer**. Cada um serve a um estilo diferente de borbulha.

### 27.2. O método Charmat

**Definição 27.1** (Método Charmat (tanque / autoclave)). No **método Charmat**, a segunda fermentação ocorre num **grande tanque pressurizado** (autoclave), não na garrafa; depois o vinho é engarrafado **sob pressão**. É mais rápido e barato que o tradicional e, por não haver longo contato com borras, **preserva os aromas frutados e florais** da uva.

Por isso o Charmat é o método de eleição para **castas aromáticas**: a Glera (do Prosecco) e o Moscato dão espumantes que celebram a fruta e a flor. A Figura 27.1 contrasta onde acontece a segunda fermentação em cada método.

### 27.3. Ancestral e transfer

Dois outros métodos completam o quadro:

- **Método ancestral** (*pét-nat*) — o mais antigo e simples: engarrafa-se o vinho com a **fermentação ainda em curso**, sem segunda fermentação. O CO<sub>2</sub> da **própria** fermentação inicial fica preso. Dá espumantes rústicos, muitas vezes turvos, hoje em alta entre os vinhos naturais.

## 27. Charmat e outros métodos de espumante

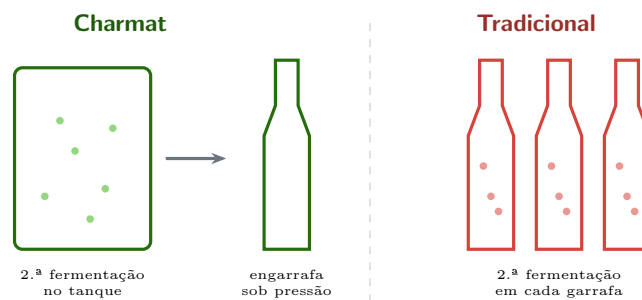


Figura 27.1.: Onde nasce a bolha em cada método. No **Charmat** (esquerda), num grande **tanque**, com posterior engarrafamento sob pressão — rápido e frutado. No **tradicional** (direita), dentro de **cada garrafa** — lento e complexo.

- **Método transfer** — faz a segunda fermentação na garrafa (como o tradicional), mas, em vez do dégorgement individual, transfere o vinho a um tanque sob pressão, filtra e reengarrafa. Um meio-termo industrial.

⚠️ Prosecco não é “champanhe italiano”

O **Prosecco** é feito pelo método **Charmat**, em tanque — não pelo método tradicional. Seu charme é a **fruta fresca**, não o brioche da autólise. Compará-lo ao champanhe é comparar dois métodos e dois estilos distintos, não um “melhor” e um “pior”.

### 27.4. Exemplos

**Exemplo 27.1** (Por que o Charmat combina com Glera e Moscato). Castas aromáticas perdem seus aromas delicados se ficarem anos sobre borras. O **Charmat**, rápido e sem autólise longa, **preserva** esse frutado e floral — por isso o Prosecco (Glera) e os moscatéis o adotam. O método é escolhido para **servir à uva**, não para sobrepor-se a ela.

**Exemplo 27.2** (A volta do ancestral). O **pét-nat** (método ancestral) era quase esquecido e voltou com o movimento dos vinhos naturais: uma única fermentação, engarrafada antes do fim, sem dosagem nem filtragem. Resulta num espumante rústico e turvo, de borbulha irregular — charme que parte do público hoje aprecia justamente por ser “imperfeito”.

## 27.5. Exercícios

**Exercício 27.1.** Qual é a diferença central entre o método **Charmat** e o **tradicional**, segundo a Figura 27.1? Que tipo de aroma cada um favorece?

### Solução

No **Charmat**, a segunda fermentação ocorre num **tanque** (e engarrafa-se sob pressão); no **tradicional**, ocorre **na garrafa**, com longo estágio sobre borras. O Charmat favorece aromas **frutados e florais**; o tradicional, notas de **brioche** (autólise).

**Exercício 27.2.** Um produtor quer um espumante de **Moscato**, bem aromático e frutado. Que método ele deve preferir, e por quê (Exemplo 27.1)?

### Solução

O **Charmat**: por ser rápido e sem longo contato com borras, **preserva** os aromas delicados da casta aromática. O método tradicional, com sua autólise, mascararia esse frutado.

**Exercício 27.3.** O que distingue o **método ancestral** (pét-nat) do tradicional quanto ao número de fermentações?

### Solução

O **ancestral** usa **uma só** fermentação: o vinho é engarrafado ainda fermentando, e o CO<sub>2</sub> dessa fermentação fica preso. O tradicional faz uma **segunda** fermentação na garrafa, provocada pelo licor de tiragem.



## 28. Vinhos fortificados

### 28.1. Motivação

Antes da refrigeração, vinho não viajava bem — a não ser que fosse “reforçado”. A solução, nascida da necessidade, foi adicionar **aguardente** ao vinho, elevando seu álcool a ponto de torná-lo estável e longo. Desse imprevisto surgiram alguns dos vinhos mais grandiosos do mundo: o **Porto**, o **Jerez** e o **Madeira**.

Este capítulo trata dos fortificados. A chave para entendê-los é simples e poderosa: o **momento em que se adiciona a aguardente** decide se o vinho será doce ou seco. A partir daí, ramificam-se estilos e técnicas — entre elas o engenhoso sistema de **solera**.

### 28.2. Fortificar: quando, e por quê importa

**Definição 28.1** (Fortificação). **Fortificar** é adicionar **aguardente vínica** (destilado de vinho) ao vinho, elevando o teor alcoólico para algo entre **15% e 22%**. O álcool mais alto estabiliza o vinho e o torna muito mais longo.

O **momento** da fortificação é decisivo. Se a aguardente é adicionada **durante** a fermentação, o álcool **mata as leveduras** antes que consumam todo o açúcar — e o vinho fica **doce** (é o caso do Porto). Se é adicionada **depois** de a fermentação terminar, não sobra açúcar e o vinho fica **seco** (caso do Jerez fino).

- **Porto** (Douro, Portugal) — doce, fortificado durante a fermentação; estilos Ruby, Tawny, LBV e Vintage.
- **Jerez** (*Sherry*, Espanha) — em geral seco; estilos do fino e da manzanilla (sob o véu de leveduras chamado **flor**) ao oloroso (oxidativo) e ao doce PX.
- **Madeira** (Portugal) — aquecido de propósito (estufagem), oxidado e praticamente **indestrutível**: garrafas duram séculos.

### 28.3. O sistema de solera

Muitos fortificados (sobretudo o Jerez) não têm safra: são misturas contínuas de muitos anos, feitas pelo sistema de **solera**, na Figura 28.1.

**Definição 28.2** (Solera). A **solera** é um sistema de **mistura fracionada** em barris empilhados por idade. Engarrafa-se sempre uma fração do barril **mais velho** (embaixo), que é completado com vinho do barril imediatamente **mais jovem**, e assim por diante. O resultado é um vinho de **estilo constante**, mistura de muitas safras.

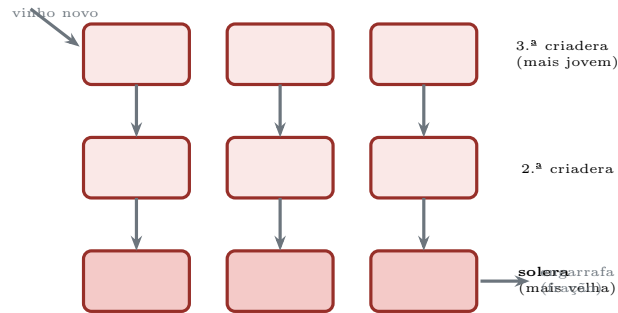


Figura 28.1.: O sistema de solera. Engarrafa-se uma **fração** do barril mais velho (a *solera*, embaixo); o que se retira é reposto pelo barril mais jovem acima, numa **cascata** contínua. Cada garrafa é, assim, uma mistura de incontáveis safras — e o estilo se mantém constante ano após ano.

## 28.4. Exemplos

**Exemplo 28.1** (Por que o Porto é doce). No Porto, a aguardente entra **no meio da fermentação**: o álcool sobe de repente, as leveduras morrem e **param de consumir o açúcar**. O açúcar que ainda não havia fermentado **permanece** no vinho, que fica doce e encorpado. É a fortificação **precoce** que cria a doçura — não uma adição de açúcar.

**Exemplo 28.2** (Um Jerez não tem ano). Por causa da **solera**, um Jerez clássico não traz safra no rótulo: ele é a mistura perpétua de muitas. A cada engarrafamento retira-se só uma fração do barril mais velho, reposta pelo mais jovem. O sistema garante um **sabor constante** década após década — o oposto da lógica de safra do vinho tranquilo.

## 28.5. Exercícios

**Exercício 28.1.** Explique por que o **momento** da fortificação determina se o vinho será doce ou seco (Definição 28.1). Em que momento se fortifica o Porto?

 Solução

Se a aguardente entra **durante** a fermentação, mata as leveduras e deixa açúcar não fermentado: vinho **doce** (caso do **Porto**). Se entra **depois** do fim da fermentação, não há açúcar a preservar: vinho **seco** (caso do Jerez fino).

**Exercício 28.2.** Descreva, com base na Figura 28.1, como funciona o sistema de **solera** e por que um vinho assim feito não tem safra.

 Solução

Engarrafa-se sempre uma **fração** do barril mais velho (solera), repostada por vinho do barril mais jovem, numa cascata contínua. Como cada garrafa mistura vinho de **muitas safras**, não há um ano único a declarar — e o estilo se mantém constante.

**Exercício 28.3.** Por que o **Madeira** é considerado praticamente indestrutível, ao ponto de garrafas durarem séculos? Relacione com sua produção.

 Solução

Porque é **fortificado** (álcool alto) e, sobretudo, **aquecido e oxidado de propósito** (estufagem) na produção. Tendo já passado por calor e oxigênio, é quase imune a se deteriorar por eles depois — daí a longevidade extrema.





## 29. Vinhos doces naturais

### 29.1. Motivação

Um grande vinho doce **não** é vinho com açúcar adicionado, nem vinho fortificado: é vinho cujo **açúcar da própria uva** foi tão concentrado que a fermentação não dá conta de consumi-lo todo. O segredo, portanto, acontece **antes** da adega — no modo como se tira água da uva para concentrar o açúcar.

Este capítulo fecha o Volume VI com os doces naturais. Veremos as quatro grandes **vias de concentração** de açúcar e como todas levam ao mesmo ponto: uma uva doce demais para fermentar até o fim.

### 29.2. O princípio: concentrar o açúcar

A ideia comum a todos os doces naturais é **remover água** da uva, concentrando o açúcar que nela já existe. Quando esse mosto super-adocicado fermenta, as leveduras produzem álcool até morrer (ou ser detidas), e **sobra muito açúcar residual** — o vinho fica doce. A Figura 29.1 reúne os quatro caminhos.

**Definição 29.1** (Vinho doce natural). **Vinho doce natural** é aquele cuja doçura vem de **açúcar da uva concentrado antes da fermentação** (e não de açúcar adicionado nem de fortificação). A fermentação para com **açúcar residual** alto porque o mosto era doce demais.

### 29.3. As quatro vias

- **Podridão nobre** — o *Botrytis* (Volume II) desidrata bagas maduras e sãs, concentrando açúcar e aromas. Dá Sauternes, Tokaji, Beerenauslese.
- **Colheita tardia** (*vendange tardive*) — deixa-se a uva na planta muito além do ponto normal, perdendo água e concentrando açúcar.
- **Ice wine** (*Eiswein*) — colhe-se a uva **congelada** na planta e prensa-se ainda gelada: a água sai como **cristais de gelo**, e o que escorre é um sumo concentradíssimo.

## 29. Vinhos doces naturais

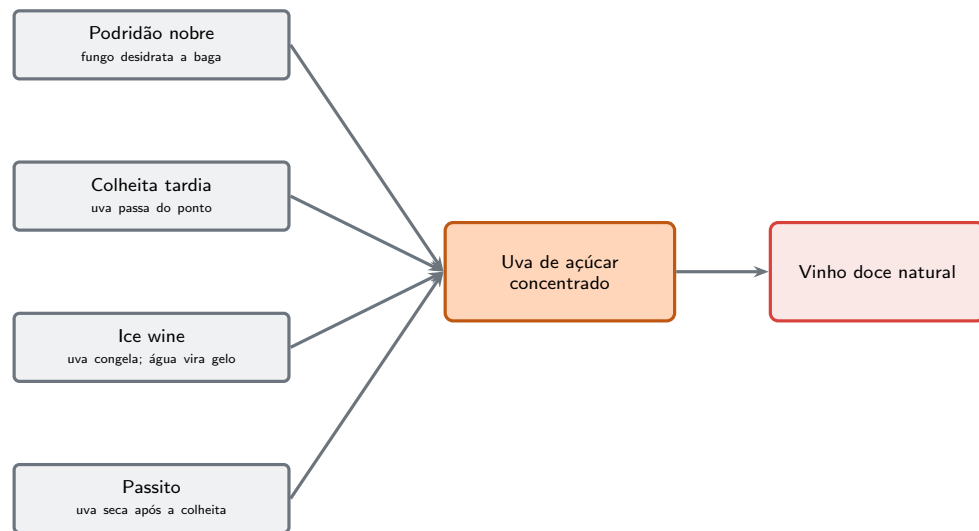


Figura 29.1.: As quatro vias de concentração de açúcar. Todas **retiram água** da uva — por fungo, sobrematuração, congelamento ou secagem — e convergem para um mosto riquíssimo em açúcar, que origina o **vinho doce natural**.

- **Passito** (*appassimento*) — as uvas são **secas** após a colheita, ao sol ou em esteiras, murchando como passas (Vin Santo, Recioto, Pedro Ximénez).

### ⚠ Três doçuras diferentes

Não confunda as origens da doçura: **doce natural** (açúcar concentrado **na uva**, este capítulo), **fortificado doce** como o Porto (fermentação interrompida por **álcool**, capítulo anterior) e a simples **adição de açúcar** (proibida em vinhos finos). São mecanismos distintos, ainda que o resultado na taça seja “doce”.

## 29.4. Exemplos

**Exemplo 29.1** (O vinho que depende do gelo). O **Eiswein** só existe se a natureza colaborar: é preciso uma onda de frio que **congele as uvas na planta**, sem apodrecê-las. Prensadas congeladas, liberam um sumo denso enquanto a água fica retida como gelo. Em invernos amenos, simplesmente não há ice wine — é um doce **refém do clima**.

**Exemplo 29.2** (Uva virando passa). No **passito**, as uvas colhidas são postas a secar por semanas a meses, perdendo boa parte da água. O que era um cacho vira algo entre uva e passa, com açúcar altíssimo. O Vin Santo toscano e o Pedro Ximénez andaluz nascem assim — doçura por **secagem**, não por adição.

## 29.5. Exercícios

**Exercício 29.1.** Qual é o **princípio comum** às quatro vias da Figura 29.1? Por que ele faz a fermentação parar com açúcar residual alto?

### Solução

Todas **removem água** da uva, **concentrando o açúcar**. O mosto fica tão doce que as leveduras produzem álcool até morrer (ou serem detidas) **antes** de consumir todo o açúcar — sobra muito **açúcar residual**, e o vinho fica doce.

**Exercício 29.2.** Diferencie a origem da doçura em: (a) Sauternes; (b) Porto; (c) um hipotético vinho com açúcar de mesa adicionado.

### Solução

- (a) **Doce natural** — açúcar concentrado na uva pela **podridão nobre**; (b) **Fortificado** — fermentação interrompida pela adição de **álcool**, deixando açúcar; (c) **Adição de açúcar** — doçura artificial, proibida em vinhos finos.

**Exercício 29.3.** Por que o **ice wine** depende tão fortemente do clima (Exemplo 29.1)? O que precisa acontecer com a uva?

### Solução

Porque a uva precisa **congelar na própria planta** antes da colheita, sem apodrecer. Prensada congelada, a água sai como gelo e o açúcar se concentra. Sem uma onda de frio adequada, não há ice wine.



**Parte VII.**

**Volume VII — Estágio,  
Envelhecimento e Engarrafamento**



## 30. Madeira e barricas

### 30.1. Motivação

A barrica de carvalho não é apenas um recipiente onde o vinho espera: é um **ingrediente**. Ela cede aromas (baunilha, tosta, especiarias), acrescenta taninos, deixa o vinho respirar um fio de oxigênio e o concentra pela evaporação. Bem usada, dá complexidade e textura; mal usada, mascara a fruta sob uma camada de “serraria”.

Este capítulo abre o Volume VII com o estágio em madeira: o que a barrica faz com o vinho, quais variáveis o enólogo controla e onde está o limite entre temperar e encobrir.

### 30.2. O que a barrica faz

Durante o estágio, três processos acontecem ao mesmo tempo, resumidos na Figura 30.1:

- **Cede compostos da madeira** — aromas de **baunilha**, coco e especiarias, e o caráter da **tosta** (notas torradas, de café e defumado), além de taninos.
- **Permite microoxigenação** — o oxigênio entra devagar pelos poros da madeira, **amaciando os taninos** e estabilizando a cor (Volume IV).
- **Concentra por evaporação** — parte da água e do álcool evapora pela madeira (a “parte dos anjos”), exigindo **atestar** a barrica regularmente.

**Definição 30.1** (Barrica e tosta). A **barrica** é o tonel de carvalho usado no estágio do vinho. Ao montá-la, as aduelas são **tostadas** por fogo — a **tosta** —, e seu nível (leve, média ou forte) regula as notas torradas e de baunilha que o vinho vai absorver.

### 30.3. O que o enólogo controla

O efeito da barrica varia com algumas escolhas: o **tipo de carvalho** (o **francês** tende ao sutil e especiado; o **americano**, à baunilha e ao coco mais intensos), o **tamanho** (quanto menor a barrica, maior o contato proporcional com a madeira), a **idade** (uma barrica nova cede muito; uma usada já é quase neutra) e o **nível de tosta**.

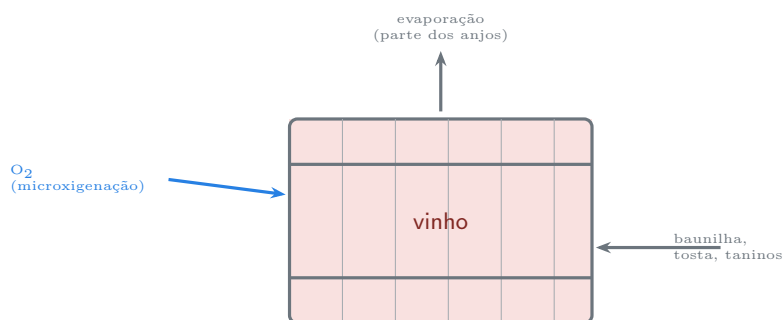


Figura 30.1.: As trocas na barrica: o **oxigênio** entra devagar (amaciando o vinho), os **compostos da madeira** migram para o vinho (aroma e tanino) e parte do líquido **evapora** pela madeira. A barrica tempera e estrutura ao mesmo tempo.

Quem não quer caráter de madeira usa **aço inox** (neutro). Há ainda atalhos econômicos — **aduelas e chips** de carvalho dentro do tanque — que imitam parte do efeito sem a barrica inteira.

**! Erro comum**

Mais madeira **não** é sinal de mais qualidade. Excesso de carvalho novo encobre a fruta e deixa o vinho com gosto de “serraria” ou baunilha artificial. A boa barrica **tempera** o vinho; ela não deve ser o prato principal.

## 30.4. Exemplos

**Exemplo 30.1** (Francês ou americano). Um mesmo tinto em **carvalho francês** ganha especiarias finas e tanino discreto; em **carvalho americano**, ganha baunilha e coco mais evidentes. Por isso a Rioja tradicional, amante do americano, tem aquele perfil baunilhado característico, enquanto muitos Bordeaux preferem a sutileza do francês.

**Exemplo 30.2** (Nova, usada, neutra). Uma barrica **nova** marca fortemente o vinho; depois de dois ou três usos, cede cada vez menos e vira quase um recipiente **neutro**, que ainda permite microoxigenação sem “amadeirar”. Por isso os produtores dosam a proporção de barricas novas e usadas para calibrar a intensidade da madeira.



## 30.5. Exercícios

**Exercício 30.1.** Cite os **três** processos que ocorrem no estágio em barrica (Figura 30.1) e o efeito de cada um sobre o vinho.

### Solução

- (1) **Cessão de compostos da madeira** — aromas (baunilha, tosta) e taninos; (2) **microoxigenação** — amacia os taninos e estabiliza a cor; (3) **evaporação** (a parte dos anjos) — concentra o vinho e exige atestar a barrica.

**Exercício 30.2.** Um enólogo quer **menos** marca de madeira, mantendo a microoxigenação. Que duas escolhas (entre carvalho, tamanho, idade, tosta) o ajudam, e por quê?

### Solução

Por exemplo: usar **barricas usadas** (já quase neutras, cedem pouco aroma mas ainda deixam o vinho respirar) e **tosta leve**; também ajuda preferir barricas **maiores** (menos contato proporcional). Assim há microoxigenação sem grande marca de madeira.

**Exercício 30.3.** Por que se diz que “mais madeira não é mais qualidade”? O que acontece com um vinho excessivamente amadeirado?

### Solução

Porque o excesso de carvalho **encobre a fruta** e o caráter do vinho, deixando notas de “serraria” ou baunilha artificial dominantes. A madeira deve **temperar**, não substituir o vinho — equilíbrio, não quantidade.



## 31. Envelhecimento em garrafa

### 31.1. Motivação

Há um mito tenaz de que “vinho velho é melhor”. A verdade é quase o contrário: a **imensa maioria** dos vinhos é feita para ser bebida **jovem**, nos primeiros anos, e só piora se for guardada. Uma minoria seleta, ao contrário, ganha com o tempo — e entender por que isso acontece, e quando, é o que separa abrir um vinho no auge de desperdiçá-lo.

Este capítulo trata do que acontece com o vinho **depois** da garrafa fechada: a lenta evolução química, a curva entre juventude e declínio, e o que dá a um vinho o tão falado **potencial de guarda**.

### 31.2. O que muda na garrafa

Fechada e quase sem oxigênio, a garrafa é palco de uma evolução **lenta**: os taninos se polimerizam e **amaciam**, a cor muda (o tinto vai do púrpura ao rubi e ao tijolo; o branco, do palha ao dourado e ao âmbar) e, sobretudo, os aromas se transformam.

**Definição 31.1** (Primários, secundários e terciários). Os aromas **primários** vêm da uva (fruta, flores); os **secundários**, da fermentação (pão, manteiga, lácteos); e os **terciários** surgem com o tempo de guarda (couro, cogumelo, tabaco, frutas secas, mel). O conjunto de aromas terciários de um vinho evoluído chama-se **bouquet**.

### 31.3. A curva de evolução

A qualidade de um vinho ao longo do tempo desenha uma curva: sobe na **juventude**, estabiliza num **apogeu** e depois entra em **declínio**. A diferença entre um vinho comum e um de guarda está em **onde** e **quando** esse apogeu acontece, como mostra a Figura 31.1.

**Definição 31.2** (Apogeu e potencial de guarda). O **apogeu** é o período de auge do vinho, em que ele está no melhor equilíbrio. O **potencial de guarda** é por quanto tempo o vinho pode evoluir até lá: depende de seus “conservantes” naturais — **acidez**, **taninos**, **açúcar**, **álcool** e **concentração**. Vinhos pobres nesses elementos têm apogeu **precoce** e curto.

### 31. Envelhecimento em garrafa

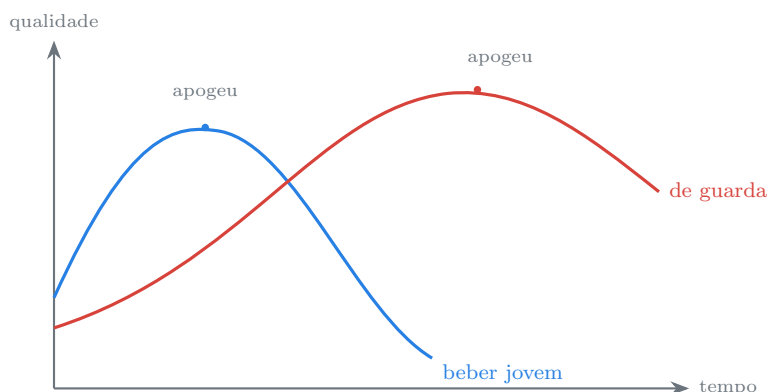


Figura 31.1.: A curva de evolução. O vinho **para beber jovem** (azul) atinge o apogeu cedo e declina rápido; o vinho **de guarda** (vermelho) sobe devagar, alcança o auge anos depois e mantém um longo platô. A maioria dos vinhos é do primeiro tipo.

#### 31.4. Quem envelhece bem

Os elementos que conservam o vinho são justamente os que, na juventude, podem parecer “duros”: muita **acidez**, muito **tanino**, boa **concentração** (e, nos doces, **açúcar**). Um Barolo ou um Bordeaux estruturado tem do que viver por décadas; um branco leve e frutado, não — e tentar guardá-lo só o cansa.

##### ⚠ Erro comum

Guardar um vinho **não** o melhora por padrão. Sem acidez e taninos para sustentá-lo, um vinho simples apenas **perde** sua fruta jovem e fica cansado. Saber **quando** beber é tão importante quanto saber **o que** beber.

#### 31.5. Exemplos

**Exemplo 31.1** (De fruta a bouquet). Um tinto jovem cheira a fruta fresca (primário). Com anos de garrafa, essa fruta cede lugar a **couro, tabaco, cogumelo e frutas secas** — o **bouquet** terciário. Não é que a fruta “suma” por acaso: ela se transforma. Apreciar vinho velho é gostar dessa troca da fruta pela complexidade.

**Exemplo 31.2** (Por que o Barolo espera e o Vinho Verde não). O Barolo (Nebbiolo) tem **tanino e acidez altíssimos**: na juventude é quase austero, mas esses “conservantes” o sustentam por 20, 30 anos até o apogeu. Um Vinho Verde jovem, leve e de pouca

estrutura, está no auge **agora** — guardá-lo seria perder seu frescor. Cada vinho tem sua curva (Figura 31.1).

## 31.6. Exercícios

**Exercício 31.1.** Quais são as três fases da Figura 31.1, e o que distingue a curva de um vinho “para beber jovem” da de um vinho “de guarda”?

### Solução

As fases são **juventude**, **apogeu** e **declínio**. O vinho para beber jovem atinge o apogeu **cedo** e declina rápido; o de guarda sobe devagar, chega ao apogeu **tarde** e mantém um **longo platô**.

**Exercício 31.2.** Quais elementos do vinho determinam seu **potencial de guarda** (Definição 31.2)? Por que um branco leve e frutado costuma ter apogeu precoce?

### Solução

**Acidez, taninos, açúcar, álcool e concentração** — os “conservantes” naturais. Um branco leve e frutado é pobre nesses elementos, então não tem do que viver por muito tempo: seu apogeu é **precoce** e curto.

**Exercício 31.3.** Classifique cada aroma como **primário**, **secundário** ou **terciário** (Definição 31.1): (a) framboesa fresca; (b) pão/brioche; (c) couro e cogumelo.

### Solução

(a) **Primário** (da uva); (b) **Secundário** (da fermentação/autólise); (c) **Terciário** (do envelhecimento) — parte do bouquet.



## 32. Engarrafamento e vedantes

### 32.1. Motivação

A última decisão da produção é também uma das mais subestimadas: **como fechar a garrafa**. O vedante não é mero detalhe — ele governa quanto oxigênio entra ao longo dos anos (e, portanto, como o vinho evolui) e carrega riscos próprios, como o temido “gosto de rolha”. Escolher o fecho é escolher o futuro do vinho.

Este capítulo trata do engarrafamento e, sobretudo, dos **tipos de vedante**: cortiça, rosca, vidro e sintéticos, cada um com suas virtudes e seus defeitos.

### 32.2. O que um vedante faz

Um vedante cumpre duas tarefas em tensão: **vedar** (impedir vazamento e excesso de ar) e, em muitos casos, permitir uma **troca mínima de oxigênio** que ajuda o vinho a evoluir devagar na garrafa (Volume VII, cap. anterior). A Figura 32.1 compara os principais.

**Definição 32.1** (Vedante e o “gosto de rolha”). **Vedante** é o fecho da garrafa. A **cortiça natural** é o tradicional, mas pode trazer o defeito do **TCA** (tricloroanisol): o “gosto de rolha” — aroma de mofo e papelão úmido que abafa a fruta. Vedantes alternativos (rosca, vidro, sintéticos) surgiram em grande parte para **eliminar esse risco**.

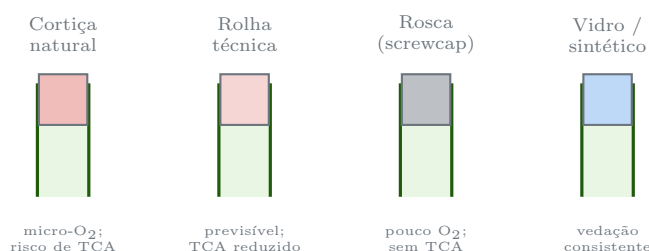


Figura 32.1.: Os principais vedantes. Da **cortiça natural** (tradicional, micro-oxigenação, mas com risco de TCA) à **rosca** (consistente, sem TCA, pouca troca de oxigênio), cada fecho equilibra de forma diferente **evolução** e **risco**.

### 32.3. Cada vedante, um perfil

A **cortiça natural** é insuperável em prestígio e funciona bem para vinhos de guarda, pela micro-oxigenação. Seu calcanhar é o **TCA**, que afeta uma fração pequena mas real das garrafas. A **rolha técnica** (aglomerada, ou tratada como a DIAM) reduz esse risco e padroniza o desempenho.

A **rosca** (*screwcap*) veda de forma muito consistente, deixa entrar pouquíssimo oxigênio e **elimina o TCA** — ideal para brancos aromáticos que querem frescor. O **vidro** (Vinolok) e os fechos **sintéticos** completam o leque, cada um buscando o equilíbrio entre vedação e troca de ar.

#### Erro comum

**Rosca não é sinal de vinho barato.** Em países como Austrália e Nova Zelândia, a rosca domina inclusive vinhos finos, justamente por proteger o frescor e evitar o gosto de rolha. O estigma é cultural, não técnico.

### 32.4. Exemplos

**Exemplo 32.1** (Rosca para o Sauvignon Blanc). Um Sauvignon Blanc neozelandês vive de aromas vibrantes e frescor — e teme tanto a oxidação quanto o TCA. A **rosca** é quase perfeita para ele: veda firme, deixa entrar pouco oxigênio e nunca dá gosto de rolha. Não à toa, virou padrão por lá, mesmo nos rótulos caros.

**Exemplo 32.2** (Uma garrafa “bouchonné”). Abrir um vinho e sentir cheiro de **papelão úmido e porão mofado**, com a fruta apagada, é o sinal clássico do **TCA** — o vinho está “bouchonné”. Não é culpa do produtor nem do armazenamento: é um contaminante que pode vir da cortiça. Trocar a garrafa resolve; o vinho em si não tem conserto.

### 32.5. Exercícios

**Exercício 32.1.** Quais são as duas tarefas em tensão que um vedante cumpre (Definição 32.1), e por que isso faz a escolha do fecho importar para a **evolução** do vinho?

#### Solução

**Vedar** (impedir vazamento e excesso de ar) e, em muitos casos, permitir uma **troca mínima de oxigênio**. Como o oxigênio que entra molda a evolução na garrafa, o vedante influencia diretamente **como e por quanto tempo** o vinho evolui.



**Exercício 32.2.** Para um branco aromático que se quer **fresco e sem risco de gosto de rolha**, qual vedante é mais indicado e por quê (Exemplo 32.1)?

 Solução

A **rosca** (*screwcap*): veda de forma consistente, deixa entrar pouco oxigênio (preserva frescor) e **elimina o TCA**. É por isso o vedante preferido para muitos brancos aromáticos.

**Exercício 32.3.** Um vinho cheira a papelão úmido e mofo, com a fruta apagada. Qual defeito é esse, de onde costuma vir, e o que fazer (Exemplo 32.2)?

 Solução

É o **TCA** (“gosto de rolha”), que costuma vir da **cortiça** contaminada. O vinho não tem conserto; a solução prática é **trocar a garrafa**. O uso de vedantes alternativos previne o problema.



## 33. Defeitos do vinho

### 33.1. Motivação

Saber reconhecer um **defeito** é parte essencial de entender vinho — e, muitas vezes, de não culpar a si mesmo (ou ao restaurante) por algo que veio da garrafa. Vários defeitos têm causa, cheiro e prevenção bem conhecidos, que já encontramos ao longo do manual: agora os reunimos num mapa único.

Este capítulo fecha o Volume VII catalogando os principais defeitos do vinho, ligando cada um à sua **causa** e ao seu **cheiro** característico — e discutindo a fronteira, às vezes tênue, entre defeito e estilo.

### 33.2. Os principais defeitos

A Figura 33.1 associa cada defeito comum à sua causa e ao descritor que o denuncia no nariz.

**Definição 33.1** (Redução). A **redução** é o oposto da oxidação: surge da **falta de oxigênio** e de compostos de enxofre formados pelas leveduras. Cheira a **ovo podre**, **fósforo queimado** ou **repolho**. Ao contrário de outros defeitos, costuma “**abrir**” com aeração: decantar ou agitar a taça pode dissipá-la.

### 33.3. Defeito ou estilo?

Nem tudo o que foge ao “limpo e frutado” é defeito. A fronteira depende da **intensidade** e da **intenção**:

- traços de **Brettanomyces** são tolerados (até apreciados) em alguns tintos clássicos; em excesso, são defeito;
- a **oxidação** é defeito num branco fresco, mas é **deliberada e desejada** num Jerez oloroso ou num Madeira;
- a **redução** leve pode ser confundida com defeito, mas muitas vezes se dissipa com aeração.

### 33. Defeitos do vinho

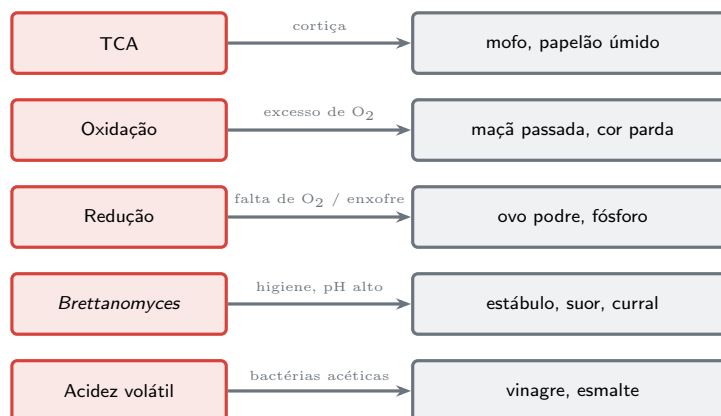


Figura 33.1.: Mapa dos principais defeitos: o **defeito** (esquerda), sua **causa** (sobre a seta) e o **cheiro** que o revela (direita). Reconhecer o descritor é o primeiro passo para identificar a causa.

#### 💡 Quando arejar resolve

Se um vinho recém-aberto cheira a fósforo ou ovo, antes de condená-lo, **areje-o** (decante ou agite a taça). Se o cheiro some e a fruta aparece, era **redução** — e o vinho está bom. Se persiste, ou se é mofo (TCA), aí sim há um problema sem volta naquela garrafa.

### 33.4. Exemplos

**Exemplo 33.1** (A redução que evapora). Um tinto jovem, recém-aberto, traz um leve cheiro de **fósforo**. Decantado por vinte minutos, o cheiro desaparece e surgem frutas e especiarias. Era **redução** — um excesso de compostos de enxofre num ambiente sem oxigênio —, e o contato com o ar a resolveu. Nem todo cheiro estranho é sentença.

**Exemplo 33.2** (A mesma oxidação, defeito e virtude). Notas de **maça passada e nozes** num Sauvignon Blanc jovem indicam **oxidação** — um defeito, ali. As mesmíssimas notas num **Jerez oloroso** são a assinatura do estilo, buscada de propósito. O que muda não é a química, é a **intenção** e o contexto.

### 33.5. Exercícios

**Exercício 33.1.** Associe cada defeito à sua causa (Figura 33.1): (1) TCA, (2) redução, (3) acidez volátil, (4) oxidação. Causas: (a) excesso de oxigênio; (b) cortiça contaminada;

(c) bactérias acéticas; (d) falta de oxigênio / enxofre.

 Solução

1→b (TCA · cortiça); 2→d (redução · falta de O / enxofre); 3→c (acidez volátil · bactérias acéticas); 4→a (oxidação · excesso de O ).

**Exercício 33.2.** Um vinho recém-aberto cheira a **ovo podre/fósforo**. Que defeito você suspeita, e qual atitude simples pode resolvê-lo (Definição 33.1)?

 Solução

Suspeita-se de **redução**. A atitude é **arejar** o vinho (decantar ou agitar a taça): se o cheiro se dissipa e a fruta aparece, era redução e o vinho está bom.

**Exercício 33.3.** Explique, com base no Exemplo 33.2, por que a **oxidação** pode ser um defeito num vinho e uma virtude em outro.

 Solução

Porque o que define o defeito não é só a química, mas a **intenção** do estilo. A oxidação é indesejada num branco fresco (que deveria ser frutado), mas é **buscada de propósito** num Jerez oloroso ou Madeira, onde faz parte da identidade do vinho.



**Parte VIII.**

**Volume VIII — Estilos e Tipos de  
Vinho**





## 34. Estilos de vinho tinto

### 34.1. Motivação

Diante de uma carta de tintos, como escolher? Um bom atalho é situar cada vinho em dois eixos: **corpo** (quão “pesado” é na boca) e **tanino** (quão estruturado e adstringente). Esses dois números organizam quase todo o universo dos tintos, do Pinot Noir etéreo ao Cabernet musculoso — e orientam tanto a expectativa quanto a harmonização.

Este capítulo abre o Volume VIII propondo esse mapa dos tintos e povoando-o com as castas que já conhecemos do Volume III.

### 34.2. Os dois eixos: corpo e tanino

**Definição 34.1** (Corpo). **Corpo** é a sensação de peso e densidade do vinho na boca — de leve (sensação “de água”) a encorpado (sensação “de leite integral”). Resulta sobretudo do **álcool** e do **extrato** (matéria dissolvida). É distinto do **tanino**, que é a adstringência vinda das cascas e sementes.

A Figura 34.1 dispõe alguns tintos típicos nesses eixos: corpo na horizontal, tanino na vertical.

### 34.3. Do leve ao encorpado

Os tintos **leves** (Pinot Noir, Gamay) são pálidos, frutados, de tanino discreto, ótimos levemente frescos e com pratos delicados. Os de **corpo médio** (Merlot, Sangiovese, Tempranillo) equilibram fruta e estrutura. Os **encorpados e tânicos** (Cabernet, Syrah, Nebbiolo) pedem comida gordurosa ou proteica e, muitas vezes, guarda.

#### Erro comum

**Corpo não é qualidade.** Um tinto leve como um grande Pinot Noir pode ser infinitamente mais profundo e caro que um tinto encorpado qualquer. “Encorpado” é um **estilo**, não um certificado de excelência — e nem combina com todos os pratos.

### 34. Estilos de vinho tinto



Figura 34.1.: Um mapa dos tintos por **corpo** e **tanino**. No canto leve e pouco tânico ficam Pinot Noir e Gamay; na zona encorpada e tânica, Cabernet, Syrah e o pálido mas firmíssimo Nebbiolo. Merlot e Malbec ocupam o meio.

## 34.4. Exemplos

**Exemplo 34.1** (Dois extremos do mapa). Pinot Noir e Cabernet Sauvignon ocupam cantos opostos da Figura 34.1. O Pinot é leve, sedoso, de tanino baixo — brilha com aves e pratos delicados. O Cabernet é encorpado e tânico — pede um corte de carne suculento, cuja gordura “amacia” os taninos. O mapa antecipa a harmonização.

**Exemplo 34.2** (O caso Nebbiolo). O Nebbiolo aparece num ponto curioso: **corpo médio**, mas **tanino altíssimo**. Isso explica por que um Barolo, apesar de não ser dos mais “pesados”, é tão estruturado e longo — e por que parece tão diferente de um Cabernet, embora ambos sejam tintos sérios. Os dois eixos capturam essa distinção.

## 34.5. Exercícios

**Exercício 34.1.** Usando a Figura 34.1, ordene do **mais leve** ao **mais encorpado**: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot.

### 💡 Solução

Pinot Noir (leve) → Merlot (médio a encorpado) → Cabernet Sauvignon (encorpado).

**Exercício 34.2.** Por que **corpo** e **tanino** são eixos **distintos**? Dê um exemplo de vinho de corpo médio mas tanino alto (Exemplo 34.2).

 Solução

Porque medem coisas diferentes: corpo é **peso/densidade** (álcool, extrato); tanino é **adstringência/estrutura** (cascas, sementes). O **Nebbiolo** é o exemplo: corpo médio, mas tanino altíssimo.

**Exercício 34.3.** Comente: “quanto mais encorpado o tinto, melhor”. Use o caso do Pinot Noir.

 Solução

A afirmação é falsa. **Corpo é estilo, não qualidade.** Um Pinot Noir leve pode ser um dos maiores (e mais caros) vinhos do mundo. Encorpado não significa melhor — significa apenas mais pesado na boca.



## 35. Estilos de vinho branco

### 35.1. Motivação

Se os tintos se organizam por corpo e tanino, os brancos pedem outros dois eixos: **acidez** e **intensidade aromática**. Com eles — e mais a presença ou ausência de **madeira** — quase todo branco encontra seu lugar, do Pinot Grigio neutro ao Riesling explosivo, passando pelo Chardonnay que muda de figura conforme a vinificação.

Este capítulo mapeia os estilos de branco, retomando as castas do Volume III e a discussão sobre madeira do Volume VII.

### 35.2. Os eixos: acidez e aroma

A Figura 35.1 posiciona os brancos por **intensidade aromática** (horizontal) e **acidez** (vertical). Um terceiro fator — o **carvalho** — desloca o vinho para mais corpo e menos frescor aparente, como mostra o caso do Chardonnay.

### 35.3. Três grandes famílias

- **Leves e neutros** (Pinot Grigio, muitos brancos de consumo diário) — discretos, refrescantes, para beber jovens e sem cerimônia.
- **Aromáticos e crocantes** (Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin) — explosão de aroma e acidez vibrante; frescor é a palavra de ordem.
- **Encorpados, com madeira** (Chardonnay de barrica, Viognier) — mais peso, textura cremosa, notas tostadas; aproximam-se de um “tinto branco” em estrutura.

#### **i** A madeira muda o mapa

O mesmo Chardonnay ocupa dois pontos da Figura 35.1: em **inox**, fica tenso e ácido; em **barrica**, ganha corpo e perde frescor aparente (a malolática e a madeira o arredondam — Volumes IV e VII). A vinificação, não só a casta, define o estilo do branco.

### 35. Estilos de vinho branco



Figura 35.1.: Um mapa dos brancos por **aroma** e **acidez**. Riesling e Sauvignon Blanc reinam no alto (muito aromáticos e ácidos); o Viognier é aromático mas macio; o Pinot Grigio é neutro. O **Chardonnay** aparece **duas vezes**: tenso em inox, encorpado e menos ácido com madeira.

## 35.4. Exemplos

**Exemplo 35.1** (Dois Chardonnays, dois mundos). Um Chablis (Borgonha fria, sem madeira) é magro, cítrico e mineral — alto na acidez, contido no aroma. Um Chardonnay californiano com barrica é encorpado, amanteigado e tostado — mais baixo na acidez aparente. Mesma casta, lados opostos do estilo, como mostra a Figura 35.1.

**Exemplo 35.2** (Por que o Riesling fica no topo). O Riesling combina aroma intenso (lima, flores, mel) com **acidez altíssima** — daí seu lugar no canto superior direito do mapa. É essa acidez que o torna tão versátil e longo, equilibrando inclusive versões doces (Volume III).

## 35.5. Exercícios

**Exercício 35.1.** Pela Figura 35.1, qual branco é **mais aromático e mais ácido**, e qual é **mais neutro**?

 Solução

O mais aromático e ácido é o **Riesling** (canto superior direito); o mais neutro é o **Pinot Grigio** (à esquerda).

**Exercício 35.2.** Por que o Chardonnay aparece em **dois pontos** do mapa? O que move o vinho de uma posição à outra?

 Solução

Porque seu estilo depende da **vinificação**. Em **inox** fica tenso e ácido; com **barrica** (e malolática) ganha corpo e perde frescor aparente. A madeira e o manejo deslocam o vinho no mapa, mesmo sendo a mesma casta.

**Exercício 35.3.** A que família (leve/neutro, aromático/crocante, encorpado/com madeira) pertence: (a) Sauvignon Blanc; (b) Chardonnay de barrica; (c) Pinot Grigio?

 Solução

(a) **Aromático e crocante**; (b) **Encorpado, com madeira**; (c) **Leve e neutro**.





## 36. Estilos de rosé e espumante

### 36.1. Motivação

Rosés e espumantes têm uma gramática de estilo própria — e, no caso dos espumantes, uma das nomenclaturas mais **contraintuitivas** do mundo do vinho: um espumante “Extra Dry” (extra seco) é, na verdade, **mais doce** que um “Brut”. Decifrar essa escala é indispensável para escolher bem.

Este capítulo organiza os estilos de rosé (pela cor e pela doçura) e, sobretudo, a **escala de doçura dos espumantes**, herdada da dosagem que vimos no Volume VI.

### 36.2. Estilos de rosé

A maior parte do rosé fino moderno é **seca**, e seu estilo se descreve pela **cor** (do pálido provençal, mais delicado, ao rosa intenso de sangria, mais frutado) e pelo **corpo**. Há também rosés **adocicados** populares (o *blush* / White Zinfandel), de perfil mais simples e doce. Em quase todos, a graça é a combinação de **frescor** e fruta vermelha leve.

### 36.3. A escala de doçura dos espumantes

A **dosagem** (Volume VI) define quanto açúcar o espumante leva, e isso é rotulado numa escala padronizada — a da Figura 36.1. O detalhe traiçoeiro está no meio dela.

**Definição 36.1** (Da brut nature ao doux). Os espumantes vão do mais seco ao mais doce: **brut nature** (sem açúcar adicionado), **extra brut**, **brut**, **extra dry**, **sec**, **demi-sec** e **doux**. O **brut** é de longe o mais comum. A armadilha: “**extra dry**” é **mais doce** que “**brut**”, apesar do nome.

## 36. Estilos de rosé e espumante

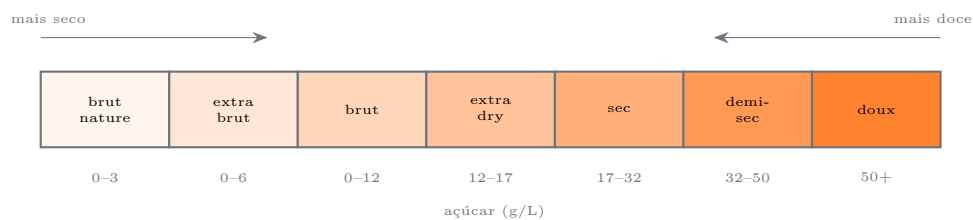


Figura 36.1.: A escala de doçura dos espumantes, do **brut nature** ao **doux**, com faixas aproximadas de açúcar (g/L). Note a pegadinha: **extra dry** cai à **direita** do **brut** — ou seja, é mais doce.

### 36.4. Exemplos

**Exemplo 36.1** (Por que quase todo espumante é “brut”). O **brut** equilibra a altíssima acidez do espumante com um toque discreto de açúcar, agradando à maioria dos paladares e a quase qualquer ocasião. Por isso domina o mercado. As versões mais secas (extra brut, brut nature) exigem um vinho de base muito maduro para não ficarem agressivas.

**Exemplo 36.2** (O doce certo para a sobremesa). Um espumante **brut** servido com bolo costuma parecer **azedo**: a doçura do prato “apaga” a do vinho. Para sobremesas, um **demi-sec** ou **doux** funciona melhor — um caso da regra de que, na harmonização, o vinho deve ser ao menos tão doce quanto o prato (Volume XII).

### 36.5. Exercícios

**Exercício 36.1.** Ordene do **mais seco** ao **mais doce** (Figura 36.1): demi-sec, brut, brut nature, extra dry.

💡 Solução

brut nature → brut → extra dry → demi-sec.

**Exercício 36.2.** Por que dizer que um espumante “Extra Dry” é seco pode enganar o consumidor (Definição 36.1)?

💡 Solução

Porque, apesar do nome, **extra dry é mais doce que brut**: situa-se à direita dele na escala (cerca de 12–17 g/L de açúcar). O nome sugere mais seco do que de fato é.

**Exercício 36.3.** Que nível de doçura você escolheria para acompanhar uma sobremesa, e por quê (Exemplo 36.2)?

 Solução

Um **demi-sec** ou **doux**. Como a sobremesa é doce, um espumante seco (brut) pareceria azedo ao lado dela; o vinho precisa ser ao menos tão doce quanto o prato.



## 37. Estilos de fortificados e doces

### 37.1. Motivação

Fortificados e doces habitam as **regiões extremas** do mapa do vinho: muito álcool, muito açúcar, ou ambos. Organizá-los em dois eixos — **álcool** e **açúcar residual** — esclarece de uma vez por que o Porto é tão diferente de um Sauternes, embora os dois sejam “doces”, e por que um Jerez fino é seco apesar de fortíssimo.

Este capítulo fecha a tipologia dos estilos reunindo, num único mapa, o que vimos no Volume VI (fortificados e doces) sob a ótica do consumidor.

### 37.2. O mapa álcool × açúcar

A Figura 37.1 posiciona os grandes estilos por **teor alcoólico** (horizontal) e **açúcar residual** (vertical). As três famílias se separam claramente.

**Definição 37.1** (Fortificado (licoroso) × doce natural). Um **doce natural** tem álcool **normal** (12–14%) e açúcar alto (concentrado na uva). Um **fortificado** (ou **licoroso**) tem álcool **alto** (15–22%) por adição de aguardente, e pode ser **seco** (Jerez fino) ou **doce** (Porto). Os eixos do mapa separam essas três situações.

### 37.3. As famílias do mapa

- **Doces naturais** (Sauternes, ice wine, passito) — álcool moderado, açúcar alto, acidez que sustenta a doçura; sobremesa por excelência.
- **Fortificados secos** (Jerez fino e amontillado, Madeira Sercial) — álcool alto, açúcar baixo; aperitivos intensos e salinos.
- **Fortificados doces** (Porto, Pedro Ximénez, Moscatel, Madeira Malmsey) — álcool e açúcar altos; densos, longevos, para o fim da refeição.

### 37. Estilos de fortificados e doces

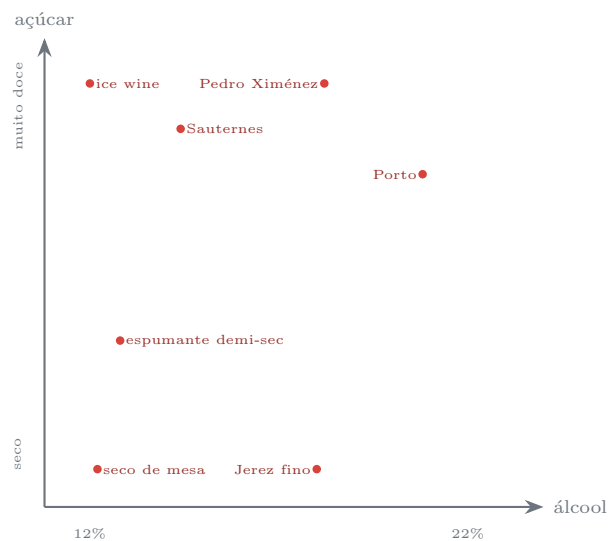


Figura 37.1.: O mapa álcool  $\times$  açúcar. **Doces naturais** (Sauternes, ice wine) ficam no alto à **esquerda** (açúcar alto, álcool normal); **fortificados secos** (Jerez fino) à direita embaixo; e **fortificados doces** (Porto, Pedro Ximénez) no alto à **direita** (álcool e açúcar altos).

#### **i** Três origens da doçura (revisão)

O mapa não mostra **como** o açúcar chegou ali. Vale lembrar (Volume VI): no doce natural ele foi **concentrado na uva**; no fortificado doce, **sobrou** porque a aguardente interrompeu a fermentação; e adicioná-lo diretamente é proibido em vinhos finos.

## 37.4. Exemplos

**Exemplo 37.1** (Porto e Sauternes: ambos doces, bem diferentes). Os dois são doces, mas ocupam pontos distintos da Figura 37.1. O **Sauternes** tem álcool normal (~13%) e açúcar altíssimo, da podridão nobre — fica à esquerda. O **Porto** soma açúcar e álcool alto (~20%), por fortificação — fica à direita. Daí o Porto ser mais “quente” e potente na boca.

**Exemplo 37.2** (Forte, porém seco). O **Jerez fino** desafia a intuição: é **fortificado** (cerca de 15%), mas **seco**, porque a aguardente entrou **depois** da fermentação completa. No mapa, fica à direita (álcool alto) e embaixo (sem açúcar) — um aperitivo cortante, não uma sobremesa.

## 37.5. Exercícios

**Exercício 37.1.** Classifique cada vinho como **doce natural**, **fortificado seco** ou **fortificado doce** (Definição 37.1): (a) Porto; (b) Jerez fino; (c) ice wine.

 Solução

(a) **Fortificado doce**; (b) **Fortificado seco**; (c) **Doce natural**.

**Exercício 37.2.** Pela Figura 37.1, o que distingue o **Porto** do **Sauternes**, já que ambos são doces?

 Solução

O **álcool**: o Sauternes tem álcool **normal** (doce natural, açúcar concentrado na uva), enquanto o Porto tem álcool **alto** por **fortificação**. No mapa, ambos estão no alto (doces), mas o Porto fica bem à direita (mais álcool).

**Exercício 37.3.** Como um vinho pode ser **fortificado** e ainda assim **seco**, como o Jerez fino (Exemplo 37.2)?

 Solução

Quando a aguardente é adicionada **depois** de a fermentação ter consumido todo o açúcar. O álcool sobe (fortificado), mas não sobra açúcar (seco) — caso do Jerez fino.





## 38. Laranja, naturais e biodinâmicos

### 38.1. Motivação

O vinho laranja completa um quebra-cabeça elegante: as **quatro cores** do vinho nascem de apenas **duas escolhas** — a cor da uva e o contato (ou não) com as cascas. E ele abre a porta para um debate maior, o dos vinhos **naturais** e **biodinâmicos**: movimentos que questionam a vinificação industrial e reacendem discussões sobre intervenção, autenticidade e risco.

Este capítulo fecha o Volume VIII com esses estilos “de fronteira”, situando o laranja no mapa das cores e apresentando as filosofias de mínima intervenção.

### 38.2. As quatro cores, duas escolhas

A Figura 38.1 mostra como branco, laranja, tinto (e o rosé, caso intermediário) resultam de combinar **cor da uva** com **maceração**.

|            | sem maceração                   | com maceração                      |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| uva branca | Branco                          | Vinho laranja<br>branco com cascas |
| uva tinta  | Branco<br><i>blanc de noirs</i> | Tinto                              |

Figura 38.1.: As quatro cores do vinho a partir de duas escolhas. O **vinho laranja** é o que faltava no quadro: **uva branca** fermentada **com** as cascas. (O **rosé** é um caso intermediário: uva tinta com maceração **breve**.)

O vinho laranja, portanto, não é “moda” nem mistura: é a casa vazia da tabela, ocupada por uma técnica antiga (Volume V).

### 38.3. Naturais e biodinâmicos

Em torno desses estilos floresceu um movimento de **mínima intervenção**:

**Definição 38.1** (Natural, orgânico e biodinâmico). **Vinho orgânico** vem de uvas cultivadas sem agroquímicos sintéticos (certificável). **Biodinâmico** soma ao orgânico as práticas de Rudolf Steiner — preparados naturais e calendário lunar (certificação Demeter). **Vinho natural** é um conceito **sem definição legal**: busca uvas orgânicas, leveduras indígenas e pouquíssima ou nenhuma adição (inclusive de SO ).

A promessa é autenticidade e expressão pura do terroir; o risco é a **instabilidade** — sem a rede de proteção do SO e da filtração, defeitos como acidez volátil e *Brett* (Volume IV) aparecem com mais frequência.

⚠ “Natural” não é selo garantido

Ao contrário de “orgânico” e “biodinâmico” (que têm **certificação**), “vinho natural” **não tem definição legal** padronizada. A qualidade varia enormemente: há naturais impecáveis e há outros francamente defeituosos. O rótulo, sozinho, não garante nada.

### 38.4. Exemplos

**Exemplo 38.1** (O laranja na boca). Por ter macerado com as cascas, o vinho laranja traz **taninos** e textura incomuns num branco — quase a estrutura de um tinto leve, com cor de âmbar. Servido levemente fresco, harmoniza com pratos difíceis para vinhos comuns (curry, comida fermentada). É a prova de que a Figura 38.1 tem consequências sensoriais reais.

**Exemplo 38.2** (Ciência à parte, vinhedos levam a sério). Embora as práticas biodinâmicas careçam de comprovação científica, vários **produtores de altíssimo nível** as adotam — em parte pela disciplina que impõem ao vinhedo (atenção, baixos rendimentos, saúde do solo). O resultado nem sempre se explica pela teoria, mas a dedicação costuma transparecer na taça.

### 38.5. Exercícios

**Exercício 38.1.** Pela Figura 38.1, que duas escolhas geram as quatro cores do vinho? Que combinação produz o **vinho laranja**?

 Solução

As escolhas são a **cor da uva** (branca ou tinta) e o **contato com as cascas** (sem ou com maceração). O **vinho laranja** vem de **uva branca** fermentada **com as cascas**.

**Exercício 38.2.** Diferencie **vinho orgânico** de **vinho natural** (Definição 38.1) quanto à existência de definição legal e certificação.

 Solução

O **orgânico** tem **certificação** e regras definidas (cultivo sem agroquímicos sintéticos). O **natural não** tem definição legal padronizada: é uma filosofia de mínima intervenção, sem selo oficial garantido.

**Exercício 38.3.** Qual é o principal **risco técnico** dos vinhos de mínima intervenção, e a que ele se deve (Volume IV)?

 Solução

A **instabilidade**: sem (ou com pouco) SO<sub>2</sub> e sem filtração, faltam as proteções contra oxidação e micro-organismos. Por isso defeitos como **acidez volátil** e **Brettanomyces** aparecem com mais frequência.



**Parte IX.**

**Volume IX — Regiões do Velho  
Mundo**



## 39. França: Bordeaux

### 39.1. Motivação

Nenhuma região definiu tanto a ideia de “grande vinho tinto” quanto **Bordeaux**. É a terra do **corte** (Cabernet com Merlot), dos vinhos de guarda e da classificação de 1855. E sua geografia conta a história: um estuário e dois rios dividem a região em **duas margens**, cada uma com um solo e uma casta dominante.

Este capítulo abre o Volume IX — as regiões do Velho Mundo — por Bordeaux, mostrando como a divisão entre **margem esquerda** e **margem direita** organiza todo o entendimento de seus vinhos.

### 39.2. Duas margens, dois estilos

O estuário da **Gironde** se divide nos rios **Garonne** e **Dordogne**, formando um “Y” de água. Esse traçado, na Figura 39.1, separa as duas margens.

**Definição 39.1** (Margem esquerda × margem direita). A **margem esquerda** (Médoc e Graves), de solo de **cascalho**, é dominada pela **Cabernet Sauvignon**: vinhos tânicos, estruturados, de longa guarda. A **margem direita** (Saint-Émilion e Pomerol), de **argila e calcário**, é dominada pela **Merlot**: vinhos mais macios, frutados e acessíveis cedo.

### 39.3. Por que cada casta em cada margem

A escolha não é arbitrária — é **terroir** (Volume II). O **cascalho** da margem esquerda drena bem e acumula calor, ajudando a tardia **Cabernet Sauvignon** a amadurecer; sua estrutura tânica pede guarda. A **argila** fria da margem direita favorece a **Merlot**, mais precoce, dando vinhos redondos e acessíveis. Em ambas, o vinho final é quase sempre um **corte** (Volume III), completado por Cabernet Franc e Petit Verdot.

Bordeaux faz também grandes **brancos secos** (Graves/Pessac, de Sauvignon Blanc e Sémillon) e o lendário doce de **Sauternes** (Volume VI). E foi aqui que nasceu, em **1855**, a famosa classificação dos *crus* em cinco níveis — referência de prestígio até hoje.



Figura 39.1.: Bordeaux estilizada. A **margem esquerda** (Médoc, Graves) cultiva **Cabernet Sauvignon** em solo de cascalho; a **margem direita** (Saint-Émilion, Pomerol), **Merlot** em argila e calcário; entre os rios, o **Entre-Deux-Mers** dos brancos.

**i** O que é um “cru”

**Cru** designa um vinhedo ou propriedade de qualidade reconhecida. Em Bordeaux, os *Grands Crus Classés* de 1855 hierarquizam châteaux da margem esquerda; o termo reaparece na Borgonha (próximo capítulo) com outro sentido. Guarde a palavra: ela volta sempre.

## 39.4. Exemplos

**Exemplo 39.1** (Pauillac: o coração do Cabernet). A comuna de **Pauillac**, no Médoc, abriga três dos cinco *premiers crus* de 1855 (Lafite, Latour, Mouton). Seus vinhos, dominados por **Cabernet Sauvignon** sobre cascalho profundo, são o arquétipo do tinto de guarda: tânicos na juventude, sublimes após décadas — a curva de evolução do Volume VII em estado puro.

**Exemplo 39.2** (Pomerol: Merlot sem hierarquia). Curiosamente, **Pomerol** — lar de alguns dos tintos mais caros do mundo, como o Petrus — **não** entrou na classificação de 1855 e não tem hierarquia oficial. Seus Merlots de argila são opulentos e sedosos, acessíveis mais cedo que os Cabernets da margem esquerda. Prova de que prestígio e classificação nem sempre coincidem.



## 39.5. Exercícios

**Exercício 39.1.** Pela Definição 39.1, associe cada margem à sua casta dominante e ao seu solo: (a) margem esquerda; (b) margem direita.

### Solução

- (a) **Margem esquerda** — **Cabernet Sauvignon** em **cascalho** (vinhos tânicos, de guarda); (b) **margem direita** — **Merlot** em **argila/calcário** (vinhos macios, acessíveis cedo).

**Exercício 39.2.** Por que o solo de **cascalho** da margem esquerda favorece a **Cabernet Sauvignon**? Relacione com o terroir (Volume II).

### Solução

O cascalho **drena bem** e **acumula/irradia calor**, ajudando a Cabernet Sauvignon — casta **tardia** — a amadurecer plenamente. Sem esse calor extra, ela não chegaria ao ponto na região.

**Exercício 39.3.** Por que o vinho de Bordeaux é quase sempre um **corte**, e quais castas o compõem (Volume III)?

### Solução

Porque as castas se **complementam**: Cabernet Sauvignon (estrutura, guarda) e Merlot (maciez, fruta), com apoio de Cabernet Franc e Petit Verdot. O corte equilibra o vinho melhor do que cada casta isolada.



## 40. França: Borgonha e Champagne

### 40.1. Motivação

Se Bordeaux é a terra dos cortes e dos grandes châteaux, a **Borgonha** é seu oposto filosófico: poucas castas, vinhos de **uma só** uva, e uma obsessão quase mística com a **parcela** de vinhedo. Aqui o que se classifica não é o produtor, e sim o **terroir** — o pedaço de chão. Mais ao norte, no limite do amadurecimento, fica **Champagne**, pátria do espumante.

Este capítulo trata dessas duas regiões irmãs no clima frio do norte francês, começando pela hierarquia de terroir que organiza toda a Borgonha.

### 40.2. A pirâmide da Borgonha

A Borgonha usa quase só duas castas: **Pinot Noir** (tintos) e **Chardonnay** (brancos). O que distingue um vinho de outro é, sobretudo, **de qual parcela** ele vem. Essas parcelas — os **climats** (Volume I) — são hierarquizadas em quatro níveis, na Figura 40.1.

**Definição 40.1** (Os quatro níveis). Da base ao topo: **Régional** (ex.: “Bourgogne”, de toda a região), **Village** (de uma comuna, ex.: Gevrey-Chambertin), **Premier Cru** (uma parcela superior dentro da comuna) e **Grand Cru** (as parcelas de elite, raríssimas). Quanto mais alto, **menor a área** e maior o prestígio.

### 40.3. Sub-regiões e Champagne

A Borgonha se estende de **Chablis** (norte, Chardonnay mineral e tenso) pela **Côte de Nuits** (os grandes Pinot Noir tintos) e **Côte de Beaune** (grandes Chardonnay brancos), até o **Mâconnais**. O **Beaujolais**, ao sul, é à parte: faz tintos leves de **Gamay**, muitos por maceração carbônica (Volume V).

Mais ao norte ainda, **Champagne** vive no limite do frio — o que dá uvas ácidas, ideais para espumante. Pelo **método tradicional** (Volume VI), combina **Chardonnay**, **Pinot Noir** e **Pinot Meunier**. Um espumante só de Chardonnay é **blanc de blancs**; só de

#### 40. França: Borgonha e Champagne

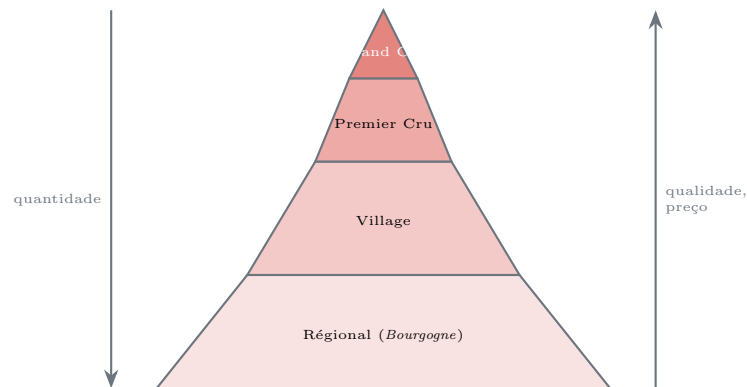


Figura 40.1.: A hierarquia da Borgonha em pirâmide. A base, **Régional**, é a maior em volume; o topo, **Grand Cru**, é minúsculo e altíssimo em prestígio. A classificação é do **terroir** (a parcela), não do produtor.

uvas tintas, **blanc de noirs**. A maioria é **sem safra** (*non vintage*), misturando anos para manter um estilo de casa constante.

**i** O nome no rótulo é o lugar

Numa garrafa de Borgonha, o nome em destaque costuma ser o da **parcela ou comuna** (o **terroir**), não o do produtor — o inverso de Bordeaux, onde reina o **château**. Duas filosofias opostas de pensar o vinho fino.

### 40.4. Exemplos

**Exemplo 40.1** (A elite minúscula). Os **Grands Crus** são cerca de **1%** da produção da Borgonha — uma fração ínfima no topo da Figura 40.1. Nomes como Montrachet ou Romanée-Conti vêm de parcelas de poucos hectares, o que explica preços estratosféricos: é **terroir** de elite em quantidade quase simbólica.

**Exemplo 40.2** (Por que o champanhe não tem safra). A maioria dos champanhes é **non vintage**: mistura vinhos de várias colheitas. Num clima tão frio e variável, isso garante um **estilo de casa constante** ano após ano — a mesma lógica da solera do Jerez (Volume VI), aplicada ao espumante. Só em anos excepcionais se declara uma safra (*vintage*).

## 40.5. Exercícios

**Exercício 40.1.** Ordene do **maior volume / menor prestígio** ao **menor volume / maior prestígio** (Definição 40.1): Premier Cru, Régional, Grand Cru, Village.

 Solução

Régional (*Bourgogne*) → Village → Premier Cru → Grand Cru.

**Exercício 40.2.** Qual é a diferença de **filosofia** entre Borgonha e Bordeaux quanto ao que se classifica e ao que aparece no rótulo?

 Solução

Na **Borgonha** classifica-se o **terroir** (a parcela/climat), e o rótulo destaca o **lugar**, usando uma só casta. Em **Bordeaux** valoriza-se o **château** (produtor) e o **corte** de castas. Lugar versus produtor.

**Exercício 40.3.** O que significam **blanc de blancs** e **blanc de noirs** num champanhe?

 Solução

**Blanc de blancs** é um espumante feito só de uvas **brancas** (Chardonnay); **blanc de noirs**, só de uvas **tintas** (Pinot Noir e/ou Meunier), vinificadas sem extrair cor (Volume V).



## 41. França: Rhône, Loire e Alsácia

### 41.1. Motivação

Fora de Bordeaux e da Borgonha, a França guarda alguns de seus vinhos mais diversos. O **Rhône** dá tintos potentes de Syrah e Grenache; o **Loire**, o rio mais longo do país, é um desfile de brancos vibrantes; e a **Alsácia**, encostada à Alemanha, faz brancos aromáticos com um hábito raro na França — rotular pela **casta**.

Este capítulo percorre essas três regiões, com atenção especial ao vale do Rhône e à sua nítida divisão entre norte e sul.

### 41.2. O vale do Rhône: norte e sul

O Rhône flui de norte a sul e, nesse trajeto, muda de personalidade, como mostra a Figura 41.1.

- **Rhône Norte** — clima mais fresco, encostas íngremes; **monocasta**: tintos de **Syrah** (Côte-Rôtie, Hermitage) e brancos de **Viognier** (Condrieu).
- **Rhône Sul** — mais quente e amplo; reino dos **cortes** à base de **Grenache**, com Syrah e Mourvèdre — o trio **GSM**. Seu ícone é **Châteauneuf-du-Pape**.

**Definição 41.1** (GSM). **GSM** é o corte clássico do Rhône Sul e de regiões de clima quente: **Grenache** (fruta e álcool), **Syrah** (cor e especiaria) e **Mourvèdre** (estrutura e taninos). As três se complementam, como o Cabernet–Merlot de Bordeaux, mas num registro mais solar.

### 41.3. Loire e Alsácia

O **Loire** acompanha o rio homônimo e é, sobretudo, terra de **brancos**: **Muscadet** (seco e salino, *sur lie*), **Sancerre** e **Pouilly-Fumé** (Sauvignon Blanc mineral), **Vouvray** (Chenin Blanc, do seco ao doce) e o tinto de **Cabernet Franc** (Chinon). O fio comum é a **acidez** e o frescor de clima fresco.

#### 41. França: Rhône, Loire e Alsácia

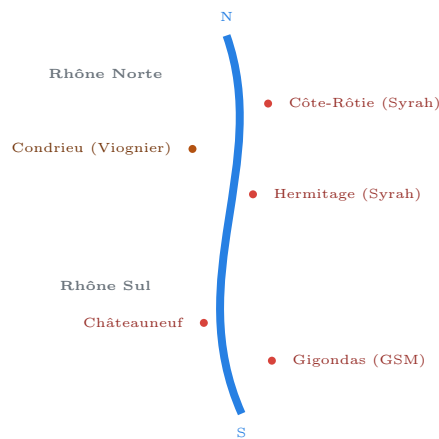


Figura 41.1.: O vale do Rhône, de norte a sul. No **norte**, monocastas de **Syrah** e **Viognier** em encostas íngremes; no **sul**, os cortes **GSM** encorpados, coroados por Châteauneuf-du-Pape.

A **Alsácia**, na fronteira alemã, faz brancos **aromáticos** e em geral secos: **Riesling**, **Gewürztraminer**, **Pinot Gris** e **Muscat**. Sua marca é cultural: ao contrário do resto da França, rotula o vinho pelo **nome da casta**, como faz o Novo Mundo.

**i** A exceção que rotula por casta

Quase toda a França nomeia o vinho pela **região** (Bordeaux, Chablis, Châteauneuf). A **Alsácia** é a grande exceção: escreve a **casta** no rótulo (Riesling d’Alsace). Por isso seus vinhos são tão “fáceis de ler” para quem vem do Novo Mundo.

### 41.4. Exemplos

**Exemplo 41.1** (As pedras de Châteauneuf). Châteauneuf-du-Pape é famosa por seus **galets** — grandes seixos rolados que cobrem o solo. De dia, eles absorvem o calor do sol; à noite, irradiam-no para as uvas, ajudando a maturação. É terroir (Volume II) em sua forma mais literal: o chão como radiador.

**Exemplo 41.2** (Um Chenin para cada humor). Em **Vouvray** (Loire), a Chenin Blanc faz de tudo: espumante, branco seco, *demi-sec* e doce botritizado — conforme a safra e a vontade do produtor. É a versatilidade da casta (Volume III) levada ao extremo numa única denominação.



## 41.5. Exercícios

**Exercício 41.1.** Pela Figura 41.1, qual a diferença entre **Rhône Norte** e **Rhône Sul** quanto às castas e ao estilo de elaboração (monocasta × corte)?

### Solução

O **Norte** é **monocasta**: Syrah (tintos) e Viognier (brancos). O **Sul** é terra de **cortes GSM** (Grenache–Syrah–Mourvèdre), mais encorpados e solares, como em Châteauneuf-du-Pape.

**Exercício 41.2.** O que é o corte **GSM** (Definição 41.1) e que papel cada casta cumpre?

### Solução

É o corte **Grenache–Syrah–Mourvèdre**: a Grenache traz fruta e álcool, a Syrah cor e especiaria, e a Mourvèdre estrutura e taninos. Juntas, dão um tinto equilibrado e encorpado.

**Exercício 41.3.** Por que a **Alsácia** é uma exceção na França quanto à rotulagem, e a quem isso a aproxima?

### Solução

Porque rotula o vinho pelo **nome da casta** (Riesling, Gewürztraminer), em vez de pela região, como faz o resto da França. Isso a aproxima do **Novo Mundo**, que também rotula por casta.



## 42. Itália

### 42.1. Motivação

Nenhum país tem tantas **castas autóctones** quanto a Itália — são centenas — nem faz vinho em tantos lugares: dos Alpes à Sicília, praticamente toda região tem o seu. Essa diversidade é ao mesmo tempo a riqueza e o desafio do vinho italiano: para navegá-lo, convém ancorar-se em quatro grandes polos.

Este capítulo percorre a Itália do norte ao sul — Piemonte, Vêneto, Toscana e o Sul —, situando cada um na Figura 42.1.

### 42.2. Quatro polos, da bota inteira

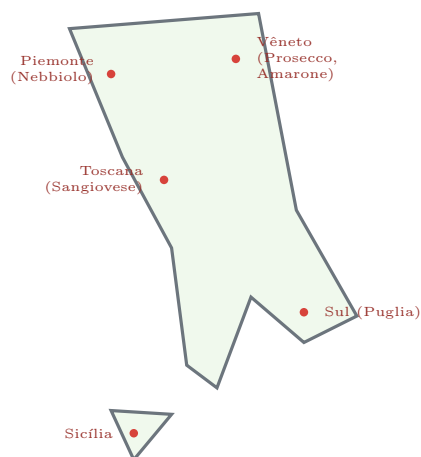


Figura 42.1.: A Itália em quatro polos: **Piemonte** (Nebbiolo) e **Vêneto** (Prosecco, Amarone) no norte; **Toscana** (Sangiovese) no centro; e o **Sul** com a Sicília. Cada um com castas e estilos próprios.

- **Piemonte** (noroeste) — o **Nebbiolo** dá Barolo e Barbaresco, tânicos e longevos (Volume III); Barbera e Dolcetto, tintos do dia a dia; e o doce e leve **Moscato d’Asti**.

## 42. Itália

- **Vêneto** (nordeste) — o **Prosecco** (Glera, método Charmat), o **Amarone** (passito de Corvina, seco e potente — Volume VI) e o branco **Soave**.
- **Toscana** (centro) — reino do **Sangiovese**: Chianti, **Brunello di Montalcino** e **Vino Nobile**; além dos rebeldes **Super Toscanos**.
- **Sul e Ilhas** — Puglia (Primitivo), Campânia (Aglianico) e **Sicília** (Nero d'Avola e os vinhos vulcânicos do **Etna**).

### 42.3. Os Super Toscanos

**Definição 42.1** (Super Toscano). **Super Toscano** é o nome dado, a partir dos anos 1970, a vinhos toscanos de altíssima qualidade que **rompiam** as regras da DOC local — usando castas internacionais (Cabernet, Merlot) ou cortes proibidos. Tecnicamente rebaixados a “vinho de mesa”, tornaram-se tão prestigiados que forçaram a criação de uma nova categoria (IGT). Um caso clássico de **qualidade contra a burocracia**.

**i** Quando a regra atrapalha

Os Super Toscanos mostram um limite das classificações europeias (Volume IX, cap. final): regras pensadas para proteger a tradição podem, às vezes, **barrar a inovação**. O mercado, no fim, reconheceu a qualidade apesar do rótulo modesto.

### 42.4. Exemplos

**Exemplo 42.1** (Amarone: passito que ficou seco). O **Amarone** parte de uvas **secas** ao modo passito (Volume VI), mas, em vez de parar doce, fermenta **até quase secar** — resultando num tinto encorpado, alcoólico (15–16%) e potente, com fruta passificada. É a técnica do doce redirecionada para um **seco** monumental.

**Exemplo 42.2** (Vinhos sobre um vulcão). Nas encostas do **Etna**, na Sicília, vinhas antigas de Nerello Mascalese crescem em solo **vulcânico**, em altitude. O resultado são tintos surpreendentemente frescos e minerais para o sul quente — terroir (Volume II) ditando o estilo, contra a expectativa do clima.

### 42.5. Exercícios

**Exercício 42.1.** Associe cada polo italiano (Figura 42.1) à sua casta/vinho: (1) Piemonte, (2) Toscana, (3) Vêneto. Opções: (a) Sangiovese/Chianti; (b) Nebbiolo/Barolo; (c) Glera/Prosecco.

 Solução

1→b (Piemonte · Nebbiolo/Barolo); 2→a (Toscana · Sangiovese/Chianti); 3→c (Vêneto · Glera/Prosecco).

**Exercício 42.2.** O que foi um **Super Toscano** (Definição 42.1) e que problema das classificações ele revelou?

 Solução

Foram vinhos toscanos de alta qualidade que **romperam** as regras da DOC (usando castas internacionais), sendo por isso rebaixados a “vinho de mesa”. Revelaram que classificações rígidas podem **barrar a inovação** — tanto que forçaram a criação da categoria IGT.

**Exercício 42.3.** Como o **Amarone** (Exemplo 42.1) usa a técnica do passito para chegar a um vinho **seco**, e não doce?

 Solução

Parte de uvas **secas** (passito), com açúcar concentrado, mas deixa a fermentação seguir **até quase esgotar** o açúcar. Em vez de um doce, obtém-se um tinto **seco** muito encorpado e alcoólico.



## 43. Espanha e Portugal

### 43.1. Motivação

A Península Ibérica é uma potência do vinho: a **Espanha** tem a **maior área de vinhedo do mundo**, e **Portugal** guarda um tesouro de castas autóctones que não existem em mais lugar nenhum. Juntas, dão desde brancos atlânticos cortantes até tintos solares e os grandes fortificados (Jerez, Porto, Madeira) que já conhecemos.

Este capítulo percorre as principais regiões dos dois países, situadas na Figura 43.1, e apresenta um jeito ibérico de classificar — pelo **tempo de envelhecimento**.

### 43.2. O mapa ibérico

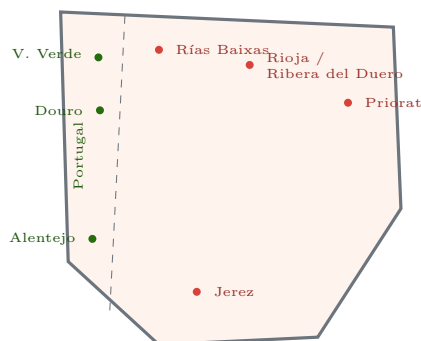


Figura 43.1.: A Península Ibérica estilizada: **Portugal** numa faixa a oeste (Vinho Verde, Douro, Alentejo) e a **Espanha** à direita (Rías Baixas, Rioja/Ribera del Duero, Priorat, Jerez).

### 43.3. Espanha

A casta-rainha é a **Tempranillo**, alma de **Rioja** (clássica, com carvalho americano e baunilha — Volume VII) e de **Ribera del Duero** (mais potente). No noroeste atlântico, **Rías Baixas** faz brancos cortantes de **Albariño**; no nordeste, o **Priorat** dá tintos

### 43. Espanha e Portugal

concentrados de Garnacha em solo de xisto (*llicorella*). Ao sul, **Jerez** (Volume VI) e, no Penedès, o espumante **Cava** (método tradicional).

A Espanha classifica muitos tintos pelo **tempo de envelhecimento**:

**Definição 43.1** (Crianza, Reserva, Gran Reserva). São categorias espanholas por **tempo de guarda** antes da venda: **Crianza** (envelhecimento curto, parte em barrica), **Reserva** (mais longo) e **Gran Reserva** (o mais longo, só em grandes safras). Quanto mais alta a categoria, mais tempo de barrica e garrafa o vinho recebeu.

### 43.4. Portugal

Portugal brilha pelas **autóctones** (Volume III). No **Douro** nasce o **Porto** e também grandes tintos **secos**, à base de **Touriga Nacional**. O **Vinho Verde** (noroeste) é um branco leve, fresco e levemente perlado (Alvarinho, Loureiro), muitas vezes em **latada** pelo clima úmido (Volume II). O **Alentejo** (sul) faz tintos encorpados e maduros, e o **Dão**, tintos elegantes. Ao largo, a ilha da **Madeira** com seu fortificado quase eterno.

**i** Classificar pelo tempo, não pela parcela

A Espanha tem um jeito próprio: em vez de hierarquizar **parcelas** como a Borgonha, ela rotula muitos vinhos pelo **tempo de envelhecimento** (Crianza → Gran Reserva). São duas lógicas distintas de informar a qualidade ao consumidor.

### 43.5. Exemplos

**Exemplo 43.1** (O que diz um “Gran Reserva”). Um Rioja **Gran Reserva** passou anos em barrica e garrafa antes de ser vendido — às vezes uma década. Chega ao consumidor já **evoluído**, com bouquet terciário (Volume VII): couro, tabaco, fruta seca. É um vinho que a própria vinícola “guardou” por você.

**Exemplo 43.2** (Leve por escolha). O **Vinho Verde** é colhido cedo e vinificado para ser baixo em álcool, alto em acidez e levemente **perlado**. Não é um vinho “imaturo”: é um **estilo** deliberado, pensado para o clima quente e a comida do litoral. Frescor como projeto, não como acaso.

### 43.6. Exercícios

**Exercício 43.1.** Qual casta domina **Rioja** e **Ribera del Duero**, e como esses dois tintos costumam diferir em estilo?



 Solução

A **Tempranillo**. A **Rioja** clássica é mais marcada por carvalho (baunilha, elegância); a **Ribera del Duero** tende a tintos mais **potentes** e concentrados.

**Exercício 43.2.** Ordene da **menor** à **maior** exigência de envelhecimento (Definição 43.1): Reserva, Crianza, Gran Reserva.

 Solução

Crianza → Reserva → Gran Reserva.

**Exercício 43.3.** Que dois tipos de vinho muito diferentes nascem no **Douro**, e que casta os sustenta (Volume III)?

 Solução

O **Vinho do Porto** (fortificado doce) e grandes **tintos secos** de mesa, ambos sustentados sobretudo pela **Touriga Nacional**.



## 44. Alemanha, Áustria e Europa Central

### 44.1. Motivação

No norte frio da Europa, o vinho vive no limite do amadurecimento — e é justamente isso que dá à **Alemanha** seus Rieslings de acidez vibrante e pureza cristalina. A região também criou uma escala de classificação singular, que não mede a região nem a parcela, e sim **quão madura** a uva foi colhida: a **Prädikat**.

Este capítulo trata da Alemanha, da Áustria e de uma ponta da Europa Central, girando em torno do Riesling e dessa escala de maturação.

### 44.2. Alemanha: o império do Riesling

O grande branco alemão é o **Riesling** (Volume III): aromático, de **acidez altíssima**, capaz do **seco** (*Trocken*) ao doce, e extremamente longo. As regiões seguem os rios:

- **Mosel** — encostas **íngremes de xisto** sobre o rio; Rieslings leves, delicados, de baixo álcool e enorme finesse.
- **Rheingau e Pfalz** — Rieslings mais encorpados e potentes.
- Ao sul, **Baden** faz Pinot Noir (ali chamado **Spätburgunder**).

### 44.3. A escala Prädikat

A classificação alemã de topo, **Prädikatswein**, ordena os vinhos pela **maturação da uva na colheita** (medida pelo açúcar do mosto). A Figura 44.1 mostra os níveis, do menos ao mais maduro.

**Definição 44.1** (Prädikat). A **Prädikat** classifica pela **maturação na colheita**, não pela doçura final: **Kabinett** (uvas normais), **Spätlese** (colheita tardia), **Auslese** (selecionada), **Beerenauslese/BA** (bago a bago, com botrytis), **Eiswein** (uvas congeladas) e **Trockenbeerenauslese/TBA** (passas botritizadas). Os níveis mais altos costumam ser doces, mas um Kabinett pode ser **seco**.

## 44. Alemanha, Áustria e Europa Central



Figura 44.1.: A escala **Prädikat**, da uva menos madura (**Kabinett**) à mais concentrada (**Trockenbeerenauslese**). Ela mede a **maturação na colheita**; os níveis altos tendem ao doce, mas não obrigatoriamente.

### 44.4. Áustria e Europa Central

A **Áustria** tem como assinatura o branco **Grüner Veltliner** — seco, cítrico, com um toque apimentado —, além de Rieslings secos de terraços (Wachau) e do tinto **Blaufränkisch**. Mais a leste, a **Hungria** guarda o lendário **Tokaji** (Volume VI), doce botritizado de Furmint. É uma Europa Central de brancos nervosos e doces nobres.

#### ! Erro comum

**Prädikat não é sinônimo de doce.** A escala mede a **maturação da uva**, não a doçura do vinho pronto. Existe **Kabinett Trocken** (seco) e até Auslese seco. Para saber a doçura, é preciso ler também “Trocken” (seco) ou “Feinherb” (meio-seco) no rótulo.

### 44.5. Exemplos

**Exemplo 44.1** (Por que o Mosel é tão leve). No **Mosel**, as vinhas se agarram a encostas de **xisto** quase verticais, voltadas ao sol, à beira do rio (Volume II). O xisto retém calor e ajuda a uva a amadurecer num clima friíssimo; o resultado são Rieslings de **baixo álcool**, acidez cristalina e leveza incomparável.

**Exemplo 44.2** (Um Prädikat seco). Um **Kabinett Trocken** desfaz a confusão comum: é um vinho do nível Prädikat mais básico (uva de maturação normal) vinificado **seco**. Prova de que a palavra Prädikat fala da **uva na colheita**, e que a doçura final é outra informação.

### 44.6. Exercícios

**Exercício 44.1.** Ordene do **menos** ao **mais maduro** na colheita (Figura 44.1): Auslese, Kabinett, Trockenbeerenauslese, Spätlese.

 Solução

Kabinett → Spätlese → Auslese → Trockenbeerenauslese.

**Exercício 44.2.** Por que dizer “Spätlese é um vinho doce” pode estar errado (Definição 44.1)?

 Solução

Porque a Prädikat indica a **maturação da uva**, não a doçura final. Um Spätlese pode ser vinificado **seco** (Trocken). A doçura depende de quanto açúcar fermentou, não só do nível Prädikat.

**Exercício 44.3.** Qual é a casta-assinatura da **Áustria** e como se descreve seu estilo?

 Solução

O **Grüner Veltliner**: um branco **seco**, cítrico e com um toque **apimentado**, de boa acidez.



## 45. As classificações europeias

### 45.1. Motivação

Um rótulo europeu raramente diz a casta; diz a **origem** — Bordeaux, Chianti, Rioja. Por trás desses nomes há um sistema de **classificação por região** que, para o iniciante, parece um labirinto de siglas: AOC, DOCG, DO, DOC... Decifrá-lo é a chave para ler qualquer garrafa do Velho Mundo.

Este capítulo fecha o Volume IX organizando esse labirinto. A boa notícia: por baixo das siglas nacionais, a União Europeia padronizou tudo em **poucos níveis**, resumidos na Figura 45.1.

### 45.2. A pirâmide europeia

**Definição 45.1** (DOP, IGP e vinho sem indicação). A UE classifica o vinho em três faixas: **DOP** (Denominação de Origem Protegida), a mais **estrita** — define região, castas e métodos; **IGP** (Indicação Geográfica Protegida), mais **flexível**; e **vinho sem indicação geográfica**, o mais livre. Cada país tem seus nomes próprios para essas faixas.

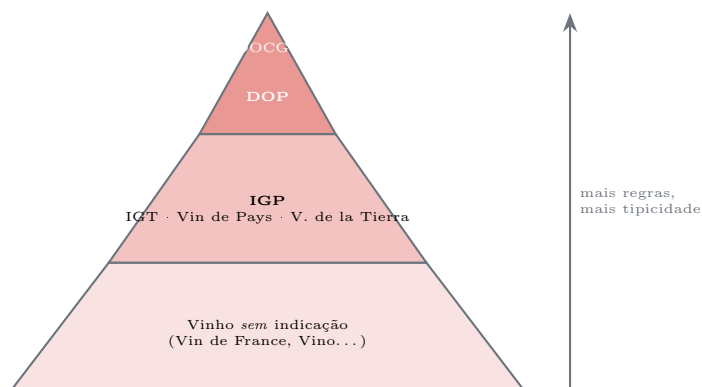


Figura 45.1.: A pirâmide das classificações europeias. Na base, o **vinho sem indicação** (máxima liberdade); no meio, a **IGP**; no topo, a **DOP**, com as regras mais estritas de origem, castas e métodos.

### 45.3. As siglas, país por país

No **topo** (DOP), cada país tem seu nome: **AOC/AOP** (França), **DOC** e **DOCG** (Itália), **DO** e **DOCa** (Espanha), **DOC** (Portugal). No meio (IGP): **IGP/Vin de Pays** (França), **IGT** (Itália), **Vino de la Tierra** (Espanha), **Vinho Regional** (Portugal). E na base, os vinhos sem indicação geográfica (*Vin de France*, *Vino...*).

A lógica do sistema é **proteger a origem e a tipicidade**: uma DOP garante que aquele vinho seguiu as regras tradicionais do lugar. Mas — atenção — **mais regras não significam sempre mais qualidade**.

 **Topo da pirâmide** — melhor vinho

A pirâmide mede **conformidade com as regras**, não qualidade absoluta. Os **Super Toscanos** (Volume IX, cap. 4) eram **IGT** (nível intermediário) e, ainda assim, estavam entre os melhores e mais caros da Itália. Um produtor pode escolher um nível mais baixo para ter **liberdade** criativa.

### 45.4. Exemplos

**Exemplo 45.1** (O “G” de garantida). Na Itália, **DOCG** acrescenta um “G” (*Garantita*) à DOC: significa controles mais rigorosos e, em tese, o topo da pirâmide local — Barolo, Brunello, Chianti Classico são DOCG. É a tentativa de sinalizar, dentro da DOP, um patamar ainda mais exigente.

**Exemplo 45.2** (Liberdade no meio da pirâmide). Quando um produtor toscano quis usar Cabernet (proibido na DOC do Chianti), aceitou o rótulo **IGT** — nível intermediário — em troca de **liberdade** para fazer o vinho que queria. O mercado premiou a qualidade, não a sigla. A escolha do nível é, às vezes, estratégica.

### 45.5. Exercícios

**Exercício 45.1.** Ordene da **maior liberdade / menos regras** à **maior restrição / mais regras** (Definição 45.1): DOP, vinho sem indicação, IGP.

 **Solução**

Vinho sem indicação → IGP → DOP.



**Exercício 45.2.** A que faixa da pirâmide (DOP ou IGP) pertencem: (a) AOC francesa; (b) IGT italiana; (c) DOCa espanhola?

 Solução

(a) **DOP** (AOC); (b) **IGP** (IGT); (c) **DOP** (DOCa).

**Exercício 45.3.** Por que estar no **topo** da pirâmide não garante que um vinho seja melhor que um de nível inferior (Exemplo 45.2)?

 Solução

Porque a pirâmide mede **conformidade com as regras de origem**, não qualidade absoluta. Um produtor pode escolher um nível **mais baixo** (como IGT) para ter liberdade de criar um grande vinho fora das regras tradicionais — como os Super Toscanos.



**Parte X.**

**Volume X — Regiões do Novo  
Mundo**



## 46. Estados Unidos

### 46.1. Motivação

Os Estados Unidos são o quarto maior produtor de vinho do mundo, e quase tudo gira em torno de um estado: a **Califórnia**, responsável por cerca de **85%** do vinho americano. Foi lá que o Novo Mundo provou, em 1976, que podia bater os clássicos franceses — e foi lá que se firmou um estilo: encorpado, frutado, tecnicamente impecável. O segredo, paradoxalmente, é o **frio**: o oceano Pacífico.

Este capítulo abre o Volume X (Novo Mundo) pelos EUA — Califórnia, Oregon e Washington —, mostrando como a geografia tempera o calor e define o estilo.

### 46.2. Califórnia: o frio que vem do mar

Boa parte da Califórnia seria **quente demais** para grande vinho, não fosse a **corrente fria do Pacífico** e a **névoa** que ela traz para os vales costeiros, sobretudo à noite. Essa brisa fresca preserva a **acidez** e equilibra a maturação, como mostra a Figura 46.1.

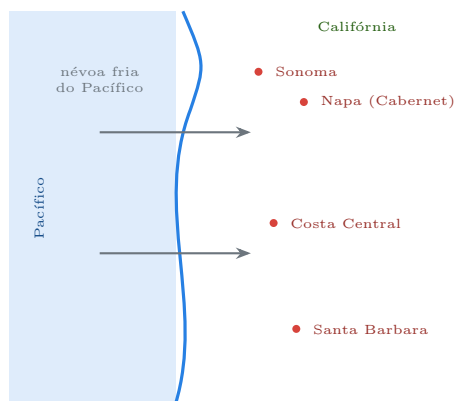


Figura 46.1.: A costa da Califórnia. A **névoa fria** do Pacífico entra pelos vales e resfria os vinhedos à noite, salvando a acidez num clima que, de outro modo, seria quente demais. **Napa** brilha com Cabernet; **Sonoma** e a **Costa Central**, com Pinot e Chardonnay.

### 46.3. Napa, Oregon e Washington

**Napa Valley** é o nome mais prestigiado: **Cabernet Sauvignon** encorpado, maduro e caro, muitas vezes em estilo opulento e amadeirado (Volume VII). **Sonoma** e a **Costa Central**, mais frescas, fazem Pinot Noir e Chardonnay.

Ao norte, dois estados frios contrastam com a Califórnia: **Oregon** (vale do **Willamette**) é frio e úmido, ideal para um **Pinot Noir** elegante de inspiração borgonhesa; **Washington**, a leste das montanhas Cascade (Columbia Valley), é **seco e continental**, com bons Cabernet, Syrah e Riesling.

#### O Julgamento de Paris (1976)

Numa degustação às cegas em Paris, em 1976, vinhos da **Califórnia** superaram ícones franceses — um choque que pôs o **Novo Mundo** definitivamente no mapa do vinho fino. Foi a prova pública de que grande vinho não é privilégio do Velho Mundo.

### 46.4. Exemplos

**Exemplo 46.1** (Calor de dia, frio de noite). Em muitos vales californianos, o dia é quente e ensolarado, mas a **névoa noturna** do Pacífico derruba a temperatura. Essa **amplitude térmica** (Volume II) faz a uva amadurecer açúcar e cor de dia e **preservar acidez** de noite — a chave do equilíbrio em clima quente, como em Mendoza pela altitude.

**Exemplo 46.2** (Oregon, a Borgonha americana). O **Willamette Valley**, no Oregon, é frio e chuvoso como a Borgonha — e, como ela, aposta no **Pinot Noir** delicado. Produtores buscam ali a elegância e a tensão que o calor da Califórnia raramente permite. Mesma casta, outra filosofia de clima.

### 46.5. Exercícios

**Exercício 46.1.** Por que a **névoa fria do Pacífico** (Figura 46.1) é decisiva para a qualidade do vinho californiano?

#### Solução

Porque resfria os vales, sobretudo à noite, **preservando a acidez** num clima que seria quente demais. Sem ela, as uvas amadureceriam rápido demais e dariam vinhos pesados e sem frescor.

**Exercício 46.2.** Associe cada região ao seu perfil: (1) Napa; (2) Willamette (Oregon); (3) Washington. Opções: (a) Pinot Noir frio e elegante; (b) Cabernet encorpado; (c) seco e continental, a leste das montanhas.

 Solução

1→b (Napa · Cabernet encorpado); 2→a (Oregon · Pinot Noir elegante); 3→c (Washington · seco e continental).

**Exercício 46.3.** Por que o **Julgamento de Paris** (1976) foi importante para o Novo Mundo?

 Solução

Porque, numa degustação às cegas, vinhos californianos **superaram** clássicos franceses, provando publicamente que o Novo Mundo podia fazer vinho de altíssimo nível — o que ampliou seu prestígio e mercado.





## 47. Argentina e Chile

### 47.1. Motivação

Os dois gigantes sul-americanos vivem à sombra da mesma cordilheira — os **Andes** —, mas resolvem o mesmo problema (o calor) de maneiras opostas. A **Argentina** sobe em **altitude**; o **Chile**, espremido entre a montanha e o mar, aproveita o **oceano** frio e o isolamento natural. Entender essa diferença geográfica é entender por que seus vinhos são como são.

Este capítulo trata da Argentina e do Chile lado a lado, com a altitude andina como fio condutor (Figura 47.1).

### 47.2. A altitude andina

**Definição 47.1** (Amplitude térmica). **Amplitude térmica** é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Uma grande amplitude — comum em **altitude** e em desertos — faz a uva amadurecer açúcar e cor sob o sol e **preservar acidez e aromas** no frio noturno. É um dos segredos do equilíbrio em climas quentes.

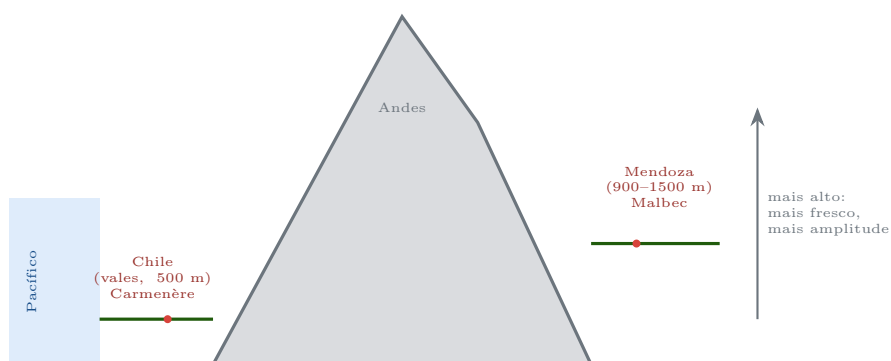


Figura 47.1.: Um corte dos Andes. O **Chile**, a oeste, usa o **Pacífico** frio; a **Argentina**, a leste, usa a **altitude** de Mendoza. Ambos buscam a **amplitude térmica** que preserva acidez e cor sob o sol intenso.

### 47.3. Argentina e Chile, lado a lado

A **Argentina** concentra-se em **Mendoza**, um deserto de altitude irrigado pelo **degelo dos Andes** (Volume II). A casta-símbolo é a **Malbec** (Volume III), encorpada e de cor profunda; o branco aromático **Torrontés** é a contraparte. A altitude e o sol intenso, com noites frias, definem o estilo.

O **Chile** é uma longa faixa entre os Andes e o Pacífico, com vales de norte a sul: **Maipo** (Cabernet de prestígio), **Casablanca** (frio e costeiro, ótimo para Sauvignon Blanc e Pinot Noir), **Colchagua** e **Aconcagua**. Sua assinatura é a **Carmenère** (Volume III). Cercado por deserto, montanha, oceano e gelo, o Chile é tão isolado que abriga vinhas **pé-franco**, sobreviventes da filoxera (Volume II).

**i** Dois caminhos para temperar o calor

Argentina e Chile mostram que há mais de uma saída para o clima quente: a **altitude** (que resfria pelo ar rarefeito) e a **proximidade do oceano** frio (que resfria pela brisa). Ambas geram a **amplitude térmica** que o vinho fino pede — a mesma lógica da névoa californiana.

### 47.4. Exemplos

**Exemplo 47.1** (Malbec nas alturas). Em Mendoza, subir a montanha é “resfriar” o vinhedo: cada centena de metros derruba a temperatura média. Nos terroirs altos do **Valle de Uco** (acima de 1.000 m), a Malbec ganha cor intensa, taninos firmes e **frescor** — uma combinação que a mesma casta, em planície quente, não alcançaria.

**Exemplo 47.2** (O refúgio pré-filoxera). O isolamento geográfico do Chile — murado por deserto, Andes, oceano e geleiras — manteve a **filoxera** longe por muito tempo. Por isso ali sobrevivem vinhas **pé-franco** (sem enxerto), raríssimas no mundo (Volume II). A geografia que dificulta a vida também preservou um tesouro vivo.

### 47.5. Exercícios

**Exercício 47.1.** Argentina e Chile temperam o calor por meios diferentes. Qual recurso cada país usa principalmente, e o que ambos buscam (Definição 47.1)?

 Solução

A **Argentina** usa a **altitude** (Mendoza); o **Chile**, a proximidade do **oceano** Pacífico frio. Ambos buscam **amplitude térmica** — dias quentes e noites frias — para amadurecer a uva preservando acidez e cor.

**Exercício 47.2.** Qual é a casta-símbolo de cada país: Argentina e Chile (Volume III)?

 Solução

Argentina: **Malbec**. Chile: **Carmenère**. Ambas castas de origem francesa que encontraram nova identidade no Novo Mundo.

**Exercício 47.3.** Por que o Chile abriga vinhas **pé-franco**, raras no resto do mundo (Exemplo 47.2)?

 Solução

Por seu **isolamento geográfico** (deserto, Andes, oceano e geleiras), que manteve a **filoxera** afastada. Sem a praga, não foi preciso enxertar sobre porta-enxertos, e sobrevivem vinhas de pé-franco.



## 48. Brasil

### 48.1. Motivação

O Brasil é um produtor **jovem**, mas em franca ascensão — e guarda uma das histórias mais curiosas do mundo do vinho: dentro do mesmo país convivem uma viticultura **temperada e úmida**, no sul, e uma viticultura **tropical** no semiárido nordestino, onde a videira nem chega a dormir e produz **mais de uma safra por ano**. Poucos lugares ilustram tão bem como o clima molda tudo.

Este capítulo apresenta as regiões vitícolas brasileiras, da Serra Gaúcha ao Vale do São Francisco (Figura 48.1), e o que cada uma faz de melhor.

### 48.2. Duas viticulturas num país só

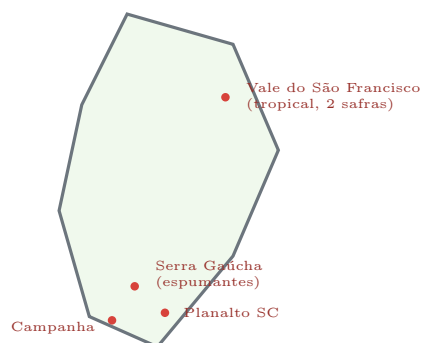


Figura 48.1.: O Brasil vitícola estilizado. No **sul**, a **Serra Gaúcha** (espumantes), a Campanha e o Planalto Catarinense de altitude; no **nordeste**, o **Vale do São Francisco**, de viticultura tropical com duas safras por ano.

### 48.3. Sul: o reino do espumante

A **Serra Gaúcha** (Rio Grande do Sul) é o coração do vinho brasileiro, herança da imigração **italiana**. Seu clima **úmido** favorece a condução em **latada** (Volume II) e, sobretudo, fez do Brasil um país de **espumantes** de qualidade reconhecida internacionalmente —

pelos métodos tradicional e Charmat (Volume VI). É o melhor cartão de visitas do vinho nacional.

Mais ao sul e a oeste, a **Campanha** e a **Serra do Sudeste**, mais secas, dão bons tintos finos; e o **Planalto Catarinense**, em grande **altitude** (1.000–1.400 m), aposta em vinhos frescos de clima frio.

#### 48.4. Nordeste: a videira que não dorme

**Definição 48.1** (Viticultura tropical). Na **viticultura tropical** (Vale do São Francisco, semiárido), não há inverno frio: a videira **não entra em dormência** (Volume II). Com **irrigação** e poda, o produtor induz o ciclo quando quer, colhendo **duas a duas safras e meia por ano** — algo impossível no clima temperado.

##### **i** O Brasil que mais surpreende

A viticultura tropical do São Francisco contraria tudo o que se aprende sobre o ciclo anual da videira (Volume II): sem dormência, a planta produz quase o ano todo. É um caso extremo de como o **clima** redefine as regras — e um laboratório para o futuro do vinho em zonas quentes.

#### 48.5. Exemplos

**Exemplo 48.1** (Por que o espumante é o destaque). O clima fresco e úmido da **Serra Gaúcha** dá uvas de **alta acidez** — exatamente o que um bom espumante pede (Volume VI). Em vez de lutar contra o clima para fazer tintos potentes, o Brasil **abraçou** sua vocação e se destacou justamente nos espumantes. Jogar a favor do terroir, não contra.

**Exemplo 48.2** (Duas colheitas, um ano). No **Vale do São Francisco**, um mesmo vinhedo pode ser podado e colhido em calendários escalonados, rendendo **mais de uma safra por ano**. A “safra” deixa de ser um marco anual e vira uma decisão de manejo — uma quebra radical da lógica do Velho Mundo.

#### 48.6. Exercícios

**Exercício 48.1.** Por que a **Serra Gaúcha** se destacou nos **espumantes**, e como isso ilustra “jogar a favor do terroir” (Exemplo 48.1)?

 Solução

Porque seu clima fresco e úmido dá uvas de **alta acidez**, ideais para espumante. Em vez de forçar estilos que o clima não favorece, o Brasil explorou sua **vocação** natural — daí o destaque internacional nos espumantes.

**Exercício 48.2.** O que torna a **viticultura tropical** do São Francisco tão diferente (Definição 48.1)? Relacione com o ciclo da videira (Volume II).

 Solução

Não há inverno frio, então a videira **não entra em dormência**. Com irrigação e poda, induz-se o ciclo à vontade, colhendo **duas ou mais safras por ano** — algo impossível no clima temperado, onde a planta dorme no inverno.

**Exercício 48.3.** Que recurso o **Planalto Catarinense** usa para fazer vinhos frescos, e a que outro caso já visto isso se assemelha?

 Solução

A **altitude** (1.000–1.400 m), que resfria o vinhedo. Assemelha-se a **Mendoza** (Argentina) e às vinhas de altitude que usam a elevação para ganhar frescor e amplitude térmica.





## 49. Austrália e Nova Zelândia

### 49.1. Motivação

Nos antípodas, dois países redesenharam o mapa do vinho moderno. A **Austrália** levou o **Shiraz** potente e a viticultura de escala a todo o mundo; a **Nova Zelândia**, bem mais fria, criou um estilo de **Sauvignon Blanc** tão marcante que virou referência global. Juntos, mostram como o Novo Mundo pode tanto produzir em volume quanto definir tendências.

Este capítulo trata da Austrália e da Nova Zelândia (Figura 49.1), das vinhas velhas de Barossa aos brancos pungentes de Marlborough.

### 49.2. O mapa austral

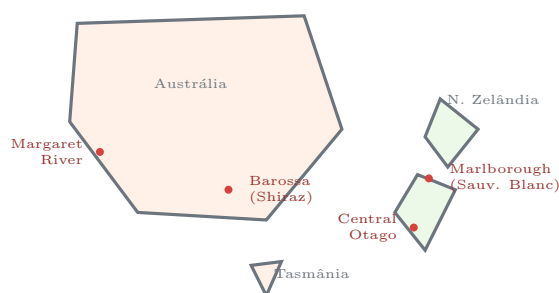


Figura 49.1.: A Austrália (Barossa, Margaret River, Tasmânia) e, a leste, as duas ilhas da Nova Zelândia (Marlborough, Central Otago). Países quentes e frios, respectivamente, com vocações opostas.

### 49.3. Austrália: Shiraz, escala e vinhas velhas

A casta-bandeira é o **Shiraz** (a Syrah do Rhône — Volume III), encorpado e frutado, com a **Barossa Valley** como reduto clássico. Lá sobrevivem **vinhas velhas** pré-filoxera (o isolamento, de novo, protegeu — Volume II), que dão vinhos de rara concentração.

**Definição 49.1** (Vinha velha (*old vine*)). **Vinha velha** designa videiras de idade avançada (décadas, às vezes mais de um século). Produzem **pouco**, mas com **uvas concentradas** e raízes profundas, o que costuma render vinhos mais intensos. Barossa e o Chile guardam alguns dos pés mais antigos do mundo.

A Austrália também faz grandes Cabernet (**Coonawarra**, de solo *terra rossa*; **Margaret River**), Chardonnay, o Semillon do **Hunter Valley** e espumantes frescos na **Tasmânia**. E foi pioneira da **rosca** mesmo em vinhos finos (Volume VII).

#### 49.4. Nova Zelândia: o Sauvignon que virou estilo

A Nova Zelândia é **fria e marítima**. Em **Marlborough**, o **Sauvignon Blanc** ganhou um perfil tão característico — explosivo, com maracujá, capim e acidez cortante — que se tornou um **estilo reconhecido no mundo todo**. No sul frio de **Central Otago**, faz-se um **Pinot Noir** elegante e perfumado.

**i** Quando um país define um estilo

O “Sauvignon Blanc da Nova Zelândia” é hoje uma categoria mental própria, como o “Champagne” ou o “Porto”. É raro um país **novo** criar um estilo tão reconhecível em tão pouco tempo — prova de que terroir e identidade podem nascer rápido.

#### 49.5. Exemplos

**Exemplo 49.1** (Velhos pés de Barossa). Em **Barossa**, há Shiraz plantado no século XIX, sobrevivente da filoxera graças ao isolamento. Essas **vinhas velhas** rendem pouquíssimo, mas dão uvas concentradíssimas — base de tintos densos e profundos, muito valorizados. Idade, aqui, é patrimônio.

**Exemplo 49.2** (O nariz de Marlborough). Um Sauvignon Blanc de **Marlborough** é quase impossível de confundir: maracujá, groselha, pimentão e capim saltam da taça, com acidez vibrante. Esse perfil **pungente** nasce do clima frio e ensolarado da região — terroir (Volume II) imprimindo uma assinatura nacional.

#### 49.6. Exercícios

**Exercício 49.1.** Qual é a casta-bandeira da Austrália e seu reduto clássico, e o que são as **vinhas velhas** que ali se preservam (Definição 49.1)?

 Solução

A casta é o **Shiraz**, com a **Barossa Valley** como reduto. As **vinhas velhas** são videiras muito antigas (pré-filoxera), que produzem pouco mas com uvas concentradas, dando vinhos intensos.

**Exercício 49.2.** Por que o **Sauvignon Blanc de Marlborough** é citado como um caso de país que “definiu um estilo” ((callout?))?

 Solução

Porque seu perfil — pungente, com maracujá, capim e acidez cortante — ficou tão característico que virou uma **categoria reconhecida mundialmente**, associada à Nova Zelândia, como “Champagne” se associa à sua região.

**Exercício 49.3.** A Austrália é quente, mas tem regiões frias. Cite uma e o que ela produz melhor (Figura 49.1).

 Solução

A **Tasmânia** (fria e marítima), que se destaca em **espumantes** frescos (e bons Pinot/Chardonnay). É um contraponto frio ao calor de Barossa.



## 50. África do Sul e novas fronteiras

### 50.1. Motivação

A **África do Sul** é uma ponte curiosa entre dois mundos: faz vinho desde **1655** (Volume I), com séculos de tradição, mas pertence, pelo estilo e pela energia, ao **Novo Mundo**. Em torno da Cidade do Cabo concentra-se um dos cenários mais bonitos da viticultura mundial, refrescado por **dois oceanos**.

Este capítulo trata da África do Sul (Figura 50.1) e, ao fim, lança o olhar para as **novas fronteiras** do vinho — lugares onde a videira chega agora, alguns impulsionados pela mudança do clima.

### 50.2. O Cabo e seus vinhos

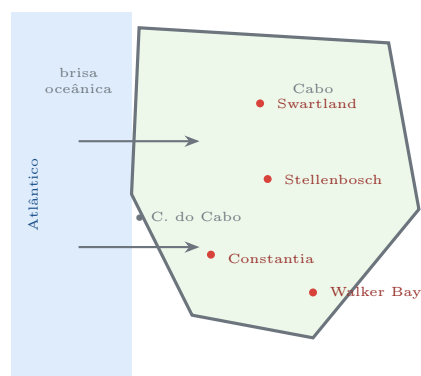


Figura 50.1.: A região do Cabo. **Stellenbosch** lidera os tintos; **Constantia** guarda história; **Swartland** renova com vinhas velhas; e **Walker Bay**, costeira e fria, faz Pinot. A **brisa oceânica** tempera o calor.

A casta mais plantada é a **Chenin Blanc** (ali chamada *Steen*) — a África do Sul tem o **maior plantio do mundo** dessa casta versátil (Volume III). E o país tem uma casta **própria**: a **Pinotage**, cruzamento criado localmente.

**Definição 50.1** (Pinotage). A **Pinotage** é a casta-assinatura da África do Sul: um **cruzamento** (Volume III) de **Pinot Noir** com **Cinsault**, criado no país em 1925. Dá tintos

## 50. África do Sul e novas fronteiras

encorpados e rústicos, de aromas peculiares — amados e odiados, mas inconfundivelmente sul-africanos.

As regiões vão de **Stellenbosch** e **Paarl** (tintos sérios, cortes bordaleses) a **Constantia** (lar do histórico doce *Vin de Constance*), ao **Swartland** (vinhas velhas, movimento de baixa intervenção) e ao litoral frio de **Walker Bay** (Pinot Noir e Chardonnay).

### 50.3. As novas fronteiras

O mapa do vinho não está fechado. Novas regiões surgem — algumas ajudadas pelo **aquecimento global**, que torna cultiváveis lugares antes frios demais:

- **Inglaterra** — espumantes de método tradicional em solos de **giz** idênticos aos de Champagne, hoje viáveis com o clima mais quente.
- **China** (Ningxia), **Índia** e outros — mercados e produções em rápida expansão.
- **Canadá** e norte da Europa — ice wine e brancos de clima frio.

⚠ O clima muda o mapa

A mesma **mudança climática** que abre fronteiras frias (Inglaterra) **ameaça** regiões clássicas quentes, que podem ficar quentes demais. O mapa do vinho, estável por séculos, está em movimento — tema que retomaremos no último volume.

### 50.4. Exemplos

**Exemplo 50.1** (Uma casta nascida em laboratório). A **Pinotage** não veio da Europa: foi **criada** na África do Sul, cruzando Pinot Noir e Cinsault (Volume III). É um raro caso de casta-assinatura **inventada** num país do Novo Mundo — e, com ela, a África do Sul ganhou uma identidade que nenhum outro lugar tem.

**Exemplo 50.2** (Champagne... inglês?). O sul da **Inglaterra** tem o mesmo solo de **giz** de Champagne e, com o **aquecimento**, temperaturas que enfim permitem amadurecer uvas de espumante. Seus espumantes de método tradicional já ganham prêmios — um vinho que, há 50 anos, seria impensável. A fronteira se moveu.

### 50.5. Exercícios

**Exercício 50.1.** O que é a **Pinotage** (Definição 50.1) e por que ela é especial para a identidade da África do Sul?

 Solução

É a casta-assinatura sul-africana, um **cruzamento** de **Pinot Noir** com **Cinsault** criado no país. É especial por ter sido **inventada localmente** — algo raro —, dando à África do Sul uma identidade própria.

**Exercício 50.2.** Como o clima quente do **Cabo** é temperado (Figura 50.1), e a que outros casos do Novo Mundo isso se assemelha?

 Solução

Pela **brisa oceânica** fria que vem do Atlântico (e do entorno marítimo). Assemelha-se à **névoa do Pacífico** na Califórnia e ao papel do oceano no **Chile** — o mar resfriando o vinhedo.

**Exercício 50.3.** Por que a **mudança climática** é, ao mesmo tempo, oportunidade e ameaça para o mapa do vinho ((**callout?**))?

 Solução

**Oportunidade** porque torna cultiváveis regiões antes frias demais (ex.: espumante na Inglaterra); **ameaça** porque pode tornar **quentes demais** regiões clássicas já quentes, desequilibrando seus vinhos. O mapa do vinho está em movimento.





# 51. Classificações do Novo Mundo

## 51.1. Motivação

Ler um rótulo do Novo Mundo costuma ser **mais fácil** do que decifrar um europeu — e por um motivo simples: ele diz a **casta**. Onde a França escreve “Chablis” (esperando que você saiba que é Chardonnay), a Califórnia escreve “Chardonnay”. Mas o Novo Mundo também tem seus sistemas de **origem** — AVA, GI, IP — só que com filosofia diferente.

Este capítulo fecha o Volume X mostrando como o Novo Mundo classifica e rotula seus vinhos, com a anatomia de um rótulo típico (Figura 51.1).

## 51.2. Rotular pela casta

**Definição 51.1** (Vinho varietal). **Vinho varietal** é o que se rotula pelo **nome da casta** (Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay), prática típica do Novo Mundo. Em geral, a lei exige um **percentual mínimo** dessa casta no vinho — em torno de **75% a 85%**, conforme o país.



Figura 51.1.: A anatomia de um rótulo do Novo Mundo. O destaque para a **casta** (varietal) é a marca registrada: o que o Velho Mundo deixa implícito na região, o Novo Mundo escreve com todas as letras.

### 51.3. Os sistemas de origem

O Novo Mundo também delimita **origens**, mas em geral **sem ditar** castas ou métodos (ao contrário da DOP europeia — Volume IX). Cada país tem o seu:

- **AVA** (*American Viticultural Area*) — EUA: delimita a **região** (ex.: Napa Valley), sem impor casta.
- **GI** (*Geographical Indication*) — Austrália.
- **WO** (*Wine of Origin*) — África do Sul.
- **DO** — Chile e Argentina.
- **IP / DO** — Brasil, onde o **Vale dos Vinhedos** (Serra Gaúcha) foi a primeira Indicação de Procedência e a primeira Denominação de Origem do país.

A filosofia, em geral, é dizer **de onde** vem (a origem) e **de que** é feito (a casta), deixando o **como** mais livre — o oposto da lógica europeia, que prescreve castas e métodos.

**i** Duas filosofias de rótulo

**Velho Mundo:** o rótulo diz o **lugar** e as regras fazem o resto (a região implica casta e método). **Novo Mundo:** o rótulo diz a **casta** e a **origem**, com menos regras sobre como produzir. Saber disso é saber ler qualquer garrafa do mundo.

### 51.4. Exemplos

**Exemplo 51.1** (“Napa Valley” diz a região, não a casta). Uma **AVA** como Napa Valley garante **de onde** vem a uva, mas **não** obriga uma casta específica — você pode achar Cabernet, Chardonnay ou Zinfandel de Napa. É o inverso de uma AOC como Chablis, que **impõe** Chardonnay. Origem sem prescrição de casta.

**Exemplo 51.2** (O Brasil entra no mapa das origens). O **Vale dos Vinhedos**, na Serra Gaúcha (Volume X, cap. 3), foi pioneiro no Brasil ao obter primeiro uma **Indicação de Procedência** e depois uma **Denominação de Origem**. Foi o passo do país rumo a um sistema de origem próprio, sinalizando maturidade da viticultura nacional.

### 51.5. Exercícios

**Exercício 51.1.** O que caracteriza um **vinho varietal** (Definição 51.1), e por que isso torna o rótulo do Novo Mundo mais fácil de ler que o europeu?

 Solução

É rotulado pelo **nome da casta** (com um percentual mínimo dela no vinho). Isso facilita porque o consumidor lê **diretamente** qual uva está bebendo, sem precisar saber qual casta cada região europeia esconde sob seu nome.

**Exercício 51.2.** Qual a diferença de filosofia entre uma **AVA** (ex.: Napa) e uma **AOC** (ex.: Chablis) quanto a impor a casta (Exemplo 51.1)?

 Solução

A **AVA** delimita só a **região**, sem impor casta nem método. A **AOC** delimita a região e **prescreve** a casta (Chardonnay, em Chablis) e as práticas. Origem “solta” versus origem com regras.

**Exercício 51.3.** Resuma, em uma frase, o que o rótulo do **Velho Mundo** e o do **Novo Mundo** priorizam ((callout?)).

 Solução

O **Velho Mundo** prioriza o **lugar** (a região, com regras que implicam casta e método); o **Novo Mundo** prioriza a **casta** e a **origem**, com menos regras sobre o modo de produzir.



**Parte XI.**

**Volume XI — Degustação e Análise  
Sensorial**



## 52. Os sentidos e a fisiologia da degustação

### 52.1. Motivação

Degustar não é “ter um paladar especial” — é **usar os sentidos com método**. E o primeiro passo é entender uma verdade contraintuitiva: o que chamamos de **sabor** do vinho é, na maior parte, **olfato**, não gosto. A língua sente apenas um punhado de gostos básicos; o resto — toda a riqueza de frutas, flores, especiarias — chega pelo **nariz**, inclusive **por dentro** da boca.

Este capítulo abre o Volume XI pela fisiologia da degustação. Saber como os sentidos funcionam é o que transforma “beber” em “degustar”.

### 52.2. Gosto, olfato e tato

**Definição 52.1** (Os gostos básicos). A **língua** detecta apenas cinco **gostos básicos**: doce, salgado, ácido, amargo e umami. No vinho importam sobretudo a **doçura**, a **acidez** e o **amargor**; o salgado e o umami são raros. Tudo o mais que “sentimos” não é gosto — é **olfato**.

O olfato chega por dois caminhos, na Figura 52.1:

**Definição 52.2** (Olfato direto e retronasal). O **olfato direto** (ortonasal) acontece ao **cheirar**: o ar entra pelas narinas até a região olfativa. O **olfato retronasal** acontece **dentro da boca**: ao mastigar, engolir ou expirar, os aromas sobem da boca para o nariz por trás. O “sabor” pleno do vinho é a soma de **gosto + olfato retronasal + tato**.

Há ainda o **tato** na boca (a quimioestesia): a **adstringência** do tanino, a **ardência** do álcool, a temperatura e a efervescência. São sensações físicas, não gostos nem aromas.

**i** Por que o nariz entupido “tira o gosto”

Com o nariz congestionado, o caminho **retronasal** se fecha — e a comida ou o vinho parecem “sem gosto”. Na verdade, você ainda sente os gostos básicos (doce, ácido...); o que sumiu foi o **olfato**, que respondia pela maior parte do sabor.

## 52. Os sentidos e a fisiologia da degustação

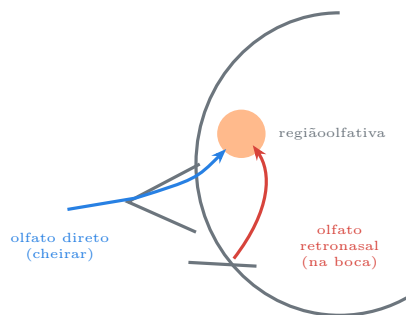


Figura 52.1.: Os dois caminhos do olfato. O **direto** (azul) entra pelas narinas ao cheirar; o **retronasal** (vermelho) sobe da boca por trás, ao degustar. Ambos chegam à mesma **região olfativa** — por isso o “sabor” é, no fundo, cheiro.

### 52.3. Exemplos

**Exemplo 52.1** (O teste do nariz tapado). Tape o nariz e prove um vinho: sentirá doçura, acidez e a adstringência do tanino, mas quase **nenhum aroma de fruta**. Solte o nariz e expire: os aromas “explodem” pela via **retronasal**. É a prova caseira de que sabor gosto.

**Exemplo 52.2** (O “final” é retronasal). Aquela sensação de aromas que **permanecem** depois de engolir — o **final** ou retrogosto — é puro olfato **retronasal**. Um vinho de “final longo” continua liberando aromas pela boca após a deglutição; é uma das marcas de qualidade.

### 52.4. Exercícios

**Exercício 52.1.** Classifique cada percepção como **gosto** (língua), **aroma** (olfato) ou **tato** (boca): (a) acidez; (b) cheiro de framboesa; (c) adstringência do tanino.

#### Solução

- (a) **Gosto** (ácido, na língua); (b) **Aroma** (olfato); (c) **Tato** (a adstringência é uma sensação física, quimioestesia).

**Exercício 52.2.** Por que, ao tapar o nariz, “perdemos o sabor” do vinho, mas ainda sentimos a doçura e a acidez (Definição 52.2)?



 Solução

Porque tapar o nariz bloqueia o olfato **retronasal**, responsável pela maior parte do “sabor” (os aromas). Os **gostos básicos** (doce, ácido) continuam sendo detectados pela **língua**, que não depende do nariz.

**Exercício 52.3.** O que é o **final** (retrogosto) de um vinho, e por que ele é uma percepção olfativa (Exemplo 52.2)?

 Solução

É a persistência dos **aromas** após engolir, percebida pela via **retronasal**. Como são aromas (não gostos), trata-se de olfato; um “final longo” é sinal de qualidade.



## 53. Análise visual

### 53.1. Motivação

A degustação começa pelos **olhos**. Antes de cheirar ou provar, a cor do vinho já conta uma história: sua **idade**, seu estado de conservação e pistas sobre a casta e o estilo. Aprender a ler a cor é antecipar boa parte do que virá no nariz e na boca.

Este capítulo trata da **análise visual**: o que a cor, a intensidade, a limpidez e as famosas “lágrimas” revelam — e o que **não** revelam.

### 53.2. O que a cor revela

A cor do vinho **evolui com o tempo**, e em direções opostas para tintos e brancos, como mostra a Figura 53.1.

- **Tintos** começam **púrpura/violáceos** (jovens) e, ao envelhecer, passam a rubi, depois **tijolo/granada** e, no declínio, ao acastanhado. A borda (*menisco*) clareia com a idade.
- **Brancos** fazem o caminho inverso da palidez à riqueza: de **pálido esverdeado** (jovem) a palha, **dourado** e **âmbar** (idade, oxidação, madeira ou doçura).

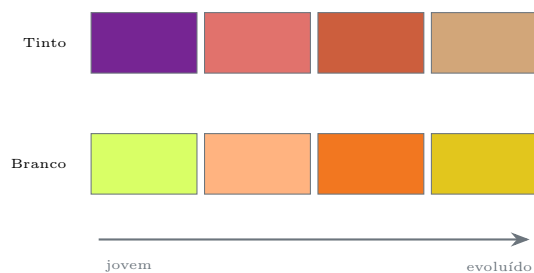


Figura 53.1.: A evolução da cor. O **tinto** desbota do púrpura ao tijolo e ao marrom; o **branco** ganha cor, do pálido esverdeado ao âmbar. Pela cor e pela borda, estima-se a **idade** do vinho.

### 53.3. Intensidade, limpidez e lágrimas

A **intensidade** (profundidade) da cor dá pistas da casta e do clima: um tinto **opaco** sugere casta tânica de clima quente (Syrah, Malbec); um **translúcido**, uma casta leve (Pinot Noir). A **limpidez** importa: turbidez pode indicar defeito — ou apenas um vinho **não filtrado** (comum em naturais).

E as **lágrimas** (ou “pernas”) que escorrem na parede da taça?

**Definição 53.1** (Lágrimas (pernas)). As **lágrimas** são os filetes que escorrem na taça após girá-la. Elas indicam o teor de **álcool e glicerol** (viscosidade) do vinho — e **nada mais**. Não medem qualidade nem doçura: um vinho ruim e alcoólico também faz lágrimas generosas.

#### Erro comum

“Quanto mais lágrimas, melhor o vinho” é um mito clássico. As lágrimas refletem **álcool e glicerol**, não qualidade. Um vinho leve e excelente pode ter poucas lágrimas; um vinho alcoólico e medíocre, muitas.

### 53.4. Exemplos

**Exemplo 53.1** (A borda entrega a idade). Incline a taça de um tinto sobre um fundo branco e observe a **borda**. Se for púrpura vibrante, o vinho é **jovem**; se a borda for alaranjada/atijolada, ele já tem **anos de garrafa** (Volume VII). A borda envelhece antes do centro — é o relógio visual do vinho.

**Exemplo 53.2** (Um branco dourado demais). Um branco jovem que deveria ser pálido, mas se apresenta **âmbar/dourado escuro**, pode estar **oxidado** (Volume VII) — a menos que seja um vinho de guarda, doce ou muito amadeirado. A cor, aqui, é o primeiro alerta antes mesmo do cheiro.

### 53.5. Exercícios

**Exercício 53.1.** Pela Figura 53.1, um tinto de borda **atijolada** e um de borda **púrpura**: qual é o mais **jovem** e qual o mais **evoluído**?

 Solução

O de borda **púrpura** é o mais **jovem**; o de borda **atijolada/alaranjada** é o mais **evoluído** (mais tempo de garrafa).

**Exercício 53.2.** Um amigo afirma que o vinho “tem muitas pernas, então é de ótima qualidade”. Corrija-o com base na Definição 53.1.

 Solução

As **lágrimas** indicam apenas o teor de **álcool e glicerol** (viscosidade), não qualidade. Um vinho alcoólico e medíocre pode ter muitas pernas, e um vinho leve e ótimo, poucas. Pernas ≠ qualidade.

**Exercício 53.3.** Um tinto **opaco** e profundo e um tinto **translúcido** e claro: o que a intensidade da cor sugere sobre a casta de cada um?

 Solução

O **opaco** sugere uma casta **tânica e de clima quente** (ex.: Syrah, Malbec); o **translúcido**, uma casta **leve** de cor naturalmente baixa (ex.: Pinot Noir, Nebbiolo).



## 54. Análise olfativa

### 54.1. Motivação

É no **nariz** que o vinho mais se revela. Mas, diante de um aroma complexo, o iniciante costuma travar: “sinto algo, mas não sei nomear”. A saída não é ter um nariz mágico — é ter **método**: organizar os aromas em **famílias** e ir do geral ao específico. Essa é a função da **roda de aromas**.

Este capítulo trata da análise olfativa: como cheirar, como agrupar os aromas e como ligá-los à sua origem (uva, fermentação ou guarda).

### 54.2. A roda de aromas

**Definição 54.1** (Roda de aromas). A **roda de aromas** é uma ferramenta que organiza os cheiros do vinho em **famílias** (frutas, flores, especiarias...), do centro (geral) para a borda (específico). Ela dá **vocabulário**: em vez de “sinto algo”, chega-se a “frutas pretas → cassis”. A Figura 54.1 mostra as grandes famílias.



Figura 54.1.: A roda de aromas, com sete grandes famílias. Começa-se identificando a **família** (é frutado? floral? terroso?) e depois afina-se para o aroma específico. É um mapa para nomear o que o nariz sente.

### 54.3. Como cheirar e de onde vêm os aromas

A técnica é simples: cheire o vinho **parado** (captam-se os aromas mais voláteis e delicados), depois **gire a taça** e cheire de novo — a agitação libera mais moléculas aromáticas. Compare as duas impressões.

Cada aroma tem uma **origem** (Volume VII): **primários** vêm da uva (frutas, flores); **secundários**, da fermentação (pão, manteiga, lácteos; banana, na maceração carbônica); **terciários**, da guarda (couro, cogumelo, tabaco — o **bouquet**). Saber a origem ajuda a “ler” a história do vinho pelo nariz.

#### Por que girar a taça

Girar o vinho aumenta a **superfície de contato** com o ar e a **evaporação** dos compostos voláteis — então mais aroma chega ao nariz. Por isso um vinho “fechado” muitas vezes “abre” depois de agitado (ou decantado, como na redução — Volume VII).

### 54.4. Exemplos

**Exemplo 54.1** (Do geral ao específico). Diante de um tinto, não tente adivinhar “cassis” de cara. Pergunte primeiro: **frutado**? Sim. **Vermelhas ou pretas**? Pretas. Aí sim afine: cassis, amora, ameixa. A Figura 54.1 guia esse funil — do amplo ao preciso —, que é como os profissionais realmente trabalham.

**Exemplo 54.2** (Lendo a história no nariz). Num só vinho, o nariz pode contar três capítulos: **fruta** fresca (primário, a uva), um toque de **pão tostado** (secundário/autólise ou madeira) e notas de **couro** (terciário, a guarda). Identificar a origem de cada aroma é reconstruir a trajetória do vinho — do vinhedo à taça.

### 54.5. Exercícios

**Exercício 54.1.** Associe cada aroma à sua **família** na Figura 54.1: (a) violeta; (b) cassis; (c) pimentão verde; (d) couro.

#### Solução

(a) **Flores**; (b) **Frutas** (pretas); (c) **Vegetal/herbáceo**; (d) **Terroso/animal**.



**Exercício 54.2.** Classifique cada aroma como **primário**, **secundário** ou **terciário**: (a) framboesa; (b) manteiga; (c) cogumelo/folha seca.

 Solução

(a) **Primário** (uva); (b) **Secundário** (fermentação/malolática); (c) **Terciário** (guarda) — parte do bouquet.

**Exercício 54.3.** Por que **girar a taça** faz o vinho liberar mais aroma ((callout?))?

 Solução

Porque aumenta a **superfície de contato** com o ar e acelera a **evaporação** dos compostos voláteis, levando mais moléculas aromáticas ao nariz. O vinho “abre”.



## 55. Análise gustativa

### 55.1. Motivação

A boca confirma e completa o que olhos e nariz anteciparam. Mas degustar na boca não é só “sentir o sabor” — é avaliar **componentes** (doçura, acidez, tanino, álcool, corpo) e, acima de tudo, como eles se **equilibram**. Um grande vinho raramente tem o maior tanino ou a maior acidez; tem a melhor **harmonia** entre todos.

Este capítulo trata da análise gustativa: os componentes estruturais do vinho e a ideia central de **equilíbrio**, representada na Figura 55.1.

### 55.2. Os componentes e o equilíbrio

Na boca, avaliamos alguns eixos, a maioria já conhecida:

- **Doçura** — do açúcar residual (gosto, na ponta da língua).
- **Acidez** — o frescor que faz **salivar** (gosto).
- **Tanino** — a **adstringência** que “seca” as gengivas (tato; tintos).
- **Álcool** — o **calor/ardência** na garganta (tato).
- **Corpo** — o peso geral na boca.

**Definição 55.1** (Equilíbrio). **Equilíbrio** é a harmonia entre os componentes do vinho, de modo que **nenhum domine** os demais. Eles se contrabalançam: a **acidez** corta a **doçura**; o **tanino** é amaciado pela **fruta** e pela gordura da comida; o **álcool** pede acidez para não parecer “quente”. O vinho equilibrado tem uma “estrela” regular (Figura 55.1).

### 55.3. Distinguir acidez de tanino

Iniciantes confundem **acidez** e **tanino**, mas as sensações são opostas: a **acidez** faz a boca **salivar** (água na boca); o **tanino** faz o contrário, **secando** as gengivas e a língua (adstringência), como um chá muito forte. Treinar essa distinção é um divisor de águas na degustação.

## 55. Análise gustativa

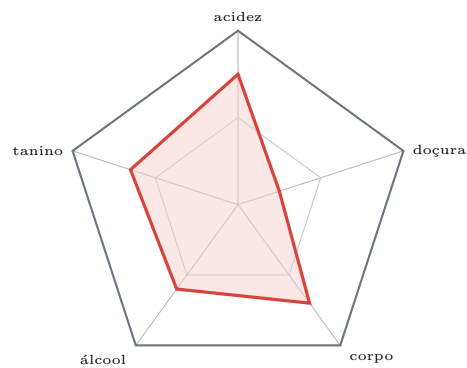


Figura 55.1.: A “estrela” de um vinho seco e equilibrado: acidez, tanino, álcool e corpo em níveis próximos, com pouca doçura. **Equilíbrio** não é ter tudo no máximo — é nenhum eixo atropelar os outros.

### ⚠ Erro comum

Um vinho **muito alcoólico** que arde na garganta não é “forte no bom sentido” — é, muitas vezes, **desequilibrado**. Sem acidez e fruta para sustentar o álcool, ele parece “quente” e cansativo. Potência sem equilíbrio é defeito de harmonia.

## 55.4. Exemplos

**Exemplo 55.1** (Por que o doce precisa de ácido). Um vinho doce sem acidez é **enjoativo**; com acidez alta, fica fresco e equilibrado. Por isso o Riesling (Volume III) faz doces tão bons: sua acidez **contrabalança** o açúcar. Na estrela (Figura 55.1), doçura e acidez crescem juntas, mantendo a figura regular.

**Exemplo 55.2** (O tanino e o bife). Um tinto jovem e tânico, sozinho, parece **áspero**; com um bife suculento, a **gordura e a proteína** amaciam o tanino e o vinho floresce. É o equilíbrio acontecendo **na harmonização** (Volume XII): a comida completa o que falta ao vinho.

## 55.5. Exercícios

**Exercício 55.1.** Como distinguir, na boca, a **acidez** do **tanino**? Descreva a sensação de cada um.

 Solução

A **acidez** faz a boca **salivar** (água na boca); o **tanino** faz o oposto, **secar** as gengivas e a língua (adstringência). Salivação versus secura.

**Exercício 55.2.** Segundo a Definição 55.1, por que um vinho com o **maior** tanino ou a **maior** acidez não é necessariamente o melhor?

 Solução

Porque qualidade gustativa é **equilíbrio**, não excesso. Um componente dominante **atropela** os demais e desarmoniza o vinho. O ideal é que nenhum eixo se sobressaia demais — uma “estrela” regular.

**Exercício 55.3.** Por que um vinho muito alcoólico pode parecer “quente” e cansativo ((callout?))?

 Solução

Porque o álcool dá uma sensação de **calor/ardência**; sem **acidez** e **fruta** suficientes para contrabalançá-lo, ele domina e desequilibra o vinho, que fica “quente” e cansativo.



## 56. Reconhecer defeitos na taça

### 56.1. Motivação

Já estudamos os defeitos do ponto de vista da **produção** (Volume VII). Agora os olhamos do lado de quem **degusta**: você sente um cheiro estranho na taça — e então? É defeito ou estilo? Tem conserto? Devolve a garrafa? Saber **reconhecer** e **reagir** a um defeito é uma habilidade prática que evita constrangimentos e desperdício.

Este capítulo é um guia de bolso: do **descriptor** que você sente ao **defeito** provável e à **ação** correta, resumido na Figura 56.1.

### 56.2. Do cheiro à decisão

**Definição 56.1** (Descriptor). **Descriptor** é a palavra que nomeia um aroma ou sensação (“mofo”, “vinagre”, “ovo podre”). No caso dos defeitos, o descriptor é a porta de entrada: a partir dele, identifica-se o problema e decide-se o que fazer.

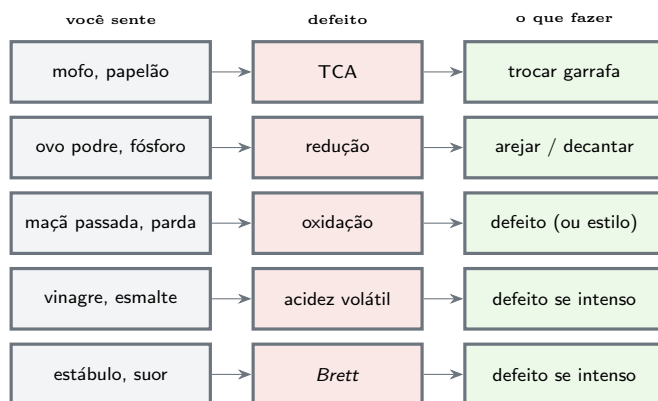


Figura 56.1.: Do **descriptor** (esquerda) ao **defeito** provável e à **ação** (direita). Alguns não têm conserto (TCA: trocar a garrafa); outros podem ser apenas **estilo** (oxidação, num Jerez) ou **dissipar-se** com ar (redução).

### 56.3. Defeito, ou estilo?

A pergunta-chave é sempre: **é defeito ou é intenção** (Volume VII)? Três casos guiam a decisão:

- **TCA** (mofo/papelão) — sempre defeito, e **sem conserto**: a única saída é trocar a garrafa.
- **Redução** (ovo/fósforo) — muitas vezes some com **aeração**; antes de condenar, areje.
- **Oxidação, acidez volátil, Brett** — em **traços** podem ser tolerados (ou, no caso da oxidação, fazer parte de um estilo como o Jerez); em **excesso**, são defeito.

💡 No restaurante, pode devolver

Se um vinho está claramente **bouchonné** (TCA) ou oxidado por má conservação, é legítimo **recusá-lo** — não é frescura, é um defeito objetivo. Um serviço sério troca a garrafa sem discussão. A prova inicial do anfitrião serve exatamente para isso.

### 56.4. Exemplos

**Exemplo 56.1** (Antes de reclamar, areje). Pediu um tinto jovem e ele cheira a **fósforo**? Pode ser **redução**, não defeito permanente. Peça para **decantar** (ou agite a taça) e espere alguns minutos: se a fruta aparece, era redução e o vinho está ótimo. Reclamar cedo demais pode ser injusto com um bom vinho.

**Exemplo 56.2** (O clássico “tem gosto de rolha”). Um vinho **bouchonné** (TCA) tem a fruta apagada sob mofo e papelão úmido. Não adianta arejar nem esperar: o defeito **não some**. A ação é uma só — **trocar a garrafa**. Por ser relativamente comum, vale aprender a reconhecê-lo de imediato.

### 56.5. Exercícios

**Exercício 56.1.** Pela Figura 56.1, qual a ação correta para: (a) um vinho com cheiro de **mofo/papelão**; (b) um vinho jovem com cheiro de **ovo podre**?

💡 Solução

- (a) **TCA** → **trocar a garrafa** (não tem conserto); (b) **redução** → **arejar / decantar** (costuma dissipar-se).



**Exercício 56.2.** Notas de **maçã passada** e **nozes** aparecem num vinho. Quando isso é **defeito** e quando é **estilo** (Volume VII)?

 Solução

É **oxidação: defeito** num vinho que deveria ser fresco (um branco jovem), mas **estilo** desejado num **Jerez oloroso** ou **Madeira**. Depende da intenção e do tipo de vinho.

**Exercício 56.3.** Em que situação é **legítimo recusar** um vinho no restaurante ((callout?)), e para que serve a prova do anfitrião?

 Solução

Quando o vinho tem um **defeito objetivo** — por exemplo, está **bouchonné** (TCA) ou oxidado por má conservação. A **prova do anfitrião** existe justamente para detectar isso antes de servir aos demais.



## 57. Avaliação e degustação às cegas

### 57.1. Motivação

Reunidos os sentidos, falta juntar tudo num **juízo** — e fazê-lo com honestidade. Duas ferramentas ajudam: a **ficha de degustação**, que dá método e completude, e a **degustação às cegas**, que remove da equação o rótulo, o preço e a reputação — tudo o que enviesava nossa percepção sem percebermos.

Este capítulo fecha o Volume XI integrando a análise sensorial numa avaliação estruturada (Figura 57.1) e apresentando a prova às cegas, o “padrão-ouro” da objetividade.

### 57.2. A ficha de degustação

Uma boa avaliação segue sempre a mesma ordem — **visão** → **olfato** → **boca** → **conclusão** —, registrando cada etapa. A estrutura **força a completude**: evita que se pule da cor direto para “gostei”, deixando escapar metade do vinho.

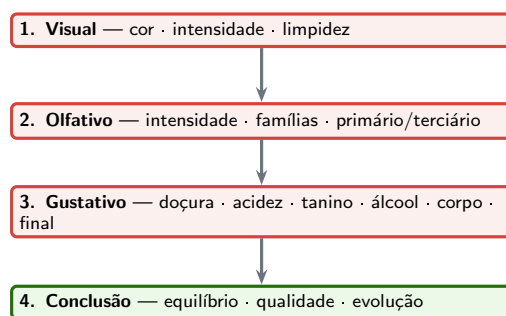


Figura 57.1.: A ficha de degustação, em quatro etapas encadeadas. A ordem fixa — **visual, olfativo, gustativo, conclusão** — garante que nada seja esquecido e torna a avaliação **comparável** entre vinhos.

Na **conclusão**, avalia-se a **qualidade** por critérios objetivos — **equilíbrio, intensidade, complexidade** e **final** (persistência) — e a **evolução** (beber agora ou guardar; Volume VII), além da **tipicidade**.

**Definição 57.1** (Tipicidade). **Tipicidade** é o quanto um vinho corresponde ao **esperado** para sua casta e origem. Um Sauvignon Blanc “típico” tem o aroma herbáceo característico; um que não o tenha pode ser bom, mas é **atípico**. Tipicidade não é qualidade — é fidelidade ao estilo.

### 57.3. A degustação às cegas

**Definição 57.2** (Degustação às cegas). Na **degustação às cegas**, o provador **não vê o rótulo** (às vezes nem a cor). O objetivo é julgar o vinho **sem o viés** de marca, preço ou reputação — e, para estudantes, **deduzir** casta, origem e idade só pelas evidências sensoriais.

A prova às cegas é reveladora: muita gente, ao saber o preço ou a fama, “sente” uma qualidade que não está na taça. Tirar o rótulo expõe o vinho — e o provador. Foi às cegas que a Califórnia venceu a França em 1976 (Volume X).

#### Deduzir às cegas

Sem o rótulo, junte as pistas: a **cor** sugere idade e casta (Volume XI, cap. 2); o **aroma** aponta casta e clima (herbáceo → Sauvignon; couro → vinho com guarda); a **estrutura** (acidez, tanino, álcool) indica origem fria ou quente. É um trabalho de **detetive sensorial**.

### 57.4. Exemplos

**Exemplo 57.1** (O preço que “melhora” o vinho). Estudos mostram que, ao saber que um vinho é **caro**, as pessoas tendem a **gostar mais** dele — mesmo sendo o mesmo líquido de um rótulo barato. A degustação **às cegas** anula esse viés: sobra só o que está na taça. É por isso que ela é o teste mais honesto.

**Exemplo 57.2** (Um exercício de dedução). Vinho branco, cor pálida (jovem), aroma intenso de **maracujá e capim**, acidez cortante: as pistas convergem para um **Sauvignon Blanc** de clima frio — talvez Nova Zelândia (Volume X). Não é adivinhação: é leitura **metódica** das evidências, exatamente o que a ficha treina.

### 57.5. Exercícios

**Exercício 57.1.** Qual é a **ordem** das quatro etapas da ficha de degustação (Figura 57.1), e por que seguir essa ordem importa?

 Solução

**Visual** → **olfativo** → **gustativo** → **conclusão**. A ordem fixa garante **completezude** (nada é esquecido) e torna as avaliações **comparáveis** entre vinhos diferentes.

**Exercício 57.2.** Um Sauvignon Blanc sem nenhum aroma herbáceo pode ser **bom**, mas será **atípico**. Explique a diferença entre **qualidade** e **tipicidade** (Definição 57.1).

 Solução

**Qualidade** é o quão bem-feito e equilibrado é o vinho; **tipicidade** é o quanto ele corresponde ao **esperado** para sua casta/origem. Um vinho pode ser de boa qualidade e, ainda assim, **atípico** do seu estilo.

**Exercício 57.3.** Por que a **degustação às cegas** (Definição 57.2) é considerada o teste mais **honesto** de qualidade (Exemplo 57.1)?

 Solução

Porque remove o **viés** do rótulo, do preço e da reputação, que comprovadamente influenciam o julgamento. Sem essas informações, resta avaliar apenas o que está **na taça** — o vinho em si.



**Parte XII.**

**Volume XII — Serviço,  
Harmonização e Guarda**





## 58. Taças, temperatura e serviço

### 58.1. Motivação

Um grande vinho pode ser **sabotado** na última milha: na taça errada ou na temperatura errada. Servir não é detalhe — é o que liga a garrafa ao prazer. Duas escolhas simples, a **taça** e a **temperatura**, mudam radicalmente o que se sente no nariz e na boca.

Este capítulo abre o Volume XII pelo serviço: a anatomia da taça, a temperatura ideal de cada estilo (Figura 58.1) e a ordem de servir.

### 58.2. A taça e a temperatura

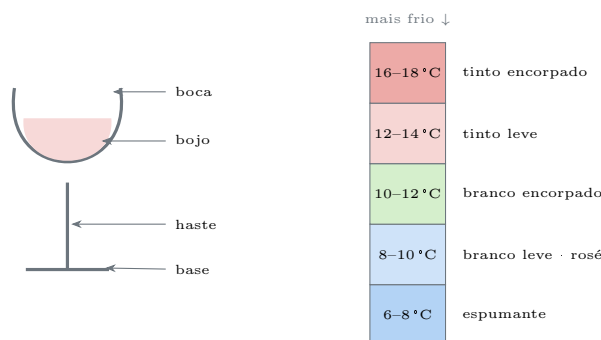


Figura 58.1.: À esquerda, a anatomia da taça (segure pela **haste**!); à direita, a escala de temperatura de serviço. Espumantes e brancos leves vão **bem frios**; tintos encorpados, à temperatura “de adega” (16–18 °C) — **não** quentes.

A **taça** importa pela forma: um **bojo** amplo concentra os aromas que sobem; a **boca** afilada os direciona ao nariz. Segura-se sempre pela **haste**, para não aquecer o vinho com a mão nem embaçar o bojo. Enche-se só cerca de **um terço** da taça — o resto é espaço para **girar e cheirar** (Volume XI).

A **temperatura** modula tudo: o frio **realça a acidez e o frescor** (e disfarça defeitos — por isso vinho simples se serve gelado); o calor **realça o álcool e os aromas**. Cada estilo tem sua faixa, na Figura 58.1.

**Definição 58.1** (Temperatura de serviço). **Temperatura de serviço** é a faixa ideal para servir cada estilo: mais **fria** para espumantes e brancos (preserva frescor), mais **amena** para tintos (libera aromas sem ressaltar o álcool). Servir frio **demais** anestesia os aromas; quente **demais**, resalta o álcool.

### 58.3. A ordem de servir

Numa sequência de vinhos, vale uma regra simples: do mais **leve** ao mais **encorpado**, do **branco** ao **tinto**, do **seco** ao **doce** e do **jovem** ao **velho**. Assim cada vinho não é “atropelado” pelo anterior.

#### Erro comum

“Tinto se serve à temperatura ambiente” é um mito perigoso em país quente. A “ambiente” da regra é a de uma **adega europeia** (~16–18 °C), não os 25–30 °C de um verão tropical. Tinto **quente** parece alcoólico e mole — vale até resfriá-lo um pouco antes de servir.

### 58.4. Exemplos

**Exemplo 58.1** (Gelado demais esconde o vinho). Um bom branco servido **quase congelado** perde quase todo o aroma — o frio “anestesia” os voláteis (Volume XI). É ótimo para disfarçar um vinho simples, mas **desperdiça** um vinho bom. Deixe-o subir alguns graus na taça e os aromas aparecem.

**Exemplo 58.2** (Por que pegar pela haste). Segurar a taça pelo **bojo** aquece o vinho com o calor da mão e deixa marcas de dedo no vidro, atrapalhando a leitura da cor (Volume XI). Pegar pela **haste** (ou pela base) mantém a temperatura e a taça limpa. Um gesto pequeno, de grande efeito.

### 58.5. Exercícios

**Exercício 58.1.** Pela Figura 58.1, ordene do **mais frio** ao **menos frio** no serviço: tinto encorpado, espumante, branco encorpado.

#### Solução

Espumante (6–8 °C) → branco encorpado (10–12 °C) → tinto encorpado (16–18 °C).

**Exercício 58.2.** Por que se deve segurar a taça pela **haste**, e não pelo bojo (Exemplo 58.2)?

 Solução

Para **não aquecer** o vinho com o calor da mão e para **não deixar marcas** no bojo, que atrapalhariam a análise visual. Segura-se pela haste (ou pela base).

**Exercício 58.3.** Por que servir um tinto “à temperatura ambiente” pode ser um erro num país quente ((callout?))?

 Solução

Porque “ambiente”, na regra clássica, significa ~16–18 °C (adeja europeia), não os 25–30 °C de um clima quente. Servido **quente demais**, o tinto realça o **álcool** e parece mole e desequilibrado; convém até resfriá-lo um pouco.



## 59. Abertura, decantação e aeração

### 59.1. Motivação

Poucas práticas são tão mal compreendidas quanto **decantar**. Decanta-se sempre? Nunca? Só vinho caro? A confusão vem de um fato simples: a decantação serve a **dois propósitos opostos** — separar o **sedimento** de vinhos velhos e **arejar** vinhos jovens. Saber **quando** (e quando **não**) decantar evita estragar um bom vinho.

Este capítulo trata da abertura da garrafa, da aeração e da decantação, com um guia de decisão na Figura 59.1.

### 59.2. Aerar e decantar: dois objetivos

O contato com o **ar** “abre” o vinho: libera aromas, amacia taninos por uma microoxigenação rápida (Volume VII) e dissipa a **redução** (Volume XI). A **aeração** é isso — dar ar ao vinho. A **decantação** (passar o vinho para um decanter) pode ter dois objetivos bem diferentes:

**Definição 59.1** (Decantação: separar × arejar). **Decantar para separar:** em tintos **velhos** com **borra**, transfere-se o vinho **devagar**, contra a luz, parando quando o sedimento chega ao gargalo — para deixar a borra na garrafa. **Decantar para arejar:** em tintos **jovens, tânicos ou fechados**, transfere-se com **vigor**, oxigenando o vinho para abri-lo.

### 59.3. Abertura

Para a maioria dos vinhos, basta um bom **saca-rolhas** (o “canivete de garçom” é o mais versátil); rolhas velhas e frágeis pedem o saca-rolhas de **lâminas**. Já o **espumante** se abre com cuidado: segura-se a **rolha**, gira-se a **garrafa** (não a rolha) e deixa-se o gás sair com um leve suspiro — **sem estouro**, que é perda de vinho e risco de acidente.

## 59. Abertura, decantação e aeração

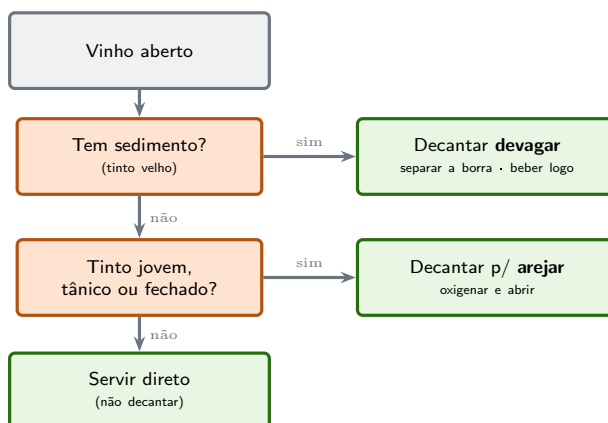


Figura 59.1.: Quando decantar. **Tinto velho com borra:** decantar **devagar** (separar o sedimento). **Tinto jovem e fechado:** decantar para **arejar**. **Os demais** (brancos, espumantes, tintos prontos): em geral, **servir direto**.

### ⚠ Cuidado com o vinho velho e frágil

Um tinto  **muito velho**  pode estar no limite (Volume VII): decante-o  **apenas**  para tirar a borra, com delicadeza, e  **beba logo** . Excesso de ar pode fazê-lo  **desmoronar**  em minutos. Aerar vigorosamente um vinho frágil não o abre — o  **mata** .

## 59.4. Exemplos

**Exemplo 59.1** (Um Barolo jovem agradece o ar). Um Nebbiolo jovem (Volume III), tânico e fechado, pode passar  **horas**  num decanter e melhorar muito: o ar amacia os taninos e libera os aromas. É o caso clássico de decantar para  **arejar**  — quanto mais jovem e estruturado, mais ar costuma ajudar.

**Exemplo 59.2** (Uma Borgonha velha pede delicadeza). Um Pinot Noir velho e delicado é o oposto: decantá-lo com vigor pode dissipar seu  **bouquet**  frágil em minutos. Aqui, decanta-se  **só**  se houver borra, com suavidade, e serve-se  **logo** . Para vinhos no auge da maturidade, menos ar é mais.

## 59.5. Exercícios

**Exercício 59.1.** Pela Figura 59.1, o que fazer com: (a) um tinto jovem, tânico e fechado; (b) um tinto velho com sedimento; (c) um espumante?

 Solução

- (a) **Decantar para arejar** (oxigenar e abrir); (b) **Decantar devagar** para separar a borra (e beber logo); (c) **Servir direto** — espumante não se decanta (perderia o gás).

**Exercício 59.2.** Explique os **dois objetivos** opostos da decantação (Definição 59.1) e como a técnica difere em cada caso.

 Solução

**Separar a borra** (tinto velho): transferir **devagar**, parando ao ver o sedimento no gargalo. **Arejar** (tinto jovem/fechado): transferir com **vigor**, para oxigenar e abrir o vinho. Mesma ação, técnicas e finalidades opostas.

**Exercício 59.3.** Por que **não** se deve arejar vigorosamente um tinto muito velho e frágil ((callout?))?

 Solução

Porque o excesso de ar pode fazê-lo **desmoronar** rapidamente (oxidar e perder o bouquet). Vinhos no limite da maturidade devem ser decantados só para tirar a borra, com delicadeza, e bebidos logo.





## 60. Conservação e adega

### 60.1. Motivação

Guardar vinho é **proteger seu potencial** de evolução (Volume VII). Mal conservado, até um grande vinho envelhece depressa ou morre antes da hora. A boa notícia: não é preciso uma adega de cinema — basta entender **o que** realmente importa, e o que mais conta talvez surpreenda.

Este capítulo trata da conservação: as condições ideais de guarda (Figura 60.1) e por que a **estabilidade** vale mais que a perfeição.

### 60.2. As condições ideais

A Figura 60.1 resume o que um vinho de guarda pede. Cinco fatores se destacam.

**Definição 60.1** (Condições de guarda). A guarda ideal combina: **temperatura** fresca (12–14 °C) e, sobretudo, **estável**; **umidade** em torno de 70% (mantém a rolha vedante); **escuridão** (a luz degrada o vinho); garrafas **deitadas** (com rolha de cortiça, para mantê-la úmida); e ausência de **vibração** e de odores fortes.

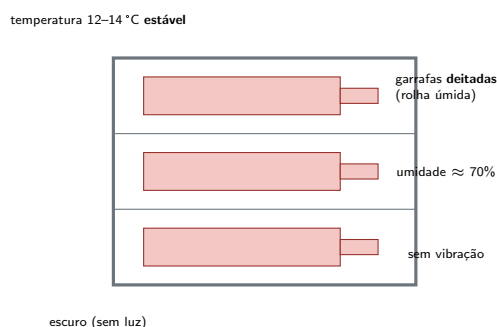


Figura 60.1.: As condições ideais de guarda: garrafas **deitadas**, **frescas** (12–14 °C) e **estáveis**, com ~70% de **umidade**, no **escuro** e sem **vibração**. A estabilidade da temperatura é o fator mais decisivo.

### 60.3. Por que a estabilidade vale mais

Entre uma adega a 13 °C constante e outra que oscila entre 10 °C e 22 °C ao longo do ano, a **estável** é melhor — ainda que a média seja parecida. As **variações** fazem o vinho e a rolha dilatarem e contraírem, “bombeando” ar e cansando a vedação. Calor constante envelhece rápido; calor **instável** estraga.

A **umidade** cuida da rolha: seca demais, ela resseca e deixa entrar ar; úmida demais, mofa o rótulo. A **luz** (UV) degrada compostos do vinho — daí as garrafas escuras e as adegas no escuro. E a posição **deitada** mantém a cortiça em contato com o líquido, úmida e vedante (vinhos de **rosca** podem ficar em pé — Volume VII).

⚠ A geladeira comum não é adega

A geladeira doméstica é **fria demais**, **seca** (resseca a rolha) e **vibra** — ok por alguns dias, péssima para **guarda longa**. Para conservar vinho por anos sem adega climatizada, prefira um lugar **fresco, escuro e estável** (um armário interno, longe do fogão e da janela) a um eletrodoméstico.

### 60.4. Exemplos

**Exemplo 60.1** (O inimigo invisível: a oscilação). Um vinho guardado perto de uma janela ensolarada sofre **ciclos** diários de calor e frio. Mesmo que a média pareça aceitável, essas oscilações **cansam a rolha** e oxidam o vinho prematuramente. Estabilidade, aqui, vence até uma temperatura um pouco mais alta porém constante.

**Exemplo 60.2** (De pé ou deitada?). Uma garrafa com **rolha de cortiça** deve ficar **deitada**, para a rolha não ressecar. Já uma com **rosca** (Volume VII) pode ficar **em pé** sem problema, pois não depende de cortiça úmida. O vedante decide a posição de guarda.

### 60.5. Exercícios

**Exercício 60.1.** Cite, com base na Definição 60.1, **três** condições ideais de guarda de um vinho, e o que cada uma protege.

💡 Solução

Por exemplo: **temperatura fresca e estável** (evita envelhecimento e cansaço da rolha), **umidade ~70%** (mantém a rolha vedante) e **escuridão** (a luz degrada o

vinho). Também contam a posição deitada e a ausência de vibração.

**Exercício 60.2.** Por que uma adega de temperatura **estável** é melhor que uma de média parecida mas **oscilante** (Exemplo 60.1)?

 Solução

Porque as **oscilações** fazem vinho e rolha dilatarem e contraírem, “bombeando” ar para dentro e cansando a vedação — o que oxida o vinho. A estabilidade preserva melhor do que uma média semelhante com grandes variações.

**Exercício 60.3.** Uma garrafa de **rosca** precisa ser guardada **deitada**? E uma de **cortiça** (Exemplo 60.2)?

 Solução

A de **rosca** pode ficar **em pé** (não depende de cortiça úmida). A de **cortiça** deve ficar **deitada**, para manter a rolha em contato com o vinho e evitar que resseque.



# 61. Princípios da harmonização

## 61.1. Motivação

Harmonizar é fazer com que **vinho e comida se realcem** — e não que um anule o outro. Por trás das duplas famosas há princípios simples, baseados em como os **gostos** e o **tato** (Volume XI) interagem na boca. Quem entende esses princípios não precisa decorar listas: deduz a harmonização sozinho.

Este capítulo apresenta as duas estratégias da harmonização e as “regras de ouro” das interações entre prato e vinho (Figura 61.1).

## 61.2. Complementar ou contrastar

**Definição 61.1** (As duas estratégias). **Complementar** é casar por **semelhança**: peso com peso, intensidade com intensidade (prato delicado com vinho leve; prato potente com vinho encorpado). **Contrastar** é casar por **oposição**: a **acidez** do vinho corta a **gordura** do prato; a **doçura** do vinho equilibra a **picância**. As duas funcionam — o segredo é não deixar um lado **dominar** o outro.

A primeira regra é de **peso**: um prato delicado é esmagado por um tinto potente, e um prato robusto “apaga” um vinho leve. Depois vêm as interações de gosto, na Figura 61.1.

## 61.3. As regras de ouro

- **Acidez** é a melhor amiga da comida: corta a **gordura**, limpa o paladar e combina com pratos **ácidos** (que, de outro modo, fariam o vinho parecer mole).
- **Tanino** ama **proteína e gordura** (um bife amacia o tanino), mas **briga** com o **sal** e a **pimenta** (que o tornam metálico e amargo).
- **Doçura**: o vinho deve ser **igual ou mais doce** que a sobremesa, senão parece azedo (Volume VIII).
- **Picância**: o **álcool intensifica** a ardência da pimenta; por isso pratos apimentados pedem vinhos **leves, frutados e levemente doces**.
- **Sal** suaviza o amargor e o tanino — e realça o vinho.

## 61. Princípios da harmonização



Figura 61.1.: As interações-chave entre prato e vinho. A **acidez** corta a gordura e realça o salgado; o **tanino** encontra a proteína; a **doçura** do vinho precisa superar a do prato; e pratos **picantes** pedem álcool baixo.

### 💡 “O que cresce junto, combina”

Uma heurística poderosa: pratos e vinhos de uma **mesma região** costumam casar, porque evoluíram juntos. Massa ao molho de tomate com Chianti (acidez com acidez), ostras com Muscadet, queijo de cabra do Loire com Sancerre. A tradição local já fez o teste por séculos.

## 61.4. Exemplos

**Exemplo 61.1** (Doce e salgado: Sauternes com Roquefort). Uma das harmonizações mais célebres **contrasta**: o doce do **Sauternes** (Volume VI) com o salgado e intenso do queijo azul **Roquefort**. O sal do queijo realça o vinho, e a doçura equilibra a potência do queijo. Opostos que se completam.

**Exemplo 61.2** (Bife e tinto tânico). Um tinto jovem e **tânico** parece áspero sozinho, mas com um **bife** suculento floresce: a **proteína e a gordura** da carne ligam-se aos taninos e os amaciam (Volume XI). É o contraste clássico — e a razão de carne vermelha pedir tinto estruturado.

## 61.5. Exercícios

**Exercício 61.1.** Diferencie **complementar** e **contrastar** (Definição 61.1) e dê um exemplo de cada.

## 💡 Solução

**Complementar** = casar por **semelhança** (prato potente com vinho encorpado).  
**Contrastar** = casar por **oposição** (acidez do vinho cortando a gordura do prato; doce do vinho equilibrando a picância). Ex.: Sauternes + Roquefort (contraste); cordeiro robusto + Syrah (complemento).

**Exercício 61.2.** Por que pratos muito **picantes** pedem vinhos de **baixo álcool** (Figura 61.1)?

## 💡 Solução

Porque o **álcool intensifica** a sensação de ardência da pimenta. Vinhos leves, frutados e **levemente doces**, de baixo álcool, acalmam a picância em vez de inflamá-la.

**Exercício 61.3.** Por que servir um vinho **seco** com uma sobremesa doce costuma dar errado, e o que fazer (Volume VIII)?

## 💡 Solução

Porque, ao lado de um prato mais doce, o vinho seco parece **azedo** e magro. A regra de ouro é o vinho ser **igual ou mais doce** que a sobremesa — daí usar um demi-sec, um doce natural ou um fortificado doce.





## 62. Harmonizações clássicas

### 62.1. Motivação

Os princípios do capítulo anterior explicam **por que** certas duplas funcionam. Agora vamos às **harmonizações consagradas** — atalhos testados por gerações, que dispensam cálculo. Conhecê-las dá repertório imediato; entender a lógica por trás delas (Volume XII, cap. 4) permite improvisar quando faltar a dupla pronta.

Este capítulo apresenta os casamentos clássicos entre prato e estilo de vinho, organizados na Figura 62.1, e explica cada um pelos princípios já vistos.

### 62.2. Do mais leve ao mais robusto

Uma boa harmonização costuma seguir o **peso**: pratos leves com vinhos leves, pratos robustos com vinhos encorpados. A Figura 62.1 mostra essa progressão — quase uma diagonal, do espumante às sobremesas fortificadas.

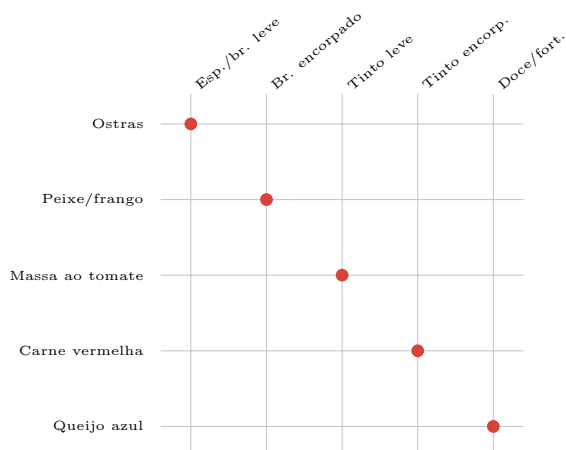


Figura 62.1.: A “diagonal” das harmonizações clássicas: à medida que o **prato** fica mais robusto (de baixo... das ostras à carne), o **vinho** acompanha em peso. Os pontos marcam as duplas consagradas.

### 62.3. As duplas e seus porquês

- **Ostras e frutos do mar + espumante / branco leve** (Chablis, Muscadet, Champagne) — a **acidez** e o frescor cortam o iodo; “o que cresce junto combina” (Volume XII, cap. 4).
- **Peixe e aves + branco encorpado** (Chardonnay) — equilíbrio de **peso**.
- **Massa ao tomate + Sangiovese/Chianti** — a **acidez** do tomate encontra a acidez do vinho (Volume IX).
- **Carne vermelha e churrasco + tinto tânico** (Malbec, Cabernet, Syrah) — a **proteína e a gordura** amaciam o **tanino**.
- **Queijo azul + doce** (Sauternes, Porto) — o **contraste** doce × salgado.
- **Sobremesa de chocolate + Porto** — doce com doce, peso com peso.

💡 Comida apimentada pede Riesling

Para a cozinha asiática picante, um **Riesling off-dry** (levemente doce) ou um espumante funciona muito melhor que um tinto tânico: a **leve doçura** acalma a pimenta, e o **baixo álcool** não a inflama (Volume XII, cap. 4). Tanino + pimenta é combinação a evitar.

### 62.4. Exemplos

**Exemplo 62.1** (Pizza e Chianti). A clássica **pizza de tomate com Chianti** é quase um teorema: o molho **ácido** do tomate “derrubaria” um tinto de baixa acidez, fazendo-o parecer mole; mas o **Sangiovese**, de acidez alta (Volume IX), iguala o prato e sai equilibrado. Acidez com acidez.

**Exemplo 62.2** (Sushi e espumante). Sushi pede frescor, acidez e leveza — e teme o tanino. Um **espumante** ou um branco **seco e ácido** (Riesling, Champagne) realça o peixe e limpa o paladar entre bocados, enquanto um tinto encorpado dominaria a delicadeza do prato. Leveza com leveza.

### 62.5. Exercícios

**Exercício 62.1.** Pela Figura 62.1, que estilo de vinho harmoniza classicamente com: (a) ostras; (b) carne vermelha; (c) queijo azul?

 Solução

- (a) **Espumante / branco leve**; (b) **Tinto encorpado** (tânico); (c) **Vinho doce/fortificado** (Sauternes, Porto).

**Exercício 62.2.** Por que a **acidez** do Chianti o torna ideal para massa ao molho de tomate (Exemplo 62.1)?

 Solução

Porque o molho de **tomate é ácido**; um vinho de baixa acidez pareceria **mole** ao lado dele. A acidez alta do **Sangiovese** iguala a do prato, mantendo o vinho fresco e equilibrado — acidez com acidez.

**Exercício 62.3.** Por que um **Riesling off-dry** combina melhor com comida apimentada do que um tinto tânico ((callout?))?

 Solução

Porque sua **leve doçura** acalma a ardência da pimenta e seu **baixo álcool** não a intensifica. Já o tinto **tânico** piora: tanino com pimenta fica amargo e metálico.



## 63. Sommellerie e a carta de vinhos

### 63.1. Motivação

No restaurante, o vinho ganha um profissional dedicado: o **sommelier**. E ganha um instrumento: a **carta de vinhos**. Saber o que faz um sommelier — e como **ler** e usar uma carta sem intimidação — transforma a experiência de pedir vinho fora de casa, de um momento de ansiedade num de prazer.

Este capítulo fecha o Volume XII com o serviço profissional e a anatomia de uma carta de vinhos (Figura 63.1), além de dicas práticas para o consumidor.

### 63.2. O sommelier e o serviço

**Definição 63.1** (Sommelier). O **sommelier** é o profissional responsável pelo vinho num restaurante: monta e gere a **carta** e a adega, **conserva** os vinhos (Volume XII), **recomenda harmonizações** (caps. 4–5) e executa o **serviço** à mesa (apresentar, abrir, decantar e servir). É um consultor, não um vendedor.

O serviço à mesa segue um ritual com função prática: **apresenta-se** a garrafa (rótulo voltado ao cliente, para conferir), **abre-se**, oferece-se uma **prova** ao anfitrião (para detectar defeitos — Volume XI), e então se **serve** aos demais, deixando o anfitrião por último. Enche-se a taça só até cerca de um terço.

### 63.3. A carta de vinhos

**Definição 63.2** (Carta de vinhos). A **carta de vinhos** é a lista organizada dos vinhos disponíveis. Costuma ser dividida em **seções** (espumantes, brancos, tintos, doces; ou por região), e cada entrada traz **produtor, região, safra e preço** (por taça e/ou garrafa). É um mapa — e, como todo mapa, fica fácil depois que se aprende a legenda.

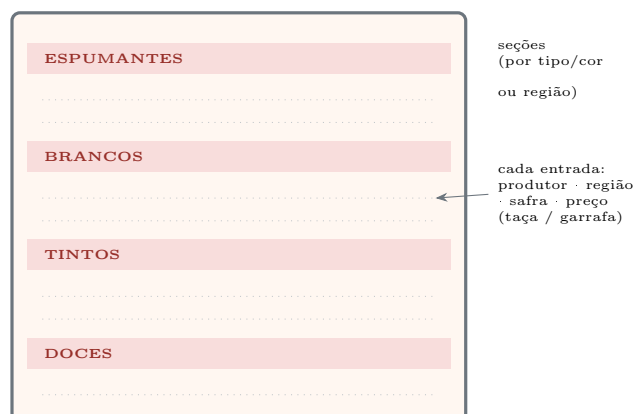


Figura 63.1.: A estrutura de uma carta: **seções** por tipo (ou região) e, em cada **entrada**, produtor, região, safra e preço por taça e garrafa. Conhecer essa anatomia é o que torna a carta amigável.

### 63.4. Dicas para o consumidor

A carta não é um exame. Algumas práticas ajudam: **peça ajuda** ao sommelier — é a função dele —, e indique sua **faixa de preço** de forma discreta (basta **apontar** um valor na carta). Conte o que vão comer e deixe-o sugerir. Vinhos por **taça** são ótimos para experimentar. E há a opção do *corkage* (a “taxa de rolha”) em casas que permitem **trazer o próprio vinho**.

#### 💡 Como dizer o preço sem constrangimento

Não é preciso anunciar em voz alta quanto quer gastar. **Aponte** na carta um vinho na faixa desejada e diga “algo por aqui”. O bom sommelier entende na hora e recomenda dentro do orçamento, sem expor ninguém.

### 63.5. Exemplos

**Exemplo 63.1** (A vantagem da taça). Pedir vinho **por taça** permite **experimentar** mais de um estilo numa refeição — um branco para a entrada, um tinto para o prato — sem comprometer-se com uma garrafa inteira. É a forma mais econômica de **explorar** e de harmonizar prato a prato (Volume XII).

**Exemplo 63.2** (O sommelier é seu aliado). Diga ao sommelier o **prato** escolhido e a **faixa de preço**, e deixe-o trabalhar: ele conhece a carta e a adega como ninguém. Longe de “julgar” o cliente, um bom profissional adora a chance de **acertar** uma recomendação. Pedir ajuda é sinal de esperteza, não de ignorância.

## 63.6. Exercícios

**Exercício 63.1.** Cite três atribuições do **sommelier** (Definição 63.1) num restaurante.

### Solução

Entre outras: montar e **gerir a carta/adega**, **conservar** os vinhos, **recomendar harmonizações** e executar o **serviço** à mesa (apresentar, abrir, decantar, servir). Bastam três.

**Exercício 63.2.** Para que serve a **prova** oferecida ao anfitrião antes de servir os demais (Volume XI)?

### Solução

Para **verificar se o vinho tem defeito** (por exemplo, TCA/“gosto de rolha” ou oxidação) antes de servi-lo a todos. Não é para “aprovar o gosto”, e sim para checar a **sanidade** da garrafa.

**Exercício 63.3.** Como indicar discretamente ao sommelier a **faixa de preço** desejada ((callout?))?

### Solução

**Apontando** na carta um vinho no valor pretendido e dizendo algo como “nesta faixa”. O sommelier entende imediatamente e recomenda dentro do orçamento, sem expor o cliente.





**Parte XIII.**

**Volume XIII — Vinho, Cultura e  
Mercado**



## 64. Economia e investimento

### 64.1. Motivação

O vinho não é só biologia, química e prazer — é também um **negócio global**, que vai da garrafa de supermercado ao ativo financeiro leiloado por milhares de dólares. Entender a **cadeia de valor** explica por que o mesmo vinho custa tão diferente da origem ao restaurante, e o mercado de vinhos finos revela uma face inesperada: a do **investimento**.

Este capítulo abre o Volume XIII — o vinho como cultura e mercado — pela economia: como o preço se forma (Figura 64.1) e como vinhos raros viram investimento.

### 64.2. A cadeia de valor

Da uva ao consumidor, o vinho passa por vários elos, cada um agregando uma **margem**. É por isso que o preço sobe tanto pelo caminho.

**Definição 64.1** (Cadeia de valor). A **cadeia de valor** do vinho liga **produtor** → **importador/distribuidor** → **varejo/restaurante** → **consumidor**. Cada elo soma custos e **margem** (e, em países como o Brasil, pesados **impostos**). O restaurante costuma ter a maior margem (2 a 4 vezes o preço de varejo), o que explica o preço do vinho à mesa.

### 64.3. O preço e o investimento

O preço de um vinho mistura **custo** (terroir, baixo rendimento, barrica, mão de obra), **escassez** e **reputação/marca** — e, no topo, **especulação**. Os grandes ícones (Bordeaux, Borgonha, alguns *cult wines*) têm um **mercado secundário**:

**Definição 64.2** (Mercado secundário e *en primeur*). O **mercado secundário** é a revenda de vinhos finos como ativos, em **leilões** (Sotheby's, Christie's) e plataformas (Liv-ex), buscando **valorização** com a guarda. O *en primeur* é a compra de Bordeaux ainda em barrica, antes de engarrafado — apostar no vinho “futuro”. Os riscos: **procedência**, liquidez, fraude e bolhas.

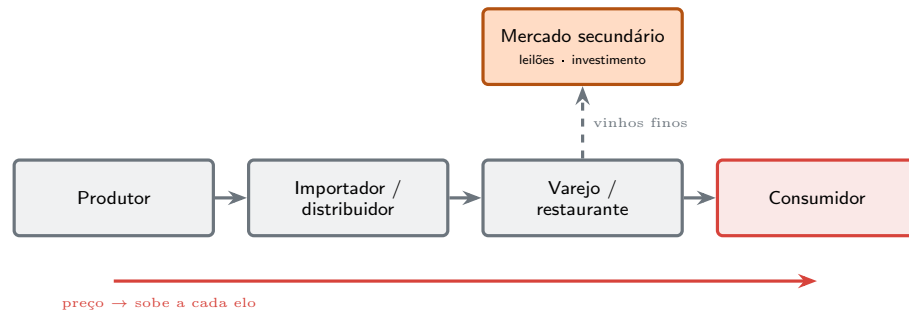


Figura 64.1.: A cadeia de valor do vinho. O preço **sobe a cada elo** (margens e impostos), o que explica por que a mesma garrafa custa muito mais no restaurante. Vinhos finos podem ainda entrar no **mercado secundário** de leilões e investimento.

**⚠ Por que o vinho do restaurante “custa caro”**

A diferença entre o preço de uma loja e o de um restaurante **não** é só ganância: inclui serviço, taças, conservação (Volume XII), risco de estoque e a margem que sustenta o negócio. Ainda assim, vale comparar: um *markup* de 2x é comum; muito acima disso, é caro.

## 64.4. Exemplos

**Exemplo 64.1** (Comprar o vinho antes da garrafa). No sistema *en primeur*, compradores adquirem Bordeaux ainda **em barrica**, um ou dois anos antes do engarrafamento, com base em provas de amostras jovens. Se o vinho e a safra valorizarem, lucra-se; se não, perde-se. É um **mercado futuro**, com todos os riscos de uma aposta.

**Exemplo 64.2** (Procedência é tudo). No mercado de vinhos raros, saber **onde a garrafa esteve** (a procedência) vale quase tanto quanto o vinho: uma garrafa antiga mal conservada (Volume XII) pode estar morta, e fraudes existem. Por isso leilões sérios documentam a **história** de cada lote. Sem procedência, o preço despenca.

## 64.5. Exercícios

**Exercício 64.1.** Pela Definição 64.1, por que o mesmo vinho custa bem mais no **restaurante** do que na **loja**?

 Solução

Porque a cada **elo** da cadeia (produtor → distribuidor → varejo/restaurante) somam-se **marginem** e impostos, e o **restaurante** costuma ter a maior margem (2 a 4×), além de incluir serviço e conservação. O preço sobe a cada etapa.

**Exercício 64.2.** Cite **três** fatores que formam o preço de um vinho fino, além do custo de produção.

 Solução

Entre outros: **escassez** (pouca produção), **reputação/marca**, **especulação** e a posição no **mercado secundário**. Esses fatores podem elevar o preço muito além do custo de produzir.

**Exercício 64.3.** Por que a **procedência** é tão importante no mercado de vinhos raros (Exemplo 64.2)?

 Solução

Porque a má conservação pode ter **arruinado** a garrafa (Volume XII) e porque há **fraudes** no mercado. Saber a história da garrafa garante que o vinho é autêntico e foi bem guardado — sem isso, o valor cai.



## 65. Vinho e saúde

### 65.1. Motivação

Poucos temas do vinho são tão cercados de **mitos** quanto a saúde — do antigo “uma taça por dia faz bem ao coração” ao pânico oposto. Um manual sério precisa tratar o assunto com **honestidade**: o que é uma dose, o que a ciência atual de fato diz, e o que significa beber com responsabilidade. Sem alarmismo e, sobretudo, **sem promoção**.

Este capítulo trata do vinho e da saúde de forma factual. O componente central é o **álcool** — e medi-lo começa pela ideia de **dose padrão** (Figura 65.1).

### 65.2. A dose padrão

**Definição 65.1** (Dose padrão). Uma **dose padrão** contém cerca de **14 g de álcool puro**. Ela equivale, aproximadamente, a uma **taça de vinho** (150 ml a ~12%), a uma **lata de cerveja** (350 ml a ~5%) ou a uma **dose de destilado** (45 ml a ~40%). A conta:

$$\text{g de álcool} = \text{ml} \times \frac{\% \text{vol}}{100} \times 0,8.$$

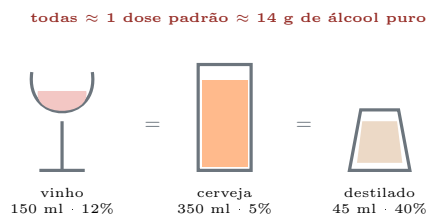


Figura 65.1.: Uma **dose padrão**: as três bebidas têm volumes e teores bem diferentes, mas **quase a mesma quantidade de álcool**. É o álcool — não o volume do copo — que conta para a saúde.

### 65.3. O que a ciência diz hoje

Estudos antigos sugeriam um benefício cardiovascular do consumo “moderado” de vinho (a famosa curva em “J”). A pesquisa mais recente, porém, **revisou** essa ideia: boa parte daquele efeito vinha de **vieses** metodológicos, e organizações de saúde hoje afirmam que **não há nível de consumo livre de risco**. O álcool é fator de risco para diversos cânceres e doenças, e o **resveratrol** do vinho existe em quantidade pequena demais para qualquer efeito relevante.

 Não existe dose “saudável” — e nunca dirija

A mensagem honesta deste manual: o vinho é um prazer **cultural e sensorial**, não um remédio. Se você bebe, beba com **moderação**; há quem **não deva** beber (gestantes, certas condições de saúde, quem vai dirigir). **Álcool e direção não se misturam**. Estudar vinho não é o mesmo que consumi-lo em quantidade.

### 65.4. Exemplos

**Exemplo 65.1** (Quanto álcool há numa taça). Uma taça de 150 ml de um tinto a 14% contém  $150 \times 0,14 \times 0,8 \approx 17$  g de álcool — **mais** de uma dose padrão. Vinhos mais alcoólicos (Volume IV) entregam mais álcool no mesmo volume; saber disso ajuda a beber com consciência.

**Exemplo 65.2** (O copo engana, o álcool não). Uma pequena dose de destilado parece “menos” que uma cerveja grande, mas ambas podem ter o **mesmo álcool** (Figura 65.1). Julgar pelo tamanho do copo engana; o que importa é a **quantidade de álcool**, dada pela conta da Definição 65.1.

### 65.5. Exercícios

**Exercício 65.1.** Calcule a quantidade de álcool (em gramas) numa taça de **150 ml** de vinho a **13%**, usando a fórmula da Definição 65.1.

 Solução

$150 \times \frac{13}{100} \times 0,8 = 150 \times 0,13 \times 0,8 = 15,6$  g de álcool — pouco mais de uma dose padrão.



**Exercício 65.2.** Comente a afirmação: “vinho tinto faz bem ao coração por causa do resveratrol”.

 Solução

É um **mito** simplificado. Os supostos benefícios de estudos antigos são hoje **contestados** (vieses), órgãos de saúde indicam que **não há consumo sem risco**, e o **resveratrol** está em quantidade ínfima no vinho. O vinho não deve ser tratado como remédio.

**Exercício 65.3.** Por que comparar bebidas pelo **tamanho do copo** pode enganar quanto ao álcool ingerido (Exemplo 65.2)?

 Solução

Porque bebidas têm **teores alcoólicos** muito diferentes: um copo pequeno de destilado (40%) pode ter tanto álcool quanto uma cerveja grande (5%). O que conta é a **quantidade de álcool** (volume  $\times$  teor), não o tamanho do recipiente.



## 66. Sustentabilidade e clima

### 66.1. Motivação

O vinho é uma das atividades agrícolas mais **sensíveis ao clima** — e, por isso, uma das primeiras a sentir a mudança climática. O aquecimento já adianta colheitas, eleva o álcool e **desloca** o mapa do vinho (Volume X). Ao mesmo tempo, a viticultura busca tornar-se mais **sustentável**, do vinhedo à garrafa.

Este capítulo trata desses dois temas entrelaçados: como o clima redesenha as regiões (Figura 66.1) e o que significa fazer vinho de forma sustentável.

### 66.2. O clima redesenha o mapa

A viticultura de qualidade concentra-se historicamente em duas **faixas** de clima temperado (cerca de 30° a 50° de latitude, em cada hemisfério). Com o aquecimento, essas faixas tendem a **migrar para os polos** e a **subir em altitude**, como na Figura 66.1.

**Definição 66.1** (Faixa vitícola). A **faixa vitícola** é a banda de latitudes de clima temperado onde a uva de vinho amadurece bem (~30°–50°). Com o aquecimento, ela se **desloca**: abrem-se regiões antes frias (rumo aos polos e a maiores altitudes) e ameaçam-se regiões clássicas que podem ficar **quentes demais**.

### 66.3. Adaptar e sustentar

Diante do calor, os produtores **adaptam-se**: colhem mais cedo (ou à noite — Volume II), buscam **altitudes** e exposições mais frescas, sombreiam a copa, testam **castas mais resistentes** ao calor e à seca, e gerem melhor a **água**.

E o setor caminha para a **sustentabilidade**:

- **No vinhedo**: menos agroquímicos (orgânico e biodinâmico — Volume VIII), cobertura vegetal, manejo da água em regiões secas.

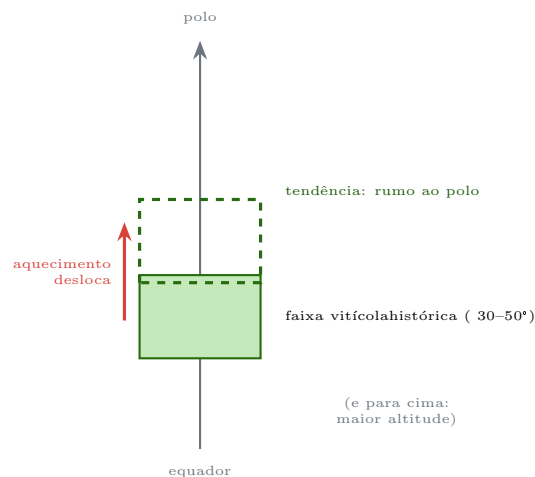


Figura 66.1.: O deslocamento das zonas vitícolas. O aquecimento empurra a **faixa do vinho** em direção aos **polos** (e a **altitudes** maiores): abrem-se fronteiras frias e ameaçam-se regiões quentes — as duas faces de uma mesma mudança.

- **Na adega e na embalagem:** redução da **pegada de carbono** — a **garrafa de vidro pesada** e o transporte são grandes vilões; surgem garrafas mais leves, **bag-in-box**, lata e transporte a granel.

#### **i** O paradoxo do clima no vinho

A mesma mudança climática **abre** regiões antes frias (espumante na Inglaterra, Volume X) e **ameaça** clássicas quentes, que podem perder o frescor e o estilo. O mapa do vinho, estável por séculos, entrou em **movimento** — e adaptar-se virou parte do ofício.

## 66.4. Exemplos

**Exemplo 66.1** (Vindimas cada vez mais cedo). Em muitas regiões europeias, a **data de colheita** adiantou-se semanas ao longo das últimas décadas — um registro direto do aquecimento (Volume II). Uvas que amadurecem antes acumulam mais açúcar e perdem acidez, empurrando os vinhos a **mais álcool** e menos frescor, e forçando mudanças de manejo.

**Exemplo 66.2** (O peso escondido da garrafa). Boa parte da **pegada de carbono** de um vinho não está no vinho, mas na **garrafa de vidro pesada** e no transporte. Por isso cresce o uso de garrafas **mais leves**, bag-in-box e lata: mudanças “invisíveis” na taça, mas grandes no impacto ambiental.

## 66.5. Exercícios

**Exercício 66.1.** Pela Definição 66.1, em que duas direções a faixa vitícola tende a se **deslocar** com o aquecimento, e qual é o efeito sobre regiões frias e quentes?

### Solução

Tende a migrar **em direção aos polos** e a **altitudes maiores**. Isso **abre** regiões antes frias demais e **ameaça** regiões clássicas quentes, que podem ficar quentes demais e perder frescor e estilo.

**Exercício 66.2.** Cite **duas** formas de o produtor **adaptar-se** ao aquecimento no vinhedo.

### Solução

Entre outras: **colher mais cedo** (ou à noite), buscar **altitudes/exposições** mais frescas, **sombrear a copa** e plantar **castas mais resistentes** ao calor e à seca. Bastam duas.

**Exercício 66.3.** Por que reduzir o peso da **garrafa de vidro** ajuda a sustentabilidade do vinho (Exemplo 66.2)?

### Solução

Porque a garrafa pesada e o **transporte** respondem por grande parte da **pegada de carbono** do vinho. Garrafas mais leves (ou embalagens como bag-in-box e lata) reduzem energia de produção e emissões no transporte.



## 67. Certificações e carreiras

### 67.1. Motivação

Para quem o vinho deixa de ser só prazer e vira **vocação**, há caminhos estruturados — trilhas de estudo reconhecidas no mundo todo e profissões que vão muito além do sommelier. Conhecer esse mapa ajuda tanto o amador que quer **aprofundar-se** quanto quem pensa em **trabalhar** com vinho.

Este capítulo, penúltimo do manual, apresenta as principais certificações (Figura 67.1) e as carreiras do mundo do vinho.

### 67.2. As trilhas de certificação

**Definição 67.1** (WSET, sommelier e Master of Wine). Há três grandes trilhas. O **WSET** (níveis 1 a 4/Diploma) foca o **conhecimento** do vinho e é o padrão global de estudo. A trilha do **sommelier** (Court of Master Sommeliers: Introductory → Certified → Advanced → **Master Sommelier**) foca o **serviço** e a degustação às cegas. E o **Master of Wine (MW)** é o ápice **acadêmico**, raríssimo no mundo.

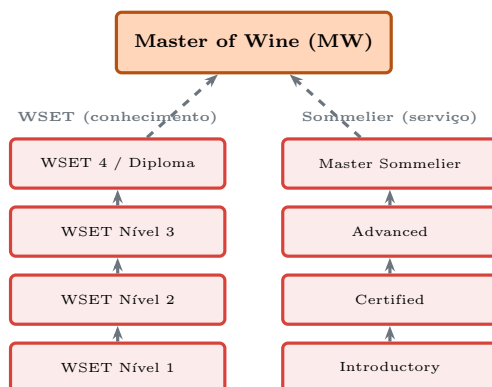


Figura 67.1.: As trilhas de certificação. O **WSET** estrutura o conhecimento; a trilha do **sommelier** foca o serviço; e o **Master of Wine** é o ápice acadêmico. Cada escada tem seus níveis; o topo é alcançado por pouquíssimos.

### 67.3. As carreiras do vinho

O vinho emprega muito além do sommelier de restaurante:

- **Enólogo** (*winemaker*) — faz o vinho na adega; formação técnica em **enologia/agronomia**.
- **Viticultor** — cuida do vinhedo (Volume II).
- **Sommelier** — serviço e curadoria em restaurantes e hotéis (Volume XII).
- **Comprador / importador** — seleciona e traz vinhos ao mercado.
- **Educador, crítico, escritor** — ensina, avalia e comunica o vinho.

**i** Um clube minúsculo

Há apenas algumas **centenas** de **Masters of Wine** e de **Master Sommeliers** no mundo inteiro — dois dos títulos mais difíceis de qualquer área. Não são pré-requisito para amar ou trabalhar com vinho; são o **Everest** de quem faz disso a vida.

### 67.4. Exemplos

**Exemplo 67.1** (Por onde começa o amador). Quem quer estudar a sério costuma começar pelo **WSET Nível 2 ou 3**: dá uma base sólida e estruturada de castas, regiões e degustação (Volume XI), reconhecida no mundo todo. Não é preciso querer ser profissional — muitos fazem só pelo prazer de entender melhor o que bebem.

**Exemplo 67.2** (O exame mais difícil do vinho). O **Master of Wine** combina provas teóricas, **degustação às cegas** (Volume XI) de dezenas de vinhos e uma **tese** de pesquisa original. Leva anos e tem taxa de aprovação baixíssima — por isso há tão poucos MW. É a prova de que, no vinho, sempre há mais a aprender.

### 67.5. Exercícios

**Exercício 67.1.** Associe cada trilha ao seu foco (Definição 67.1): (1) WSET; (2) Court of Master Sommeliers; (3) Master of Wine. Focos: (a) serviço e às cegas; (b) conhecimento estruturado; (c) ápice acadêmico/pesquisa.

**💡 Solução**

1→b (WSET · conhecimento); 2→a (sommelier · serviço e às cegas); 3→c (Master of Wine · ápice acadêmico).



**Exercício 67.2.** Diferencie as funções do **enólogo** e do **viticultor** (Volume II).

 Solução

O **viticultor** cuida do **vinhedo** (a videira, o terroir, a colheita); o **enólogo** faz o **vinho** na adega (fermentação, estágio, engarrafamento). Um trabalha a uva no campo; o outro, o vinho na vinícola.

**Exercício 67.3.** Para um amador que quer estudar vinho de forma estruturada, por onde costuma ser melhor começar (Exemplo 67.1)?

 Solução

Pelo **WSET Nível 2 ou 3**, que dá uma base sólida e reconhecida de castas, regiões e degustação — útil mesmo para quem não pretende ser profissional, só entender melhor o que bebe.



## 68. Tendências e futuro

### 68.1. Motivação

Chegamos ao fim da jornada — da **videira no vinhedo** à **taça na mesa** — e o lugar certo para terminar é olhando **para frente**. O vinho é milenar (Volume I), mas vive hoje uma de suas maiores transformações: novos estilos, novos públicos, novas regiões e uma tensão criativa entre **tradição e inovação**.

Este capítulo final reúne as tendências que moldam o futuro do vinho (Figura 68.1) e fecha o manual reconectando as pontas do caminho percorrido.

### 68.2. As tendências que vêm

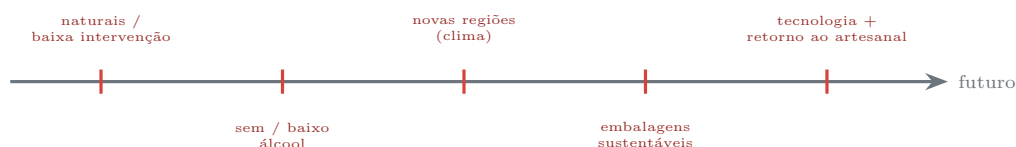


Figura 68.1.: Tendências que moldam o futuro do vinho. Algumas olham para frente (sem álcool, tecnologia, sustentabilidade); outras, paradoxalmente, **para trás** (naturais, ânfora) — o vinho reinventando-se ao reencontrar suas origens.

- **Naturais e baixa intervenção** (Volume VIII) — a busca por autenticidade e mínimo manuseio, em diálogo com as técnicas mais antigas (ânfora, Volume V).
- **Sem ou baixo álcool** — vinhos **desalcoolizados** ganham público que quer o ritual sem o álcool (Volume XIII, cap. 2); a tecnologia de remoção avança rápido.
- **Novas regiões e o clima** (Volumes X e XIII, cap. 3) — fronteiras frias se abrem enquanto clássicas se adaptam.
- **Embalagens sustentáveis** — lata, *bag-in-box* e garrafas leves reduzem a pegada de carbono.
- **Tecnologia e artesanato** — sensores, drones e dados de precisão no vinhedo convivem com o **retorno** à talha e à fermentação espontânea.

**Definição 68.1** (Vinho desalcoolizado). **Vinho desalcoolizado** é o vinho do qual se removeu o álcool (por técnicas como osmose reversa ou destilação a vácuo), conservando aromas e parte do caráter. Atende a quem busca a **experiência** do vinho sem o efeito do álcool — uma categoria em rápido crescimento.

### 68.3. Tradição e inovação: o fio condutor

O mais notável do futuro do vinho é que ele anda **nos dois sentidos**. A mesma indústria que adota inteligência de dados redescobre o **qvevri** georgiano (Volume I). A ciência que controla cada grau de fermentação (Volume IV) convive com o **pé-franco** e a fermentação espontânea. O vinho avança, em parte, **voltando às origens**.

**i** O vinho sempre foi assim

Esta tensão não é nova: o vinho sempre equilibrou **tradição** e **invenção** — de Roma sistematizando vinhedos (Volume I) à filoxera forçando a enxertia (Volume II), do método tradicional ao Charmat (Volume VI). Olhar ao mesmo tempo para trás e para frente é, talvez, a mais antiga tradição do vinho.

### 68.4. Encerramento: da videira à taça

Percorremos o caminho inteiro. Vimos **o que é o vinho** e de onde veio; a **videira** e o terroir; as **castas**; a **vinificação** de tintos, brancos, rosés, espumantes, fortificados e doces; o **estágio**, a guarda e os defeitos; os **estilos** e as **regiões** do Velho e do Novo Mundo; a **degustação**; o **serviço** e a **harmonização**; e, por fim, o vinho como **cultura e mercado**.

Se há uma lição única, é a que abriu o manual: o vinho é **suco de uva fermentado** — e, ao mesmo tempo, biologia, química, geografia, história, arte e prazer condensados numa taça. Que este livro aberto sirva de mapa, e que cada garrafa, daqui em diante, seja lida com um pouco mais de curiosidade — sempre com **moderação**, e sempre com prazer.

### 68.5. Exemplos

**Exemplo 68.1** (Por que cresce o vinho sem álcool). Mais consciência sobre o álcool (Volume XIII, cap. 2), motoristas, gestantes, religiões e quem simplesmente quer beber menos: há muitas razões para querer a **experiência** do vinho sem o efeito. A melhora técnica dos **desalcoolizados** tornou a categoria viável — e uma das que mais crescem.

**Exemplo 68.2** (A ânfora do futuro). Que um dos métodos mais **antigos** — fermentar em barro (Volume V) — esteja entre as tendências mais **atuais** resume o vinho: o futuro, aqui, muitas vezes mora no passado. Inovar, no vinho, é também **lembrar**.

## 68.6. Exercícios

**Exercício 68.1.** Cite **duas** tendências da Figura 68.1 que olham para o **futuro** e **uma** que, paradoxalmente, olha para o **passado**.

### Solução

**Futuro:** vinhos **sem/baixo álcool**, **embalagens sustentáveis**, **tecnologia** de precisão (bastam duas). **Passado:** os vinhos **naturais** / **ânfora**, que retomam técnicas antigas.

**Exercício 68.2.** O que é um **vinho desalcoholizado** (Definição 68.1) e que público ele atende?

### Solução

É o vinho do qual se **removeu o álcool** (por osmose reversa ou destilação a vácuo), preservando aromas e caráter. Atende a quem quer a **experiência** do vinho **sem o efeito do álcool** (motoristas, gestantes, quem busca beber menos).

**Exercício 68.3.** Explique, com um exemplo do manual, por que se diz que o futuro do vinho anda “nos dois sentidos” ((**callout?**)).

### Solução

Porque o vinho **inova** e **resgata** ao mesmo tempo. Exemplo: o retorno à **ânfora/qvevri** (Volumes I e V) — uma técnica milenar — figura entre as tendências mais atuais, ao lado da tecnologia de precisão. Avançar, no vinho, é também voltar às origens.



## A. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

**Acidez total** — quantidade de ácidos do mosto ou vinho (tartárico, málico, cítrico etc.); distinta do pH, dá frescor e estrutura.

**Acidez volátil** — ácidos voláteis (sobretudo o acético) produzidos por bactérias acéticas; em excesso, dão cheiro de vinagre e esmalte. Defeito.

**Açúcar residual** — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

**Adega** (condições de guarda) — local de conservação do vinho: ideal fresco (12–14 °C) e estável, úmido (~70%), escuro, sem vibração, com garrafas deitadas.

**Adstringência** — sensação tátil de secura nas gengivas e na língua causada pelos taninos; distinta da acidez, que faz salivar.

**Aeração** — exposição do vinho ao ar para abri-lo (liberar aromas, amaciar taninos, dissipar a redução). É o objetivo de decantar vinhos jovens.

**Aguardente vínica** — destilado de vinho usado na fortificação para elevar o teor alcoólico do vinho.

**Ampelografia** — estudo e identificação das castas, pela forma da folha e do cacho (clássica) ou por análise de DNA (molecular).

**Amplitude térmica** — diferença de temperatura entre o dia e a noite; quando grande (altitude, deserto), ajuda a uva a amadurecer preservando acidez e cor.

**Ânfora** — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

**Antocianina** — pigmento das cascas das uvas tintas, responsável pela cor do vinho; extraído por maceração. É um composto fenólico.

**AOC** (*Appellation d'Origine Contrôlée*) — denominação de origem francesa, no topo (DOP) da pirâmide europeia; define região, castas e métodos.

**Apogeu** — período de auge de um vinho, em que está no melhor equilíbrio; ver **potencial de guarda**.

**Aromas terciários** (*bouquet*) — aromas que surgem com a guarda (couro, cogumelo, tabaco, frutas secas, mel), por oposição aos primários (uva) e secundários (fermentação).

**Autóctone** (casta) — variedade nativa de uma região, a ela historicamente ligada e pouco cultivada fora dali; oposta às castas internacionais.

**Autólise** — decomposição lenta das leveduras mortas durante o estágio sobre borras; dá aos espumantes notas de pão e brioche e textura cremosa.

**AVA** (*American Viticultural Area*) — indicação geográfica dos EUA; delimita a região, sem impor casta ou método (diferente da DOP europeia).

**Bactéria láctica** — micro-organismo (sobretudo *Oenococcus oeni*) que realiza a fermentação maloláctica, convertendo ácido málico em láctico.

**Baga** — o fruto da videira (o “bago”), formado por película, polpa e grainhas; é onde se concentram água, açúcares, ácidos, cor e taninos.

**Barrica** — tonel de carvalho usado no estágio do vinho; cede aromas (baunilha, tosta) e taninos e permite microoxigenação. Ver **tosta**.

**Bâtonnage** — ato de mexer as borras finas durante o estágio sobre borras, intensificando textura e cremosidade do vinho.

**Biodinâmico** — agricultura orgânica somada às práticas de Rudolf Steiner (preparados naturais, calendário lunar); certificação Demeter.

**Blanc de blancs / blanc de noirs** — espumante feito só de uvas brancas (*blancs*) ou só de uvas tintas vinificadas sem cor (*noirs*).

**Borras** (*lies*) — leveduras mortas e sedimentos que assentam após a fermentação; o estágio do vinho sobre elas (*sur lie*) acrescenta textura.

**Botrytis** (*Botrytis cinerea*) — fungo de duas faces: arruína a uva (podridão cinzenta) ou, em clima preciso, a concentra (podridão nobre). Ver **podridão nobre**.

**Brettanomyces** (“Brett”) — levedura contaminante que, em adega pouco higienizada, produz aromas de estábulo, suor e curral; defeito em excesso.

**Brix** (°Brix) — escala que mede o açúcar dissolvido no mosto; serve para prever o teor alcoólico do futuro vinho.

**Brotação** — fase do ciclo em que as gemas abrem na primavera e surgem os primeiros pâmpanos; momento de risco diante das geadas tardias.

**Brut** — nível de doçura do espumante (até ~12 g/L de açúcar), o mais comum; na escala, *extra dry* é mais doce que *brut*, apesar do nome. Ver **dosagem**.

**Calda bordalesa** — mistura de sulfato de cobre e cal usada desde o século XIX para tratar o míldio e outros fungos da videira.



**Carta de vinhos** — lista organizada dos vinhos de um restaurante, em seções (tipo ou região), com produtor, região, safra e preço (por taça e garrafa).

**Casta** — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

**Casta aromática** — casta cujos aromas intensos vêm da própria uva (Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato), por oposição às castas neutras.

**Cepa** — a videira individual, da raiz ao ramo; por extensão, sinônimo de casta.

**Chapéu** — camada de cascas que flutua sobre o mosto na fermentação tinta; precisa ser molhada (remontagem) ou afundada (pigeage) para extrair cor e taninos.

**Chaptalização** — adição de açúcar ao mosto antes da fermentação para elevar o álcool final; permitida em regiões frias, proibida em outras.

**Charmat** (autoclave) — método de espumante com a segunda fermentação num tanque pressurizado, depois engarrafado sob pressão; rápido, preserva o frutado (ex.: Prosecco).

**Clarificação** — conjunto de operações que tornam o vinho límpido (trasfega, colagem, filtração), removendo partículas em suspensão.

**Climat** — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

**Clone** — linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis; há dezenas de clones de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

**Colagem** (*fining*) — clarificação por um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que liga partículas em suspensão e as precipita; pode suavizar taninos.

**Colheita tardia** (*vendange tardive*) — colheita muito além do ponto normal, deixando a uva perder água e concentrar açúcar; uma das vias do vinho doce natural.

**Composto fenólico** — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

**Condução** (sistema de) — arranjo físico dado à videira (espaldeira, taça, latada) que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

**Corpo** — sensação de peso e densidade do vinho na boca, de leve a encorpado; vem sobretudo do álcool e do extrato. Distinto do tanino.

**Corte** (*assemblage, blend*) — mistura de duas ou mais castas ou lotes num mesmo vinho, buscando que se complementem (ex.: Cabernet com Merlot em Bordeaux).

**Crianza, Reserva, Gran Reserva** — categorias espanholas que classificam o vinho pelo tempo de envelhecimento (em barrica e garrafa) antes da venda, da menor à maior.

**Cru** — vinhedo ou propriedade de qualidade reconhecida; em Bordeaux refere-se a châteaux classificados, na Borgonha a parcelas (*premier/grand cru*).

**Cultivar** — sinônimo de casta/variedade de videira.

**Débourbage** — decantação do mosto branco recém-prensado, a frio, para que as partículas grossas assentem antes da fermentação, dando um vinho mais limpo.

**Decantação** — passar o vinho para um decanter, seja para separar a borra de tintos velhos (devagar), seja para arejar tintos jovens e fechados (com vigor).

**Dégorgement** — expulsão da borra acumulada no gargalo da garrafa de espumante (método tradicional), após o remuage e antes da dosagem.

**Degustação às cegas** — prova em que o provador não vê o rótulo (às vezes nem a cor), para julgar o vinho sem o viés de marca, preço ou reputação.

**Descritor** — palavra que nomeia um aroma ou sensação do vinho (ex.: “cassis”, “mofo”, “vinagre”); ponto de partida para identificar virtudes e defeitos.

**Diacetil** — composto produzido na fermentação malolática, responsável pela nota amanteigada de certos vinhos (sobretudo Chardonnay).

**DOP** (Denominação de Origem Protegida) — faixa europeia mais estrita (AOC, DOC/DOCG, DO/DOCa); regula região, castas e métodos. Acima da **IGP**.

**Dormência** — repouso invernal da videira, sem folhas; período em que se faz a poda que definirá a safra seguinte.

**Dosagem** — adição final de licor de expedição (vinho + açúcar) a um espumante após o *dégorgement*, que define seu nível de doçura (de *brut nature* a *doux*).

**Dose padrão** — quantidade de referência de álcool puro (~14 g), equivalente a uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose de destilado.

**Engaço** — a estrutura ramificada do cacho que sustenta as bagas; rica em taninos verdes, costuma ser removida no desengace.

**En primeur** — compra de Bordeaux ainda em barrica, antes do engarrafamento; um “mercado futuro” do vinho, com seus riscos.

**Enxertia** — união de um porta-enxerto (raiz resistente à filoxera) com um garfo de *Vitis vinifera* (a casta); base de quase toda videira moderna.

**Equilíbrio** — harmonia entre os componentes do vinho (doçura, acidez, tanino, álcool, corpo), de modo que nenhum domine os demais; medida central de qualidade gustativa.

**Espaldeira** (VSP) — sistema de condução em que os ramos são amarrados a arames e sobem na vertical, formando uma parede de folhas; favorece exposição e mecanização.

**Estabilização tartárica** — resfriamento do vinho para precipitar cristais de tartarato (os “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois na garrafa.

**Etanol** — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

**Exposição solar** — orientação de uma encosta em relação ao sol; em climas frios, determina se a uva amadurece. Componente do relevo no terroir.

**Faixa vitícola** — banda de latitudes temperadas (~30°–50°) onde a uva de vinho amadurece bem; o aquecimento a desloca rumo aos polos e a maiores altitudes.

**Fermentação alcoólica** — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

**Filoxera** — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinifera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

**Flor** — véu de leveduras que se forma sobre o vinho em alguns Jerez (fino, manzanilla), protegendo-o do ar e dando aromas próprios (envelhecimento biológico).

**Floração** — fase em que as flores se abrem nos cachos embrionários; chuva e frio podem comprometer a polinização e a futura safra.

**Fortificação** — adição de aguardente vínica ao vinho, elevando o álcool a 15–22%; o momento da adição define se o fortificado será doce (Porto) ou seco (Jerez fino).

**Glicerol** — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

**Grainha** — a semente da uva, rica em taninos amargos e óleos; evita-se esmagá-la para não extrair adstringência excessiva.

**Grand Cru** — no topo da hierarquia da Borgonha (e em outras regiões), a parcela de elite, raríssima e de maior prestígio. Ver **Premier Cru**.

**GSM** — corte clássico do Rhône Sul: Grenache (fruta e álcool), Syrah (cor e especiaria) e Mourvèdre (estrutura e taninos).

**Harmonização** — arte de casar vinho e comida para que se realcem, por **complementar** (semelhança de peso/intensidade) ou **contrastar** (acidez × gordura, doce × picante).

**Homonímia** — uso do mesmo nome para castas geneticamente diferentes (ou para grupos vagos de castas). Oposto de **sinonímia**.

**Ice wine** (*Eiswein*) — vinho doce de uvas colhidas e prensadas **congeladas** na planta: a água sai como gelo e o açúcar se concentra; depende de frio intenso.

**IGP** (Indicação Geográfica Protegida) — faixa europeia intermediária, mais flexível que a DOP (IGT, Vin de Pays, Vino de la Tierra, Vinho Regional).

**Lágrimas** (pernas) — filetes que escorrem na taça após girá-la; indicam o teor de álcool e glicerol (viscosidade), não a qualidade do vinho.

**Levedura** — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

**Levedura indígena** (nativa) — levedura naturalmente presente na uva e na adega; fermentação menos previsível, porém potencialmente mais complexa.

**Levedura selecionada** — cepa cultivada e inoculada pelo enólogo, que dá fermentação previsível e de perfil escolhido.

**Licoroso** — sinônimo de vinho fortificado (álcool elevado por adição de aguardente); pode ser seco (Jerez fino) ou doce (Porto).

**Maceração** — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

**Maceração carbônica** — fermentação de cachos inteiros em atmosfera de CO<sub>2</sub>, com fermentação intracelular dentro das bagas; dá tintos leves e frutados (ex.: Beaujolais).

**Macroclima** — clima geral de uma região vitícola inteira. Ver **mesoclima** e **microclima**.

**Malolática** — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

**Master of Wine** (MW) — título acadêmico de topo do mundo do vinho (Institute of Masters of Wine), com provas, degustação às cegas e tese; raríssimo.

**Maturação fenólica** — amadurecimento de taninos, cor e aromas na película e nas grainhas, distinta da maturação de açúcar e acidez; o ponto ideal de colheita busca conciliar as duas.

**Mercado secundário** — revenda de vinhos finos como ativos, em leilões e plataformas, buscando valorização; depende fortemente da procedência.

**Mesoclima** — clima de um sítio específico (uma encosta, um vale), moldado por relevo e água próxima. Ver **macroclima** e **microclima**.

**Método ancestral** (*pét-nat*) — método de espumante com uma só fermentação: o vinho é engarrafado ainda fermentando e o CO<sub>2</sub> fica preso; dá espumantes rústicos e turvos.

**Método tradicional** (champenoise) — método de espumante com segunda fermentação dentro da garrafa e estágio sobre borras; usado em Champagne, Cava, Franciacorta e muitos espumantes brasileiros.

**Microclima** — ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta. Ver **macroclima** e **mesoclima**.

**Microoxigenação** — exposição controlada do vinho a doses mínimas de oxigênio (no estágio), que amacia taninos e estabiliza a cor. Oposto da **oxidação**.

**Míldio** (*downy mildew*) — doença fúngica favorecida pela umidade, com manchas oleosas nas folhas; tratada classicamente com calda bordalesa.

**Mosto** — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

**Novo Mundo** — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

**Oídio** (*powdery mildew*) — doença fúngica em pó branco acinzentado sobre folhas e bagas, favorecida pelo calor e pela sombra; tratada com enxofre.

**Olfato retronasal** — percepção dos aromas que sobem da boca para o nariz por trás, ao degustar; responde pela maior parte do “sabor” do vinho e pelo final.

**Orgânico** (vinho) — vinho de uvas cultivadas sem agroquímicos sintéticos, sob certificação. Base do vinho biodinâmico.

**Oxidação** — dano causado pelo excesso de oxigênio: perda de aroma frutado, escurecimento e risco de acetificação. Oposto da **microoxigenação**.

**Parte dos anjos** — fração do vinho que evapora pela madeira durante o estágio em barrica; exige atestar regularmente o recipiente.

**Passito** (*appassimento*) — método de vinho doce em que as uvas são secas após a colheita (ao sol ou em esteiras), murchando e concentrando açúcar (Vin Santo, Pedro Ximénez).

**Película** — a casca da baga, onde se concentram cor, taninos e muitos aromas; o contato com ela define tinto, branco ou rosé.

**pH** — medida de acidez do mosto/vinho; quanto menor, mais ácido. Um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade. Distinto da **acidez total**.

**Pinotage** — casta-assinatura da África do Sul, cruzamento de Pinot Noir com Cinsault criado em 1925; dá tintos encorpados e rústicos.

**Pintor** (*véraison*) — início da maturação: a baga muda de cor, amolece e passa a acumular açúcar e perder acidez.

**Poda** — corte dos ramos na dormência que define o número de gemas e, com isso, a carga de uva e o rendimento da safra; pode ser longa (Guyot) ou curta (cordão esporonado).

**Podridão nobre** — ação benéfica do *Botrytis* sobre uva madura e sã, sob névoa de manhã e sol à tarde, que concentra açúcar e aromas; base de vinhos doces como Sauternes e Tokaji.

**Polpa** — a parte carnosa e quase sempre incolor da baga; fonte de água, açúcares e ácidos do mosto.

**Porta-enxerto** — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

**Potencial de guarda** — por quanto tempo um vinho pode evoluir até o apogeu; depende de acidez, taninos, açúcar, álcool e concentração. A maioria dos vinhos tem apogeu precoce.

**Prädikat** — classificação alemã que ordena os vinhos pela maturação da uva na colheita (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein, Trockenbeerenauslese); mede a uva, não a doçura final.

**Premier Cru** — na Borgonha, parcela superior dentro de uma comuna, abaixo do **Grand Cru** e acima do nível Village.

**Quimioestesia** — sensações táteis/químicas na boca (adstringência do tanino, ardência do álcool, temperatura, efervescência); nem gosto, nem aroma.

**Qvevri** — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

**Redução** — defeito oposto à oxidação, vindo da falta de oxigênio e de compostos de enxofre; cheira a ovo podre, fósforo ou repolho. Costuma “abrir” (dissipar-se) com aeração.

**Remontagem** — bombear o mosto em fermentação do fundo do tanque por cima do chapéu de cascas, para extrair cor e taninos; alternativa à pigeage (afundar o chapéu).

**Rendimento** — quantidade de uva ou vinho colhida por área (t/ha ou hl/ha); rendimentos moderados costumam favorecer a concentração e a qualidade.

**Roda de aromas** — ferramenta que organiza os aromas do vinho em famílias, do geral (frutado) ao específico (cassis), ajudando a nomear o que o nariz sente.

**Rosé** — vinho de uva tinta com contato breve com as cascas, suficiente para tingi-lo de rosa; feito por prensagem direta (pálido) ou sangria (mais intenso).

**Safra** (*vintage*, *millésime*) — o ano de colheita das uvas; como o clima varia a cada ano, define o caráter e a qualidade daquela produção.

**Sangria** (*saignée*) — método de rosé em que parte do mosto é “sangrada” após uma curta maceração; dá rosés mais intensos e, de quebra, concentra o tinto restante.

**Sarmento** — o ramo do ano da videira; verde e flexível chama-se pâmpano, e lignifica-se no outono. Nele se formam folhas, gavinhas e cachos.

**Screwcap** (rosca) — vedante de rosca metálica; veda de forma consistente, deixa entrar pouco oxigênio e elimina o risco de TCA.

**Seleção massal** — propagação a partir de muitas plantas selecionadas de um vinhedo antigo, preservando diversidade genética; oposta à seleção clonal, que usa poucos clones certificados e uniformes.

**Sinonímia** — uso de nomes diferentes para a mesma casta (ex.: Syrah/Shiraz, Garnacha/Grenache). Oposto de **homonímia**.

**SO** (dióxido de enxofre, sulfitos) — principal aditivo da enologia, com papel antioxidante e antisséptico; presente em quase todo vinho (“contém sulfitos”).

**Solera** — sistema de mistura fracionada de fortificados (sobretudo Jerez) em barris empilhados por idade; engarrafa-se do mais velho e repõe-se com o mais jovem, dando estilo constante sem safra.

**Sommelier** — profissional responsável pelo vinho num restaurante: monta a carta, conserva os vinhos, recomenda harmonizações e executa o serviço à mesa.

**Super Toscano** — vinho toscano de alta qualidade que rompeu as regras da DOC (usando castas internacionais ou cortes proibidos); levou à criação da categoria IGT.

**Tanino** — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

**TCA** (tricloroanisol) — contaminante que causa o “gosto de rolha” (*bouchonné*): aroma de mofo e papelão úmido que abafa a fruta; pode vir da cortiça.

**Temperatura de serviço** — faixa ideal para servir cada estilo: fria para espumantes e brancos (preserva frescor), amena para tintos (libera aromas sem ressaltar o álcool).

**Terroir** — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

**Tipicidade** — quanto um vinho corresponde ao esperado para sua casta e origem; fidelidade ao estilo, distinta da qualidade.

**Tiragem** — no método tradicional, a adição ao vinho-base do licor de tiragem (açúcar e leveduras) e o engarrafamento que deflagram a segunda fermentação.

**Tosta** — queima das aduelas no fabrico da barrica; seu nível (leve, média, forte) regula as notas torradas e de baunilha que o vinho absorve.

**Trasfega** — transferência do vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra depositada no fundo; clarifica e areia o vinho de forma controlada.

**Trocken** — “seco”, em alemão; indica que o vinho fermentou até sobrar pouco açúcar, independentemente do nível **Prädikat**.

**Varietal** (vinho) — vinho rotulado pelo nome da casta (Malbec, Chardonnay), típico do Novo Mundo; a lei exige um percentual mínimo dessa casta.

**Vedante** — fecho da garrafa (cortiça natural, rolha técnica, rosca, vidro ou sintético); regula a entrada de oxigênio e o risco de defeitos como o TCA.

**Velho Mundo** — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

**Vindima** — colheita das uvas.

**Vindima mecânica** — colheita feita por colhedora, que sacode a planta e recolhe as bagas; rápida e econômica, exige vinhedo plano em espaldeira e não seleciona a uva. Pode ser noturna para preservar acidez e aromas.

**Vindima verde** (*green harvest*) — corte de parte dos cachos ainda verdes para reduzir o rendimento e concentrar os cachos restantes.

**Vingamento** (*fruit set*) — fase em que as flores fecundadas se transformam em bagas; determina quantas bagas cada cacho terá.

**Vinha velha** (*old vine*) — videiras de idade avançada que produzem pouco, mas com uvas concentradas; rendem vinhos mais intensos. Comuns em Barossa e no Chile.

**Vinho desalcoolizado** — vinho do qual se removeu o álcool (osmose reversa, destilação a vácuo), preservando aromas e caráter; categoria em rápido crescimento.

**Vinho-gota** — vinho que escorre sozinho das cascas após a maceração, mais fino e elegante; distinto do **vinho de prensa**, mais tânico, extraído ao prensar as cascas.

**Vinho laranja** (*orange wine*) — branco fermentado com as cascas, em maceração longa (muitas vezes em ânfora); ganha cor âmbar, taninos e textura.

**Vinho natural** — vinho de mínima intervenção (uvas orgânicas, leveduras indígenas, pouca ou nenhuma adição, inclusive de SO<sub>2</sub>); sem definição legal padronizada.

**Viticultura tropical** — em clima sem inverno frio (ex.: Vale do São Francisco), a videira não entra em dormência; com irrigação e poda, colhem-se duas ou mais safras por ano.

**Vitis vinifera** — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

**WSET** (*Wine & Spirit Education Trust*) — programa global de estudo do vinho em quatro níveis (1 ao Diploma); padrão de referência para conhecimento.

**YAN** (nitrogênio assimilável) — compostos nitrogenados do mosto que nutrem as leveduras; sua falta causa fermentação lenta, travada ou cheiros de enxofre.